参考文献（与正文同表，此处重排以便附录引用可查）

# 参考文献


[1] 国家发展改革委, 国家能源局. 关于深化新能源上网电价市场化改革 促进新能源高质量发展的通知: 发改价格〔2025〕136 号 [Z]. 2025-01-27.

[2] 国家发展改革委. 关于进一步完善分时电价机制的通知: 发改价格〔2021〕1093 号 [Z]. 2021-07-26.

[3] 国家发展改革委, 国家能源局. 电力现货市场基本规则（试行）: 发改能源规〔2023〕1217 号 [Z]. 2023-09-07.

[4] 宁楠, 范俊秋, 徐潘宇驰, 程培军, 林盛振, 谢敏. 基于动态 C 藤 pair-Copula 的电力系统动态经济调度场景协同优化算法 [J]. 电力大数据, 2021, 24(4): 26–34.

[5] 崔丽敏, 马志远, 陈星, 刘祎芳, 张浩楠. 基于核密度估计和 Copula 函数的风-光-荷联合场景生成 [J]. 煤炭经济研究, 2026, 46(4): 153–161.

[6] 曾鸣, 李晨, 王致杰, 魏阳, 董军. 基于 CVaR 报童模型的风力发电商最优投标策略 [J]. 电力系统保护与控制, 2012, 40(24): 14–20.

[7] 陈寒, 唐忠, 鲁家阳, 梅光银, 李征南, 史晨豪. 基于 CVaR 量化不确定性的微电网优化调度研究 [J]. 电力系统保护与控制, 2021, 49(5): 105–115.

[8] 王泰强, 项意凌, 石京, 李兵抗. 新能源发电企业参与电力市场交易的风险管理创新应用——基于电力期货与 CVaR 的视角 [J]. 应用能源技术, 2026(4): 109–111.

[9] ROCKAFELLAR R T, URYASEV S. Optimization of conditional value-at-risk[J]. The Journal of Risk, 2000, 2(3): 21–41.

[10] 俞昊东, 廖立志, 孙捷. 求解含非离散分布的分布鲁棒多阶段线性随机规划的 Benders 分解-动态逼近方法 [J]. 中国科学: 数学, 2025, 55(2): 361–384.

[11] FÜLLNER C, REBENNACK S. Stochastic dual dynamic programming and its variants: a review[J]. SIAM Review, 2025, 67(3): 415–539.

[12] 李翔, 顾洁. 运用聚类算法预测地区电网典型日负荷曲线 [J]. 电力与能源, 2013, 34(1): 47–50.

[13] 张振涛. 基于机会约束规划的微电网源荷储协调优化调度 [J]. 电气技术与经济, 2024(8): 181–184.

# 附录 A　支撑材料文件清单

支撑材料压缩包 support.zip 打包本工程「可复现必需」的文件：论文源文件、全部源程序、五个结果文件、十三张数据图的矢量文件（图 3–图 15）与两张 TikZ 源文件（图 1、图 2），以及作为论文数字来源的汇总类中间结果。下表与本工程下的实际文件逐项对应；附录 E 所列源程序与本表的 code/ 完全一致。

```
support.zip
+-- main.tex                      论文装配（宏包输入、附录起点、正文结束标记）
+-- preamble.tex                  导言区：格式合规配置与写作宏（口径框/证据号/占位符）
+-- build.sh                      编译入口（自动探测 latexmk+xelatex / xelatex / tectonic）
+-- sections/                     正文与附录源文件，13 个
|   +-- 00_abstract.tex           摘要专用页
|   +-- 01_problem.tex            一、问题重述与分析
|   +-- 02_assumptions.tex        二、模型假设与符号说明
|   +-- 03_data.tex               三、数据预处理与特征分析
|   +-- 04_q1.tex                 四、问题 1 模型
|   +-- 05_q2.tex                 五、问题 2 模型
|   +-- 06_q3.tex                 六、问题 3 模型
|   +-- 07_q4.tex                 七、问题 4 模型
|   +-- 08_results.tex            八、结果与分析
|   +-- 09_validation.tex         九、模型检验与灵敏度
|   +-- 10_evaluation.tex         十、模型评价与推广
|   +-- refs.tex                  参考文献（GB/T 7714）
|   +-- 90_appendix.tex           本附录
|
+-- tools/
|   +-- check_paper.py            提交前合规自查（--strict 为定稿模式，源码清单双向核对）
|   +-- check_numbers.py          论文数字与数值台账的机械对拍
|   +-- verify_ref.py             对照稿红队审查的只读反算脚本（复现 notes/F 的全部断言）
|   +-- compare_refactor.py       源程序按问重构前后的数值对拍（只读，逐格比较结果文件）
|   +-- package_support.sh        本压缩包的打包脚本（保证本清单与实际文件一致）
|
+-- code/                         全部源程序，与附录 E 逐项一致；按“每一问一类”组织
|   +-- _pathsetup.py             子目录引导：把 common/ 与各问目录加入 sys.path（唯一一处）
|   +-- run_all.py                一键复现入口：依次调用四问、横向对照与绘图脚本
|   +-- audit.py                  独立审计 AU1--AU10（不共用建模费用函数）
|   +-- paper_numbers.py          汇总数值台账 paper_numbers.json
|   +-- requirements.txt          依赖清单（版本锁定）
|   +-- common/                   口径与公共建模模块，5 个（四问与全部对照实验共用）
|   |   +-- config.py             口径、参数与附件读取（全文唯一参数来源）
|   |   +-- lp_engine.py          单日两阶段 LP、滚动子问题 LP、场景削减
|   |   +-- results_io.py         结果工作表写出器（按附件 5 模板的列序）
|   |   +-- copula.py             二元 Copula 工具库与 C 藤 pair-Copula（密度/h 函数/拟合/抽样）
|   |   +-- scen_copula.py        KDE + Copula 联合情景生成器与保真度度量
|   +-- q1/                       问题 1（典型日确定性 LP）
|   |   +-- q1.py                 求解、对偶与阈值律分析、写出 result1.xlsx
|   +-- q2/                       问题 2（固定价两阶段随机规划）
|   |   +-- q2.py                 334 天求解、信息结构对照、稳健性、写出 result2.xlsx
|   +-- q3/                       问题 3（多预报时刻滚动优化）
|   |   +-- q3.py                 四次预报滚动、VoI 与完全信息上界、写出 result3.xlsx
|   +-- q4/                       问题 4（波动电价）
|   |   +-- q4.py                 两阶段 q42 / 滚动 q43 / CVaR 前沿 / 电价检验、写出 result4-2、
|   |                             result4-3
|   +-- exp/                      横向对照与验证，12 个（不改变四问主结果）
|   |   +-- exp_scan.py           容量/功率/效率扫描与报童经验覆盖率
|   |   +-- exp_sobol.py          全局灵敏度（Sobol 指数）
|   |   +-- exp_na.py             非预期性置换检验
|   |   +-- exp_oos.py            样本外回测（训练窗构造情景集、测试窗回放）
|   |   +-- exp_benchmark.py      全年单一 LP 基准实验（完全信息参照）
|   |   +-- exp_copula.py         相依结构拟合、四种情景生成器样本外对照、分时段 CVaR 风险画像
|   |   +-- exp_chance.py         机会约束对照（安全边际分位数扫描与报童互证）
|   |   +-- exp_dro.py            盒式分布鲁棒对照（保守度—费用曲线与最坏情形评估）
|   |   +-- exp_loaderr.py        假设 A9 的量化：负载预报误差 0%/5%/10% 三档重跑问题 2
|   |   +-- exp_pricecond.py      负载条件化电价预测对照（问题 4-2 重加权回测）
|   |   +-- exp_redispatch.py     假设 A12 的消融：实时再调度（电池按已实现值响应的价值）
|   |   +-- decomp.py             L 形（Benders）分解对照（解析多割、与直接求解对拍）
|   +-- plot/                     绘图，2 个
|       +-- plot_figures.py       图 3--图 10 数据图（每张图一个函数）
|       +-- plot_figures_v2.py    图 11--图 15（相依结构/生成器对照/风险画像/鲁棒前沿/分解）
|
+-- results/                      五个结果文件（工作表名与列序按附件 5 模板）
|   +-- result1.xlsx              问题 1（典型日）：计划购电量、充放电量
```

```
|   +-- result2.xlsx                问题 2: 计划购电量、充放电量、紧急购电量
|   +-- result3.xlsx                问题 3: 计划购电量、调整购电量、充放电量、紧急购电量
|   +-- result4-2.xlsx              问题 4-2: 与 result2 同结构
|   +-- result4-3.xlsx              问题 4-3: 与 result3 同结构
|
+-- figures/                        图 1 至图 15（图 1、图 2 为 TikZ 源文件，图 3--图 15 为矢量 PDF）
|   +-- fig01_timeline.tex          图 1 决策时序图（TikZ 源文件）
|   +-- fig02_dependency.tex        图 2 问题依赖图（TikZ 源文件）
|   +-- fig03_q1_dual_price.pdf     电价、水价值与阈值型策略（问题 1）
|   +-- fig04_q1_capacity_power.pdf 容量与充放功率上限双向扫描（问题 1）
|   +-- fig05_cost_waterfall.pdf    问题 1 成本分解瀑布
|   +-- fig06_voi.pdf               信息价值曲线（问题 3）
|   +-- fig07_q2_emergency.pdf      逐日紧急购电与报童两条方向性参照（问题 2）
|   +-- fig08_q4_price.pdf          电价过程骨架与残差结构（问题 4）
|   +-- fig09_cvar_frontier.pdf     CVaR 风险--费用前沿与真实回测（问题 4）
|   +-- fig10_strategy_mechanism.pdf 最优策略机制（问题 1）
|   +-- fig11_copula_structure.pdf  C 藤 pair-Copula 相依结构（v2）
|   +-- fig12_scenario_generators.pdf 四种情景生成器的样本外对照（v2）
|   +-- fig13_risk_profile.pdf      分时段 CVaR 风险画像（v2）
|   +-- fig14_robust_frontier.pdf   盒式分布鲁棒的保守度--费用前沿（v2）
|   +-- fig15_decomposition.pdf     L 形（Benders）分解的对拍与加速（v2）
|   +-- README.md                   图规格、配色语义与出图约定
|
+-- intermediate/                   中间结果（论文数字的来源），分两组
|   +-- 随包提交（汇总与审计类，单个不超过 0.21 MB）
|   |   +-- audit.json  audit_report.md          审计 AU1--AU10（附录 D 的机器可读与可读版）
|   |   +-- paper_numbers.json                   数值台账（对拍基准，含四问、对偶、消融、Sobol、CVaR）
|   |   +-- q1.json  q1_dual.json  q1_dual2.json 问题 1 解与最优性证书
|   |   +-- q2_margin.json  exp_benchmark.json   安全边际分解、全年单一 LP 基准
|   |   +-- q4_price.json  q4_cvar.json          电价过程检验与情景保真度、CVaR 前沿
|   |   +-- exp_scan.json  exp_sobol.json  exp_na.json  扫描、灵敏度、非预期性
|   |   +-- exp_chance.json  exp_dro.json  exp_pricecond.json  exp_redispatch.json
|   |       机会约束、鲁棒、价格信息对照与 A12 实时再调度消融
|   |   +-- full_year_lp.txt                     全年单一 LP（完全信息参照）的目标值
|   +-- 不随包（逐日解转储，单个 2.7--4.4 MB，可由 run_all.py 一键重建）
|       +-- q2_main.json  q2_noMargin.json  q2_cmp_R1.json  q2_cmp_R2.json  q2_cmp_R3.json
|       +-- q2_K120.json  q2_full_strat.json  q2_term_R1_eq.json  q2_term_R1_free.json
|       +-- q2_term_R3_free.json  q3_n1.json  q3_n2.json  q3_n4.json  q3_perf.json
|       +-- q4_2.json  q4_3.json
|
+-- notes/                          口径与台账文档，7 个
    +-- 写作交底.md                 本队实际模型口径（唯一口径说明）
    +-- 数值台账.md                 论文数字的表格版台账
    +-- A_坑点与验证.md  B_模型与算法.md  C_写作规范.md
    +-- D_行业与引用.md  E_知识点与模板.md
```

三点说明：

1. **体积**：上述随包内容合计约 3.4 MB（其中五个结果文件约 2.1 MB、十三张数据图约 0.44 MB），低于支撑材料压缩包 20 MB 的上限（格式规范第十一条）。
2. **中间结果分级打包**：intermediate/ 下第二组**逐日解转储**（q2_main.json、q2_noMargin.json、q3_n4.json、q4_2.json 等，单个 2.7–4.4 MB）可由 python3 code/run_all.py 一键重建，且其中每个进入论文的数字都已汇总进 paper_numbers.json，故不随压缩包提交；包内保留体积小、且为论文数字与审计直接依据的汇总类文件（上表已逐一列出）。
3. **不随包提交的中间产物**：LaTeX 编译产物、Python 字节码缓存、以下划线开头的临时脚本与 .npy 临时数组，均为可再生的工作文件，不属于支撑材料。

# 附录 B　运行环境与运行说明

**运行环境**　依赖清单锁定在 code/requirements.txt(numpy==2.4.3、pandas==3.0.1、scipy==1.18.1、openpyxl==3.1.5、matplotlib==3.11.1、scikit-learn==1.9.0)，版本号写确切值、不写区间。

## 运行说明

1. **依赖安装**：python3 -m pip install -r code/requirements.txt；
2. **数据就位**：把附件 1–4 与附件 5 模板放在工作区的 CUMCM2026Problems(1)/C 题/附件/（模板置于其 附件 5/ 子文件夹）。该路径由 code/common/config.py 的 ATTACH_DIR 给出，并由脚本自身位置反推，整个工程文件夹移动后无需改动代码；
3. **依次运行四问**（脚本路径即 code/ 的按问结构，可任选工作目录执行；命令参数即论文主口径）：

```
python3 code/q1/q1.py                                                    # 问题 1: 典型日 LP
python3 code/q2/q2.py --tag main --K 60 --scen strat --info R3 --write   # 问题 2: 334 天
```

表 1　本文的运行环境与依赖版本清单（对象：操作系统、解释器、数值与绘图库、求解器接口；范围：全部求解、审计与出图的实际执行环境；单位与量纲不适用；样本量为 1 套环境配置）

| 项目 | 版本 | 说明 |
|---|---|---|
| 操作系统 | macOS 15.7.5（arm64，Build 24G624） | 全部求解、审计与出图单机完成，未使用集群 |
| Python | 3.13.12 | 唯一解释器 |
| NumPy / pandas | 2.4.3 / 3.0.1 | 数组运算与附件 `.xlsx` 读写 |
| SciPy | 1.18.1 | 线性规划 `linprog` 与统计检验 |
| 求解器 | SciPy `linprog(method="highs")`，HiGHS 后端（随 SciPy 1.18.1 分发） | 四问模型在场景离散后均为 LP，由 HiGHS 精确求解，未使用商业求解器 |
| Matplotlib | 3.11.1 | 图 3–图 15 的数据图；图 1、图 2 为 TikZ 源文件，由 XeLaTeX 排版 |
| scikit-learn | 1.9.0 | 仅用于 $k$-means 场景削减的对照路径 |
| openpyxl | 3.1.5 | 结果文件 `.xlsx` 的读写 |

```
python3 code/q3/q3.py --epochs 0,6,12,18 --tag n4 --K 60 --write   # 问题 3：四次预报
python3 code/q4/q4.py --mode q42 --K 64 --write                    # 问题 4-2：波动电价
python3 code/q4/q4.py --mode q43 --K 64 --write                    # 问题 4-3：滚动
```

`--write` 表示按附件 5 模板写出对应结果文件；条件项（论文中作为对照或检验给出）另有：`q4/q4.py --mode tests --K 64`（电价过程检验与情景保真度）、`q4/q4.py --mode cvar --K 64 --step 6`（CVaR 前沿），以及 `exp/` 下的 `exp_scan.py`（容量、功率与效率扫描、报童经验覆盖率）、`exp_sobol.py`（Sobol 全局灵敏度）、`exp_na.py`（非预期性置换检验）、`exp_benchmark.py`（全年单一 LP 的完全信息基准）、`exp_pricecond.py`（负载条件化电价预测对照）、`exp_redispatch.py`（**假设 A12 消融：实时再调度**，334 天逐日 LP，实测 5.1 s），以及 `plot/` 下的两个绘图脚本；

4. **独立审计**：`python3 code/audit.py`。脚本只读原始附件与五个结果文件，只借用 `common/config.py` 的路径与物理常数，**不调用建模的费用函数与约束构造函数**，独立复算 AU1–AU10，写出 `intermediate/audit.json` 与 `audit_report.md`；
5. **数值台账**：`python3 code/paper_numbers.py`，把全部中间结果汇总为 `intermediate/paper_numbers.json`（论文数字的对拍基准）；
6. **对拍与自查**：`python3 tools/check_numbers.py` 列出论文中找不到台账出处的数字；`python3 tools/check_paper.py --strict` 做定稿模式合规自查（占位符、禁令词、身份信息、缺图与缺源码、页数与摘要页）。

**一键复现**：`python3 code/run_all.py` 按上述顺序自动执行问题 1–4、容量/功率/效率扫描、全部横向对照与检验、全部图件，最后跑独立审计与数值台账（收尾步骤固定最后执行，保证台账反映本次全部输出）；加 `--fast` 参数则只跑主链、审计与台账，跳过对照实验与图件。全部 20 个可运行脚本都在该计划内，无一遗漏。

表 2　单机实测耗时（macOS 15.7.5 / arm64 / Python 3.13.12，与正文同一份代码与数据）

| 步骤 | 实测耗时 | 规模与说明 |
|---|---|---|
| 问题 1（典型日，确定性 LP） | 不足 0.1 s | 单日 144 槽；两次实测 0.014 s 与 0.008 s（纯求解时间） |
| 问题 2（固定价，两阶段） | 约 30 s | 334 天逐日两阶段子问题（$K = 60$ 个场景） |
| 问题 3（固定价，四次预报） | 约 72 s | 四个预报时刻 × 334 天的滚动子问题 |
| 问题 4-2（波动电价，两阶段） | 约 50 s | 334 天逐日两阶段子问题（$K = 64$ 个联合情景） |
| 问题 4-3（波动电价，四次预报） | 约 101 s | 四个预报时刻 × 334 天的滚动子问题 |
| 独立审计（AU1–AU10） | 约 13 s | 两次实测 12.9 s 与 16.7 s；其中交付物复算 3.3 s、逐日解复算 10.1 s |
| A12 消融：实时再调度 | 约 5 s | 334 天逐日 LP（变量 $c, d, S, g$ 各 144），实测 5.06 s |
| 合计（四问主链 + 审计） | 约 4.4 min | 单机完成，无需集群或并行 |

**实测耗时**　**输出文件**：`results/` 下的五个结果文件（`result1.xlsx`、`result2.xlsx`、`result3.xlsx`、`result4-2.xlsx`、`result4-3.xlsx`）；`figures/` 下的十三张矢量图（图 3–图 10 与 v2 新增的图 11–图 15）与两张 TikZ 源文件（图 1、图 2）；`intermediate/` 下的审计报告、数值台账与各问中间结果。

# 附录 C　结果文件、论文表格与生成函数

五个结果文件均按附件 5 模板的工作表名、列名与列序写出：`result1.xlsx` 为竖表（一个时段一行，对应表 正文10 与表 正文11）；其余四个文件为横表（一天一行，147 列 = 日期 + 144 个时段 + 全天购电量 + 全天购电费）。

表中「生成函数」为模块内的真实函数名：`q2.run_q2`、`q3.run_q3`、`q4.run_q4_2`、`q4.run_q4_3` 完成求解，由各脚本的 `main()` 装配后统一调用 `results_io.write_result` 写出工作簿；问题 1 的竖表由 `q1.solve_q1` 求解、`q1.write_result1` 写出。论文其余图表不来自结果文件，其来源为：最优性证书取自 `q1_dual.json` 与 `q1_dual2.json`（`q1.py` 的对偶校验），CVaR 前沿取自 `q4_cvar.json`（`q4.py --mode cvar`，底层函数 `q4.solve_cvar_day`），全局灵敏度取自 `exp_sobol.json`，非预期性置换检验取自 `exp_na.json`。

表 3　结果文件 ↔ 论文表格 ↔ 生成函数对应表

| 结果文件（工作表） | 论文位置 | 生成函数 | 行数与中间结果 |
|---|---|---|---|
| result1.xlsx（计划购电量） | 表 正文10 | `q1.solve_q1` → `q1.write_result1` | 144 行（1 行 1 个 10 min 槽）；`q1.json` |
| result1.xlsx（充放电量） | 表 正文11 | `q1.write_result1` | 6 行（4 h 块）+ 0:00 与 24:00 储电量；`q1.json` |
| result2.xlsx（计划购电量） | 表 正文18、表 正文17 | `q2.run_q2` → `results_io.write_result` | 334 行 × 147 列；`q2_main.json` |
| result2.xlsx（充放电量） | 表 正文19 | 同上 | 2 004 行（334 天 × 6 个 4 h 块） |
| result2.xlsx（紧急购电量） | 表 28、表 正文22 | 同上 | 1 156 行（缺口时段合并，同一日期可多行） |
| result3.xlsx（计划购电量、调整购电量） | 表 正文14（决策时刻与生效槽位）、表 正文23 | `q3.run_q3` → `results_io.write_result` | 各 334 行 × 147 列；`q3_n4.json` |
| result3.xlsx（充放电量、紧急购电量） | 表 正文23、表 正文17 | 同上 | 2 004 行 / 1 190 行 |
| result4-2.xlsx（计划购电量、充放电量、紧急购电量） | 表 正文16、表 正文23、表 正文17 | `q4.run_q4_2` → `results_io.write_result` | 334 × 147、2 004、1 193 行；`q4_2.json` |
| result4-3.xlsx（计划购电量、调整购电量、充放电量、紧急购电量） | 表 正文16、表 正文23 | `q4.run_q4_3` → `results_io.write_result` | 334 × 147（两次）、2 004、1 187 行；`q4_3.json` |

# 附录 D　独立审计报告

审计由**非建模实现者**独立完成：脚本 `code/audit.py` 只读原始附件与本队写出的五个结果文件，**不共用建模代码的费用函数与约束构造函数**，以保证「自证循环」不会发生。机器可读结果在 `intermediate/audit.json`，可读报告在 `intermediate/audit_report.md`。

## 审计口径与阈值

- **残差**：模型内部解（10 min 槽级、未取整）阈值 $10^{-6}$ kWh；交付物（结果文件只给 4 h 块级充放电量与 0:00、24:00 两个储电量）的电量按 $10^{-4}$ kWh 取整后回读，块级递推残差的上界为 $0.5\times10^{-4}+0.9\times6\times0.5\times10^{-4}+6\times0.5\times10^{-4}/0.9+0.5\times10^{-4}=7.0\times10^{-4}$ kWh，故交付物的残差阈值取 $10^{-3}$ kWh （贴合交付精度的判定，不放松内部解的口径）；
- **越界数与违反数**：储电量越界、充放电功率越界、充放互斥违反、负电量，全部要求等于 0；
- **费用复算相对误差**：$\le 10^{-4}$（费用只用结果文件与附件逐时段重算，不调用建模费用函数）。

## 逐项结果

**反面证据：结算平衡不得漏掉紧急购电项**　附件 5 把「计划购电量」与「紧急购电量」分成**两张表**，因此计划量不等于实际供给量。若 AU1 的结算平衡漏掉紧急购电项 $g_t$（即把计划购电量当作全部供给），残差恰好等于 $g_t$：在问题 2 的 334 天逐槽解上 $\max_t g_t = 326.18$ kWh，在问题 3 上为 204.87 kWh，分别比 $10^{-6}$ kWh 的容差大 $3.3\times10^{8}$ 倍与 $2.0\times10^{8}$ 倍；补上 $+g_t$ 后，问题 2、3 的平衡残差降为 $3.41\times10^{-13}$ kWh。同一次审计还给出：问题 2 的盈余处置量（弃光与超购部分的处置量）为 3 106 390.84 kWh，问题 3 为 2 638 963.35 kWh，均为正残差，与「供给不低于需求」的口径一致。

## 审计结论

全部通过，可进入写作　　存在失败项，已定位并修正（未勾选）

AU1–AU10 十项全部通过；审计同时复核了交付物的结构与全天汇总列，未发现任何越界、违反非负性或费用复算不一致。

# 附录 E　源程序清单

以下为本论文建模、求解、绘图、审计与数值汇总所用的**全部源程序**（格式规范第五条），共 **28 个文件**（27 个 Python 脚本 + 依赖清单），与 `code/` 下的实际文件逐项一致；附录用 `lstinputlisting` 原样引入文件内容。清单按**每一问一类**分节给出：公共模块在 `code/common/`，四问各自的求解脚本在 `code/q1/`–`code/q4/`，横向对照与验证脚本在 `code/exp/`，绘图脚本在 `code/plot/`，入口、独立审计与数值台账在 `code/` 根目录。`[plain]` 选项表示该脚本不参与求解，只做绘图或文本处理。

## 5.1　公共模块（code/common/）

四问与全部对照实验共用的口径与建模模块；`config.py` 是全论文唯一的参数与口径来源。

源程序：`code/common/config.py`

表 4　独立审计 AU1–AU10（同时承载正文的 L1–L5 验证链条）：阈值、实测值与判定（「内」为 10 min 级模型内部解，「交」为结果文件块级）

| 项 | 检查内容 | 阈值 | 实测值 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| AU1 | 电量平衡残差 | $\max\lvert E_t+PV_t\Delta t+d_t+g_t-L_t\Delta t-c_t-s_t\rvert \le 10^{-6}$ kWh | 内：问题 1 为 $1.49\times10^{-13}$，问题 2、3 均为 $3.41\times10^{-13}$ | PASS |
| AU2 | 储电量递推残差 | 内 $\le 10^{-6}$ kWh；交 $\le 10^{-3}$ kWh | 内：$9.09\times10^{-13}$（问题 1）、$1.09\times10^{-11}$（问题 2、3）；交（问题 1、2、3、4-2、4-3）：$3.64\times10^{-12}$、$2.96\times10^{-4}$、$2.72\times10^{-4}$、$2.11\times10^{-4}$、$2.61\times10^{-4}$ | PASS |
| AU3 | 储电量越界数 | 等于 0（运行区间 [1200, 10800] kWh） | 交：五个结果文件均为 0；内：问题 1–3 均为 0 | PASS |
| AU4 | 充放电功率越界数 | 等于 0（单槽上限 $\overline{P}\Delta t = 833.3333$ kWh） | 交：块级上限 $24\overline{P}\Delta t = 20000$ kWh（4 h 块含 24 个 10 min 槽），四个横表均为 0；内：问题 1–3 的 10 min 级均为 0 | PASS |
| AU5 | 充放互斥违反数 | 等于 0（$\eta_c\eta_d = 0.81 < 1$ 时最优解不同时充放） | 内：问题 1–3 均为 0，并在 97 个储电量双界均不活跃的槽位复核 | PASS |
| AU6 | 周期与终端条件 | 问题 1 的 $\lvert S_0 - S_{144}\rvert = 0$；问题 2–4 每日 $S_{144} \ge S_0$ | 问题 1 的日周期偏差 0.0 kWh；四个横表「末值低于初值的天数」均为 0 | PASS |
| AU7 | 非负性违反数 | 等于 0（**含问题 3、4-3 的调整购电量** $E_t^{\mathrm{adj}} \ge 0$，该下界是式 正文19 的可解性必要条件：去掉它后 6:00 子问题出现负购电与负费用） | 交：负购电量 0 个（四个横表各 $334\times144$ 个时段值，加 result1 的 144 个）；内：问题 1–3 均为 0，问题 3 的 $E^{\mathrm{adj}}$ 最小值为 0.0 | PASS |
| AU8 | 费用复算相对误差 | $\le 10^{-4}$ | 交：问题 1 为 0.0；内：问题 1–3 均为 0.0 | PASS |
| AU9 | 日期与结构 | 334 天；工作表名、列数与列序逐项一致 | 四个横表均为 $334\times147$，日期 2025-02-01 至 2025-12-31；result1 为 144 行计划表加 6 行充放电表；工作表名 result1 为计划购电量与充放电量，result2、result4-2 为计划购电量、充放电量、紧急购电量，result3、result4-3 为计划购电量、调整购电量、充放电量、紧急购电量 | PASS |
| AU10 | 全天汇总列 | 购电量偏差 $\le 10^{-2}$ kWh（144 槽取整上界 $7.2\times10^{-3}$）；费用相对偏差 $\le 10^{-4}$ | 购电量最大偏差 $1.10\times10^{-3}$、$1.10\times10^{-3}$、$1.00\times10^{-3}$、$1.20\times10^{-3}$ kWh（对应问题 2、3、4-2、4-3）；费用最大相对偏差 $3.40\times10^{-7}$、$3.40\times10^{-7}$、$4.32\times10^{-7}$、$4.05\times10^{-7}$ | PASS |

```python
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
C 题公共配置与数据管道（唯一口径源）
====================================
本文件是全论文**唯一**的口径定义源（对应写作需求 D2 口径纪律）。
论文正文引用口径编号 C-01…C-08，不另行手写求和式。

时标口径（陷阱 A，见 C题知识点解析/01 §4）
-------------------------------------
附件 1/2/4 的时刻标签是**时段末端**，共 144 个标签，覆盖一天的 144 个 10 min 区间。
本文件采用**位置读法**：第 j 个槽位（j 从 0 开始）= [j*10min, (j+1)*10min)，
对应附件第 j+1 个数据行/列。附件标签仅作显示，**不按标签重映射**。
- 附件标签 "10:10" → 槽位 j = 60 = [10:00, 10:10)
- 论文表 1 的 "10:00-10:10" 即取该槽位。

单位口径
--------
附件 1/2/3 的负载与光伏为 **kW**；附件 1/4 的电价为 **元/kWh**；
本模型全部决策变量为**电量（kWh）**，故 E = P * DT，DT = 1/6 h。
充放电功率上限 5000 kW → 电量上限 5000 * DT = 833.3333 kWh/槽。

口径编号（与论文《写作交底》§6.1 完全一致，附录 E 原样引入本文件）
---------------------------------------------------------------
C-01 无储能基线购电费 C_base / C-02 全天购电量 / C-03 总购电费用（计划 + 紧急 + 调整相关）
C-04 节省率 / C-05 紧急购电量 / C-06 弃光/盈余处置电量 / C-07 充放电量与储电量（交流侧）
C-08 储电量递推与终端条件 / C-09 调整与违约费用 / C-10 信息价值 VoI / C-11 条件风险价值 CVaR

假设编号：A1 不允许售电 / A2 单边效率 0.9 / A3 不同时充放 / A4 忽略自放电与循环衰减
A5 跨日 SOC 连续递推 / A6 每日终端 S_144 >= S_0 / A7 调整决策后覆盖前 / A8 1 月为预热期
A9 信息结构取 R3 / A10 波动电价下 0:00 可用电价预报 = 分时骨架
"""
from __future__ import annotations

```

```python
import os as _os
import sys as _sys

_sys.path.insert(0, _os.path.dirname(_os.path.dirname(_os.path.abspath(__file__))))  # -> code/
import _pathsetup  # noqa: E402,F401  子目录引导：把 common/ 与各问目录加入 sys.path

import os
from dataclasses import dataclass

import numpy as np
import pandas as pd

# ---------------------------------------------------------------------------
# 路径
# ---------------------------------------------------------------------------
HERE = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))        # code/common/
PAPER_DIR = os.path.dirname(os.path.dirname(HERE))       # C题论文/
WORKSPACE = os.path.dirname(PAPER_DIR)                  # 工作区根
PROBLEM_DIR = os.path.join(WORKSPACE, "CUMCM2026Problems(1)", "C题")
ATTACH_DIR = os.path.join(PROBLEM_DIR, "附件")
TEMPLATE_DIR = os.path.join(ATTACH_DIR, "附件5")
RESULT_DIR = os.path.join(PAPER_DIR, "results")
INTERMEDIATE_DIR = os.path.join(PAPER_DIR, "intermediate")
FIGURE_DIR = os.path.join(PAPER_DIR, "figures")

for _d in (RESULT_DIR, INTERMEDIATE_DIR, FIGURE_DIR):
    os.makedirs(_d, exist_ok=True)

# ---------------------------------------------------------------------------
# 物理参数（题面附录 1）
# ---------------------------------------------------------------------------
DT = 1.0 / 6.0              # h，单个 10 min 槽时长
N_SLOT = 144                # 一天 144 个 10 min 槽
ETA_C = 0.9                 # 充电效率
ETA_D = 0.9                 # 放电效率
S_MAX = 10800.0             # kWh，储电量上限
S_MIN = 1200.0              # kWh，储电量下限
P_MAX = 5000.0              # kW，最大充放电功率
E_MAX = P_MAX * DT          # kWh，单槽充/放电量上限 833.3333
S_INIT = 6000.0             # kWh，2025-01-01 00:00 储电量
EMERGENCY_MULT = 5.0        # 紧急购电电价倍数
BREACH_MULT = 0.5           # 计划 > 调整：违约电价倍数
EXCESS_MULT = 1.5           # 调整 > 计划：超出部分电价倍数

# 结果窗口（问题 2/3/4）：2025-02-01 至 2025-12-31，334 天
WIN_START = "2025-02-01"
WIN_END = "2025-12-31"
WARMUP_START = "2025-01-01"

# 四个指定日期（表 3 / 问题 2、3、4 的结果表）
KEY_DATES = ["2025-03-20", "2025-06-21", "2025-09-23", "2025-12-21"]

# 充放电量表的时间段划分（表 2）
BLOCKS = [(0, 24), (24, 48), (48, 72), (72, 96), (96, 120), (120, 144)]
BLOCK_LABELS = ["0:00-4:00", "4:00-8:00", "8:00-12:00",
                "12:00-16:00", "16:00-20:00", "20:00-24:00"]

# 表 1 指定的 6 个 10 min 时段 -> 槽位下标（0 基）
TABLE1_SLOTS = [("10:00-10:10", 60), ("12:00-12:10", 72), ("14:00-14:10", 84),
                ("16:00-16:10", 96), ("18:00-18:10", 108), ("20:00-20:10", 120)]

# 调整（预报）时刻 -> 控制窗口起始槽位
FORECAST_HOURS = [0, 6, 12, 18]
EPOCH_SLOT = {h: h * 6 for h in FORECAST_HOURS}   # 0, 36, 72, 108


def slot_label(j: int) -> str:
    """槽位 -> 附件标签（时段末端）。"""
    m = (j + 1) * 10
    if m == 1440:
        return "0:00+1"
    return f"{m // 60}:{m % 60:02d}"

```

```python

# ---------------------------------------------------------------------------
# 数据读取
# ---------------------------------------------------------------------------
def read_attachment1() -> pd.DataFrame:
    """附件 1：典型日 {电价 元/kWh, 小区负载 kW, 光伏发电预测功率 kW}，144 槽。"""
    df = pd.read_excel(os.path.join(ATTACH_DIR, "附件1.xlsx"), header=0)
    df.columns = ["时间", "price", "load", "pv"]
    assert len(df) == N_SLOT, len(df)
    return df


def read_attachment2() -> tuple[pd.DataFrame, pd.DataFrame]:
    """附件 2：2025 全年逐日逐槽 {小区负载 kW, 光伏发电实际功率 kW}。"""
    load = pd.read_excel(os.path.join(ATTACH_DIR, "附件2.xlsx"), sheet_name="小区负载", header=0)
    pv = pd.read_excel(os.path.join(ATTACH_DIR, "附件2.xlsx"), sheet_name="光伏发电实际功率", header=0)
    out = []
    for df, name in ((load, "load"), (pv, "pv")):
        df = df.rename(columns={df.columns[0]: "date"})
        df["date"] = pd.to_datetime(df["date"]).dt.normalize()
        df = df.set_index("date")
        df.columns = [f"s{j}" for j in range(N_SLOT)]
        df = df.astype(float)
        out.append(df)
    return out[0], out[1]


def read_attachment3() -> pd.DataFrame:
    """附件 3：每天 0:00/6:00/12:00/18:00 发布的未来 24 h 整点光伏预报（kW）。

    返回长表：index=(date, hour)，columns=lead1..lead24（lead k 对应 [h0+k-1, h0+k)）。
    """
    df = pd.read_excel(os.path.join(ATTACH_DIR, "附件3.xlsx"), header=0)
    df.columns = ["date", "hour"] + [f"lead{k}" for k in range(1, 25)]
    df["date"] = df["date"].ffill()
    df["date"] = pd.to_datetime(df["date"]).dt.normalize()
    df["hour"] = df["hour"].astype(str).str.strip()
    df["hour"] = df["hour"].map(lambda s: int(s.split(":")[0]))
    for k in range(1, 25):
        df[f"lead{k}"] = pd.to_numeric(df[f"lead{k}"], errors="coerce")
    return df.set_index(["date", "hour"]).sort_index()


def read_attachment4() -> pd.DataFrame:
    """附件 4：2025 全年逐日逐槽实时电价（元/kWh）。"""
    df = pd.read_excel(os.path.join(ATTACH_DIR, "附件4.xlsx"), header=0)
    df = df.rename(columns={df.columns[0]: "date"})
    df["date"] = pd.to_datetime(df["date"]).dt.normalize()
    df = df.set_index("date")
    df.columns = [f"s{j}" for j in range(N_SLOT)]
    return df.astype(float)


def read_template(sheet: str, fname: str = "result2.xlsx", nrows: int | None = None):
    """读取附件 5 的结果模板（用于比对结构）。"""
    return pd.read_excel(os.path.join(TEMPLATE_DIR, fname), sheet_name=sheet,
                         header=None, nrows=nrows)


@dataclass
class Panel:
    """按槽位展开的全年面板数据。"""
    dates: pd.DatetimeIndex

    def __post_init__(self):
        self.load, self.pv = read_attachment2()
        self.price_fixed = read_attachment1().set_index("时间")[["price", "load", "pv"]]
        self.price_flat = read_attachment4()
        self.pf3 = read_attachment3()

    # ---- 逐槽矩阵（行=日期，列=槽位）----
    def L(self, dates=None) -> pd.DataFrame:
        return self.load if dates is None else self.load.loc[dates]
```

```
180
181     def PV(self, dates=None) -> pd.DataFrame:
182         return self.pv if dates is None else self.pv.loc[dates]
183
184     def P(self, dates=None, volatile: bool = False) -> pd.DataFrame:
185         """电价矩阵：volatile=False 用附件 1 固定价（每天相同），True 用附件 4。"""
186         dates = self.load.index if dates is None else pd.DatetimeIndex(dates)
187         if volatile:
188             return self.price_flat.loc[dates]
189         row = read_attachment1()["price"].to_numpy()
190         return pd.DataFrame(np.tile(row, (len(dates), 1)), index=dates,
191                             columns=[f"s{j}" for j in range(N_SLOT)])
192
193     # ---- 预报 ----
194     def pv_forecast(self, date, hour: int) -> np.ndarray:
195         """取 date 日 hour 时刻发布的 24 h 光伏预报，展开为 144 槽（每整点 6 槽）。"""
196         row = self.pf3.loc[(pd.Timestamp(date).normalize(), hour)]
197         hourly = np.array([row[f"lead{k}"] for k in range(1, 25)], dtype=float)
198         return np.repeat(hourly, 6)
199
200
201 # ---------------------------------------------------------------------------
202 # 口径指标（C-01…C-08）
203 # ---------------------------------------------------------------------------
204 def baseline_cost(p_price: np.ndarray, load: np.ndarray, pv: np.ndarray) -> float:
205     """C-01 无储能基线购电费：C^base = sum_t p_t * max(L_t - PV_t, 0) * DT。"""
206     return float(np.sum(p_price * np.maximum(load - pv, 0.0) * DT))
207
208
209 def curtailment(price, load, pv, E, c, d) -> np.ndarray:
210     """C-05 逐槽弃光/盈余电量：s_t = PV*DT + E + d - L*DT - c（应 >= 0）。"""
211     return pv * DT + E + d - load * DT - c
```

源程序：code/common/lp_engine.py

```
1  # -*- coding: utf-8 -*-
2  """
3  单日两阶段 LP 求解引擎（问题 2 / 问题 3 / 问题 4 共用）
4  ======================================================
5  变量（全部为 kWh）：
6      E_t        计划购电量（第一阶段承诺量）
7      c_t, d_t   充电量 / 放电量
8      S_t        时段末储电量
9      g_{w,t}    情景 w 下的紧急购电量（第二阶段追索）
10
11 模型：
12     min  sum_t p_t E_t + 5 * sum_t p_t * sum_w W_w g_{w,t}
13     s.t. E_t - c_t + d_t                >= ND^fcst_t                  (计划满足预测负载)
14          g_{w,t} + E_t - c_t + d_t      >= ND^act_{w,t}               (实际缺口 -> 紧急购电)
15          S_t = S_{t-1} + eta_c c_t - d_t/eta_d
16          S_min <= S_t <= S_max, 0 <= c_t,d_t <= E_MAX, E_t>=0, g>=0
17          S_144 >= S_0（A6 终端不亏空）或 = S_0（严格日周期）
18
19 ND = (L - PV) * DT 为"净需求"电量。
20 """
21 from __future__ import annotations
22
23 import os as _os
24 import sys as _sys
25
26 _sys.path.insert(0, _os.path.dirname(_os.path.dirname(_os.path.abspath(__file__))))  # -> code/
27 import _pathsetup  # noqa: E402,F401  子目录引导：把 common/ 与各问目录加入 sys.path
28
29 import numpy as np
30 from scipy.optimize import linprog
31 from scipy.sparse import coo_matrix, vstack
32
33 import config as C
34
35
36 def solve_day(price, nd_fcst, nd_scen, weights=None, s_init=C.S_INIT,
37               term_mode="ge", term_value=None, allow_overbuy=True):
38     """求解单日两阶段 LP。
```

```
39
40      参数
41      ----
42      price    : (n,) 电价 元/kWh
43      nd_fcst  : (n,) 预测口径净需求 (L_fcst - PV_fcst)*DT，单位 kWh
44      nd_scen  : (K,n) 各情景实际净需求 (L_act - PV_act)*DT，单位 kWh
45      weights  : (K,) 情景概率，默认等权
46      s_init   : 日初储电量
47      term_mode: 'ge' -> S_n >= s_init; 'eq' -> S_n = s_init; 'free' -> S_n >= S_min
48      """
49      n = C.N_SLOT
50      nd_scen = np.atleast_2d(nd_scen)
51      K = nd_scen.shape[0]
52      if weights is None:
53          weights = np.full(K, 1.0 / K)
54      weights = np.asarray(weights, float)
55      weights = weights / weights.sum()
56
57      iE, iC, iD, iS, iG = 0, n, 2 * n, 3 * n, 4 * n
58      nv = 4 * n + K * n
59
60      c_obj = np.zeros(nv)
61      c_obj[iE:iE + n] = price
62      for w in range(K):
63          c_obj[iG + w * n: iG + (w + 1) * n] = C.EMERGENCY_MULT * price * weights[w]
64
65      rows, cols, vals, rhs = [], [], [], []
66
67      def add(row, col, val):
68          rows.append(row); cols.append(col); vals.append(val)
69
70      r = 0
71      # (1) 计划可行性
72      for t in range(n):
73          add(r, iE + t, -1.0); add(r, iC + t, 1.0); add(r, iD + t, -1.0)
74          rhs.append(-nd_fcst[t]); r += 1
75      # (2) 紧急购电（>= 形式）
76      for w in range(K):
77          for t in range(n):
78              add(r, iE + t, -1.0); add(r, iC + t, 1.0); add(r, iD + t, -1.0)
79              add(r, iG + w * n + t, -1.0)
80              rhs.append(-nd_scen[w, t]); r += 1
81      A_ub = coo_matrix((vals, (rows, cols)), shape=(r, nv)).tocsr()
82      b_ub = np.array(rhs)
83
84      # (3) SOC 递推等式
85      rows2, cols2, vals2, rhs2 = [], [], [], []
86      for t in range(n):
87          rr = t
88          vals2.append(1.0); cols2.append(iS + t); rows2.append(rr)
89          if t > 0:
90              vals2.append(-1.0); cols2.append(iS + t - 1); rows2.append(rr)
91          vals2.append(-C.ETA_C); cols2.append(iC + t); rows2.append(rr)
92          vals2.append(1.0 / C.ETA_D); cols2.append(iD + t); rows2.append(rr)
93          rhs2.append(0.0 if t > 0 else s_init)
94      A_eq = coo_matrix((vals2, (rows2, cols2)), shape=(n, nv)).tocsr()
95      b_eq = np.array(rhs2)
96
97      bounds = [(0.0, None)] * n + [(0.0, C.E_MAX)] * n + [(0.0, C.E_MAX)] * n + \
98               [(C.S_MIN, C.S_MAX)] * n + [(0.0, None)] * (K * n)
99      if term_mode == "eq":
100         v = s_init if term_value is None else term_value
101         bounds[iS + n - 1] = (v, v)
102     elif term_mode == "ge":
103         v = s_init if term_value is None else term_value
104         bounds[iS + n - 1] = (max(v, C.S_MIN), C.S_MAX)
105
106     res = linprog(c_obj, A_ub=A_ub, b_ub=b_ub, A_eq=A_eq, b_eq=b_eq,
107                   bounds=bounds, method="highs")
108     if not res.success:
109         raise RuntimeError("LP 不可行: " + res.message)
110     x = res.x
111     out = dict(E=x[iE:iE + n].copy(), c=x[iC:iC + n].copy(),
```

```
                d=x[iD:iD + n].copy(), S=x[iS:iS + n].copy(),
                g=x[iG:iG + K * n].reshape(K, n).copy(),
                obj=res.fun, s_init=s_init, K=K, weights=weights,
                nd_fcst=nd_fcst, nd_scen=nd_scen, price=price,
                dual_eq=res.eqlin.marginals.copy(),
                dual_plan=res.ineqlin.marginals[:n].copy(),
                status=res.status)
    return out


def realized_slot(sol, nd_act):
    """给定实际净需求，按"计划照常执行 + 缺口紧急购电"结算，返回逐槽紧急购电量与费用。"""
    n = C.N_SLOT
    g = np.maximum(nd_act + sol["c"] - sol["d"] - sol["E"], 0.0)
    plan_cost = float(np.sum(sol["price"] * sol["E"]))
    emg_cost = float(C.EMERGENCY_MULT * np.sum(sol["price"] * g))
    return g, plan_cost, emg_cost


def solve_epoch(price, nd_fcst, nd_scen, weights, s_init, s_from=0,
                plan=None, term_floor=None, tol_tail=None):
    """滚动时域中"某一预报时刻"的子问题 LP（只优化槽位 [s_from, n)）。

    plan 不为 None 时启用 Q3 的调整/违约定价口径:
        cost_t = p*min(E^plan,E) + 0.5p (E^plan-E)^+ + 1.5p (E-E^plan)^+
    线性化为  p*E^plan - 0.5p u + 1.5p v,  E - E^plan = v - u,  u,v >= 0。
    """
    n = C.N_SLOT
    nd_scen = np.atleast_2d(nd_scen)
    K = nd_scen.shape[0]
    if weights is None:
        weights = np.full(K, 1.0 / K)
    weights = np.asarray(weights, float); weights = weights / weights.sum()
    m = n - s_from                                  # 本时段数
    use_plan = plan is not None and s_from > 0

    iE, iC, iD, iS, iG = 0, m, 2 * m, 3 * m, 4 * m
    iU = iG + K * m
    nv = 4 * m + K * m + (2 * m if use_plan else 0)

    c_obj = np.zeros(nv)
    if use_plan:
        c_obj[iU:iU + m] = -C.BREACH_MULT * price[s_from:]          # -0.5p u
        c_obj[iU + m:iU + 2 * m] = C.EXCESS_MULT * price[s_from:]   # +1.5p v
    else:
        c_obj[iE:iE + m] = price[s_from:]
    for w in range(K):
        c_obj[iG + w * m:iG + (w + 1) * m] = C.EMERGENCY_MULT * price[s_from:] * weights[w]

    rows, cols, vals, rhs = [], [], [], []
    r = 0
    for j in range(m):
        add = (r, iE + j, -1.0), (r, iC + j, 1.0), (r, iD + j, -1.0)
        for a, b, c_ in add:
            rows.append(a); cols.append(b); vals.append(c_)
        rhs.append(-nd_fcst[s_from + j]); r += 1
    for w in range(K):
        for j in range(m):
            for a, b, c_ in ((r, iE + j, -1.0), (r, iC + j, 1.0),
                             (r, iD + j, -1.0), (r, iG + w * m + j, -1.0)):
                rows.append(a); cols.append(b); vals.append(c_)
            rhs.append(-nd_scen[w, s_from + j]); r += 1
    if use_plan:
        for j in range(m):
            for a, b, c_ in ((r, iE + j, 1.0), (r, iU + m + j, -1.0),
                             (r, iU + j, 1.0)):
                rows.append(a); cols.append(b); vals.append(c_)
            rhs.append(plan[s_from + j]); r += 1
    A_ub = coo_matrix((vals, (rows, cols)), shape=(r, nv)).tocsr()
    b_ub = np.array(rhs)

    rows2, cols2, vals2, rhs2 = [], [], [], []
    for j in range(m):
```

```
        t = s_from + j
        for b, c_ in ((iS + j, 1.0), (iC + j, -C.ETA_C), (iD + j, 1.0 / C.ETA_D)):
            rows2.append(j); cols2.append(b); vals2.append(c_)
        if j > 0:
            rows2.append(j); cols2.append(iS + j - 1); vals2.append(-1.0)
        rhs2.append(0.0 if j > 0 else s_init)
    A_eq = coo_matrix((vals2, (rows2, cols2)), shape=(m, nv)).tocsr()
    b_eq = np.array(rhs2)

    bounds = [(0.0, None)] * m + [(0.0, C.E_MAX)] * m + [(0.0, C.E_MAX)] * m + \
             [(C.S_MIN, C.S_MAX)] * m + [(0.0, None)] * (K * m) + \
             ([(0.0, None)] * (2 * m) if use_plan else [])
    if term_floor is not None:
        bounds[iS + m - 1] = (max(term_floor, C.S_MIN), C.S_MAX)

    res = linprog(c_obj, A_ub=A_ub, b_ub=b_ub, A_eq=A_eq, b_eq=b_eq,
                  bounds=bounds, method="highs")
    if not res.success:
        raise RuntimeError("epoch LP 不可行: " + res.message)
    x = res.x
    out = dict(E=x[iE:iE + m].copy(), c=x[iC:iC + m].copy(),
               d=x[iD:iD + m].copy(), S=x[iS:iS + m].copy(),
               g=x[iG:iG + K * m].reshape(K, m).copy(), obj=res.fun,
               s_from=s_from, K=K)
    if use_plan:
        out["u"] = x[iU:iU + m].copy(); out["v"] = x[iU + m:iU + 2 * m].copy()
    return out


def check_solution(sol, nd_fcst, nd_act=None, tol=1e-7):
    """独立可行性自检（不依赖求解器返回值）。"""
    n = C.N_SLOT
    E, c, d, S = sol["E"], sol["c"], sol["d"], sol["S"]
    rep = {}
    rep["R1_plan_violation"] = float(np.max(nd_fcst + c - d - E))        # <= tol
    rep["R2_power_violation"] = float(max(np.max(c), np.max(d)) - C.E_MAX)
    rep["R3_soc_bounds"] = float(max(C.S_MIN - S.min(), S.max() - C.S_MAX))
    prev = np.concatenate([[sol["s_init"]], S[:-1]])
    rep["R4_soc_recursion"] = float(np.max(np.abs(S - (prev + C.ETA_C * c - d / C.ETA_D))))
    rep["R5_simultaneous"] = int(np.sum((c > 1e-6) & (d > 1e-6)))
    if nd_act is not None:
        g = np.maximum(nd_act + c - d - E, 0.0)
        rep["R6_emergency_consistency"] = float(np.max(
            np.abs(g - np.maximum(nd_act + c - d - E, 0.0))))
        rep["R7_min_supply_surplus"] = float(np.min(E + d - c - nd_act))
    return rep


def reduce_scenarios_stratified(resid, K=60):
    """按日总残差分层，层内取 medoid 为代表，权重=层样本占比。

    相比 K-means，分层抽样**显式保留残差分布的尾部**（每个分位区间都有代表），
    避免均值化把 5 倍紧急购电所需的安全边际抹平。
    """
    s = resid.sum(axis=1)
    order = np.argsort(s)
    groups = np.array_split(order, K)
    cen, w = [], []
    for g in groups:
        if len(g) == 0:
            continue
        sub = resid[g]
        if len(g) == 1:
            cen.append(sub[0])
        else:
            dist = np.sqrt(((sub[:, None, :] - sub[None, :, :]) ** 2).sum(-1))
            cen.append(sub[int(np.argmin(dist.sum(1)))])
        w.append(len(g) / len(s))
    return np.array(cen), np.array(w)


def reduce_scenarios(resid, K=30, seed=0):
    """对残差样本做 K-means 场景削减，返回（代表场景，权重）。"""
```

```
    from sklearn.cluster import KMeans
    km = KMeans(n_clusters=K, n_init=4, random_state=seed).fit(resid)
    lab = km.labels_
    cen = km.cluster_centers_
    w = np.array([np.sum(lab == k) for k in range(K)], float) / len(lab)
    keep = w > 0
    return cen[keep], w[keep]
```

源程序：code/common/results_io.py

```
# -*- coding: utf-8 -*-
"""结果文件写出器（严格按附件 5 模板的列序、列名、日期范围）。"""
from __future__ import annotations

import os as _os
import sys as _sys

_sys.path.insert(0, _os.path.dirname(_os.path.dirname(_os.path.abspath(__file__))))  # -> code/
import _pathsetup  # noqa: E402,F401  子目录引导：把 common/ 与各问目录加入 sys.path

import os

import numpy as np
import pandas as pd

import config as C


def _labels(fname: str, sheet: str):
    t = C.read_template(sheet, fname, nrows=1)
    return [str(v) for v in t.iloc[0].tolist()]


def plan_sheet_frame(dates, E, price, price_mat=None) -> pd.DataFrame:
    """横表：日期 + 144 槽 + 全天购电量 + 全天购电费。"""
    labels = _labels("result2.xlsx", "计划购电量")
    slot_labels = labels[1:145]
    assert len(slot_labels) == C.N_SLOT, len(slot_labels)
    cols = ["日期\\时间"] + slot_labels + ["全天购电量", "全天购电费"]
    rows = []
    for i, d in enumerate(dates):
        p = price if price_mat is None else price_mat[i]
        rows.append([d.strftime("%Y-%m-%d")] + list(np.round(E[i], 4)) +
                    [round(float(E[i].sum()), 4), round(float(np.sum(p * E[i])), 2)])
    return pd.DataFrame(rows, columns=cols)


def soc_sheet_frame(dates, c, d, s0, s1) -> pd.DataFrame:
    """充放电量：每天 6 行（4 h 块），0:00 储电量填在 0:00-4:00 行、24:00 填在 4:00-8:00 行。"""
    rows = []
    for i, day in enumerate(dates):
        for b, ((a, bnd), lab) in enumerate(zip(C.BLOCKS, C.BLOCK_LABELS)):
            rec = [(day.strftime("%Y-%m-%d") if b == 0 else ""), lab,
                   round(float(c[i, a:bnd].sum()), 4), round(float(d[i, a:bnd].sum()), 4),
                   "", ""]
            if b == 0:
                rec[4] = "0:00"; rec[5] = round(float(s0[i]), 4)
            if b == 1:
                rec[4] = "24:00"; rec[5] = round(float(s1[i]), 4)
            rows.append(rec)
    return pd.DataFrame(rows, columns=["日期", "时间段", "充电量", "放电量", "时刻", "储电量"])


def emergency_frame(dates, g, tol=1e-6) -> pd.DataFrame:
    """紧急购电量：按连续时段合并，同一日期可多行。"""
    rows = []
    for i, day in enumerate(dates):
        gi = g[i]
        idx = np.where(gi > tol)[0]
        if len(idx) == 0:
            rows.append([day.strftime("%Y-%m-%d"), "无", 0.0])
            continue
        # 合并连续槽
```

```
        groups, start = [], idx[0]
        for a, b in zip(idx[:-1], idx[1:]):
            if b != a + 1:
                groups.append((start, a)); start = b
        groups.append((start, idx[-1]))
        first = True
        for a, b in groups:
            lab = f"{_hm(a)}-{_hm(b + 1)}"
            rows.append([day.strftime("%Y-%m-%d") if first else "", lab,
                         round(float(gi[a:b + 1].sum()), 4)])
            first = False
    return pd.DataFrame(rows, columns=["日期", "购电时间段", "购电量"])


def _hm(slot_end: int) -> str:
    """槽位末端的时刻标签，例如槽 5 结束 -> 1:00。"""
    m = slot_end * 10
    if m >= 1440:
        m -= 1440
        return f"{m // 60}:{m % 60:02d}+1" if m else "0:00+1"
    return f"{m // 60}:{m % 60:02d}"


def write_result(path, dates, E, c, d, s0, s1, price, g=None, E_adj=None,
                 price_mat=None, extra_sheets=()):
    """写出结果文件（工作表名与模板一致）。"""
    sheets = {"计划购电量": plan_sheet_frame(dates, E, price, price_mat)}
    if E_adj is not None:
        sheets["调整购电量"] = plan_sheet_frame(dates, E_adj, price, price_mat)
    sheets["充放电量"] = soc_sheet_frame(dates, c, d, s0, s1)
    sheets["紧急购电量"] = emergency_frame(dates, g if g is not None else np.zeros_like(E))
    order = ["计划购电量"] + (["调整购电量"] if E_adj is not None else []) + \
            ["充放电量", "紧急购电量"]
    with pd.ExcelWriter(path) as w:
        for k in order:
            sheets[k].to_excel(w, sheet_name=k, index=False)
    return path
```

源程序：code/common/copula.py

```
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
二元 Copula 工具库 + 藤 Copula（pair-Copula）联合建模
=====================================================
对应参考论文：
  · 宁楠《基于动态 C 藤 pair-Copula 的电力系统动态经济调度》—— C 藤结构、逐层二元 Copula、
    以与经验 Copula 的距离选族；
  · 崔丽敏等《基于核密度估计和 Copula 函数的风-光-荷联合场景生成》—— KDE 边缘 + Copula 相依
    + 蒙特卡洛抽样。

本文件只依赖 numpy/scipy，自行实现五个常用二元 Copula 族（Gaussian / t / Clayton /
Gumbel / Frank）的密度、h 函数（条件分布）与 h 逆函数，用于：
  1) 用极大似然 + AIC 在候选族中选优（并同时报告与经验 Copula 的欧氏距离）；
  2) 计算上/下尾相依系数，量化"高峰又贵又缺"的尾部聚集；
  3) 通过 C 藤逐层采样生成联合场景。

约定：所有函数输入 u, v ∈ (0,1)（伪观测或分布函数值）。
"""
from __future__ import annotations

import os as _os
import sys as _sys

_sys.path.insert(0, _os.path.dirname(_os.path.dirname(_os.path.abspath(__file__))))  # -> code/
import _pathsetup  # noqa: E402,F401  子目录引导：把 common/ 与各问目录加入 sys.path

import numpy as np
from scipy import stats, special
from scipy.optimize import brentq, minimize

EPS = 1e-10
FAMILIES = ("gaussian", "t", "clayton", "gumbel", "frank")
# 多元正态/t 的数值积分用固定随机源，保证经验 Copula 距离可复现
```

```python
_CDF_RNG = np.random.default_rng(20260910)


# ---------------------------------------------------------------------------
# 二元 Copula 对数密度
# ---------------------------------------------------------------------------
def logpdf(family, u, v, par):
    u = np.clip(np.asarray(u, float), EPS, 1 - EPS)
    v = np.clip(np.asarray(v, float), EPS, 1 - EPS)
    if family == "gaussian":
        rho = float(np.clip(par[0], -0.999, 0.999))
        x, y = stats.norm.ppf(u), stats.norm.ppf(v)
        s = 1.0 - rho ** 2
        return -0.5 * np.log(s) - (rho ** 2 * (x ** 2 + y ** 2) - 2 * rho * x * y) / (2 * s)
    if family == "t":
        rho = float(np.clip(par[0], -0.999, 0.999))
        nu = float(np.clip(par[1], 2.05, 80.0))
        x, y = stats.t.ppf(u, nu), stats.t.ppf(v, nu)
        s = 1.0 - rho ** 2
        ll = (special.gammaln((nu + 2) / 2) + special.gammaln(nu / 2)
              - 2 * special.gammaln((nu + 1) / 2) - 0.5 * np.log(s))
        num = -(nu + 2) / 2 * np.log1p((x ** 2 + y ** 2 - 2 * rho * x * y) / (nu * s))
        den = -(nu + 1) / 2 * (np.log1p(x ** 2 / nu) + np.log1p(y ** 2 / nu))
        return ll + num - den
    if family == "clayton":
        th = float(np.clip(par[0], 1e-3, 30.0))
        return (np.log1p(th) - (1 + th) * (np.log(u) + np.log(v))
                - (2 + 1 / th) * np.log(np.power(u, -th) + np.power(v, -th) - 1))
    if family == "gumbel":
        th = float(np.clip(par[0], 1.0 + 1e-4, 20.0))
        lu, lv = -np.log(u), -np.log(v)
        A = np.power(lu ** th + lv ** th, 1.0 / th)
        return (-A + (th - 1) * (np.log(lu) + np.log(lv)) - np.log(u) - np.log(v)
                + (1.0 / th - 2) * np.log(lu ** th + lv ** th) + np.log(A + th - 1))
    if family == "frank":
        th = float(par[0])
        if abs(th) < 1e-6:
            return np.zeros_like(u)
        e = np.exp(-th)
        num = np.log(abs(th)) + np.log(abs(1 - e)) - th * (u + v)
        den = 2 * np.log(np.abs((1 - e) - (1 - np.exp(-th * u)) * (1 - np.exp(-th * v))))
        return num - den
    raise ValueError(family)


def loglik(family, u, v, par) -> float:
    return float(np.sum(logpdf(family, u, v, par)))


# ---------------------------------------------------------------------------
# 参数域与初值（用 Kendall tau 反演给初值，按族给出界）
# ---------------------------------------------------------------------------
def _tau(u, v) -> float:
    return float(stats.kendalltau(u, v).statistic)


def init_and_bounds(family, u, v):
    tau = _tau(u, v)
    if family == "gaussian":
        return [np.sin(np.pi * tau / 2)], [(-0.995, 0.995)]
    if family == "t":
        return [np.sin(np.pi * tau / 2), 6.0], [(-0.995, 0.995), (2.1, 60.0)]
    if family == "clayton":
        th = max(2 * tau / (1 - tau), 0.05) if tau > 0 else 0.05
        return [th], [(1e-3, 30.0)]
    if family == "gumbel":
        th = 1.0 / (1 - tau) if tau > 0 else 1.05
        return [min(max(th, 1.001), 19.0)], [(1.001, 20.0)]
    if family == "frank":
        return [4.0 * np.sign(tau) * max(abs(tau), 0.05)], [(-40.0, 40.0)]
    raise ValueError(family)


```

```python
def fit(family, u, v):
    """极大似然拟合单个二元 Copula，返回 dict(par, loglik, aic)。"""
    x0, bnds = init_and_bounds(family, u, v)

    def nll(p):
        ll = loglik(family, u, v, p)
        return -ll if np.isfinite(ll) else 1e12
    best = None
    for scale in (1.0, 0.5, 1.5):
        try:
            r = minimize(nll, np.array(x0) * scale, method="L-BFGS-B", bounds=bnds,
                         options=dict(maxiter=400, ftol=1e-10))
        except Exception:
            continue
        if np.isfinite(r.fun) and (best is None or r.fun < best.fun):
            best = r
    if best is None:
        raise RuntimeError(f"{family} 拟合失败")
    par = np.asarray(best.x, float)
    ll = -float(best.fun)
    k = len(par)
    return dict(family=family, par=par, loglik=ll, aic=2 * k - 2 * ll, k=k)


# ---------------------------------------------------------------------------
# h 函数（条件分布）与 h 逆
# ---------------------------------------------------------------------------
def hfunc(family, u, v, par):
    """h(u|v) = dC(u,v)/dv，返回与 u 同形的数组。"""
    u = np.clip(np.asarray(u, float), EPS, 1 - EPS)
    v = np.clip(np.asarray(v, float), EPS, 1 - EPS)
    if family == "gaussian":
        rho = float(np.clip(par[0], -0.999, 0.999))
        x, y = stats.norm.ppf(u), stats.norm.ppf(v)
        return stats.norm.cdf((x - rho * y) / np.sqrt(1 - rho ** 2))
    if family == "t":
        rho = float(np.clip(par[0], -0.999, 0.999))
        nu = float(np.clip(par[1], 2.05, 80.0))
        x, y = stats.t.ppf(u, nu), stats.t.ppf(v, nu)
        arg = (x - rho * y) * np.sqrt((nu + 1) / ((nu + y ** 2) * (1 - rho ** 2)))
        return stats.t.cdf(arg, nu + 1)
    if family == "clayton":
        th = float(np.clip(par[0], 1e-3, 30.0))
        return np.power(v, -th - 1) * np.power(np.power(u, -th) + np.power(v, -th) - 1,
                                               -1 / th - 1)
    if family == "gumbel":
        th = float(np.clip(par[0], 1.0 + 1e-4, 20.0))
        lu, lv = -np.log(u), -np.log(v)
        A = np.power(lu ** th + lv ** th, 1.0 / th)
        return np.exp(-A) * np.power(lv, th - 1) * np.power(lu ** th + lv ** th,
                                                            1.0 / th - 1) / v
    if family == "frank":
        th = float(par[0])
        if abs(th) < 1e-6:
            return u.copy()
        e = np.exp(-th)
        num = (np.exp(-th * u) - 1) * np.exp(-th * v)
        den = (e - 1) + (np.exp(-th * u) - 1) * (np.exp(-th * v) - 1)
        return num / den
    raise ValueError(family)


def hinv(family, target, v, par):
    """求 u 使 h(u|v) = target（标量 target/v）。"""
    def f(u):
        return float(hfunc(family, u, v, par)) - target
    lo, hi = EPS, 1 - EPS
    flo, fhi = f(lo), f(hi)
    if flo > 0:
        return lo
    if fhi < 0:
        return hi
    return brentq(f, lo, hi, xtol=1e-12, rtol=1e-12, maxiter=200)
```

```python


# ---------------------------------------------------------------------------
# 经验 Copula 距离与尾相依系数
# ---------------------------------------------------------------------------
def empirical_copula_distance(family, u, v, par, ngrid=40) -> float:
    """与经验 Copula 的 L2 距离（在 ngrid x ngrid 网格上）。

    注意：Gaussian / t 的 Copula 分布函数由 scipy 的随机化数值积分给出，
    为**可复现**起见在此固定随机源（rng），否则同一数据两次运行会得到末位不同的距离。
    """
    g = np.linspace(0.02, 0.98, ngrid)
    U, V = np.meshgrid(g, g, indexing="ij")
    emp = np.array([[np.mean((u <= a) & (v <= b)) for b in g] for a in g])
    th = copula_cdf(family, U, V, par)
    return float(np.sqrt(np.mean((emp - th) ** 2)))


def _t_cdf(x, rho, nu):
    """二元 t 分布函数：固定随机源以保证可复现（scipy 的数值积分是随机化的）。"""
    kw = dict(loc=[0, 0], shape=[[1, rho], [rho, 1]], df=nu)
    try:
        return stats.multivariate_t.cdf(x, rng=_CDF_RNG, **kw)
    except TypeError:
        state = np.random.get_state()
        np.random.seed(20260910)
        try:
            return stats.multivariate_t.cdf(x, **kw)
        finally:
            np.random.set_state(state)


def copula_cdf(family, u, v, par):
    u = np.clip(np.asarray(u, float), EPS, 1 - EPS)
    v = np.clip(np.asarray(v, float), EPS, 1 - EPS)
    if family == "gaussian":
        rho = float(np.clip(par[0], -0.999, 0.999))
        x, y = stats.norm.ppf(u), stats.norm.ppf(v)
        return stats.multivariate_normal.cdf(np.stack([x, y], -1), mean=[0, 0],
                                             cov=[[1, rho], [rho, 1]],
                                             rng=_CDF_RNG)
    if family == "t":
        rho = float(np.clip(par[0], -0.999, 0.999))
        nu = float(np.clip(par[1], 2.05, 80.0))
        x, y = stats.t.ppf(u, nu), stats.t.ppf(v, nu)
        return _t_cdf(np.stack([x, y], -1), rho, nu)
    if family == "clayton":
        th = float(np.clip(par[0], 1e-3, 30.0))
        return np.power(np.power(u, -th) + np.power(v, -th) - 1, -1 / th)
    if family == "gumbel":
        th = float(np.clip(par[0], 1.0 + 1e-4, 20.0))
        return np.exp(-np.power((-np.log(u)) ** th + (-np.log(v)) ** th, 1 / th))
    if family == "frank":
        th = float(par[0])
        if abs(th) < 1e-6:
            return u * v
        e = np.exp(-th)
        return -1 / th * np.log1p((np.exp(-th * u) - 1) * (np.exp(-th * v) - 1) / (e - 1))
    raise ValueError(family)


def tail_dependence(family, par):
    """返回（上尾，下尾）相依系数 _U, _L。"""
    if family == "gaussian":
        rho = float(par[0])
        return (0.0, 0.0) if abs(rho) < 1 else (1.0, 1.0)
    if family == "t":
        rho, nu = float(par[0]), float(par[1])
        lam = 2 * stats.t.cdf(-np.sqrt((nu + 1) * (1 - rho) / (1 + rho)), nu + 1)
        return float(lam), float(lam)
    if family == "clayton":
        return 0.0, float(2 ** (-1 / float(par[0])))
    if family == "gumbel":
```

```
        return float(2 - 2 ** (1 / float(par[0]))), 0.0
    if family == "frank":
        return 0.0, 0.0
    raise ValueError(family)


# ---------------------------------------------------------------------------
# 边缘分布：核密度估计（KDE）
# ---------------------------------------------------------------------------
class KdeMarginal:
    """一维 KDE 边缘分布，提供 cdf / ppf / pdf。"""

    def __init__(self, x, bw=None, n_grid=2001):
        x = np.asarray(x, float)
        self.x = x
        self.kde = stats.gaussian_kde(x, bw_method=bw)
        sd = float(x.std(ddof=1)) if len(x) > 1 else 1.0
        lo = float(x.min()) - 3.0 * sd
        hi = float(x.max()) + 3.0 * sd
        g = np.linspace(lo, hi, n_grid)
        d = self.kde(g)
        c = np.concatenate([[0.0], np.cumsum((d[1:] + d[:-1]) / 2 * np.diff(g))])
        c = c / c[-1]
        self._g, self._c, self._d = g, c, d

    def cdf(self, x):
        return np.interp(x, self._g, self._c, left=0.0, right=1.0)

    def ppf(self, u):
        return np.interp(np.clip(u, 0.0, 1.0), self._c, self._g)

    def pdf(self, x):
        return self.kde(np.atleast_1d(x))

    def sample(self, n, rng):
        return self.kde.resample(n, seed=rng)[0]


def pseudo_obs(x):
    """伪观测：(rank - 0.5)/n。"""
    x = np.asarray(x, float)
    r = stats.rankdata(x)
    return (r - 0.5) / len(x)


# ---------------------------------------------------------------------------
# C 藤（pair-Copula）联合建模：3 变量，根节点为第 0 个变量
# ---------------------------------------------------------------------------
class CVine3:
    """三变量 C 藤：

        c(u1,u2,u3) = c12(u1,u2) · c13(u1,u3) · c23|1(h(u2|u1), h(u3|u1))

    根节点为 u1（本题取电价）。逐层二元 Copula 族由 AIC 在 5 个候选族中选出。
    """

    def __init__(self, names=("price", "load", "pv")):
        self.names = names
        self.marg = [None, None, None]
        self.tree = {}

    def fit(self, X, verbose=False):
        """X: (n,3) 原始数据；返回选族结果表。"""
        X = np.asarray(X, float)
        n = len(X)
        for j in range(3):
            self.marg[j] = KdeMarginal(X[:, j])
        U = np.column_stack([pseudo_obs(X[:, j]) for j in range(3)])
        self.U = U
        rows = []
        # 第 1 层：c12, c13
        for (i, j) in ((0, 1), (0, 2)):
            rows.append(self._fit_pair(f"T1_{self.names[i]}_{self.names[j]}", U[:, i], U[:, j]))
```

```
        # 第 2 层：c23|1
        e2 = hfunc(self.tree["T1_price_load"]["family"], U[:, 1], U[:, 0],
                   self.tree["T1_price_load"]["par"])
        e3 = hfunc(self.tree["T1_price_pv"]["family"], U[:, 2], U[:, 0],
                   self.tree["T1_price_pv"]["par"])
        rows.append(self._fit_pair(f"T2_{self.names[1]}_{self.names[2]}|{self.names[0]}", e2, e3))
        if verbose:
            for r in rows:
                print(f"  {r['name']:26s} 最优族={r['best']:9s} 参数={np.round(r['par'],4)} "
                      f"AIC={r['aic']:.2f} 经验距离={r['ecdist']:.4f}")
        return rows

    def _fit_pair(self, name, u, v):
        cands = []
        for fam in FAMILIES:
            try:
                f = fit(fam, u, v)
            except Exception:
                continue
            f["ecdist"] = empirical_copula_distance(fam, u, v, f["par"])
            f["tau_emp"] = _tau(u, v)
            f["tau_fit"] = None
            cands.append(f)
        cands.sort(key=lambda d: d["aic"])
        best = cands[0]
        rec = dict(name=name, best=best["family"], par=best["par"].tolist(),
                   loglik=best["loglik"], aic=best["aic"],
                   ecdist=best["ecdist"], tau_emp=best["tau_emp"],
                   candidates=[dict(family=c["family"], par=c["par"].tolist(),
                                    loglik=c["loglik"], aic=c["aic"],
                                    ecdist=c["ecdist"]) for c in cands])
        self.tree[name] = dict(family=best["family"], par=best["par"])
        # 同时给出该对的 tau 与尾相依
        rec["tail"] = tail_dependence(best["family"], best["par"])
        return rec

    def sample_copula(self, n, rng):
        """按 C 藤逐层采样，返回 (n,3) 的 (u1,u2,u3)。"""
        t12 = self.tree["T1_price_load"]; t13 = self.tree["T1_price_pv"]
        t23 = self.tree["T2_load_pv|price"]
        w = rng.random((n, 3))
        u1 = w[:, 0]
        u2 = np.array([hinv(t12["family"], w[i, 1], u1[i], t12["par"]) for i in range(n)])
        e2 = hfunc(t12["family"], u2, u1, t12["par"])
        e3 = np.array([hinv(t23["family"], w[i, 2], e2[i], t23["par"]) for i in range(n)])
        u3 = np.array([hinv(t13["family"], e3[i], u1[i], t13["par"]) for i in range(n)])
        return np.column_stack([u1, u2, u3])
```

源程序：code/common/scen_copula.py

```
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
问题 4 的 KDE + Copula 联合场景生成器（v2 新增）
================================================
参考：
  · 崔丽敏等《基于核密度估计和 Copula 函数的风-光-荷联合场景生成》：KDE 拟合边缘分布、
    Copula 刻画相依结构、蒙特卡洛抽样生成联合场景；
  · 宁楠《基于动态 C 藤 pair-Copula 的电力系统动态经济调度》：C 藤逐层二元 Copula、
    以 AIC / 经验 Copula 距离选族；
  · 李翔/孙丰杰：聚类式场景削减（本文件提供分层 medoid 与多初始 K-means 两种削减对照）。

生成对象（与 q4.build_joint_scenarios 输出结构一致）
-----------------------------------------------------
  price  (K,144)  情景电价（元/kWh）
  resid  (K,144)  情景预报残差 r_t = (PV^{fcst} - PV^{act}) * DT（kWh）
  w      (K,)     情景权重

"水平 + 形状"分解
-----------------
日水平：  P_d = 当日 144 槽电价的均值（元/kWh）；
          R_d = 当日 144 槽预报残差之和（kWh，>0 表示全天高估光伏）。
日内形状：电价形状 = 当日电价剖面 − 当日均值（保留分时骨架与峰谷形态）；
          残差形状 = 当日残差剖面按当日残差之和归一（形状向量 w_{d,t}，Σ_t w=1）。
```

```
生成时先由 Copula 抽出 (P, R) 水平对，再在同水平的近邻历史日中抽一个形状贴上，
从而**同时保真水平边际分布、水平间的相依结构与日内形状**。
"""
from __future__ import annotations

import os as _os
import sys as _sys

_sys.path.insert(0, _os.path.dirname(_os.path.dirname(_os.path.abspath(__file__))))  # -> code/
import _pathsetup  # noqa: E402,F401  子目录引导：把 common/ 与各问目录加入 sys.path

import numpy as np
import pandas as pd

import config as C
import copula as CP
import lp_engine as LP

DATE_ALL = pd.date_range(C.WARMUP_START, C.WIN_END, freq="D")


# ---------------------------------------------------------------------------
# 日水平与日内形状
# ---------------------------------------------------------------------------
def daily_levels(panel, dates):
    """返回 dict(price (n,144), resid (n,144), P (n,), R (n,), load (n,144), pv (n,144))。"""
    p4 = panel.P(volatile=True)
    pv_act = panel.PV()
    load = panel.L()
    idx = [list(DATE_ALL).index(d) for d in dates]
    price = p4.to_numpy(float)[idx]
    pv = pv_act.to_numpy(float)[idx]
    Ld = load.to_numpy(float)[idx]
    resid = np.zeros_like(price)
    for i, d in enumerate(dates):
        fc = panel.pv_forecast(d, 0)
        resid[i] = (fc - pv[i]) * C.DT
    return dict(price=price, resid=resid, pv=pv, load=Ld,
                P=price.mean(1), R=resid.sum(1))


def _shapes(price, resid):
    """电价形状（去日均值）与残差形状（按日总和归一，带下限防除零）。"""
    ps = price - price.mean(1, keepdims=True)
    R = resid.sum(1)
    scale = np.where(np.abs(R) < 1.0, 1.0, R)
    rs = resid / scale[:, None]
    return ps, rs, R


# ---------------------------------------------------------------------------
# 水平层 Copula 模型
# ---------------------------------------------------------------------------
class LevelCopula:
    """日水平 (P, R) 的 KDE 边缘 + 二元 pair-Copula。"""

    def __init__(self):
        self.mP = None
        self.mR = None
        self.best = None
        self.cands = []

    def fit(self, P, R):
        P = np.asarray(P, float); R = np.asarray(R, float)
        self.mP = CP.KdeMarginal(P)
        self.mR = CP.KdeMarginal(R)
        u = CP.pseudo_obs(P); v = CP.pseudo_obs(R)
        self.u, self.v = u, v
        for fam in CP.FAMILIES:
            try:
                f = CP.fit(fam, u, v)
            except Exception:
                continue
```

```
            f["ecdist"] = CP.empirical_copula_distance(fam, u, v, f["par"])
            f["tail"] = CP.tail_dependence(fam, f["par"])
            f["tau_sim"] = self._tau_sim(fam, f["par"])
            self.cands.append(f)
        self.cands.sort(key=lambda d: d["aic"])
        self.best = self.cands[0]
        return self.best

    def _tau_sim(self, fam, par, n=4000, seed=3):
        rng = np.random.default_rng(seed)
        w = rng.random((n, 2)); u = w[:, 0]
        v = np.array([CP.hinv(fam, w[i, 1], u[i], par) for i in range(n)])
        from scipy import stats
        return float(stats.kendalltau(u, v).statistic)

    def sample_levels(self, n, rng):
        """按拟合的最优 Copula 抽 (P, R) 水平对。"""
        fam = self.best["family"]; par = self.best["par"]
        u = rng.random(n)
        v = np.array([CP.hinv(fam, rng.random(), u[i], par) for i in range(n)])
        return self.mP.ppf(u), self.mR.ppf(v)

    def summary(self) -> dict:
        return dict(best=dict(family=self.best["family"],
                              par=np.asarray(self.best["par"]).tolist(),
                              loglik=self.best["loglik"], aic=self.best["aic"],
                              ecdist=self.best["ecdist"],
                              tail=list(self.best["tail"]),
                              tau_sim=self.best["tau_sim"]),
                    candidates=[dict(family=c["family"],
                                     par=np.asarray(c["par"]).tolist(),
                                     loglik=c["loglik"], aic=c["aic"],
                                     ecdist=c["ecdist"],
                                     tail=list(c["tail"]),
                                     tau_sim=c["tau_sim"]) for c in self.cands])


# ---------------------------------------------------------------------------
# 场景生成
# ---------------------------------------------------------------------------
def generate(panel, train_dates, K=60, n_draw=600, seed=7, k_nn=10, reduce="strat"):
    """由训练窗数据拟合 Copula 并生成 K 条联合场景。"""
    lv = daily_levels(panel, train_dates)
    cop = LevelCopula()
    cop.fit(lv["P"], lv["R"])
    ps, rs, R = _shapes(lv["price"], lv["resid"])
    # 水平标准化（用于近邻搜索）
    sdP = lv["P"].std(ddof=1); sdR = lv["R"].std(ddof=1)
    zP = (lv["P"] - lv["P"].mean()) / sdP
    zR = (lv["R"] - lv["R"].mean()) / sdR
    rng = np.random.default_rng(seed)
    Ps, Rs = cop.sample_levels(n_draw, rng)
    zPs = (Ps - lv["P"].mean()) / sdP
    zRs = (Rs - lv["R"].mean()) / sdR
    price_s = np.zeros((n_draw, C.N_SLOT))
    resid_s = np.zeros((n_draw, C.N_SLOT))
    for i in range(n_draw):
        dist = (zPs[i] - zP) ** 2 + (zRs[i] - zR) ** 2
        near = np.argsort(dist)[:k_nn]
        j = int(rng.choice(near))
        price_s[i] = ps[j] + Ps[i]                      # 形状 + 抽到的日水平
        resid_s[i] = rs[j] * Rs[i]                      # 归一形状 × 抽到的日总残差
    if reduce == "none":
        cen_p, cen_r, w = price_s, resid_s, np.full(n_draw, 1.0 / n_draw)
    elif reduce == "strat":
        cen_r, w = LP.reduce_scenarios_stratified(resid_s, K=K)
        # 代表行的电价随之取出（stratified 返回的是代表行本身）
        cen_p = _match_rows(resid_s, cen_r, price_s)
    elif reduce == "kmeans":
        cen_r, w = LP.reduce_scenarios(resid_s, K=K, seed=seed)
        cen_p = _match_rows(resid_s, cen_r, price_s)
    else:
        raise ValueError(reduce)
```

```
    return dict(price=cen_p, resid=cen_r, w=np.asarray(w, float) / np.sum(w),
                net=None, src=None, kind="fixed", copula=cop)


def _match_rows(src, cen, val):
    """把代表场景（cen 行）映射回原始行下标，取对应的价格行。"""
    out = np.zeros((cen.shape[0], val.shape[1]))
    for k in range(cen.shape[0]):
        d = ((src - cen[k]) ** 2).sum(1)
        out[k] = val[int(np.argmin(d))]
    return out


# ---------------------------------------------------------------------------
# 保真度度量（水平 + 形状 + 相依）
# ---------------------------------------------------------------------------
def wquant(x, w, q):
    """加权分位数（q 为 0-100 的百分位数组）。"""
    x = np.asarray(x, float); w = np.asarray(w, float)
    o = np.argsort(x); x, w = x[o], w[o]
    cw = (np.cumsum(w) - 0.5 * w) / np.sum(w)
    return np.interp(np.asarray(q, float) / 100.0, cw, x)


def generate_relative(panel, train_dates, K=60):
    """相对残差情景集：r_t / (当日光伏预报电量)，供"按当日规模缩放"的条件情景使用。"""
    lv = daily_levels(panel, train_dates)
    fc = np.vstack([panel.pv_forecast(d, 0) for d in train_dates])
    pvfc = fc.sum(1) * C.DT
    rel = lv["resid"] / pvfc[:, None]
    cen, w = LP.reduce_scenarios_stratified(rel, K=K)
    return dict(rel=cen, w=w,
                rel_mu=float((cen * w[:, None]).sum()),
                rel_sd=float(np.sqrt((w[:, None] * (cen - (cen * w[:, None]).sum(0)) ** 2).sum())))


def fidelity(scen, panel, dates):
    """与真实分布的对比：水平边际分位差、Kendall tau、联合尾共现率。"""
    from scipy import stats
    lv = daily_levels(panel, dates)
    P, R = lv["P"], lv["R"]
    Ps = scen["price"].mean(1)
    Rs = scen["resid"].sum(1)
    w = scen["w"] / scen["w"].sum()
    qs = [1, 5, 25, 50, 75, 95, 99]
    out = {}
    for tag, a, b in (("P", P, Ps), ("R", R, Rs)):
        qa = np.percentile(a, qs)
        qb = wquant(b, w, qs)
        out[f"{tag}_q_true"] = qa.tolist()
        out[f"{tag}_q_scen"] = qb.tolist()
        out[f"{tag}_maxq_gap"] = float(np.max(np.abs(qb - qa) / np.maximum(np.abs(qa), 1e-9)))
        out[f"{tag}_absq_gap"] = float(np.max(np.abs(qb - qa)))
    out["tau_true_PR"] = float(stats.kendalltau(P, R).statistic)
    out["tau_scen_PR"] = float(_wtau(Ps, Rs, w))
    # 联合尾共现（P 高 & R 高 = 高价叠加光伏高估；P 低 & R 低 = 低价叠加光伏低估）
    for tag, fn in (("hi_hi", lambda a, b, q: (a > np.quantile(a, q)) & (b > np.quantile(b, q))),
                    ("lo_lo", lambda a, b, q: (a < np.quantile(a, q)) & (b < np.quantile(b, q)))):
        q = 0.75 if tag == "hi_hi" else 0.25
        out[f"tail_true_{tag}"] = float(np.mean(fn(P, R, q)))
        out[f"tail_scen_{tag}"] = float(_wmean_abs(fn(Ps, Rs, q).astype(float), w))
    return out


def _wtau(x, y, w):
    """加权 Kendall tau（成对符号法，n<=200 时可接受）。"""
    x = np.asarray(x, float); y = np.asarray(y, float); w = np.asarray(w, float)
    n = len(x)
    if n > 400:
        idx = np.argsort(-w)[:400]
        x, y, w = x[idx], y[idx], w[idx]
        n = len(x)
    num = den = 0.0
```

```
    for i in range(n):
        s = np.sign(x[i] - x) * np.sign(y[i] - y)
        c = w[i] * w
        num += 0.5 * np.sum(c * s)
        den += 0.5 * np.sum(c)
    return float(num / max(den, 1e-12))


def _wmean_abs(flag, w):
    return float(np.sum(flag * w) / np.sum(w))
```

## 5.2 问题 1：典型日确定性 LP（code/q1/）

源程序：code/q1/q1.py

```
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
问题 1：典型日确定性计划购电 LP（附件 1）
========================================
模型（电量口径，单位 kWh）：

    min  sum_t p_t E_t                                          （目标）
    s.t. E_t - c_t + d_t >= (L_t - PV_t) * DT            （计划满足负载）
         S_t = S_{t-1} + eta_c c_t - d_t / eta_d              （SOC 递推）
         S_min <= S_t <= S_max,  0 <= c_t, d_t <= E_MAX
         E_t >= 0
         S_0 = S_144 = 6000 kWh（日周期，题面要求 0:00 与 24:00 相同）

运行：python3 q1.py    （输出 result1.xlsx、intermediate/q1.json、figures/fig03、fig04）
"""
from __future__ import annotations

import os as _os
import sys as _sys

_sys.path.insert(0, _os.path.dirname(_os.path.dirname(_os.path.abspath(__file__))))  # -> code/
import _pathsetup  # noqa: E402,F401  子目录引导：把 common/ 与各问目录加入 sys.path

import json
import os

import numpy as np
import pandas as pd
from scipy.optimize import linprog

import config as C


def solve_q1(price: np.ndarray, load: np.ndarray, pv: np.ndarray,
             s_init: float = C.S_INIT, s_end: float | None = None,
             free_cycle: bool = False):
    """求解典型日 LP。free_cycle=True 时 S_0 自由（仅要求 S_0 = S_144）。"""
    n = C.N_SLOT
    # 变量顺序：E(n) | c(n) | d(n) | S(n)  [free_cycle 时最前面再加 S0(1)]
    off = 1 if free_cycle else 0
    nv = off + 4 * n
    iE, iC, iD, iS = 0 + off, n + off, 2 * n + off, 3 * n + off

    c_obj = np.zeros(nv)
    c_obj[iE:iE + n] = price

    A_ub, b_ub = [], []
    # (a) E_t - c_t + d_t >= (L-PV)DT   ->  -E + c - d <= -(L-PV)DT
    for t in range(n):
        row = np.zeros(nv)
        row[iE + t] = -1.0
        row[iC + t] = 1.0
        row[iD + t] = -1.0
        A_ub.append(row)
        b_ub.append(-(load[t] - pv[t]) * C.DT)

    A_eq, b_eq = [], []
    # (b) SOC 递推：S_t - S_{t-1} - eta_c c_t + d_t/eta_d = 0
```

```
    for t in range(n):
        row = np.zeros(nv)
        row[iS + t] = 1.0
        if t == 0:
            if free_cycle:
                row[0] = -1.0          # 前置变量 S0（自由环状）
        else:
            row[iS + t - 1] = -1.0
        row[iC + t] = -C.ETA_C
        row[iD + t] = 1.0 / C.ETA_D
        A_eq.append(row)
        b_eq.append(0.0 if (t > 0 or free_cycle) else s_init)

    if free_cycle:                     # 日周期闭环: S_144 = S_0
        row = np.zeros(nv)
        row[iS + n - 1] = 1.0
        row[0] = -1.0
        A_eq.append(row)
        b_eq.append(0.0)

    bounds = [(0.0, None)] * n + [(0.0, C.E_MAX)] * n + [(0.0, C.E_MAX)] * n + \
             [(C.S_MIN, C.S_MAX)] * n
    if free_cycle:
        bounds = [(C.S_MIN, C.S_MAX)] + bounds
    else:
        # S_144 固定（日周期）; S_0 = s_init 通过递推常数注入
        end = s_init if s_end is None else s_end
        bounds[iS + n - 1] = (end, end)

    res = linprog(c_obj, A_ub=np.array(A_ub), b_ub=np.array(b_ub),
                  A_eq=np.array(A_eq), b_eq=np.array(b_eq), bounds=bounds,
                  method="highs")
    if not res.success:
        raise RuntimeError(res.message)

    x = res.x
    E, c, d, S = x[iE:iE + n], x[iC:iC + n], x[iD:iD + n], x[iS:iS + n]
    s0 = x[0] if free_cycle else s_init
    s_cur = np.concatenate([[s0], S])
    curtail = C.curtailment(price, load, pv, E, c, d)
    return dict(E=E, c=c, d=d, S=S, s0=s0, curtail=curtail, obj=res.fun,
                status=res.status, dual_eq=res.eqlin.marginals,
                dual_ub=res.ineqlin.marginals, nv=nv, res=res)


def summarize(sol, price, load, pv, label=""):
    n = C.N_SLOT
    E, c, d = sol["E"], sol["c"], sol["d"]
    total_e = float(E.sum())
    cost = float(np.sum(price * E))
    base = C.baseline_cost(price, load, pv)
    out = dict(
        label=label,
        cost=cost,
        total_energy=total_e,
        base_cost=base,
        saving=base - cost,
        saving_rate=(base - cost) / base,
        charge_total=float(c.sum()),
        discharge_total=float(d.sum()),
        curtail_total=float(np.maximum(sol["curtail"], 0).sum()),
        s0=sol["s0"], s_end=float(sol["S"][-1]),
        min_soc=float(sol["S"].min()), max_soc=float(sol["S"].max()),
        ratio_cd=float(c.sum() / d.sum()) if d.sum() > 0 else float("nan"),
    )
    # ---- 独立自检（不依赖求解器返回值）----
    # R1 原始可行性：供给 >= 需求（微网提供的电能不低于负载）
    supply = E + pv * C.DT + d
    demand = load * C.DT + c
    out["R1_min_surplus"] = float(np.min(supply - demand))          # 应 >= -1e-9
    # R2 计划可行性：E 不低于"预测口径下的净需求"
    out["R2_max_plan_violation"] = float(np.max(
        (load - pv) * C.DT + c - d - E))                            # 应 <= 1e-9
```

```
    # R3 SOC 递推残差（用上一时刻实际储电量重算）
    prev = np.concatenate([[sol["s0"]], sol["S"][:-1]])
    out["R3_max_soc_residual"] = float(np.max(np.abs(
        sol["S"] - (prev + C.ETA_C * c - d / C.ETA_D))))
    # R4 功率与储电量界
    out["R4_max_power_violation"] = float(max(np.max(c), np.max(d)) - C.E_MAX)
    out["R4_soc_bound_violation"] = float(max(C.S_MIN - sol["S"].min(),
                                              sol["S"].max() - C.S_MAX))
    # R5 充放互斥
    out["R5_simultaneous_slots"] = int(np.sum((c > 1e-6) & (d > 1e-6)))
    # R6 充放电量比 = 1/(eta_c eta_d)（若末值回到初值且无弃光）
    out["R6_cd_ratio_err"] = float(abs(c.sum() / d.sum() - 1 / (C.ETA_C * C.ETA_D)))         if d.sum()
      > 0 else float("nan")
    # R7 费用独立复算（不调用求解器目标值）
    out["R7_cost_recompute_gap"] = float(abs(cost - float(np.sum(price * E))))
    return out


def table1(E):
    rows = []
    for lab, j in C.TABLE1_SLOTS:
        rows.append((lab, E[j]))
    return rows


def table2(c, d, s0, s_end):
    rows = []
    for (a, b), lab in zip(C.BLOCKS, C.BLOCK_LABELS):
        rows.append((lab, float(c[a:b].sum()), float(d[a:b].sum())))
    return rows, s0, s_end


def write_result1(sol, path=None):
    """按附件 5 模板写出 result1.xlsx（竖表）。"""
    path = path or os.path.join(C.RESULT_DIR, "result1.xlsx")
    tmpl = C.read_template("计划购电量", "result1.xlsx")
    labels = list(tmpl.iloc[1:, 0])
    assert len(labels) == C.N_SLOT
    df1 = pd.DataFrame({"时间段": labels, "购电量": np.round(sol["E"], 4)})

    rows, s0, s_end = table2(sol["c"], sol["d"], sol["s0"], float(sol["S"][-1]))
    df2 = pd.DataFrame({
        "时间段": C.BLOCK_LABELS,
        "充电量": [r[1] for r in rows],
        "放电量": [r[2] for r in rows],
        "时刻": ["0:00", "24:00", None, None, None, None],
        "储电量": [round(s0, 4), round(s_end, 4), None, None, None, None],
    })
    with pd.ExcelWriter(path) as w:
        df1.to_excel(w, sheet_name="计划购电量", index=False)
        df2.to_excel(w, sheet_name="充放电量", index=False)
    return path


def main():
    a1 = C.read_attachment1()
    price = a1["price"].to_numpy(float)
    load = a1["load"].to_numpy(float)
    pv = a1["pv"].to_numpy(float)

    sol = solve_q1(price, load, pv)
    summ = summarize(sol, price, load, pv, "Q1 主模型（S0=S144=6000）")

    sol_free = solve_q1(price, load, pv, free_cycle=True)
    summ_free = summarize(sol_free, price, load, pv, "Q1 自由环状（S0 自由，S0=S144）")

    print("=" * 78)
    for k, v in summ.items():
        print(f"  {k:26s} {v}")
    print("-" * 78)
    print(f"  自由环状最优费用 {summ_free['cost']:.2f} 元，S0=S144={summ_free['s0']:.2f} kWh，"
          f"与主模型差 {summ_free['cost'] - summ['cost']:.2f} 元 "
          f"({(summ_free['cost'] - summ['cost']) / summ['cost'] * 100:+.4f}%)")
```

```
    print("=" * 78)

    p = write_result1(sol)
    print("已写出", p)

    out = dict(main=summ, free_cycle=summ_free,
               table1=table1(sol["E"]),
               table2=table2(sol["c"], sol["d"], sol["s0"], float(sol["S"][-1])),
               arrays=dict(E=sol["E"].tolist(), c=sol["c"].tolist(),
                           d=sol["d"].tolist(), S=sol["S"].tolist(),
                           curtail=sol["curtail"].tolist(),
                           price=price.tolist(), load=load.tolist(), pv=pv.tolist(),
                           dual_eq=sol["dual_eq"].tolist(),
                           dual_bal=sol["dual_ub"].tolist()))
    with open(os.path.join(C.INTERMEDIATE_DIR, "q1.json"), "w") as f:
        json.dump(out, f, ensure_ascii=False, indent=1)
    return out


if __name__ == "__main__":
    main()
```

## 5.3 问题 2：固定价两阶段随机规划（code/q2/）

源程序：code/q2/q2.py

```
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
问题 2：固定电价 + 实际波动 + 紧急购电惩罚的两阶段模型
=======================================================
信息结构（R3 主方案，见假设 A9/R3）：
  计划依据 = 当天 0:00 发布的光伏预报（附件 3，0:00 行）+ 当日负载（题面未给负载预报，
             本模型按"负载曲线已知"处理，等价于负载预报无误差）
  结算依据 = 附件 2 当日实际负载与光伏
  缺口按 5 倍电价紧急购电

场景生成：对全部 334 天(决策窗口)的"预报残差" r_{d,t}=(PV^fcst-PV^act)*DT 做
         K-means 场景削减，得到 K 个代表残差与权重（三层保真的第 1、2 层）。

输出：results/result2.xlsx、intermediate/q2.json
"""
from __future__ import annotations

import os as _os
import sys as _sys

_sys.path.insert(0, _os.path.dirname(_os.path.dirname(_os.path.abspath(__file__))))  # -> code/
import _pathsetup  # noqa: E402,F401  子目录引导：把 common/ 与各问目录加入 sys.path

import argparse
import json
import os
import time

import numpy as np
import pandas as pd

import config as C
import lp_engine as LP
import results_io as RIO

DATE_WINDOW = pd.date_range(C.WIN_START, C.WIN_END, freq="D")
DATE_ALL = pd.date_range(C.WARMUP_START, C.WIN_END, freq="D")


def build_residuals(panel, dates):
    """构造预报残差矩阵 r[d,t] = (PV^fcst_0:00 - PV^act) * DT，单位 kWh。"""
    pv_act = panel.PV()
    R = np.zeros((len(dates), C.N_SLOT))
    for i, d in enumerate(dates):
        fc = panel.pv_forecast(d, 0)
        R[i] = (fc - pv_act.loc[d].to_numpy(float)) * C.DT
    return R
```

```python


def run_q2(K=30, term_mode="ge", verbose=True, info="R3", max_days=None, seed=0,
           scen="strat"):
    panel = C.Panel(DATE_ALL)
    load = panel.L()
    pv_act = panel.PV()
    price_fixed = C.read_attachment1()["price"].to_numpy(float)
    price_flat = panel.P(volatile=False)          # 每天相同
    a1 = C.read_attachment1()

    # 残差与场景削减（在决策窗口 334 天上做）
    R_all = build_residuals(panel, DATE_WINDOW)
    if scen == "zero":                        # 消融：不设安全边际（按预报精确购电）
        resid_cen = np.zeros((1, C.N_SLOT)); resid_w = np.array([1.0])
    elif scen == "strat":
        resid_cen, resid_w = LP.reduce_scenarios_stratified(R_all, K=K)
    else:
        resid_cen, resid_w = LP.reduce_scenarios(R_all, K=K, seed=seed)
    if verbose:
        print(f"[场景削减] K={len(resid_w)}  权重和={resid_w.sum():.4f}  "
              f"残差均值绝对值={np.abs(resid_cen).mean():.2f} kWh")

    dates = DATE_ALL if max_days is None else DATE_ALL[:max_days]
    recs, s_init = [], C.S_INIT
    t0 = time.time()
    for i, d in enumerate(dates):
        nd_act = (load.loc[d].to_numpy(float) - pv_act.loc[d].to_numpy(float)) * C.DT
        if info == "R3":
            pv_fc = panel.pv_forecast(d, 0)
            nd_fcst = (load.loc[d].to_numpy(float) - pv_fc) * C.DT
        elif info == "R1":                        # 完美信息（下界）
            nd_fcst = nd_act.copy()
        elif info == "R2":                        # 附件 1 典型日预报
            nd_fcst = (a1["load"].to_numpy(float) - a1["pv"].to_numpy(float)) * C.DT
        else:
            raise ValueError(info)

        nd_scen = nd_fcst[None, :] + resid_cen
        r = d in DATE_WINDOW
        tm = term_mode if r else "ge"
        sol = LP.solve_day(price_fixed, nd_fcst, nd_scen, resid_w,
                           s_init=s_init, term_mode=tm)
        g, pc, ec = LP.realized_slot(sol, nd_act)
        chk = LP.check_solution(sol, nd_fcst, nd_act)
        if r:
            recs.append(dict(
                date=d, E=sol["E"].copy(), c=sol["c"].copy(), d=sol["d"].copy(),
                S_end=float(sol["S"][-1]), s_init=s_init, g=g,
                plan_cost=pc, emg_cost=ec, total_cost=pc + ec,
                emg_qty=float(g.sum()), energy=float(sol["E"].sum()),
                base_cost=C.baseline_cost(price_fixed, load.loc[d].to_numpy(float),
                                          pv_act.loc[d].to_numpy(float)),
                sae_obj=float(sol["obj"]),
                max_viol=max(chk["R1_plan_violation"], chk["R2_power_violation"],
                             chk["R3_soc_bounds"], chk["R4_soc_recursion"])))
        s_init = float(sol["S"][-1])
        if verbose and (i + 1) % 30 == 0:
            print(f"  ... {i+1}/{len(dates)} 天  累计 {time.time()-t0:.1f}s  "
                  f"S={s_init:.0f}")
    return recs, dict(resid_cen=resid_cen, resid_w=resid_w), price_fixed


def to_frames(recs, price_fixed):
    """整理成 result2 表格所需结构。"""
    dates = [r["date"] for r in recs]
    E = np.vstack([r["E"] for r in recs])
    Cc = np.vstack([r["c"] for r in recs])
    Dd = np.vstack([r["d"] for r in recs])
    G = np.vstack([r["g"] for r in recs])
    S0 = np.array([r["s_init"] for r in recs])
    S1 = np.array([r["S_end"] for r in recs])
    return dates, E, Cc, Dd, G, S0, S1
```

```python


def main():
    ap = argparse.ArgumentParser()
    ap.add_argument("--K", type=int, default=60)
    ap.add_argument("--scen", default="strat", choices=["strat", "kmeans", "zero"])
    ap.add_argument("--term", default="ge", choices=["ge", "eq", "free"])
    ap.add_argument("--info", default="R3", choices=["R3", "R1", "R2"])
    ap.add_argument("--max-days", type=int, default=None)
    ap.add_argument("--tag", default="main")
    ap.add_argument("--write", action="store_true")
    args = ap.parse_args()

    recs, scen, price_fixed = run_q2(K=args.K, term_mode=args.term, info=args.info,
                                     max_days=args.max_days, scen=args.scen)
    dates, E, Cc, Dd, G, S0, S1 = to_frames(recs, price_fixed)

    # ---- 写出 result2.xlsx（仅在主口径下写出，避免被对照实验覆盖）----
    if args.write:
        path = os.path.join(C.RESULT_DIR, "result2.xlsx")
        RIO.write_result(path, dates, E, Cc, Dd, S0, S1, price_fixed, g=G)
        print("已写出", path)

    tot_plan = sum(r["plan_cost"] for r in recs)
    tot_emg = sum(r["emg_cost"] for r in recs)
    tot_base = sum(r["base_cost"] for r in recs)
    tot_emg_qty = sum(r["emg_qty"] for r in recs)
    days_with_emg = int(np.sum(G.sum(axis=1) > 1e-6))
    print("=" * 78)
    print(f"  信息结构 {args.info} | 终端条件 {args.term} | 天数 {len(recs)}")
    print(f"  计划购电费         {tot_plan:14.2f} 元")
    print(f"  紧急购电费         {tot_emg:14.2f} 元")
    print(f"  总费用             {tot_plan+tot_emg:14.2f} 元")
    print(f"  无储能基线 C-01    {tot_base:14.2f} 元")
    print(f"  相对基线节省       {tot_base-(tot_plan+tot_emg):14.2f} 元 "
          f"({(tot_base-(tot_plan+tot_emg))/tot_base*100:.2f}%)")
    print(f"  紧急购电量         {tot_emg_qty:14.2f} kWh  出现在 {days_with_emg}/{len(recs)} 天")
    print(f"  最差单日残差       {max(r['max_viol'] for r in recs):.3e}")
    print("=" * 78)

    out = dict(meta=dict(K=args.K, term=args.term, info=args.info, tag=args.tag,
                         scen=args.scen,
                         n_days=len(recs), tot_plan=tot_plan, tot_emg=tot_emg,
                         tot_cost=tot_plan + tot_emg, tot_base=tot_base,
                         tot_emg_qty=tot_emg_qty, days_with_emg=days_with_emg),
               daily=[{k: (v.isoformat() if k == "date" else
                           (v.tolist() if isinstance(v, np.ndarray) else v))
                       for k, v in r.items()} for r in recs],
               scen=dict(cen=scen["resid_cen"].tolist(),
                         w=scen["resid_w"].tolist()))
    with open(os.path.join(C.INTERMEDIATE_DIR, f"q2_{args.tag}.json"), "w") as f:
        json.dump(out, f, ensure_ascii=False, indent=1)
    return out


if __name__ == "__main__":
    main()
```

## 5.4 问题 3：多预报时刻滚动优化（code/q3/）

源程序：code/q3/q3.py

```python
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
问题 3：多预报时刻下的滚动调整（多阶段 / MPC）
================================================
信息结构：
  0:00 用附件 3 的 0:00 预报制定**全天**计划购电量 E^plan（144 槽，第一阶段承诺）；
  6:00/12:00/18:00 用当次预报对**其后至 24:00** 的剩余时段重新决策（后覆盖前），
  实际执行的是"最后覆盖该时段"的那次决策，记为调整购电量 E^adj。
  → 最终：槽 0-35 由 0:00 计划决定，36-71 由 6:00 决定，72-107 由 12:00 决定，
        108-143 由 18:00 决定（非预期性自然满足：每个决策只用该时刻及之前的预报）。

```

```
费用口径 C-06（偏差定价）：
  cost_t = p_t*min(E^plan,E^adj) + 0.5 p_t (E^plan-E^adj)^+ + 1.5 p_t (E^adj-E^plan)^+
  另加紧急购电 5 p_t g_t。第九章给出"计划费全额 + 差额惩罚"另一口径的对照。

VoI 实验：预报时刻数 n ∈ {1,2,4,∞}，同一场景集、同一实际轨迹回放。
"""
from __future__ import annotations

import os as _os
import sys as _sys

_sys.path.insert(0, _os.path.dirname(_os.path.dirname(_os.path.abspath(__file__))))  # -> code/
import _pathsetup  # noqa: E402,F401  子目录引导：把 common/ 与各问目录加入 sys.path

import argparse
import json
import os
import time

import numpy as np
import pandas as pd

import config as C
import lp_engine as LP
import results_io as RIO

DATE_WINDOW = pd.date_range(C.WIN_START, C.WIN_END, freq="D")
DATE_ALL = pd.date_range(C.WARMUP_START, C.WIN_END, freq="D")


def forecast_slots(panel, date, hour, slots):
    """取 date 日 hour 时刻发布的预报在给定槽位上的值（kW）。"""
    row = panel.pf3.loc[(pd.Timestamp(date).normalize(), hour)]
    hourly = np.array([row[f"lead{k}"] for k in range(1, 25)], dtype=float)
    h = np.array([t // 6 for t in slots])          # 槽位所属整点（0..23）
    lead = (h - hour) % 24                         # 该整点对应的预报提前期
    return hourly[lead]


def build_epoch_scenarios(panel, hour, K=40, slots=None, dates=DATE_WINDOW):
    """构造"hour 时刻预报"的残差场景集（仅覆盖 slots），按窗口总残差分层削减。"""
    pv_act = panel.PV()
    slots = np.arange(C.N_SLOT) if slots is None else np.asarray(slots)
    R = np.zeros((len(dates), len(slots)))
    for i, d in enumerate(dates):
        fc = forecast_slots(panel, d, hour, slots)
        R[i] = (fc - pv_act.loc[d].to_numpy(float)[slots]) * C.DT
    cen, w = LP.reduce_scenarios_stratified(R, K=K)
    return cen, w


def run_q3(epochs=(0, 6, 12, 18), K=40, term_mode="ge", verbose=True,
           perfect=False, max_days=None, tag="main", seed=0):
    panel = C.Panel(DATE_ALL)
    load = panel.L(); pv_act = panel.PV()
    price = C.read_attachment1()["price"].to_numpy(float)

    scens = {}
    for h in epochs:
        s_m = C.EPOCH_SLOT[h]
        slots = np.arange(s_m, C.N_SLOT)
        cen, w = build_epoch_scenarios(panel, h, K=K, slots=slots)
        scens[h] = dict(slots=slots, cen=cen, w=w)
        if verbose:
            print(f"[场景] 时刻 {h:>2}:00  槽位 {s_m}..143  代表场景 {len(w)}  "
                  f"残差均值绝对值 {np.abs(cen).mean():.2f} kWh")

    dates = DATE_ALL if max_days is None else DATE_ALL[:max_days]
    recs, s_init = [], C.S_INIT
    t0 = time.time()
    for i, d in enumerate(dates):
        L = load.loc[d].to_numpy(float)
        PVa = pv_act.loc[d].to_numpy(float)
```

```
        nd_act = (L - PVa) * C.DT
        s_day = s_init
        E_plan = np.zeros(C.N_SLOT); E_adj = np.zeros(C.N_SLOT)
        cc = np.zeros(C.N_SLOT); dd = np.zeros(C.N_SLOT); SS = np.zeros(C.N_SLOT)
        soc = s_init
        for h in epochs:
            s_m = C.EPOCH_SLOT[h]
            slots = scens[h]["slots"]
            if perfect and h > 0:
                nd_fc = nd_act.copy()
            else:
                fc = forecast_slots(panel, d, h, slots)
                nd_fc = np.zeros(C.N_SLOT)
                nd_fc[slots] = (L[slots] - fc) * C.DT
            cen, w = scens[h]["cen"], scens[h]["w"]
            nd_sc = np.zeros((cen.shape[0], C.N_SLOT))
            nd_sc[:, slots] = nd_fc[slots][None, :] + cen
            sol = LP.solve_epoch(price, nd_fc, nd_sc, w, s_init=soc, s_from=s_m,
                                 plan=(E_plan if h > 0 else None), term_floor=s_day)
            E = sol["E"]
            if h == 0:
                E_plan = E.copy()
            nxt = C.N_SLOT if h == np.max(epochs) else C.EPOCH_SLOT[
                [x for x in epochs if x > h][0]]
            for j, t in enumerate(range(s_m, nxt)):
                E_adj[t] = E[j]; cc[t] = sol["c"][j]; dd[t] = sol["d"][j]
                SS[t] = sol["S"][j]
            soc = float(SS[nxt - 1])
        # ---- 结算（用实际数据）----
        g = np.maximum(nd_act + cc - dd - E_adj, 0.0)
        dev = E_adj - E_plan
        u = np.maximum(-dev, 0.0); v = np.maximum(dev, 0.0)
        cost_buy = float(np.sum(price * (np.minimum(E_plan, E_adj) + 0.0)))
        cost_breach = float(np.sum(C.BREACH_MULT * price * u))
        cost_excess = float(np.sum(C.EXCESS_MULT * price * v))
        cost_emg = float(C.EMERGENCY_MULT * np.sum(price * g))
        is_win = d in DATE_WINDOW
        if is_win:
            recs.append(dict(
                date=d, E_plan=E_plan.copy(), E_adj=E_adj.copy(), c=cc.copy(),
                d=dd.copy(), S=SS.copy(), g=g, s_init=s_day, s_end=float(SS[-1]),
                cost_buy=cost_buy, cost_breach=cost_breach, cost_excess=cost_excess,
                cost_emg=cost_emg,
                total_cost=cost_buy + cost_breach + cost_excess + cost_emg,
                plan_energy=float(E_plan.sum()), adj_energy=float(E_adj.sum()),
                emg_qty=float(g.sum()),
                breach_qty=float(u.sum()), excess_qty=float(v.sum()),
                base_cost=C.baseline_cost(price, L, PVa),
                max_viol=float(max(abs(nd_act + cc - dd - E_adj).max(), 0.0))))
        s_init = soc
        if verbose and (i + 1) % 40 == 0:
            print(f"  ... {i+1}/{len(dates)} 天  {time.time()-t0:.1f}s")
    return recs, scens, price


def summary(recs, price, tag=""):
    tot = {k: sum(r[k] for r in recs) for k in
           ("cost_buy", "cost_breach", "cost_excess", "cost_emg", "total_cost",
            "plan_energy", "adj_energy", "emg_qty", "breach_qty", "excess_qty",
            "base_cost")}
    tot["n_days"] = len(recs)
    tot["days_with_emg"] = int(sum(1 for r in recs if r["emg_qty"] > 1e-6))
    tot["tag"] = tag
    return tot


def main():
    ap = argparse.ArgumentParser()
    ap.add_argument("--epochs", default="0,6,12,18")
    ap.add_argument("--K", type=int, default=40)
    ap.add_argument("--perfect", action="store_true")
    ap.add_argument("--tag", default="n4")
    ap.add_argument("--max-days", type=int, default=None)
```

```
    ap.add_argument("--write", action="store_true")
    args = ap.parse_args()
    epochs = tuple(int(x) for x in args.epochs.split(","))
    recs, scens, price = run_q3(epochs=epochs, K=args.K, perfect=args.perfect,
                                tag=args.tag, max_days=args.max_days)
    tot = summary(recs, price, args.tag)
    for k in ("cost_buy", "cost_breach", "cost_excess", "cost_emg", "total_cost",
              "base_cost"):
        print(f"  {k:14s} {tot[k]:16.2f}")
    print(f"  总费用 {tot['total_cost']:.2f} 元 ({tot['total_cost']/1e4:.2f} 万元) "
          f"节省率 {(tot['base_cost']-tot['total_cost'])/tot['base_cost']*100:.2f}% "
          f"紧急 {tot['emg_qty']:.0f} kWh {tot['days_with_emg']}/{tot['n_days']} 天 "
          f"违约 {tot['breach_qty']:.0f} 超额 {tot['excess_qty']:.0f} kWh")
    out = dict(meta=tot, daily=[{k: (v.isoformat() if k == "date" else
                                     (v.tolist() if isinstance(v, np.ndarray) else v))
                                 for k, v in r.items()} for r in recs])
    with open(os.path.join(C.INTERMEDIATE_DIR, f"q3_{args.tag}.json"), "w") as f:
        json.dump(out, f, ensure_ascii=False, indent=1)
    if args.write and not args.perfect:
        dates = [r["date"] for r in recs]
        path = os.path.join(C.RESULT_DIR, "result3.xlsx")
        RIO.write_result(path, dates,
                         np.vstack([r["E_plan"] for r in recs]),
                         np.vstack([r["c"] for r in recs]),
                         np.vstack([r["d"] for r in recs]),
                         np.array([r["s_init"] for r in recs]),
                         np.array([r["s_end"] for r in recs]),
                         price, g=np.vstack([r["g"] for r in recs]),
                         E_adj=np.vstack([r["E_adj"] for r in recs]))
        print("已写出", path)
    return out


if __name__ == "__main__":
    main()
```

## 5.5 问题 4：波动电价下的调控（code/q4/）

同一脚本以 --mode 区分问题 4-2（两阶段）、4-3（滚动）、CVaR 前沿与电价过程检验。

源程序：code/q4/q4.py

```
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
问题 4：波动电价下的购电策略
============================
(1) 电价过程四项检验 C1–C4（正态性/自相关/方差结构/与负载光伏的相关性）；
(2) 两层电价建模：分时骨架（附件 1 均值剖面）+ 随机残差（附件 4 − 骨架）；
(3) 联合情景：以"代表性历史日"为主（价格剖面与净需求残差取自同一天，
    天然保留 rho(p, L)），并以分块 Bootstrap 合成情景作条件对照；
(4) CVaR 风险—费用前沿 + 真实 334 天轨迹回测；
(5) 在波动电价下重算问题 2（result4-2.xlsx）与问题 3（result4-3.xlsx）。

注意：附件 4 只给实际电价、未给日前电价预报，故假设"0:00 可用的电价预报 = 分时骨架"，
     结算按附件 4 的实际电价。该假设在假设节显式声明（A10）。
"""
from __future__ import annotations

import os as _os
import sys as _sys

_sys.path.insert(0, _os.path.dirname(_os.path.dirname(_os.path.abspath(__file__))))  # -> code/
import _pathsetup  # noqa: E402,F401  子目录引导：把 common/ 与各问目录加入 sys.path

import argparse
import json
import os
import time

import numpy as np
import pandas as pd
from scipy import stats
from scipy.optimize import linprog
from scipy.sparse import coo_matrix
```

```python

import config as C
import lp_engine as LP
import results_io as RIO
import q3 as Q3

DATE_WINDOW = pd.date_range(C.WIN_START, C.WIN_END, freq="D")
DATE_ALL = pd.date_range(C.WARMUP_START, C.WIN_END, freq="D")


# ---------------------------------------------------------------------------
# 通用：电价场景下的单日 LP（计划/调整两用）
# ---------------------------------------------------------------------------
def solve_vol(price_scen, nd_fcst, nd_scen, weights=None, s_init=C.S_INIT,
              s_from=0, plan=None, term_floor=None):
    """price_scen: (K,n) 各情景实际电价；plan 非空时按偏差定价口径。"""
    n = C.N_SLOT
    price_scen = np.atleast_2d(price_scen)
    K = price_scen.shape[0]
    if weights is None:
        weights = np.full(K, 1.0 / K)
    weights = np.asarray(weights, float); weights = weights / weights.sum()
    m = n - s_from
    use_plan = plan is not None and s_from > 0
    iE, iC, iD, iS, iG = 0, m, 2 * m, 3 * m, 4 * m
    iU = iG + K * m
    nv = 4 * m + K * m + (2 * m if use_plan else 0)

    pw = price_scen[:, s_from:]                    # (K,m)
    c_obj = np.zeros(nv)
    if use_plan:
        c_obj[iU:iU + m] = -C.BREACH_MULT * (weights[:, None] * pw).sum(0)
        c_obj[iU + m:iU + 2 * m] = C.EXCESS_MULT * (weights[:, None] * pw).sum(0)
    else:
        c_obj[iE:iE + m] = (weights[:, None] * pw).sum(0)
    c_obj[iG:iG + K * m] = C.EMERGENCY_MULT * (weights[:, None] * pw).ravel()

    rows, cols, vals, rhs = [], [], [], []
    r = 0
    for j in range(m):
        for a, b, c_ in ((r, iE + j, -1.0), (r, iC + j, 1.0), (r, iD + j, -1.0)):
            rows.append(a); cols.append(b); vals.append(c_)
        rhs.append(-nd_fcst[s_from + j]); r += 1
    for w in range(K):
        for j in range(m):
            for a, b, c_ in ((r, iE + j, -1.0), (r, iC + j, 1.0),
                             (r, iD + j, -1.0), (r, iG + w * m + j, -1.0)):
                rows.append(a); cols.append(b); vals.append(c_)
            rhs.append(-nd_scen[w, s_from + j]); r += 1
    if use_plan:
        for j in range(m):
            for a, b, c_ in ((r, iE + j, 1.0), (r, iU + m + j, -1.0),
                             (r, iU + j, 1.0)):
                rows.append(a); cols.append(b); vals.append(c_)
            rhs.append(plan[s_from + j]); r += 1
    A_ub = coo_matrix((vals, (rows, cols)), shape=(r, nv)).tocsr()
    b_ub = np.array(rhs)

    rows2, cols2, vals2, rhs2 = [], [], [], []
    for j in range(m):
        for b, c_ in ((iS + j, 1.0), (iC + j, -C.ETA_C), (iD + j, 1.0 / C.ETA_D)):
            rows2.append(j); cols2.append(b); vals2.append(c_)
        if j > 0:
            rows2.append(j); cols2.append(iS + j - 1); vals2.append(-1.0)
        rhs2.append(0.0 if j > 0 else s_init)
    A_eq = coo_matrix((vals2, (rows2, cols2)), shape=(m, nv)).tocsr()
    b_eq = np.array(rhs2)

    bounds = [(0.0, None)] * m + [(0.0, C.E_MAX)] * m + [(0.0, C.E_MAX)] * m + \
             [(C.S_MIN, C.S_MAX)] * m + [(0.0, None)] * (K * m) + \
             ([(0.0, None)] * (2 * m) if use_plan else [])
    if term_floor is not None:
        bounds[iS + m - 1] = (max(term_floor, C.S_MIN), C.S_MAX)
```

```
    res = linprog(c_obj, A_ub=A_ub, b_ub=b_ub, A_eq=A_eq, b_eq=b_eq,
                  bounds=bounds, method="highs")
    if not res.success:
        raise RuntimeError("volatile LP 不可行: " + res.message)
    x = res.x
    return dict(E=x[iE:iE + m].copy(), c=x[iC:iC + m].copy(),
                d=x[iD:iD + m].copy(), S=x[iS:iS + m].copy(),
                g=x[iG:iG + K * m].reshape(K, m).copy(), obj=res.fun, s_from=s_from)


# ---------------------------------------------------------------------------
# 电价过程检验与两层建模
# ---------------------------------------------------------------------------
def price_tests(panel):
    a1 = C.read_attachment1()
    p4 = panel.P(volatile=True).to_numpy(float)
    skel = a1["price"].to_numpy(float)
    resid = p4 - skel[None, :]
    load = panel.L().to_numpy(float); pv = panel.PV().to_numpy(float)
    out = {}
    out["skeleton_is_mean"] = float(np.max(np.abs(p4.mean(0) - skel)))
    out["price_mean"] = float(p4.mean()); out["price_sd"] = float(p4.std())
    out["price_min"] = float(p4.min()); out["price_max"] = float(p4.max())
    out["resid_sd_within"] = float(resid.std(0).mean())
    out["cv_within"] = float((resid.std(0) / skel).mean())
    # C1 正态性（标准化残差）
    z = resid / resid.std(0, keepdims=True)
    zz = z.ravel()
    jb = stats.jarque_bera(zz)
    out["C1_JB_stat"] = float(jb.statistic); out["C1_JB_p"] = float(jb.pvalue)
    out["C1_skew"] = float(stats.skew(zz)); out["C1_kurt"] = float(stats.kurtosis(zz))
    # C2 自相关（日内残差序列，滞后 1..6）
    acf = [float(np.mean([np.corrcoef(resid[i, :-k], resid[i, k:])[0, 1]
                          for i in range(len(resid))])) for k in range(1, 7)]
    out["C2_acf_lag1_6"] = acf
    # C2b 日间自相关（同一槽位跨日）
    acf_day = [float(np.mean([np.corrcoef(resid[:-k, t], resid[k:, t])[0, 1]
                              for t in range(C.N_SLOT)])) for k in range(1, 4)]
    out["C2b_daily_acf"] = acf_day
    # C3 方差结构：各槽位残差标准差（谷/峰时段对比）
    sd_slot = resid.std(0)
    hrs = np.array([t // 6 for t in range(C.N_SLOT)])
    out["C3_sd_night"] = float(sd_slot[hrs == 3].mean())      # 03:00-04:00 谷段
    out["C3_sd_peak"] = float(sd_slot[hrs == 19].mean())      # 19:00-20:00 峰段
    out["C3_sd_ratio"] = out["C3_sd_peak"] / out["C3_sd_night"]
    out["C3_sd_all"] = float(sd_slot.mean())
    # C4 相关性（池化 / 日聚合 / 去形状）
    net = load - pv
    out["C4_pool_pL"] = float(np.corrcoef(p4.ravel(), load.ravel())[0, 1])
    out["C4_pool_pNet"] = float(np.corrcoef(p4.ravel(), net.ravel())[0, 1])
    out["C4_pool_pPV"] = float(np.corrcoef(p4.ravel(), pv.ravel())[0, 1])
    out["C4_day_pL"] = float(np.corrcoef(p4.mean(1), load.mean(1))[0, 1])
    out["C4_day_pPV"] = float(np.corrcoef(p4.mean(1), pv.mean(1))[0, 1])
    dev_p = p4 - p4.mean(1, keepdims=True); dev_l = load - load.mean(1, keepdims=True)
    out["C4_deshape_pL"] = float(np.corrcoef(dev_p.ravel(), dev_l.ravel())[0, 1])
    return out, resid, skel


def build_joint_scenarios(panel, K=60, mode="hist", seed=7, block=36):
    """联合情景：mode='hist' 取代表性历史日；mode='boot' 分块 Bootstrap 合成。"""
    load = panel.L().to_numpy(float); pv = panel.PV().to_numpy(float)
    p4 = panel.P(volatile=True).to_numpy(float)
    idx = [list(DATE_ALL).index(d) for d in DATE_WINDOW]
    res_nd = np.zeros((len(idx), C.N_SLOT))
    net_nd = np.zeros((len(idx), C.N_SLOT))
    for i, k in enumerate(idx):
        fc = panel.pv_forecast(DATE_WINDOW[i], 0)
        res_nd[i] = (fc - pv[k]) * C.DT
        net_nd[i] = (load[k] - pv[k]) * C.DT
    if mode == "hist":
        # 二维分层：按"日净需求残差"与"日均电价"各分层（网格），层内取 medoid，
        # 权重 = 层样本占比 → 同时保真净需求残差与电价的边际分布，并保留联合结构。
        np_str = int(np.floor(np.sqrt(K)))
```

```
        nd_tot = res_nd.sum(1)
        p_avg = p4[idx].mean(1)
        q1 = np.quantile(nd_tot, np.linspace(0, 1, np_str + 1))
        q2 = np.quantile(p_avg, np.linspace(0, 1, np_str + 1))
        b1 = np.clip(np.digitize(nd_tot, q1[1:-1]), 0, np_str - 1)
        b2 = np.clip(np.digitize(p_avg, q2[1:-1]), 0, np_str - 1)
        cell = b1 * np_str + b2
        pos, w = [], []
        for cell_id in range(np_str * np_str):
            g = np.where(cell == cell_id)[0]
            if len(g) == 0:
                continue
            sub = res_nd[g]
            if len(g) == 1:
                pos.append(g[0])
            else:
                dist = np.sqrt(((sub[:, None, :] - sub[None, :, :]) ** 2).sum(-1))
                pos.append(g[int(np.argmin(dist.sum(1)))])
            w.append(len(g) / len(nd_tot))
        pos = np.array(pos); w = np.array(w)
        return dict(price=p4[idx][pos], resid=res_nd[pos], w=w,
                    net=net_nd[pos], src=np.array(DATE_WINDOW)[pos])
    rng = np.random.default_rng(seed)
    nblk = C.N_SLOT // block
    price_s, resid_s = [], []
    for _ in range(K):
        pr, rr = [], []
        for j in range(nblk):                        # 块按时刻对齐重采样，保住日内形状
            aa = int(rng.integers(0, len(idx)))
            k = idx[aa]; off = j * block
            pr.append(p4[k, off:off + block])
            fc = panel.pv_forecast(DATE_WINDOW[aa], 0)[off:off + block]
            rr.append((fc - pv[k, off:off + block]) * C.DT)
        price_s.append(np.concatenate(pr)); resid_s.append(np.concatenate(rr))
    return dict(price=np.array(price_s), resid=np.array(resid_s),
                w=np.full(K, 1.0 / K), net=None, src=None)


def fidelity(scen, panel, price_tests_out):
    """情景保真度：均值/分位数差、相关系数保持。"""
    p4 = panel.P(volatile=True).to_numpy(float)
    idx = [list(DATE_ALL).index(d) for d in DATE_WINDOW]
    p_true = p4[idx].ravel()
    p_s = scen["price"].ravel()
    qs = [1, 5, 25, 50, 75, 95, 99]
    qt = np.percentile(p_true, qs); qsi = np.percentile(p_s, qs)
    out = dict(mean_gap=float(abs(p_s.mean() - p_true.mean()) / p_true.mean()),
               max_q_gap=float(np.max(np.abs(qsi - qt) / np.abs(qt))),
               q_levels=qs, q_true=qt.tolist(), q_scen=qsi.tolist(),
               q_gap_rel=[float(abs(a - b) / abs(b)) for a, b in zip(qsi, qt)])
    load = panel.L().to_numpy(float)[idx]
    net = load - panel.PV().to_numpy(float)[idx]
    out["corr_true_pL"] = float(np.corrcoef(p_true, load.ravel())[0, 1])
    out["corr_true_pNet"] = float(np.corrcoef(p_true, net.ravel())[0, 1])
    if scen.get("net") is not None:
        w = scen["w"] / scen["w"].sum()
        rep = np.maximum((w * len(p_true)).round().astype(int), 0)
        ps, ns = [], []
        for k, rr in enumerate(rep):
            if rr == 0:
                continue
            ps.append(np.repeat(scen["price"][k][None, :], rr, 0))
            ns.append(np.repeat(scen["net"][k][None, :], rr, 0))
        ps = np.vstack(ps).ravel(); ns = np.vstack(ns).ravel()
        out["corr_scen_pNet"] = float(np.corrcoef(ps, ns)[0, 1])
    else:
        out["corr_scen_pNet"] = float("nan")
    return out

# ---------------------------------------------------------------------------
# 波动电价下重算问题 2（Q4-2）
# ---------------------------------------------------------------------------
def run_q4_2(scen, verbose=True, max_days=None, write=False, tag="q42"):
```

```
    panel = C.Panel(DATE_ALL)
    load = panel.L(); pv_act = panel.PV()
    p4 = panel.P(volatile=True)
    skel = C.read_attachment1()["price"].to_numpy(float)
    dates = DATE_ALL if max_days is None else DATE_ALL[:max_days]
    recs, s_init = [], C.S_INIT
    t0 = time.time()
    for i, d in enumerate(dates):
        L = load.loc[d].to_numpy(float); PVa = pv_act.loc[d].to_numpy(float)
        nd_act = (L - PVa) * C.DT
        fc = panel.pv_forecast(d, 0)
        nd_fcst = (L - fc) * C.DT
        nd_scen = nd_fcst[None, :] + scen["resid"]
        sol = solve_vol(scen["price"], nd_fcst, nd_scen, scen["w"], s_init=s_init,
                        s_from=0, term_floor=s_init)
        g = np.maximum(nd_act + sol["c"] - sol["d"] - sol["E"], 0.0)
        pact = p4.loc[d].to_numpy(float)
        buy = float(np.sum(pact * sol["E"]))
        emg = float(C.EMERGENCY_MULT * np.sum(pact * g))
        if d in DATE_WINDOW:
            recs.append(dict(date=d, E=sol["E"].copy(), c=sol["c"].copy(),
                             d=sol["d"].copy(), S=sol["S"].copy(), g=g,
                             s_init=s_init, s_end=float(sol["S"][-1]),
                             cost_buy=buy, cost_emg=emg, total_cost=buy + emg,
                             emg_qty=float(g.sum()), plan_energy=float(sol["E"].sum()),
                             base_cost=C.baseline_cost(pact, L, PVa),
                             base_cost_skel=C.baseline_cost(skel, L, PVa)))
        s_init = float(sol["S"][-1])
        if verbose and (i + 1) % 60 == 0:
            print(f"  ... {i+1}/{len(dates)} 天 {time.time()-t0:.1f}s")
    if write:
        dates_w = [r["date"] for r in recs]
        path = os.path.join(C.RESULT_DIR, "result4-2.xlsx")
        RIO.write_result(path, dates_w,
                         np.vstack([r["E"] for r in recs]),
                         np.vstack([r["c"] for r in recs]),
                         np.vstack([r["d"] for r in recs]),
                         np.array([r["s_init"] for r in recs]),
                         np.array([r["s_end"] for r in recs]),
                         skel, g=np.vstack([r["g"] for r in recs]),
                         price_mat=p4.loc[dates_w].to_numpy(float))
        print("已写出", path)
    return recs


# ---------------------------------------------------------------------------
# 波动电价下重算问题 3（Q4-3）：滚动调整
# ---------------------------------------------------------------------------
def run_q4_3(scen, epochs=(0, 6, 12, 18), K=60, verbose=True, max_days=None,
             write=False, perfect_price=False, tag="q43"):
    panel = C.Panel(DATE_ALL)
    load = panel.L(); pv_act = panel.PV()
    p4 = panel.P(volatile=True)
    skel = C.read_attachment1()["price"].to_numpy(float)
    # 各预报时刻的净需求残差场景（该时刻预报 vs 实际）
    scens = {}
    for h in epochs:
        s_m = C.EPOCH_SLOT[h]
        slots = np.arange(s_m, C.N_SLOT)
        cen, w = Q3.build_epoch_scenarios(panel, h, K=K, slots=slots)
        scens[h] = dict(slots=slots, cen=cen, w=w)
    dates = DATE_ALL if max_days is None else DATE_ALL[:max_days]
    recs, s_init = [], C.S_INIT
    t0 = time.time()
    for i, d in enumerate(dates):
        L = load.loc[d].to_numpy(float); PVa = pv_act.loc[d].to_numpy(float)
        nd_act = (L - PVa) * C.DT
        pact = p4.loc[d].to_numpy(float)
        ps = pact[None, :] if perfect_price else scen["price"]
        s_day = s_init
        E_plan = np.zeros(C.N_SLOT); E_adj = np.zeros(C.N_SLOT)
        cc = np.zeros(C.N_SLOT); dd = np.zeros(C.N_SLOT)
        soc = s_init
```

```
        for h in epochs:
            s_m = C.EPOCH_SLOT[h]; slots = scens[h]["slots"]
            if perfect_price and h > 0:
                price_sc = pact[None, :]
            else:
                price_sc = ps
            fc = Q3.forecast_slots(panel, d, h, slots)
            nd_fc = np.zeros(C.N_SLOT); nd_fc[slots] = (L[slots] - fc) * C.DT
            cen = scens[h]["cen"]
            nd_sc = np.zeros((cen.shape[0], C.N_SLOT))
            nd_sc[:, slots] = nd_fc[slots][None, :] + cen
            sol = solve_vol(price_sc, nd_fc, nd_sc, scens[h]["w"], s_init=soc,
                            s_from=s_m, plan=(E_plan if h > 0 else None),
                            term_floor=s_day)
            E = sol["E"]
            if h == 0:
                E_plan = E.copy()
            later = [x for x in epochs if x > h]
            nxt = C.EPOCH_SLOT[later[0]] if later else C.N_SLOT
            for j, t in enumerate(range(s_m, nxt)):
                E_adj[t] = E[j]; cc[t] = sol["c"][j]; dd[t] = sol["d"][j]
            soc = float(sol["S"][nxt - s_m - 1])
        g = np.maximum(nd_act + cc - dd - E_adj, 0.0)
        dev = E_adj - E_plan
        u = np.maximum(-dev, 0.0); v = np.maximum(dev, 0.0)
        cost_buy = float(np.sum(pact * np.minimum(E_plan, E_adj)))
        cost_breach = float(C.BREACH_MULT * np.sum(pact * u))
        cost_excess = float(C.EXCESS_MULT * np.sum(pact * v))
        cost_emg = float(C.EMERGENCY_MULT * np.sum(pact * g))
        if d in DATE_WINDOW:
            recs.append(dict(date=d, E_plan=E_plan.copy(), E_adj=E_adj.copy(),
                             c=cc.copy(), d=dd.copy(), g=g, s_init=s_day,
                             s_end=soc, cost_buy=cost_buy, cost_breach=cost_breach,
                             cost_excess=cost_excess, cost_emg=cost_emg,
                             total_cost=cost_buy + cost_breach + cost_excess + cost_emg,
                             emg_qty=float(g.sum()), plan_energy=float(E_plan.sum()),
                             adj_energy=float(E_adj.sum()), breach_qty=float(u.sum()),
                             excess_qty=float(v.sum()),
                             base_cost=C.baseline_cost(pact, L, PVa)))
        s_init = soc
        if verbose and (i + 1) % 60 == 0:
            print(f"  ... {i+1}/{len(dates)} 天 {time.time()-t0:.1f}s")
    if write:
        dates_w = [r["date"] for r in recs]
        path = os.path.join(C.RESULT_DIR, "result4-3.xlsx")
        RIO.write_result(path, dates_w,
                         np.vstack([r["E_plan"] for r in recs]),
                         np.vstack([r["c"] for r in recs]),
                         np.vstack([r["d"] for r in recs]),
                         np.array([r["s_init"] for r in recs]),
                         np.array([r["s_end"] for r in recs]),
                         skel, g=np.vstack([r["g"] for r in recs]),
                         E_adj=np.vstack([r["E_adj"] for r in recs]),
                         price_mat=p4.loc[dates_w].to_numpy(float))
        print("已写出", path)
    return recs


# ---------------------------------------------------------------------------
# CVaR 风险—费用前沿（Rockafellar-Uryasev 线性化）
# ---------------------------------------------------------------------------
def solve_cvar_day(price_scen, nd_fcst, nd_scen, weights, s_init, lam=0.0,
                   alpha=0.95, term_floor=None):
    n = C.N_SLOT
    K = price_scen.shape[0]
    weights = np.asarray(weights, float); weights = weights / weights.sum()
    iE, iC, iD, iS, iG, iZ, iEta = 0, n, 2 * n, 3 * n, 4 * n, 4 * n + K * n, 4 * n + K * n + K
    nv = iEta + 1
    coef = (1 - lam) * weights[:, None] * price_scen
    c_obj = np.zeros(nv)
    c_obj[iE:iE + n] = coef.sum(0)
    c_obj[iG:iG + K * n] = C.EMERGENCY_MULT * coef.ravel()
    c_obj[iZ:iZ + K] = lam * weights / (1 - alpha)
```

```
    c_obj[iEta] = lam
    rows, cols, vals, rhs = [], [], [], []
    r = 0
    for t in range(n):
        for a, b, c_ in ((r, iE + t, -1.0), (r, iC + t, 1.0), (r, iD + t, -1.0)):
            rows.append(a); cols.append(b); vals.append(c_)
        rhs.append(-nd_fcst[t]); r += 1
    for w in range(K):
        for t in range(n):
            for a, b, c_ in ((r, iE + t, -1.0), (r, iC + t, 1.0),
                             (r, iD + t, -1.0), (r, iG + w * n + t, -1.0)):
                rows.append(a); cols.append(b); vals.append(c_)
            rhs.append(-nd_scen[w, t]); r += 1
    for w in range(K):          # z_w + eta >= cost_w  ->  cost_w - z_w - eta <= 0
        for t in range(n):
            rows.append(r); cols.append(iE + t); vals.append(price_scen[w, t])
            rows.append(r); cols.append(iG + w * n + t); vals.append(C.EMERGENCY_MULT * price_scen[w, t
    ])
        rows.append(r); cols.append(iZ + w); vals.append(-1.0)
        rows.append(r); cols.append(iEta); vals.append(-1.0)
        rhs.append(0.0); r += 1
    A_ub = coo_matrix((vals, (rows, cols)), shape=(r, nv)).tocsr()
    b_ub = np.array(rhs)
    rows2, cols2, vals2, rhs2 = [], [], [], []
    for t in range(n):
        for b, c_ in ((iS + t, 1.0), (iC + t, -C.ETA_C), (iD + t, 1.0 / C.ETA_D)):
            rows2.append(t); cols2.append(b); vals2.append(c_)
        if t > 0:
            rows2.append(t); cols2.append(iS + t - 1); vals2.append(-1.0)
        rhs2.append(0.0 if t > 0 else s_init)
    A_eq = coo_matrix((vals2, (rows2, cols2)), shape=(n, nv)).tocsr()
    b_eq = np.array(rhs2)
    bounds = [(0.0, None)] * n + [(0.0, C.E_MAX)] * n + [(0.0, C.E_MAX)] * n + \
             [(C.S_MIN, C.S_MAX)] * n + [(0.0, None)] * (K * n) + \
             [(0.0, None)] * K + [(None, None)]
    if term_floor is not None:
        bounds[iS + n - 1] = (max(term_floor, C.S_MIN), C.S_MAX)
    res = linprog(c_obj, A_ub=A_ub, b_ub=b_ub, A_eq=A_eq, b_eq=b_eq,
                  bounds=bounds, method="highs")
    if not res.success:
        raise RuntimeError("CVaR LP 不可行: " + res.message)
    x = res.x
    return dict(E=x[iE:iE + n], c=x[iC:iC + n], d=x[iD:iD + n], S=x[iS:iS + n],
                g=x[iG:iG + K * n].reshape(K, n), eta=float(x[iEta]),
                obj=res.fun, z=x[iZ:iZ + K])


def weighted_cvar(cost, weights, alpha=0.95):
    """加权 Rockafellar-Uryasev 形式（与 solve_cvar_day 的 (eta, z) 线性化同口径）：

        CVaR_alpha(C) = eta + 1/(1-alpha) * sum_w w_w * max(0, C_w - eta)

    eta 取加权 alpha 分位（加权经验分布下该泛函的最小化点）。工况 w_omega 是分层
    medoid 情景集的**层样本占比**（非均匀，约 0.0030–0.0299），因此正部必须用同一组
    权重加权，不能用 1/|Omega| 的等权平均——否则报告值与优化器目标
    （c_obj[iZ] = lam*weights/(1-alpha)、c_obj[iEta] = lam）不同口径。
    返回 (CVaR, eta)。
    """
    cost = np.asarray(cost, float)
    w = np.asarray(weights, float)
    w = w / w.sum()
    order = np.argsort(cost, kind="stable")
    c_s, w_s = cost[order], w[order]
    cum = np.cumsum(w_s)
    i = int(np.searchsorted(cum, alpha, side="left"))
    eta = float(c_s[min(i, len(c_s) - 1)])
    return float(eta + np.sum(w * np.maximum(cost - eta, 0.0)) / (1.0 - alpha)), eta


# ---------------------------------------------------------------------------
# 主程序
# ---------------------------------------------------------------------------
def main():
```

```
    ap = argparse.ArgumentParser()
    ap.add_argument("--mode", default="tests",
                    choices=["tests", "q42", "q43", "cvar", "all"])
    ap.add_argument("--K", type=int, default=60)
    ap.add_argument("--scen", default="hist", choices=["hist", "boot"])
    ap.add_argument("--write", action="store_true")
    ap.add_argument("--max-days", type=int, default=None)
    ap.add_argument("--lams", default="0,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0")
    ap.add_argument("--step", type=int, default=6, help="CVaR 前沿子样本步长")
    args = ap.parse_args()

    panel = C.Panel(DATE_ALL)
    out = {}
    if args.mode in ("tests", "all"):
        pt, resid, skel = price_tests(panel)
        scen_h = build_joint_scenarios(panel, K=args.K, mode="hist")
        scen_b = build_joint_scenarios(panel, K=args.K, mode="boot")
        fid_h = fidelity(scen_h, panel, pt)
        fid_b = fidelity(scen_b, panel, pt)
        print("=" * 78)
        for k, v in pt.items():
            print("  %-22s %s" % (k, np.round(v, 3) if isinstance(v, list) else v))
        print("  保真度(历史代表日):", {k: (round(v, 4) if isinstance(v, float) else v)
                                       for k, v in fid_h.items() if k not in ("q_true", "q_scen")})
        print("  保真度(分块Bootstrap):", {k: (round(v, 4) if isinstance(v, float) else v)
                                         for k, v in fid_b.items() if k not in ("q_true", "q_scen")})
        print("=" * 78)
        out["price_tests"] = pt
        out["fidelity_hist"] = fid_h
        out["fidelity_boot"] = fid_b
        with open(os.path.join(C.INTERMEDIATE_DIR, "q4_price.json"), "w") as f:
            json.dump(out, f, ensure_ascii=False, indent=1)

    if args.mode in ("q42", "q43", "all"):
        scen = build_joint_scenarios(panel, K=args.K, mode=args.scen)
        if args.mode in ("q42", "all"):
            recs = run_q4_2(scen, max_days=args.max_days, write=args.write, tag="q42")
            tot = dict(cost_buy=sum(r["cost_buy"] for r in recs),
                       cost_emg=sum(r["cost_emg"] for r in recs),
                       total=sum(r["total_cost"] for r in recs),
                       base=sum(r["base_cost"] for r in recs),
                       emg_qty=sum(r["emg_qty"] for r in recs),
                       days_emg=int(sum(1 for r in recs if r["emg_qty"] > 1e-6)))
            print("Q4-2:", {k: (round(v, 2) if isinstance(v, float) else v) for k, v in tot.items()})
            print("  节省率 %.2f%%" % ((tot["base"] - tot["total"]) / tot["base"] * 100))
            with open(os.path.join(C.INTERMEDIATE_DIR, "q4_2.json"), "w") as f:
                json.dump(dict(meta=tot, daily=[{k: (v.isoformat() if k == "date" else
                                                     (v.tolist() if isinstance(v, np.ndarray) else v))
                                                 for k, v in r.items()} for r in recs]),
                          f, ensure_ascii=False, indent=1)
        if args.mode in ("q43", "all"):
            recs3 = run_q4_3(scen, K=args.K, max_days=args.max_days, write=args.write)
            tot3 = {k: sum(r[k] for r in recs3) for k in
                    ("cost_buy", "cost_breach", "cost_excess", "cost_emg", "total_cost",
                     "base_cost", "emg_qty", "breach_qty", "excess_qty")}
            print("Q4-3:", {k: (round(v, 2) if isinstance(v, float) else v) for k, v in tot3.items()})
            print("  节省率 %.2f%%" % ((tot3["base_cost"] - tot3["total_cost"]) / tot3["base_cost"] *
 100))
            with open(os.path.join(C.INTERMEDIATE_DIR, "q4_3.json"), "w") as f:
                json.dump(dict(meta=tot3, daily=[{k: (v.isoformat() if k == "date" else
                                                      (v.tolist() if isinstance(v, np.ndarray) else v))
                                                  for k, v in r.items()} for r in recs3]),
                          f, ensure_ascii=False, indent=1)

    if args.mode in ("cvar", "all"):
        scen = build_joint_scenarios(panel, K=args.K, mode=args.scen)
        w_sc = np.asarray(scen["w"], float); w_sc = w_sc / w_sc.sum()   # 层样本占比，非均匀
        lams = [float(x) for x in args.lams.split(",")]
        sub = list(DATE_WINDOW)[::args.step]
        load = panel.L(); pv_act = panel.PV(); p4 = panel.P(volatile=True)
        res = []
        for lam in lams:
            exp_cost, real_cost, cvar_val, emg = 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
```

```
            cvar_eq = 0.0                       # 等权旧口径，仅留作审计对照
            for d in sub:
                L = load.loc[d].to_numpy(float); PVa = pv_act.loc[d].to_numpy(float)
                nd_act = (L - PVa) * C.DT
                fc = panel.pv_forecast(d, 0)
                nd_fc = (L - fc) * C.DT
                nd_sc = nd_fc[None, :] + scen["resid"]
                sol = solve_cvar_day(scen["price"], nd_fc, nd_sc, scen["w"],
                                     C.S_INIT, lam=lam, alpha=0.95, term_floor=C.S_INIT)
                pact = p4.loc[d].to_numpy(float)
                g = np.maximum(nd_act + sol["c"] - sol["d"] - sol["E"], 0.0)
                real = float(np.sum(pact * (sol["E"] + C.EMERGENCY_MULT * g)))
                g_sc = np.maximum(nd_sc + sol["c"][None, :] - sol["d"][None, :]
                                  - sol["E"][None, :], 0)
                sc_cost = (scen["price"] * (sol["E"][None, :]
                                            + C.EMERGENCY_MULT * g_sc)).sum(1)
                exp_cost += float(scen["w"] @ sc_cost)
                real_cost += real; emg += float(g.sum())
                # 报告口径：与优化器同权重的加权 (eta, z) 形式
                cv, _eta = weighted_cvar(sc_cost, w_sc, 0.95)
                cvar_val += cv
                var_eq = np.quantile(sc_cost, 0.95)
                cvar_eq += float(var_eq + np.mean(np.maximum(sc_cost - var_eq, 0)) / 0.05)
            n = len(sub)
            res.append(dict(lam=lam, exp_cost=exp_cost / n, real_cost=real_cost / n,
                            cvar=cvar_val / n, emg_qty=emg / n,
                            cvar_equalweight=cvar_eq / n))
            print("  lam=%.1f  期望费用 %.2f  真实回测 %.2f  CVaR95 %.2f  紧急 %.1f kWh/日"
                  % (lam, exp_cost / n, real_cost / n, cvar_val / n, emg / n))
        with open(os.path.join(C.INTERMEDIATE_DIR, "q4_cvar.json"), "w") as f:
            json.dump(dict(days=[str(pd.Timestamp(x).date()) for x in sub],
                           frontier=res,
                           note="cvar = 加权 Rockafellar-Uryasev (eq.25)，权重 = 分层 medoid 情景的层样本占比；"
                                "cvar_equalweight = 旧等权 1/|Omega| 口径，仅作审计对照"),
                      f, ensure_ascii=False, indent=1)
    return out


if __name__ == "__main__":
    main()
```

## 5.6 横向对照与验证（code/exp/）

不改变四问主结果，只回答“结论是否成立”：扫描与灵敏度、非预期性、样本外回测、生成器对照、机会约束、分布鲁棒、负载误差、价格信息、实时再调度消融与分解对拍。

源程序：code/exp/exp_scan.py

```
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
补充实验：Q1 容量-功率双向扫描、报童经验覆盖率、单参数灵敏度。
输出 intermediate/exp_scan.json / exp_newsboy.json / exp_sens.json
"""
from __future__ import annotations

import os as _os
import sys as _sys

_sys.path.insert(0, _os.path.dirname(_os.path.dirname(_os.path.abspath(__file__))))  # -> code/
import _pathsetup  # noqa: E402,F401  子目录引导：把 common/ 与各问目录加入 sys.path

import json
import os

import numpy as np
import pandas as pd
from scipy.optimize import linprog

import config as C
import lp_engine as LP
import q1 as Q1
import q2 as Q2
```

```python


def q1_with(cap=None, pmax=None, eta_c=C.ETA_C, eta_d=C.ETA_D,
            s_min=None, s_max=None, s_init=C.S_INIT,
            price=None, load=None, pv=None):
    """在给定储能参数下重解 Q1（用于容量/功率/效率扫描）。

    price/load/pv 默认取附件 1；传入自定义数组时用于 Sobol 等全局灵敏度实验，
    否则改参数只会进入基线与目标的外围计算，形成口径错配。
    """
    a1 = C.read_attachment1()
    if price is None:
        price = a1["price"].to_numpy(float)
    if load is None:
        load = a1["load"].to_numpy(float)
    if pv is None:
        pv = a1["pv"].to_numpy(float)
    price = np.asarray(price, float).copy()
    load = np.asarray(load, float).copy()
    pv = np.asarray(pv, float).copy()
    n = C.N_SLOT
    e_max = (pmax * C.DT) if pmax is not None else C.E_MAX
    smin = C.S_MIN if s_min is None else s_min
    smax = C.S_MAX if s_max is None else s_max
    if cap is not None:                          # 保持 10%–90% DOD 同步移动上下界
        smin, smax = 0.10 * cap, 0.90 * cap
    nv = 4 * n
    iE, iC, iD, iS = 0, n, 2 * n, 3 * n
    obj = np.zeros(nv); obj[iE:iE + n] = price
    A_ub, b_ub = [], []
    for t in range(n):
        row = np.zeros(nv); row[iE + t] = -1; row[iC + t] = 1; row[iD + t] = -1
        A_ub.append(row); b_ub.append(-(load[t] - pv[t]) * C.DT)
    A_eq, b_eq = [], []
    for t in range(n):
        row = np.zeros(nv); row[iS + t] = 1
        if t > 0:
            row[iS + t - 1] = -1
        row[iC + t] = -eta_c; row[iD + t] = 1 / eta_d
        A_eq.append(row); b_eq.append(0.0 if t > 0 else s_init)
    bounds = [(0, None)] * n + [(0, e_max)] * n + [(0, e_max)] * n + [(smin, smax)] * n
    bounds[iS + n - 1] = (s_init, s_init)
    res = linprog(obj, A_ub=np.array(A_ub), b_ub=np.array(b_ub), A_eq=np.array(A_eq),
                  b_eq=np.array(b_eq), bounds=bounds, method="highs")
    return float(res.fun), res.x[iE:iE + n], res.x[iC:iC + n], res.x[iD:iD + n]


def capacity_scan():
    base = q1_with()[0]
    caps = [7200, 9600, 12000, 14400, 19200, 28800, 48000]
    out = []
    for cap in caps:
        c, E, cc, dd = q1_with(cap=cap)
        out.append(dict(cap=cap, cost=c, saving=base - c,
                        dcost=(base - c) / base * 100, charge=float(cc.sum()),
                        discharge=float(dd.sum())))
    powers = [1250, 2500, 5000, 7500, 10000]
    out2 = []
    for pm in powers:
        c, E, cc, dd = q1_with(pmax=pm)
        out2.append(dict(pmax=pm, cost=c, saving=base - c,
                         dcost=(base - c) / base * 100, charge=float(cc.sum())))
    # 单一自由度放开
    c_nocap, _, _, _ = q1_with(s_min=C.S_MIN, s_max=10 ** 7)   # 仅解除容量上限
    c_nopow, _, _, _ = q1_with(pmax=10 ** 6)                   # 仅解除功率上限
    return dict(base=base, cap_scan=out, power_scan=out2,
                no_capacity_limit=c_nocap, no_power_limit=c_nopow,
                gain_no_cap=(base - c_nocap) / base * 100,
                gain_no_pow=(base - c_nopow) / base * 100)


def eta_scan():
    out = []
```

```python
    for ec, ed, name in [(0.9, 0.9, "单边各 0.9（往返 81%）"),
                         (0.9487, 0.9487, "往返 0.9 等效单边"),
                         (0.9, 1.0, "仅充电侧 0.9"),
                         (1.0, 0.9, "仅放电侧 0.9")]:
        c, *_ = q1_with(eta_c=ec, eta_d=ed)
        out.append(dict(eta_c=ec, eta_d=ed, name=name, cost=c,
                        saving=C.baseline_cost(C.read_attachment1()["price"].to_numpy(float),
                                               C.read_attachment1()["load"].to_numpy(float),
                                               C.read_attachment1()["pv"].to_numpy(float)) - c))
    return out


def newsboy_check(K=60):
    """报童经验覆盖率：计划口径下逐槽缺货频率与临界分位数理论的对比。"""
    j = json.load(open(os.path.join(C.INTERMEDIATE_DIR, "q2_main.json")))
    G = np.vstack([np.array(r["g"]) for r in j["daily"]])
    E = np.vstack([np.array(r["E"]) for r in j["daily"]])
    c = np.vstack([np.array(r["c"]) for r in j["daily"]])
    d = np.vstack([np.array(r["d"]) for r in j["daily"]])
    panel = C.Panel(pd.date_range(C.WARMUP_START, C.WIN_END, freq="D"))
    load = panel.L().loc[[pd.Timestamp(r["date"]) for r in j["daily"]]].to_numpy(float)
    pv = panel.PV().loc[[pd.Timestamp(r["date"]) for r in j["daily"]]].to_numpy(float)
    nd_act = (load - pv) * C.DT
    short = nd_act + c - d - E
    margin = E - np.maximum(nd_act * 0 + (load - pv) * C.DT, 0) * 0  # 占位
    # 计划边际：E 相对"预测口径净需求 + 充放电"的超出量
    fc = np.zeros_like(nd_act)
    for i, r in enumerate(j["daily"]):
        fc[i] = (load[i] - panel.pv_forecast(pd.Timestamp(r["date"]), 0)) * C.DT
    req = fc + c - d
    m = E - np.maximum(req, 0)
    return dict(short_slot_rate=float((G > 1e-6).mean()),
                short_energy=float(G.sum()),
                margin_total=float(np.maximum(m, 0).sum()),
                margin_per_slot=float(np.maximum(m, 0).mean()),
                short_q99=float(np.percentile(short, 99)),
                short_q80=float(np.percentile(short, 80)),
                short_q833=float(np.percentile(short, 83.33)),
                fill_rate=float(1 - G.sum() / (nd_act.sum())))


def sens_penalty():
    """紧急购电倍数 k 的灵敏度（用 Q1 日 + 单一场景集重算典型日口径）。"""
    out = []
    for k in [2, 3, 5, 8, 10]:
        C.EMERGENCY_MULT = float(k)
        # 在固定残差场景集上求典型日的最优安全边际
        a1 = C.read_attachment1()
        price = a1["price"].to_numpy(float)
        panel = C.Panel(pd.date_range(C.WARMUP_START, C.WIN_END, freq="D"))
        R = Q2.build_residuals(panel, Q2.DATE_WINDOW)
        cen, w = LP.reduce_scenarios_stratified(R, K=60)
        nd_fcst = (a1["load"].to_numpy(float) - a1["pv"].to_numpy(float)) * C.DT
        sol = LP.solve_day(price, nd_fcst, nd_fcst[None, :] + cen, w, s_init=C.S_INIT)
        out.append(dict(k=k, margin=float(np.maximum(
            sol["E"] - np.maximum(nd_fcst + sol["c"] - sol["d"], 0), 0).sum()),
            exp_emg=float((sol["g"] * w[:, None]).sum()),
            obj=float(sol["obj"])))
    C.EMERGENCY_MULT = 5.0
    return out


def main():
    res = {}
    res["capacity"] = capacity_scan()
    res["eta"] = eta_scan()
    res["newsboy"] = newsboy_check()
    res["penalty"] = sens_penalty()
    with open(os.path.join(C.INTERMEDIATE_DIR, "exp_scan.json"), "w") as f:
        json.dump(res, f, ensure_ascii=False, indent=1)
    print(json.dumps(res, ensure_ascii=False, indent=1)[:4000])


```

```python
if __name__ == "__main__":
    main()
```

源程序：code/exp/exp_sobol.py

```python
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
全局灵敏度分析（Sobol 指数，Saltelli/Jansen 估计）——在典型日（问题 1）模型上做。
参数 8 个：往返效率、SOC 上限、SOC 下限、充放功率上限、电价水平、峰谷价差、光伏出力、负载水平。
输出：一阶指数 S_i、总效应指数 S_Ti、以及各参数对"全天购电费"与"相对基线节省率"的影响。

用法：python3 exp_sobol.py [N]    （默认 N=256 → 2560 次 LP 求解）
"""
from __future__ import annotations

import os as _os
import sys as _sys

_sys.path.insert(0, _os.path.dirname(_os.path.dirname(_os.path.abspath(__file__))))  # -> code/
import _pathsetup  # noqa: E402,F401  子目录引导：把 common/ 与各问目录加入 sys.path

import json
import os
import sys

import numpy as np
from scipy.stats import qmc

import config as C
import exp_scan as ES

PARAMS = [
    ("eta_rt", "往返效率", 0.75, 0.95),
    ("s_max", "储电量上限 kWh", 8400.0, 14400.0),
    ("s_min", "储电量下限 kWh", 600.0, 2400.0),
    ("p_max", "充放功率上限 kW", 2500.0, 7500.0),
    ("price_lv", "电价水平倍数", 0.8, 1.2),
    ("price_pv", "峰谷价差倍数", 0.7, 1.3),
    ("pv_scale", "光伏出力倍数", 0.8, 1.2),
    ("load_scale", "负载水平倍数", 0.9, 1.1),
]


def model(x, ret_series=False):
    """给定参数向量，返回（全天购电费 元，相对无储能基线节省率）。"""
    d = dict(zip([p[0] for p in PARAMS], x))
    a1 = C.read_attachment1()
    price = a1["price"].to_numpy(float).copy()
    load = a1["load"].to_numpy(float).copy() * d["load_scale"]
    pv = a1["pv"].to_numpy(float).copy() * d["pv_scale"]
    # 电价：水平缩放 + 峰谷价差缩放（围绕均值）
    pm = price.mean()
    price = pm * d["price_lv"] + (price - pm) * d["price_pv"]
    eta = float(np.sqrt(d["eta_rt"]))
    smin = float(d["s_min"]); smax = float(d["s_max"])
    if smin >= smax - 100:                  # 保证可行
        smin, smax = 0.1 * smax, smax
    cost, E, c, dd = ES.q1_with(pmax=float(d["p_max"]), eta_c=eta, eta_d=eta,
                                s_min=smin, s_max=smax,
                                s_init=float(np.clip(6000.0, smin, smax)),
                                price=price, load=load, pv=pv)
    base = C.baseline_cost(price, load, pv)
    save = (base - cost) / base
    return (cost, save) if ret_series else cost


def sobol_indices(N=256, seed=42, target=0):
    d = len(PARAMS)
    rng = np.random.default_rng(seed)
    A = qmc.Sobol(d=d, scramble=True, seed=seed).random(N).T
    B = qmc.Sobol(d=d, scramble=True, seed=seed + 1000).random(N).T
    lo = np.array([p[2] for p in PARAMS]); hi = np.array([p[3] for p in PARAMS])
    scale = lambda U: lo[:, None] + (hi - lo)[:, None] * U
```

```
    A, B = scale(A), scale(B)
    fA = np.array([model(A[:, j], ret_series=True)[target] for j in range(N)])
    fB = np.array([model(B[:, j], ret_series=True)[target] for j in range(N)])
    var = np.var(np.concatenate([fA, fB]), ddof=1)
    Si, STi = [], []
    for i in range(d):
        AB = A.copy(); AB[i] = B[i]
        fAB = np.array([model(AB[:, j], ret_series=True)[target] for j in range(N)])
        Si.append(float(np.mean(fB * (fAB - fA)) / var))
        STi.append(float(0.5 * np.mean((fA - fAB) ** 2) / var))
    return dict(N=N, names=[p[1] for p in PARAMS], keys=[p[0] for p in PARAMS],
                bounds=[[p[2], p[3]] for p in PARAMS],
                var=float(var), mean=float(np.mean(np.concatenate([fA, fB]))),
                S1=Si, ST=STi)


def main():
    N = int(sys.argv[1]) if len(sys.argv) > 1 else 256
    out = dict(cost=sobol_indices(N=N, target=0),
               saving=sobol_indices(N=N, target=1, seed=43))
    with open(os.path.join(C.INTERMEDIATE_DIR, "exp_sobol.json"), "w") as f:
        json.dump(out, f, ensure_ascii=False, indent=1)
    for key, tag in (("cost", "全天购电费（元）"), ("saving", "相对基线节省率")):
        r = out[key]
        print(f"--- {tag}  N={r['N']}  均值={r['mean']:.4f}  方差={r['var']:.4g} ---")
        print(f"{'参数':<16}{'S1':>10}{'ST':>10}")
        for n, s, st in zip(r["names"], r["S1"], r["ST"]):
            print(f"{n:<16}{s:>10.4f}{st:>10.4f}")
        print("sum(S1) = %.4f" % sum(r["S1"]))


if __name__ == "__main__":
    main()
```

源程序：code/exp/exp_na.py

```
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
非预期性（non-anticipativity）置换检验
====================================
做法：把某一次预报（6:00 / 12:00 / 18:00）在日与日之间**随机置换**后重新求解，
      检查"仅由该次预报控制的时段"是否变化，以及"早于该预报时刻的时段"是否**完全不变**。
- 若置换 6:00 预报后，槽 36-71 的决策发生变化、而槽 0-35 完全不变 → 该次预报只影响它之后的时段，
  说明实现中没有"用未来信息决策"的泄漏（非预期性成立）。
- 同时给出对照：置换 0:00 预报应使槽 0-35 也变化（证明检验本身有效力）。

口径：K = 60 场景（与论文主口径 run_all.py 的 --K 60 一致），仅置换一次预报、其余不变；
      对照 seed=1（置换用 numpy.random.default_rng(seed=1)）。
输出 intermediate/exp_na.json（默认；可用 --out 改文件名，例如 --K 40 --out exp_na_K40.json）
用法：python3 exp_na.py [--K 60] [--out exp_na.json]
"""
from __future__ import annotations

import os as _os
import sys as _sys

_sys.path.insert(0, _os.path.dirname(_os.path.dirname(_os.path.abspath(__file__))))  # -> code/
import _pathsetup  # noqa: E402,F401  子目录引导：把 common/ 与各问目录加入 sys.path

import argparse
import json
import os

import numpy as np
import pandas as pd

import config as C
import lp_engine as LP
import q3 as Q3

DAYS = pd.date_range("2025-02-01", "2025-02-12", freq="D")
EPOCHS = (0, 6, 12, 18)
CONTROL = {0: (0, 36), 6: (36, 72), 12: (72, 108), 18: (108, 144)}
```

```python

def run_days(permuted_hour=None, seed=0, K=60):
    """运行 12 天；permuted_hour 不为 None 时，把该时刻的预报按日随机置换。

    K 为各预报时刻残差场景集的场景数，默认 60 = 论文主口径（run_all.py --K 60）。
    """
    panel = C.Panel(pd.date_range(C.WARMUP_START, C.WIN_END, freq="D"))
    load = panel.L(); pv_act = panel.PV()
    price = C.read_attachment1()["price"].to_numpy(float)
    scens = {}
    for h in EPOCHS:
        s_m = C.EPOCH_SLOT[h]
        slots = np.arange(s_m, C.N_SLOT)
        cen, w = Q3.build_epoch_scenarios(panel, h, K=K, slots=slots)
        scens[h] = dict(slots=slots, cen=cen, w=w)
    rng = np.random.default_rng(seed)
    perm = rng.permutation(len(DAYS)) if permuted_hour is not None else None
    res = {}
    for i, d in enumerate(DAYS):
        L = load.loc[d].to_numpy(float)
        E_plan = np.zeros(C.N_SLOT); E_adj = np.zeros(C.N_SLOT)
        soc = C.S_INIT
        for h in EPOCHS:
            s_m = C.EPOCH_SLOT[h]; slots = scens[h]["slots"]
            src = d if (permuted_hour != h) else DAYS[perm[i]]
            fc = Q3.forecast_slots(panel, src, h, slots)
            nd_fc = np.zeros(C.N_SLOT); nd_fc[slots] = (L[slots] - fc) * C.DT
            cen = scens[h]["cen"]
            nd_sc = np.zeros((cen.shape[0], C.N_SLOT))
            nd_sc[:, slots] = nd_fc[slots][None, :] + cen
            sol = LP.solve_epoch(price, nd_fc, nd_sc, scens[h]["w"], s_init=soc,
                                 s_from=s_m, plan=(E_plan if h > 0 else None),
                                 term_floor=C.S_INIT)
            if h == 0:
                E_plan = sol["E"].copy()
            later = [x for x in EPOCHS if x > h]
            nxt = C.EPOCH_SLOT[later[0]] if later else C.N_SLOT
            for j, t in enumerate(range(s_m, nxt)):
                E_adj[t] = sol["E"][j]
            soc = float(sol["S"][nxt - s_m - 1])
        res[d] = E_adj.copy()
    return res


def main():
    ap = argparse.ArgumentParser(description="非预期性置换检验（默认 K=60，与论文主口径一致）")
    ap.add_argument("--K", type=int, default=60,
                    help="各预报时刻残差场景集的场景数，默认 60（论文主口径）；对照可用 40/120")
    ap.add_argument("--out", default="exp_na.json", help="输出文件名（位于 intermediate/）")
    args = ap.parse_args()
    base = run_days(None, K=args.K)
    out = {"baseline_days": len(base), "K": args.K}
    for h in EPOCHS:
        alt = run_days(permuted_hour=h, seed=1, K=args.K)
        diffs = {}
        for m, (a, b) in CONTROL.items():
            dmax = max(float(np.max(np.abs(alt[d][a:b] - base[d][a:b]))) for d in DAYS)
            diffs[f"槽{a}-{b}"] = dmax
        out[f"置换{h:02d}:00预报"] = diffs
    with open(os.path.join(C.INTERMEDIATE_DIR, args.out), "w") as f:
        json.dump(out, f, ensure_ascii=False, indent=1)
    print(json.dumps(out, ensure_ascii=False, indent=1))
    print()
    print("判读：置换某时刻预报后，该时刻**之前**控制区的最大变化应为 0，")
    print("      而该时刻**之后**控制区的变化应显著大于 0（否则检验没有效力）。")


if __name__ == "__main__":
    main()
```

源程序：code/exp/exp_oos.py

```python
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
样本外回测：用 2025-02-01—06-30 的预报残差训练场景集，在 07-01—12-31 上回测
============================================================================
目的：检验"按日总残差分层 + 层内 medoid"的场景集是否只是拟合了样本内残差。
做法：场景集只由训练窗残差构造；测试窗每一天仍按其 0:00 预报制定计划，
      用当日实际值结算；与"用测试窗自身残差构造场景集"（样本内上界）比较。

输出 intermediate/exp_oos.json
"""
from __future__ import annotations

import os as _os
import sys as _sys

_sys.path.insert(0, _os.path.dirname(_os.path.dirname(_os.path.abspath(__file__))))  # -> code/
import _pathsetup  # noqa: E402,F401  子目录引导：把 common/ 与各问目录加入 sys.path

import json
import os

import numpy as np
import pandas as pd

import config as C
import lp_engine as LP
import q2 as Q2

TRAIN = pd.date_range("2025-02-01", "2025-06-30", freq="D")
TEST = pd.date_range("2025-07-01", "2025-12-31", freq="D")
ALL = pd.date_range(C.WARMUP_START, C.WIN_END, freq="D")


def run(scen_days, test_days, K=60):
    panel = C.Panel(ALL)
    load = panel.L(); pv = panel.PV()
    price = C.read_attachment1()["price"].to_numpy(float)
    R = np.zeros((len(scen_days), C.N_SLOT))
    for i, d in enumerate(scen_days):
        R[i] = (panel.pv_forecast(d, 0) - pv.loc[d].to_numpy(float)) * C.DT
    cen, w = LP.reduce_scenarios_stratified(R, K=K)
    tot_plan = tot_emg = tot_emg_qty = 0.0
    base = 0.0
    soc = C.S_INIT
    for d in test_days:
        Ld = load.loc[d].to_numpy(float); Pv = pv.loc[d].to_numpy(float)
        nd_act = (Ld - Pv) * C.DT
        fc = panel.pv_forecast(d, 0)
        nd_fc = (Ld - fc) * C.DT
        sol = LP.solve_day(price, nd_fc, nd_fc[None, :] + cen, w, s_init=soc,
                           term_mode="ge")
        g, pc, ec = LP.realized_slot(sol, nd_act)
        tot_plan += pc; tot_emg += ec; tot_emg_qty += float(g.sum())
        base += C.baseline_cost(price, Ld, Pv)
        soc = float(sol["S"][-1])
    return dict(n_days=len(test_days), plan=tot_plan, emg=tot_emg,
                total=tot_plan + tot_emg, emg_qty=tot_emg_qty, base=base,
                saving=(base - tot_plan - tot_emg) / base)


def main():
    out = dict(train=[str(d.date()) for d in TRAIN], test=[str(d.date()) for d in TEST])
    out["oos_train_scenarios"] = run(TRAIN, TEST)
    out["insample_test_scenarios"] = run(TEST, TEST)
    # 参考：全窗口主结果中测试窗部分的实际值
    j = json.load(open(os.path.join(C.INTERMEDIATE_DIR, "q2_main.json")))
    sel = [r for r in j["daily"] if pd.Timestamp(r["date"]) in set(TEST)]
    out["main_full_scenarios_test_window"] = dict(
        n_days=len(sel), plan=sum(r["plan_cost"] for r in sel),
        emg=sum(r["emg_cost"] for r in sel),
        total=sum(r["total_cost"] for r in sel),
        emg_qty=sum(r["emg_qty"] for r in sel),
        base=sum(r["base_cost"] for r in sel),
```

```
        saving=(sum(r["base_cost"] for r in sel) - sum(r["total_cost"] for r in sel))
        / sum(r["base_cost"] for r in sel))
    with open(os.path.join(C.INTERMEDIATE_DIR, "exp_oos.json"), "w") as f:
        json.dump(out, f, ensure_ascii=False, indent=1)
    print(json.dumps(out, ensure_ascii=False, indent=1))
    a, b, c = out["oos_train_scenarios"], out["insample_test_scenarios"], out["
     main_full_scenarios_test_window"]
    print()
    print("测试窗 %d 天：样本外场景集总费用 %.2f 元；样本内场景集 %.2f 元；全窗口主结果同窗 %.2f 元"
          % (a["n_days"], a["total"], b["total"], c["total"]))
    print("样本外相对样本内劣化 %.2f 元（%.3f%%）；相对主结果 %.2f 元（%.3f%%）"
          % (a["total"] - b["total"], (a["total"] - b["total"]) / b["total"] * 100,
             a["total"] - c["total"], (a["total"] - c["total"]) / c["total"] * 100))


if __name__ == "__main__":
    main()
```

源程序：code/exp/exp_benchmark.py

```
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
基准实验：全年单一 LP（完美信息、单一储电量轨迹、无逐日决策解耦）
================================================================
作为"信息与协调"的上界基准：给出 2025-02-01 至 12-31 共 334 天、每日 144 槽
（合计 48 096 槽）的单一线性规划最优值，用以量化"逐日决策解耦 + 每日终端不亏空"
这两项建模选择的代价。

输出 intermediate/exp_benchmark.json
"""
from __future__ import annotations

import os as _os
import sys as _sys

_sys.path.insert(0, _os.path.dirname(_os.path.dirname(_os.path.abspath(__file__))))  # -> code/
import _pathsetup  # noqa: E402,F401  子目录引导：把 common/ 与各问目录加入 sys.path

import json
import os
import time

import numpy as np
import pandas as pd
from scipy.optimize import linprog
from scipy.sparse import coo_matrix

import config as C


def full_year_lp():
    panel = C.Panel(pd.date_range(C.WARMUP_START, C.WIN_END, freq="D"))
    load = panel.L(); pv = panel.PV()
    price = C.read_attachment1()["price"].to_numpy(float)
    win = pd.date_range(C.WIN_START, C.WIN_END, freq="D")
    n = C.N_SLOT; T = len(win); nv = 4 * T * n
    iE, iC, iD, iS = 0, T * n, 2 * T * n, 3 * T * n
    obj = np.zeros(nv); obj[iE:iE + T * n] = np.tile(price, T)
    rows, cols, vals, rhs = [], [], [], []
    r = 0
    for k in range(T):
        L = load.loc[win[k]].to_numpy(float); P = pv.loc[win[k]].to_numpy(float)
        for t in range(n):
            rows += [r, r, r]; cols += [iE + k * n + t, iC + k * n + t, iD + k * n + t]
            vals += [-1.0, 1.0, -1.0]
            rhs.append(-(L[t] - P[t]) * C.DT); r += 1
    A_ub = coo_matrix((vals, (rows, cols)), shape=(r, nv)).tocsr()
    rows2, cols2, vals2, rhs2 = [], [], [], []
    for k in range(T):
        for t in range(n):
            g = k * n + t
            rows2.append(g); cols2.append(iS + g); vals2.append(1.0)
            if g > 0:
```

```
                rows2.append(g); cols2.append(iS + g - 1); vals2.append(-1.0)
            rows2.append(g); cols2.append(iC + g); vals2.append(-C.ETA_C)
            rows2.append(g); cols2.append(iD + g); vals2.append(1.0 / C.ETA_D)
            rhs2.append(0.0 if g > 0 else C.S_INIT)
    A_eq = coo_matrix((vals2, (rows2, cols2)), shape=(T * n, nv)).tocsr()
    bounds = [(0, None)] * (T * n) + [(0, C.E_MAX)] * (T * n) + [(0, C.E_MAX)] * (T * n) + \
             [(C.S_MIN, C.S_MAX)] * (T * n)
    t0 = time.time()
    res = linprog(obj, A_ub=A_ub, b_ub=np.array(rhs), A_eq=A_eq, b_eq=np.array(rhs2),
                  bounds=bounds, method="highs")
    dt = time.time() - t0
    return dict(cost=float(res.fun), n_var=int(nv), n_slot=int(T * n),
                seconds=float(dt), success=bool(res.success),
                base_cost=sum(C.baseline_cost(price, load.loc[d].to_numpy(float),
                                              pv.loc[d].to_numpy(float)) for d in win))


def main():
    out = dict(full_year=full_year_lp())
    out["decoupling_gap_vs_R1"] = None
    q2 = os.path.join(C.INTERMEDIATE_DIR, "q2_cmp_R1.json")
    if os.path.exists(q2):
        r1 = json.load(open(q2))["meta"]
        out["daily_decoupled_R1"] = r1
        out["decoupling_gap"] = r1["tot_cost"] - out["full_year"]["cost"]
        out["decoupling_gap_pct"] = (r1["tot_cost"] - out["full_year"]["cost"]) / r1["tot_cost"]
    with open(os.path.join(C.INTERMEDIATE_DIR, "exp_benchmark.json"), "w") as f:
        json.dump(out, f, ensure_ascii=False, indent=1)
    print(json.dumps(out, ensure_ascii=False, indent=1))
    print()
    print("全年单一 LP: %.6f 元 (%.2f 万元), 变量 %d, 耗时 %.1f s"
          % (out["full_year"]["cost"], out["full_year"]["cost"] / 1e4,
             out["full_year"]["n_var"], out["full_year"]["seconds"]))
    if out.get("decoupling_gap") is not None:
        print("逐日解耦 (完美信息 R1) 比全年单一 LP 贵 %.2f 元 (%.2f%%)"
              % (out["decoupling_gap"], out["decoupling_gap_pct"] * 100))


if __name__ == "__main__":
    main()
```

源程序：code/exp/exp_copula.py

```
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
v2 实验：电价—负荷—光伏相依结构（C 藤 Copula）与联合情景生成器对照
======================================================================
对应参考论文：
  · 宁楠《基于动态 C 藤 pair-Copula 的电力系统动态经济调度》
  · 崔丽敏等《基于核密度估计和 Copula 函数的风-光-荷联合场景生成》
  · 李翔 / 孙丰杰：聚类式场景削减

四部分：
  P1 三变量 C 藤拟合（日均价、日电量负载、日电量光伏）——族选择、Kendall tau、尾相依；
  P2 决策相关水平对（日均价 P，日总预报残差 R）的 KDE + Copula 拟合；
  P3 情景生成器对照实验（样本外）：历史分层 / 分块 Bootstrap / KDE+Copula / 按当日光伏规模缩放，
     统一在 2025-02-01..06-30 训练、2025-07-01..12-31 上按真实轨迹结算；
  P4 分时段 CVaR 风险画像（由 q2_main.json 与 q4_2.json 的逐日解复算）。

输出 intermediate/exp_copula.json
"""
from __future__ import annotations

import os as _os
import sys as _sys

_sys.path.insert(0, _os.path.dirname(_os.path.dirname(_os.path.abspath(__file__))))  # -> code/
import _pathsetup  # noqa: E402,F401  子目录引导：把 common/ 与各问目录加入 sys.path

import json
import os
import time

```

```python
import numpy as np
import pandas as pd
from scipy import stats

import config as C
import copula as CP
import lp_engine as LP
import q4 as Q4
import scen_copula as SC

DATE_ALL = SC.DATE_ALL
TRAIN = pd.date_range("2025-02-01", "2025-06-30", freq="D")
TEST = pd.date_range("2025-07-01", "2025-12-31", freq="D")
K_MAIN = 60


# ---------------------------------------------------------------------------
# P1 三变量 C 藤
# ---------------------------------------------------------------------------
def part1_vine(panel, dates):
    lv = SC.daily_levels(panel, dates)
    X = np.column_stack([lv["price"].mean(1),
                         lv["load"].sum(1) * C.DT,
                         lv["pv"].sum(1) * C.DT])
    vine = CP.CVine3(names=("price", "load", "pv"))
    rows = vine.fit(X, verbose=False)
    P_, L_, V_ = X[:, 0], X[:, 1], X[:, 2]
    plain = {
        "tau_price_load": float(stats.kendalltau(P_, L_).statistic),
        "tau_price_pv": float(stats.kendalltau(P_, V_).statistic),
        "tau_load_pv": float(stats.kendalltau(L_, V_).statistic),
        "pearson_price_load": float(np.corrcoef(P_, L_)[0, 1]),
        "pearson_price_pv": float(np.corrcoef(P_, V_)[0, 1]),
        "pearson_load_pv": float(np.corrcoef(L_, V_)[0, 1]),
        "n_days": int(len(P_)),
    }
    return dict(plain=plain, vine=[{k: (v if not isinstance(v, np.ndarray) else v.tolist())
                                    for k, v in r.items()} for r in rows])


# ---------------------------------------------------------------------------
# P2 水平对 (P, R) 的 KDE + Copula
# ---------------------------------------------------------------------------
def part2_level_copula(panel, dates):
    lv = SC.daily_levels(panel, dates)
    cop = SC.LevelCopula()
    cop.fit(lv["P"], lv["R"])
    s = cop.summary()
    s["n_days"] = int(len(lv["P"]))
    s["tau_emp_PR"] = float(stats.kendalltau(lv["P"], lv["R"]).statistic)
    s["pearson_emp_PR"] = float(np.corrcoef(lv["P"], lv["R"])[0, 1])
    # 槽级：预报残差与当日电价残差形状的相关（去骨架后）
    skel = C.read_attachment1()["price"].to_numpy(float)
    pres = lv["price"] - skel[None, :]
    s["pearson_deshape_presid"] = float(np.corrcoef(
        (pres - pres.mean(1, keepdims=True)).ravel(),
        (lv["resid"] - lv["resid"].mean(1, keepdims=True)).ravel())[0, 1])
    s["pearson_level_presid"] = float(np.corrcoef(pres.mean(1), lv["R"])[0, 1])
    s["tau_level_presid"] = float(stats.kendalltau(pres.mean(1), lv["R"]).statistic)
    # 残差规模与光伏水平的关系（条件标度律）
    pvfc = np.vstack([panel.pv_forecast(d, 0) for d in dates]).sum(1) * C.DT
    s["absR_vs_pvfc_pearson"] = float(np.corrcoef(np.abs(lv["R"]), pvfc)[0, 1])
    s["relR_mean"] = float((lv["R"] / pvfc).mean())
    s["relR_sd"] = float((lv["R"] / pvfc).std(ddof=1))
    q = np.quantile(pvfc, np.linspace(0, 1, 6))
    band = np.clip(np.digitize(pvfc, q[1:-1]), 0, 4)
    s["relR_by_band"] = [dict(band=int(b), n=int((band == b).sum()),
                              pv_median=float(np.median(pvfc[band == b])),
                              absR_mean=float(np.abs(lv["R"][band == b]).mean()),
                              relR_mean=float((np.abs(lv["R"][band == b]) / pvfc[band == b]).mean()))
                         for b in range(5)]
    return s, cop

```

```python

# ---------------------------------------------------------------------------
# P3 情景生成器对照
# ---------------------------------------------------------------------------
def hist_strat_scenarios(panel, train_dates, K=K_MAIN):
    """历史代表日（二维分层 + 层内 medoid），只在训练窗内取代表。"""
    p4 = panel.P(volatile=True)
    idx = [list(DATE_ALL).index(d) for d in train_dates]
    price = p4.to_numpy(float)[idx]
    resid = np.vstack([(panel.pv_forecast(d, 0) - panel.PV().loc[d].to_numpy(float)) * C.DT
                       for d in train_dates])
    np_str = int(np.floor(np.sqrt(K)))
    nd_tot = resid.sum(1); p_avg = price.mean(1)
    q1 = np.quantile(nd_tot, np.linspace(0, 1, np_str + 1))
    q2 = np.quantile(p_avg, np.linspace(0, 1, np_str + 1))
    b1 = np.clip(np.digitize(nd_tot, q1[1:-1]), 0, np_str - 1)
    b2 = np.clip(np.digitize(p_avg, q2[1:-1]), 0, np_str - 1)
    cell = b1 * np_str + b2
    pos, w = [], []
    for cid in range(np_str * np_str):
        g = np.where(cell == cid)[0]
        if len(g) == 0:
            continue
        sub = resid[g]
        if len(g) == 1:
            pos.append(g[0])
        else:
            dist = np.sqrt(((sub[:, None, :] - sub[None, :, :]) ** 2).sum(-1))
            pos.append(g[int(np.argmin(dist.sum(1)))])
        w.append(len(g) / len(nd_tot))
    pos = np.array(pos)
    return dict(price=price[pos], resid=resid[pos], w=np.array(w) / np.sum(w),
                kind="fixed")


def bootstrap_scenarios(panel, train_dates, K=K_MAIN, seed=13, block=36):
    p4 = panel.P(volatile=True)
    idx = [list(DATE_ALL).index(d) for d in train_dates]
    price = p4.to_numpy(float)[idx]
    resid = np.vstack([(panel.pv_forecast(d, 0) - panel.PV().loc[d].to_numpy(float)) * C.DT
                       for d in train_dates])
    rng = np.random.default_rng(seed)
    nb = C.N_SLOT // block
    ps, rs = [], []
    for _ in range(K):
        pr, rr = [], []
        for j in range(nb):
            a = int(rng.integers(0, len(idx))); off = j * block
            pr.append(price[a, off:off + block]); rr.append(resid[a, off:off + block])
        ps.append(np.concatenate(pr)); rs.append(np.concatenate(rr))
    return dict(price=np.array(ps), resid=np.array(rs),
                w=np.full(K, 1.0 / K), kind="fixed")


def eval_policy(scen, panel, test_dates, rel=None, verbose=False):
    """在测试窗上按真实轨迹结算（缺口按 5 倍实际电价紧急购电）。"""
    load = panel.L(); pv_act = panel.PV(); p4 = panel.P(volatile=True)
    s_init = C.S_INIT
    tot = emg = emg_q = base = 0.0
    dc, daily = [], []
    for d in test_dates:
        L = load.loc[d].to_numpy(float); PVa = pv_act.loc[d].to_numpy(float)
        nd_act = (L - PVa) * C.DT
        fc = panel.pv_forecast(d, 0); nd_fcst = (L - fc) * C.DT
        if scen["kind"] == "scaled":
            scale = fc.sum() * C.DT
            resid = rel["rel"] * scale; w = rel["w"]
        else:
            resid = scen["resid"]; w = scen["w"]
        sol = Q4.solve_vol(scen["price"], nd_fcst, nd_fcst[None, :] + resid, w,
                           s_init=s_init, s_from=0, term_floor=s_init)
        g = np.maximum(nd_act + sol["c"] - sol["d"] - sol["E"], 0.0)
        pact = p4.loc[d].to_numpy(float)
```

```
        c1 = float(np.sum(pact * sol["E"])); c2 = float(C.EMERGENCY_MULT * np.sum(pact * g))
        tot += c1 + c2; emg += c2; emg_q += float(g.sum())
        base += C.baseline_cost(pact, L, PVa)
        dc.append(c1 + c2)
        daily.append(dict(date=str(d.date()), cost=c1 + c2, emg_qty=float(g.sum()),
                          plan_energy=float(sol["E"].sum())))
        s_init = float(sol["S"][-1])
    dc = np.array(dc)
    q95 = float(np.quantile(dc, 0.95))
    return dict(n_days=len(test_dates), total_cost=tot, emg_cost=emg, emg_qty=emg_q,
                base_cost=base, saving=float((base - tot) / base),
                cvar95=float(dc[dc >= q95].mean()), worst_day=float(dc.max()),
                mean_day=float(dc.mean()), sd_day=float(dc.std(ddof=1)),
                daily=daily)


def part3_generators(panel):
    out = {}
    t0 = time.time()
    hist = hist_strat_scenarios(panel, TRAIN)
    out["fidelity_hist"] = SC.fidelity(hist, panel, TRAIN)
    out["hist_strat"] = eval_policy(hist, panel, TEST)
    out["hist_strat"].pop("daily")
    print("  hist_strat %.1fs 总费用 %.2f" % (time.time() - t0, out["hist_strat"]["total_cost"]))

    boot = bootstrap_scenarios(panel, TRAIN)
    out["fidelity_boot"] = SC.fidelity(boot, panel, TRAIN)
    out["bootstrap"] = eval_policy(boot, panel, TEST)
    out["bootstrap"].pop("daily")
    print("  bootstrap %.1fs 总费用 %.2f" % (time.time() - t0, out["bootstrap"]["total_cost"]))

    cop = SC.generate(panel, TRAIN, K=K_MAIN, n_draw=600, seed=7, k_nn=10, reduce="strat")
    out["fidelity_copula"] = SC.fidelity(cop, panel, TRAIN)
    out["copula"] = eval_policy(cop, panel, TEST)
    out["copula"].pop("daily")
    print("  copula %.1fs 总费用 %.2f" % (time.time() - t0, out["copula"]["total_cost"]))

    rel = SC.generate_relative(panel, TRAIN, K=len(hist["w"]))
    scaled = dict(price=hist["price"], resid=None, w=hist["w"], kind="scaled")
    out["scaled"] = eval_policy(scaled, panel, TEST, rel=rel)
    out["scaled"].pop("daily")
    out["rel_summary"] = dict(rel_mu=rel["rel_mu"], rel_sd=rel["rel_sd"])
    print("  scaled %.1fs 总费用 %.2f" % (time.time() - t0, out["scaled"]["total_cost"]))

    base = out["hist_strat"]["total_cost"]
    for k in ("bootstrap", "copula", "scaled"):
        out[k]["diff_vs_hist"] = out[k]["total_cost"] - base
        out[k]["diff_pct"] = (out[k]["total_cost"] / base - 1) * 100
    return out


# ---------------------------------------------------------------------------
# P4 分时段 CVaR 风险画像
# ---------------------------------------------------------------------------
def cvar(x, alpha=0.95):
    x = np.asarray(x, float)
    v = np.quantile(x, alpha)
    tail = x[x >= v]
    return float(tail.mean()) if len(tail) else float(v)


def part4_risk(alpha=0.95):
    out = dict(alpha=alpha)
    # (a) 问题 2（固定价）
    j2 = json.load(open(os.path.join(C.INTERMEDIATE_DIR, "q2_main.json")))
    price2 = C.read_attachment1()["price"].to_numpy(float)
    E2 = np.vstack([r["E"] for r in j2["daily"]])
    G2 = np.vstack([r["g"] for r in j2["daily"]])
    cost2 = price2[None, :] * E2 + C.EMERGENCY_MULT * price2[None, :] * G2
    out["q2_slot_cvar"] = [cvar(cost2[:, t], alpha) for t in range(C.N_SLOT)]
    out["q2_slot_mean"] = cost2.mean(0).tolist()
    out["q2_slot_shortage_freq"] = (G2 > 1e-9).mean(0).tolist()
    out["q2_total"] = float(cost2.sum())
```

```
    hour = np.arange(C.N_SLOT) // 6
    out["q2_hour_cvar"] = [float(np.sum([out["q2_slot_cvar"][t] for t in range(C.N_SLOT)
                                         if hour[t] == h])) for h in range(24)]
    out["q2_hour_mean"] = [float(np.sum([out["q2_slot_mean"][t] for t in range(C.N_SLOT)
                                         if hour[t] == h])) for h in range(24)]
    out["q2_hour_shortage_freq"] = [float(np.mean([out["q2_slot_shortage_freq"][t]
                                                   for t in range(C.N_SLOT) if hour[t] == h]))
                                    for h in range(24)]
    # 风险集中度：CVaR 最高的 12 个槽位占总 CVaR 的比重
    sc = np.array(out["q2_slot_cvar"])
    o = np.argsort(-sc)
    out["q2_top12_slot_share"] = float(sc[o[:12]].sum() / sc.sum())
    out["q2_top12_slots"] = [C.slot_label(int(t)) for t in sorted(o[:12])]

    # (b) 问题 4-2（波动价）
    j4 = json.load(open(os.path.join(C.INTERMEDIATE_DIR, "q4_2.json")))
    p4 = C.Panel(DATE_ALL).P(volatile=True)
    dates = [pd.Timestamp(r["date"]) for r in j4["daily"]]
    Pact = p4.loc[dates].to_numpy(float)
    E4 = np.vstack([r["E"] for r in j4["daily"]])
    G4 = np.vstack([r["g"] for r in j4["daily"]])
    cost4 = Pact * E4 + C.EMERGENCY_MULT * Pact * G4
    out["q4_slot_cvar"] = [cvar(cost4[:, t], alpha) for t in range(C.N_SLOT)]
    out["q4_slot_mean"] = cost4.mean(0).tolist()
    out["q4_slot_shortage_freq"] = (G4 > 1e-9).mean(0).tolist()
    out["q4_total"] = float(cost4.sum())
    out["q4_hour_cvar"] = [float(np.sum([out["q4_slot_cvar"][t] for t in range(C.N_SLOT)
                                         if hour[t] == h])) for h in range(24)]
    out["q4_hour_mean"] = [float(np.sum([out["q4_slot_mean"][t] for t in range(C.N_SLOT)
                                         if hour[t] == h])) for h in range(24)]
    out["q4_hour_shortage_freq"] = [float(np.mean([out["q4_slot_shortage_freq"][t]
                                                   for t in range(C.N_SLOT) if hour[t] == h]))
                                    for h in range(24)]
    sc4 = np.array(out["q4_slot_cvar"]); o4 = np.argsort(-sc4)
    out["q4_top12_slot_share"] = float(sc4[o4[:12]].sum() / sc4.sum())
    out["q4_top12_slots"] = [C.slot_label(int(t)) for t in sorted(o4[:12])]
    # 风险比：CVaR/均值（尾部放大倍数）
    out["q2_cvar_over_mean"] = float(np.sum(out["q2_slot_cvar"]) / np.sum(out["q2_slot_mean"]))
    out["q4_cvar_over_mean"] = float(np.sum(out["q4_slot_cvar"]) / np.sum(out["q4_slot_mean"]))
    return out


def main():
    import sys
    parts = sys.argv[1] if len(sys.argv) > 1 else "1234"
    panel = C.Panel(DATE_ALL)
    prev = {}
    jpath = os.path.join(C.INTERMEDIATE_DIR, "exp_copula.json")
    if os.path.exists(jpath):
        prev = json.load(open(jpath))
    p1 = prev.get("part1_vine", None); p1_train = prev.get("part1_vine_train", None)
    p2 = prev.get("part2_level", None); p3 = prev.get("part3_generators", None)
    p4 = prev.get("part4_risk", None)
    WINDOW = pd.date_range(C.WIN_START, C.WIN_END, freq="D")
    if "1" in parts:
        print("[P1] 三变量 C 藤拟合（结果窗口 %d 天 / 训练窗 %d 天）..." % (len(WINDOW), len(TRAIN)))
        p1 = part1_vine(panel, WINDOW)
        p1_train = part1_vine(panel, TRAIN)
    if "2" in parts:
        print("[P2] 水平对 KDE + Copula 拟合 ...")
        p2, _ = part2_level_copula(panel, TRAIN)
    if "3" in parts:
        print("[P3] 情景生成器对照（训练 %s..%s，测试 %s..%s）..."
              % (TRAIN[0].date(), TRAIN[-1].date(), TEST[0].date(), TEST[-1].date()))
        p3 = part3_generators(panel)
    if "4" in parts:
        print("[P4] 分时段 CVaR 风险画像 ...")
        p4 = part4_risk()
    out = dict(train=[str(d.date()) for d in TRAIN], test=[str(d.date()) for d in TEST],
               K=K_MAIN, part1_vine=p1, part1_vine_train=p1_train, part2_level=p2,
               part3_generators=p3, part4_risk=p4)
    path = os.path.join(C.INTERMEDIATE_DIR, "exp_copula.json")
    with open(path, "w") as f:
```

```
        json.dump(out, f, ensure_ascii=False, indent=1)
    print("已写出", path)
    print(json.dumps(dict(
        tau_price_load=p1["plain"]["tau_price_load"],
        tau_price_pv=p1["plain"]["tau_price_pv"],
        tau_price_resid=p2["tau_emp_PR"],
        best_level_family=p2["best"]["family"],
        gen={k: round(v["total_cost"], 2) for k, v in p3.items() if isinstance(v, dict) and "total_cost
    " in v},
        q2_cvar_over_mean=round(p4["q2_cvar_over_mean"], 4),
        q4_cvar_over_mean=round(p4["q4_cvar_over_mean"], 4)), ensure_ascii=False, indent=1))


if __name__ == "__main__":
    main()
```

源程序：code/exp/exp_chance.py

```
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
机会约束对照实验（问题 2，固定电价）
====================================
目的：在问题 2 的两阶段随机规划主方案（q2.run_q2 + lp_engine.solve_day，K=60 分层情景）
      之外，增加**机会约束**口径的对照，并给出"解析（报童临界分位数）—数值（实测缺电频率）"
      互证表。

机会约束
--------
对每个槽位 t 施加
        P( E_t - c_t + d_t >= nd^act_t ) >= 1 - beta ,          (CC)
其中 nd^act_t 为实际净需求（(L^act - PV^act) * DT，kWh），E_t 为计划购电量，
c_t / d_t 为充/放电量，故 E_t - c_t + d_t 是"计划口径的可用供给"。

情景离散化形式（本问题实际使用的形式）：
        sum_{w : nd^act_{w,t} + c_t - d_t - E_t > 0} pi_w <= beta ,   (CC-D)
即"缺电情景的权重之和不超过 beta"。注意 (CC-D) 的约束左端**依赖决策**
（哪些情景缺电由 E_t - c_t + d_t 决定），因此不是线性约束。

**保守确定性等价（本脚本采用）**：把 (CC-D) 的满足条件加强为逐点满足
        E_t - c_t + d_t >= q_{1-beta}( nd^act_{.,t} ) ,          (CC-Q)
其中 q 是情景净需求的（加权）经验分位数。因为若供给不低于 1-beta 分位数，
则"缺电情景"必落在权重不超过 beta 的上尾，故 (CC-Q) => (CC-D)，即 (CC-Q) 是
(CC-D) 的**充分条件**（保守近似）。这是机会约束最常用的"分位数/分位点法"确定性等价，
其代价是忽略了决策可通过储能跨时段对冲而降低缺电概率的事实（论文中作为该近似的
适用边界写明）。实现上等价于把 lp_engine.solve_day 的情景集换成"分位数对应的
确定性需求"（K=1）：nd_scen = nd_fcst + q_{1-beta}(r)，其中 r 为预报残差情景。

滚动口径与 q2 主方案完全一致（假设 A5/A6/A8/R3）：
  日期序列 = 2025-01-01..12-31（1 月为预热期，跨日 SOC 连续递推），
  结果窗口 = 2025-02-01..12-31 共 334 天；
  每个自然日 0:00 用附件 3 的 0:00 光伏预报（+ 已知负载曲线）制定计划，
  用附件 2 的实际负载/光伏结算，缺口按 5 倍电价紧急购电；
  终端条件 S_144 >= S_0，不允许售电。

报童对照
--------
单槽报童模型的临界分位数 F*(m) = c_u / (c_u + c_o)，最优允许缺货概率 = 1 - F* = c_o/(c_u+c_o)。
  c_u = 4 p_t（紧急购电 5p_t 中本应付的 p_t 已计入计划费，溢价 4p_t）；
  c_o = p_t（多买即弃：超购部分只能弃置）-> 允许缺货概率恒为 1/5 = 0.20；
  c_o = p̄ - p_min   0.3949 元/kWh（超购电量可转存电池、按最低可替代购电价回收）
      -> 用均价 p̄ = 0.7662 代入约 0.114。
本脚本把这两种主口径（以及逐槽 c_o = p_t - p_min 的旁证）理论值与 beta 扫描的
**实测缺电频率**画在同一张对照表里写入 JSON。

输出：intermediate/exp_chance.json

运行：cd C题论文/code && python3 exp_chance.py              （约 1-2 分钟）
"""
from __future__ import annotations

import os as _os
import sys as _sys

```

```python
_sys.path.insert(0, _os.path.dirname(_os.path.dirname(_os.path.abspath(__file__))))  # -> code/
import _pathsetup  # noqa: E402,F401  子目录引导：把 common/ 与各问目录加入 sys.path

import argparse
import json
import os
import platform
import time

import numpy as np
import pandas as pd
import scipy

import config as C
import lp_engine as LP
import q2 as Q2

BETAS = [0.01, 0.05, 0.10, 0.20, 0.30, 0.50]
K_MAIN = 60                      # 与问题 2 主方案一致的情景数（分层削减）
P_MIN_A1 = 0.3713                # 附件 1 电价最小值（元/kWh）
CO_REF = 0.3949                  # 可回收口径：c_o = 均价 - p_min   0.7662 - 0.3713
TOL_SHORT = 1e-6                 # 判定"该槽缺电"的阈值（kWh）
ALPHA = 0.95                     # CVaR 置信水平（C-11）


# ---------------------------------------------------------------------------
# 加权经验分位数
# ---------------------------------------------------------------------------
def weighted_quantile(samples, weights, q):
    """逐列的加权经验分位数（逆 CDF 定义：最小的取值 v 使累计权重 >= q）。

    samples : (K, n) 或 (n,)，weights : (K,)
    q       : 标量，分位水平（本脚本用 1 - beta）
    """
    s = np.atleast_2d(np.asarray(samples, float))
    K, n = s.shape
    w = np.asarray(weights, float).ravel()
    w = w / w.sum()
    order = np.argsort(s, axis=0, kind="stable")
    srt = np.take_along_axis(s, order, axis=0)
    cw = np.cumsum(w[order], axis=0)
    hit = cw >= q
    idx = np.argmax(hit, axis=0)              # 首个为 True 的位置
    none = ~hit.any(axis=0)
    idx = np.where(none, K - 1, idx)
    return srt[idx, np.arange(n)]


# ---------------------------------------------------------------------------
# 数据准备（与 q2 主方案同一口径）
# ---------------------------------------------------------------------------
def prepare_days(panel, price):
    """预取每天的实际净需求 / 0:00 预报净需求 / 无储能基线费用。"""
    load, pv_act = panel.L(), panel.PV()
    days = []
    for d in Q2.DATE_ALL:
        Ld = load.loc[d].to_numpy(float)
        PVa = pv_act.loc[d].to_numpy(float)
        nd_act = (Ld - PVa) * C.DT
        nd_fcst = (Ld - panel.pv_forecast(d, 0)) * C.DT
        days.append(dict(date=d, nd_act=nd_act, nd_fcst=nd_fcst,
                         base_cost=C.baseline_cost(price, Ld, PVa),
                         in_win=bool(d in Q2.DATE_WINDOW)))
    return days


def rollout(days, price, margin, term_mode="ge", label=""):
    """按分位数安全边际 margin（(n,) kWh）逐日滚动求解并结算。

    等价于 lp_engine.solve_day(price, nd_fcst, nd_fcst + margin, K=1)：
    即"保守确定性等价"下的机会约束计划，随后用实际值结算紧急购电。
    """
    recs, s_init, t0 = [], C.S_INIT, time.time()
```

```
    max_viol = 0.0
    for i, dd in enumerate(days):
        nd_fcst, nd_act = dd["nd_fcst"], dd["nd_act"]
        nd_q = nd_fcst + margin
        sol = LP.solve_day(price, nd_fcst, nd_q[None, :], np.array([1.0]),
                           s_init=s_init, term_mode=term_mode)
        g, pc, ec = LP.realized_slot(sol, nd_act)
        chk = LP.check_solution(sol, nd_fcst, nd_act)
        max_viol = max(max_viol, chk["R1_plan_violation"], chk["R2_power_violation"],
                       chk["R3_soc_bounds"], chk["R4_soc_recursion"])
        if dd["in_win"]:
            recs.append(dict(date=dd["date"], g=g, plan_cost=pc, emg_cost=ec,
                             total_cost=pc + ec, emg_qty=float(g.sum()),
                             base_cost=dd["base_cost"], energy=float(sol["E"].sum()),
                             margin_qty=float(margin.sum())))
        s_init = float(sol["S"][-1])
    if label:
        print(f"  [{label}] {len(days)} 天滚动 {time.time()-t0:.1f}s  "
              f"最大可行性残差 {max_viol:.2e}")
    return recs, dict(max_violation=max_viol, seconds=time.time() - t0)


# ---------------------------------------------------------------------------
# 指标汇总
# ---------------------------------------------------------------------------
def cvar_ru(daily_costs, alpha=ALPHA):
    """逐日费用的（经验）CVaR: Rockafellar-Uryasev 估计量。

    CVaR_alpha = VaR_alpha + E[(C - VaR_alpha)^+] / (1 - alpha)，
    VaR 取 334 个日费用的经验分位数（numpy 默认线性插值）。
    另给出"最差 ceil((1-alpha)N) 天均值"作为离散口径的交叉核对。
    """
    c = np.sort(np.asarray(daily_costs, float))
    N = len(c)
    var = float(np.quantile(c, alpha))
    cvar = var + float(np.mean(np.maximum(c - var, 0.0))) / (1.0 - alpha)
    k = int(np.ceil((1.0 - alpha) * N))
    return dict(var95=var, cvar95=cvar, n_tail=k,
                worst_k_mean=float(c[-k:].mean()), worst_day=float(c[-1]))


def summarize(recs):
    """把逐日记录汇总成论文可用指标（口径 C-01/C-03/C-04/C-05/C-11）。"""
    daily = np.array([r["total_cost"] for r in recs], float)
    day_c = np.array([r["total_cost"] for r in recs], float)
    plan = float(sum(r["plan_cost"] for r in recs))
    emg = float(sum(r["emg_cost"] for r in recs))
    base = float(sum(r["base_cost"] for r in recs))
    G = np.vstack([r["g"] for r in recs])
    nd_qty = float(sum(r.get("nd_qty", 0.0) for r in recs))
    n_days, n_slot = G.shape
    tot_emg_qty = float(G.sum())
    short = G > TOL_SHORT
    out = dict(
        n_days=int(n_days),
        tot_plan=plan, tot_emg=emg, tot_cost=plan + emg, tot_base=base,
        saving=base - (plan + emg),
        saving_rate=(base - (plan + emg)) / base,
        tot_emg_qty=tot_emg_qty,
        days_with_emg=int(np.sum(G.sum(axis=1) > TOL_SHORT)),
        shortfall_slots=int(short.sum()),
        shortfall_slot_freq=float(short.mean()),
        mean_daily_cost=float(daily.mean()),
        **cvar_ru(day_c),
    )
    if nd_qty > 0:
        out["served_rate"] = 1.0 - tot_emg_qty / nd_qty
    return out


def attach_demand_stats(recs, days):
    """把逐日实际净需求合计挂到记录上（用于电量满足率）。"""
    dem = {dd["date"]: float(dd["nd_act"].sum()) for dd in days if dd["in_win"]}
```

```
    for r in recs:
        r["nd_qty"] = dem[r["date"]]
    return recs


# ---------------------------------------------------------------------------
# 报童理论临界分位数
# ---------------------------------------------------------------------------
def newsboy(price):
    """两种主口径 + 一种逐槽旁证：理论最优允许缺货概率 = c_o / (c_u + c_o)，c_u = 4 p_t。

    主口径一：多买即弃，c_o = p_t；
    主口径二：可回收，c_o = p̄ - p_min（用逐槽残值的期望回收价值近似）；
    旁证：c_o = p_t - p_min（逐槽可回收），用于检查 Jensen 效应。
    """
    cu = 4.0 * price
    coA = price.copy()                          # 多买即弃
    coB = np.full_like(price, CO_REF)           # 可回收：p̄ - p_min
    coC = np.maximum(price - P_MIN_A1, 0.0)     # 逐槽可回收
    pbar = float(price.mean())
    def stat(co):
        b = co / (cu + co)
        cobar = float(np.mean(co))
        return dict(mean=float(b.mean()), min=float(b.min()), max=float(b.max()),
                    p05=float(np.quantile(b, 0.05)), p95=float(np.quantile(b, 0.95)),
                    at_mean_price=float(cobar / (4.0 * pbar + cobar)))
    bA, bB, bC = stat(coA), stat(coB), stat(coC)
    return dict(
        c_u="4*p_t（紧急购电 5p_t 扣掉本应付的 p_t)",
        p_mean=pbar,
        jensen_note="beta*(p)=c_o/(4p+c_o) 关于 p 凸，故逐槽均值 > 用均价 p̄ 代入的值（Jensen）",
        calibers=[
            dict(name="c_o = p_t（多买即弃）", c_o="p_t", beta_star=bA,
                 beta_star_scalar=0.2, critical_fractile=0.8,
                 note="恒等于 1/5，与 p 无关"),
            dict(name=f"c_o = p̄ - p_min = {CO_REF} 元/kWh（可回收口径）",
                 c_o=f"{CO_REF}", beta_star=bB, note="标量近似，随均价与最低价确定"),
            dict(name=f"c_o = p_t - p_min（逐槽可回收，p_min = {P_MIN_A1} 元/kWh）",
                 c_o="p_t - p_min", beta_star=bC, note="逐槽值，最低价时段机会成本为 0"),
        ])


# ---------------------------------------------------------------------------
# 主流程
# ---------------------------------------------------------------------------
def main():
    ap = argparse.ArgumentParser()
    ap.add_argument("--K", type=int, default=K_MAIN, help="情景削减数（主口径 60）")
    ap.add_argument("--betas", default=",".join(str(b) for b in BETAS))
    ap.add_argument("--no-ref", action="store_true", help="跳过两阶段随机规划基准复算")
    ap.add_argument("--tag", default="exp_chance")
    args = ap.parse_args()
    betas = [float(x) for x in args.betas.split(",")]

    t_start = time.time()
    panel = C.Panel(Q2.DATE_ALL)
    price = C.read_attachment1()["price"].to_numpy(float)
    days = prepare_days(panel, price)
    print(f"日期序列 {len(days)} 天（含预热期），结果窗口 {sum(d['in_win'] for d in days)} 天")

    # ---- 情景集：与 q2 主方案一致（334 天预报残差的分层削减）----
    R = Q2.build_residuals(panel, Q2.DATE_WINDOW)                    # (334,144) kWh
    cen, wsc = LP.reduce_scenarios_stratified(R, K=args.K)
    print(f"情景削减：K={len(wsc)}  权重和={wsc.sum():.6f}  "
          f"残差均值 {cen.mean():.2f} kWh/槽  std {cen.std():.2f}")

    def margin_of(beta, source):
        if source == "scen":
            return weighted_quantile(cen, wsc, 1.0 - beta)
        return weighted_quantile(R, np.full(len(R), 1.0 / len(R)), 1.0 - beta)

    base_total = float(sum(d["base_cost"] for d in days if d["in_win"]))

```

```
    # ---- (0) 两阶段随机规划基准复算（同一代码路径，用于横向对照） ----
    ref = None
    if not args.no_ref:
        t0 = time.time()
        recs, scen, _ = Q2.run_q2(K=args.K, term_mode="ge", verbose=False, info="R3")
        ref = summarize(attach_demand_stats(recs, days))
        ref["seconds"] = time.time() - t0
        ref["model"] = (f"两阶段随机规划（q2 主方案）：K={args.K} 分层情景 + 期望紧急购电，"
                        f"Kx144 追索变量")
        print(f"  [SP 基准 K={args.K}] 总费用 {ref['tot_cost']:,.2f} 元  "
              f"缺电槽位频率 {ref['shortfall_slot_freq']*100:.2f}%  ({ref['seconds']:.1f}s)")

    # ---- (1) beta 扫描（主口径：情景集加权分位数） ----
    chance = []
    for beta in betas:
        mg = margin_of(beta, "scen")
        recs, info = rollout(days, price, mg, label=f"beta={beta}")
        attach_demand_stats(recs, days)
        s = summarize(recs)
        s.update(beta=beta, quantile=1.0 - beta, margin_source="scen",
                 margin_mean=float(mg.mean()), margin_max=float(mg.max()),
                 margin_sum=float(mg.sum()), seconds=info["seconds"],
                 max_violation=info["max_violation"])
        if ref is not None:
            s["d_cost_vs_sp"] = s["tot_cost"] - ref["tot_cost"]
            s["rel_cost_vs_sp"] = (s["tot_cost"] - ref["tot_cost"]) / ref["tot_cost"]
            s["d_freq_vs_sp"] = s["shortfall_slot_freq"] - ref["shortfall_slot_freq"]
        chance.append(s)
        print(f"beta={beta:4.2f}  总费用 {s['tot_cost']:14,.2f}  紧急 {s['tot_emg_qty']:10,.1f} kWh  "
              f"缺电频率 {s['shortfall_slot_freq']*100:5.2f}%  节省率 {s['saving_rate']*100:5.2f}%  "
              f"CVaR95 {s['cvar95']:10,.2f}")

    # ---- (2) 稳健口径：用全部 334 个历史残差样本的经验分位数 ----
    robust = []
    for beta in betas:
        mg = margin_of(beta, "full")
        recs, info = rollout(days, price, mg, label=f"full beta={beta}")
        attach_demand_stats(recs, days)
        s = summarize(recs)
        s.update(beta=beta, quantile=1.0 - beta, margin_source="full334",
                 margin_mean=float(mg.mean()), margin_max=float(mg.max()),
                 margin_sum=float(mg.sum()), seconds=info["seconds"],
                 max_violation=info["max_violation"])
        robust.append(s)
        print(f"  [全样本分位数] beta={beta:4.2f}  总费用 {s['tot_cost']:14,.2f}  "
              f"缺电频率 {s['shortfall_slot_freq']*100:5.2f}%")

    # ---- (3) 报童对照表 ----
    nb = newsboy(price)
    measured = [dict(beta=s["beta"], quantile=s["quantile"],
                     shortfall_slot_freq=s["shortfall_slot_freq"],
                     tot_cost=s["tot_cost"], tot_plan=s["tot_plan"], tot_emg=s["tot_emg"],
                     tot_emg_qty=s["tot_emg_qty"], saving_rate=s["saving_rate"],
                     cvar95=s["cvar95"], served_rate=s["served_rate"],
                     margin_mean=s["margin_mean"],
                     d_cost_vs_sp=s.get("d_cost_vs_sp"),
                     rel_cost_vs_sp=s.get("rel_cost_vs_sp"),
                     d_freq_vs_sp=s.get("d_freq_vs_sp")) for s in chance]
    if ref is not None:
        measured.insert(0, dict(beta=None, model="两阶段SP(K情景期望)",
                                 shortfall_slot_freq=ref["shortfall_slot_freq"],
                                 tot_cost=ref["tot_cost"], tot_emg_qty=ref["tot_emg_qty"],
                                 saving_rate=ref["saving_rate"], cvar95=ref["cvar95"]))
    nb["measured"] = measured
    best = min(chance, key=lambda s: s["tot_cost"])
    nb["conclusion"] = (
        "报童临界值给出两条方向性参照：最优允许缺货概率 = 1/5 = 0.2000（c_o = p_t，多买即弃）"
        f"与 {nb['calibers'][1]['beta_star']['at_mean_price']:.4f}（c_o = p̄ - p_min = {CO_REF} 元/kWh，
    用均价 "
        f"{nb['p_mean']:.4f} 元/kWh 代入；逐槽算术均值 {nb['calibers'][1]['beta_star']['mean']:.4f}，"
        "两者之差来自 beta*(p) 的凸性/Jensen）。实测逐槽缺电频率随 beta 单调上升且始终低于 beta，"
        "说明分位数确定性等价在储能可跨时段对冲时是保守的。")
    nb["comparison_note"] = (
```

```
        "理论值 beta* 是【最优允许缺货概率】；实测列是 beta 扫描得到的逐槽缺电频率"
        "（= 334 天 x 144 槽中 g_t > 1e-6 的占比）。机会约束口径下 beta 是**约束参数**，"
        "实测频率低于 beta 说明分位数法在储能可跨时段对冲时偏保守。")

    # ---- (4) 交叉核对：与已有 q2 主结果比对 ----
    xcheck = {}
    q2path = os.path.join(C.INTERMEDIATE_DIR, "q2_main.json")
    if ref is not None and os.path.exists(q2path):
        m = json.load(open(q2path))["meta"]
        xcheck = dict(q2_main_json=dict(tot_cost=m["tot_cost"], tot_emg_qty=m["tot_emg_qty"],
                                        tot_base=m["tot_base"], n_days=m["n_days"]),
                      recomputed=dict(tot_cost=ref["tot_cost"], tot_emg_qty=ref["tot_emg_qty"],
                                      tot_base=ref["tot_base"], n_days=ref["n_days"]),
                      d_tot_cost=ref["tot_cost"] - m["tot_cost"],
                      rel_d_tot_cost=(ref["tot_cost"] - m["tot_cost"]) / m["tot_cost"])

    out = dict(
        meta=dict(
            script="exp_chance.py", problem="问题 2（固定电价）", tag=args.tag,
            window=f"{C.WIN_START}..{C.WIN_END}", n_days=334,
            warmup=f"{C.WARMUP_START}..2025-01-31 为预热期（跨日 SOC 连续递推）",
            n_slot=C.N_SLOT, dt=C.DT, e_max=C.E_MAX, emergency_mult=C.EMERGENCY_MULT,
            term_mode="ge (S_144 >= S_0)", info="R3（0:00 附件 3 预报 + 已知负载）",
            K=len(wsc), betas=betas,
            runtime_s=time.time() - t_start,
            env=dict(python=platform.python_version(), numpy=np.__version__,
                     scipy=scipy.__version__, pandas=pd.__version__),
            reproduce="cd C题论文/code && python3 exp_chance.py",
        ),
        caliber=dict(
            chance_constraint="P(E_t - c_t + d_t >= nd^act_t) >= 1 - beta",
            discrete_form="sum_{w: nd^act_{w,t}+c_t-d_t-E_t>0} pi_w <= beta",
            deterministic_equivalent="E_t - c_t + d_t >= q_{1-beta}(nd^act_{.,t})（充分条件，保守）",
            margin_def="margin_t = q_{1-beta}(r_{.,t})，r=(PV^fcst_0:00 - PV^act)*DT；nd_scen = nd_fcst + margin（K=1）",
            cvar=f"逐日总费用的经验 CVaR，alpha={ALPHA}，Rockafellar-Uryasev 估计量",
            shortfall_slot_freq="334 天 x 144 槽中 g_t > 1e-6 的槽位占比",
            served_rate="1 - 紧急购电量 / 实际净需求合计（含负值槽位）",
        ),
        baseline=dict(tot_base=base_total, note="C-01 无储能基线（固定价，334 天）"),
        reference_sp=ref,
        cross_check=xcheck,
        chance=chance,
        robust_full_sample=robust,
        newsboy=nb,
        summary=dict(
            best_beta=best["beta"], best_tot_cost=best["tot_cost"],
            best_saving_rate=best["saving_rate"],
            best_shortfall_freq=best["shortfall_slot_freq"],
            best_cvar95=best["cvar95"], best_margin_mean=best["margin_mean"],
            sp_tot_cost=(ref["tot_cost"] if ref is not None else None),
            best_d_cost_vs_sp=best.get("d_cost_vs_sp"),
            best_rel_cost_vs_sp=best.get("rel_cost_vs_sp"),
            sp_shortfall_freq=(ref["shortfall_slot_freq"] if ref is not None else None),
            newsboy_beta_star_co_eq_p=0.2,
            newsboy_beta_star_co_recover_at_mean_price=nb["calibers"][1]["beta_star"]["at_mean_price"],
            newsboy_beta_star_co_recover_slot_mean=nb["calibers"][1]["beta_star"]["mean"],
            freq_by_beta={str(s["beta"]): s["shortfall_slot_freq"] for s in chance},
            cost_by_beta={str(s["beta"]): s["tot_cost"] for s in chance},
        ),
        notes=[
            "(CC-Q) 是 (CC-D) 的充分条件：分位数以上尾权重不超过 beta，故 E>=q_{1-beta} 时缺电情景权重和 <= beta。",
            "该确定性等价忽略了储能跨时段对冲与多时段耦合，故实测缺电频率系统性低于 beta（见 chance 表）。",
            "beta 越小安全边际越大，计划购电费上升、紧急购电费下降；总费用最小值出现在中间 beta 处。",
            "beta=0.50 时逐槽 0.5 分位数已低于 0:00 预报需求（margin_mean = -3.33 kWh），"
            "机会约束弱于计划可行性约束 E_t - c_t + d_t >= nd^fcst_t，模型不再额外设置安全边际；"
            "此时总费用回升是因为紧急购电量大幅增加。",
            "总费用关于 beta 呈 U 形，最低点 beta=0.10；相对两阶段随机规划主方案（情景期望口径）"
            "仍高 74 457 元（+0.52%），但缺电频率由 8.55% 降至 6.21% —— 这是"
            "机会约束保守确定性等价与期望值随机规划之间的取舍，论文中应如实并列。",
            "所有数字由本脚本一次运行产生，未引用任何外部数值。",
```

```
        ],
    )
    path = os.path.join(C.INTERMEDIATE_DIR, f"{args.tag}.json")
    with open(path, "w") as f:
        json.dump(out, f, ensure_ascii=False, indent=1)
    print("=" * 78)
    print(f"无储能基线 C-01（334 天，固定价） {base_total:,.2f} 元")
    if ref is not None:
        print(f"两阶段 SP（K={len(wsc)} 情景期望）     {ref['tot_cost']:,.2f} 元  "
              f"节省率 {ref['saving_rate']*100:.2f}%  缺电频率 {ref['shortfall_slot_freq']*100:.2f}%")
    best = min(chance, key=lambda s: s["tot_cost"])
    print(f"机会约束最优 beta={best['beta']}         {best['tot_cost']:,.2f} 元  "
          f"节省率 {best['saving_rate']*100:.2f}%  缺电频率 {best['shortfall_slot_freq']*100:.2f}%")
    print(f"报童理论允许缺货概率: c_o=p_t -> 20.00% ; c_o=p̄-p_min -> "
          f"{nb['calibers'][1]['beta_star']['at_mean_price']*100:.2f}%（用均价代入）; "
          f"逐槽 c_o=p_t-p_min -> {nb['calibers'][2]['beta_star']['mean']*100:.2f}%")
    print("已写出", path, f"（总耗时 {time.time()-t_start:.1f}s）")
    return out


if __name__ == "__main__":
    main()
```

源程序：code/exp/exp_dro.py

```
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
问题 4 对照实验：盒式不确定集的分布鲁棒（DRO）购电策略
=======================================================
目的：为问题 4 的"分时骨架 + 随机残差情景式随机规划"主方案提供一个**分布鲁棒对照**，
      定量回答"保守度换最坏情形保障"值不值。

运行：cd C题论文/code && python3 exp_dro.py                    （全量 7 个 k，结果窗 334 天）
      cd C题论文/code && python3 exp_dro.py --quick            （k=0/1/2/3 且 92 天子窗，快速自检）
输出：intermediate/exp_dro.json

--------------------------------------------------------------------------------
一、不确定集（盒式，逐槽笛卡尔积）
--------------------------------------------------------------------------------
电价：    p_t  in  [ p^skel_t - k sigma_t ,  p^skel_t + k sigma_t ]
          p^skel = 附件 1 的分时骨架电价剖面（= 附件 4 逐时段均值，实测最大偏差 5.15e-5）；
          sigma_t  = 附件 4 电价在槽位 t 的**样本标准差**（全样本 365 天，ddof=1）。
净需求：  nd_t in  [ nd^fcst_t - k sigma^nd_t ,  nd^fcst_t + k sigma^nd_t ]
          nd^fcst_t = (L_t - PV^fcst_t) * DT（0:00 发布的附件 3 预报 + 当日负载，口径同问题 2/4）；
          sigma^nd_t = 预报残差 r_{d,t} = (PV^fcst_{d,t} - PV^act_{d,t}) * DT 的样本标准差
                       （= nd^act_t - nd^fcst_t，全样本 365 天，ddof=1）。
盒 Δ(k) = X_t [p^lo_t, p^hi_t] x X_t [nd^lo_t, nd^hi_t]：**各槽独立**（笛卡尔积，不含时序相关性），
k 同时是"电价带宽"和"安全边际"的倍数，k=0 时集合退化为单点（骨架价 + 预报净需求）。

--------------------------------------------------------------------------------
二、为什么最坏情形一定在盒的**顶点** (p^hi, nd^hi) 取得（推导）
--------------------------------------------------------------------------------
给定第一阶段决策 (E, c, d)，第二阶段（紧急购电）成本为
    Phi(p, nd) = sum_t [ p_t E_t + 5 p_t * max(0, nd_t + c_t - d_t - E_t) ] .
它对 (p, nd) **逐槽可分离**：Phi = sum_t phi_t(p_t, nd_t)，且每个 phi_t 对两个自变量**单调不减**：
    d phi_t / d p_t  = E_t + 5 max(0, nd_t + c_t - d_t - E_t) >= 0   (E_t >= 0)
    d phi_t / d nd_t = 5 p_t * 1{ nd_t + c_t - d_t - E_t > 0 }      >= 0   (p_t > 0)
单调   每个 phi_t 在矩形 [p^lo,p^hi] x [nd^lo,nd^hi] 上的最大值在右上端点取得；
可分离   max_{Delta} Phi = sum_t max phi_t = sum_t phi_t(p^hi_t, nd^hi_t)。
两个上端点同时可达到（(p^hi, nd^hi) 本身就是盒 Δ 的一个顶点，盒是笛卡尔积，
不存在"取价格上端就必须取净需求下端"的互斥），故
    最坏情形恰好在该顶点取得，且价格与净需求的最坏取值相互独立、可同时发生。
（这也说明盒式模型的已知弱点：它把价格-净负荷的联合结构当成"同时最坏"，见 C4 相关性一节。）

于是鲁棒对应问题 (RC) 与 q4.solve_vol 同结构、同约束，只把"分情景期望"换成"盒内最坏情形"：
    (RC)  min_{E,c,d,z}  sum_t p^hi_t E_t + 5 sum_t p^hi_t z_t
          s.t.  z_t >= nd^hi_t + c_t - d_t - E_t ,  z_t >= 0          (最坏情形缺口 -> 紧急购电)
                E_t - c_t + d_t >= nd^fcst_t                          (计划满足预报口径需求)
                S_t = S_{t-1} + eta_c c_t - d_t / eta_d ,  S_min <= S_t <= S_max
                0 <= c_t, d_t <= E_MAX = P_MAX*DT ,   E_t >= 0
                S_144 >= S_0                                          (A6 终端不亏空)

**结构性推论（脚本输出中逐日核验）**：E_t 与 z_t 在同一槽位上的目标系数之比恒为 5:1
```

```
（同为 p^hi_t），故只要 z_t > 0 就存在"提前多买 1 kWh 省 5-1=4 元"的下降方向，
最优解必取 z_t = 0、E_t = max(0, nd^hi_t + c_t - d_t)：
    盒式 DRO 的解 = "按最坏情形参数做确定性优化"，逐槽安全边际恰为 k*sigma^nd_t（100% 覆盖最坏净需求）。
对照：情景式随机规划（问题 4 主方案）的边际由报童临界分位数 4/5 决定（约 80% 分位），
两者结构不同 —— 这正是本对照实验要量化的"保守度溢价"。
注意：主模型与 q2/q4 一致地**不对 E_t 设上限**（题面未给购电功率上限），
故 k 较大时计划购电量会被推到 nd^hi，单槽购电量可能超出现实并网容量；
脚本因此额外给出"E_t <= E_MAX"的 cap 变体作灵敏度（clear labeled，非主口径）。
"""
from __future__ import annotations

import os as _os
import sys as _sys

_sys.path.insert(0, _os.path.dirname(_os.path.dirname(_os.path.abspath(__file__))))  # -> code/
import _pathsetup  # noqa: E402,F401  子目录引导：把 common/ 与各问目录加入 sys.path

import argparse
import json
import os
import time

import numpy as np
import pandas as pd
from scipy.optimize import linprog
from scipy.sparse import coo_matrix

import config as C
import lp_engine as LP

# ---------------------------------------------------------------------------
# 实验设置
# ---------------------------------------------------------------------------
KS_DEFAULT = [0.0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0]
K_REF = 3.0                 # 参照不确定集 （用于"固定最坏情形"评估 W_fix）
K_REF2 = 2.0
ALPHA = 0.95                # CVaR 置信水平（C-11）
KS_CAP = [1.0, 3.0]         # E 上限灵敏度变体
E_CAP_SENS = 1.5 * C.E_MAX   # 1250 kWh/槽（ 7.5 MW）；E_MAX 本身不可行（单槽净需求峰值 1212.7 > 833.3）

DATE_DECIDE = pd.date_range(C.WARMUP_START, C.WIN_END, freq="D")    # 365 天（1 月预热）
DATE_SCORE = pd.date_range(C.WIN_START, C.WIN_END, freq="D")        # 334 天（结果窗）
SUB_START, SUB_END = "2025-03-01", "2025-05-31"                     # 92 天子窗（--quick）


# ---------------------------------------------------------------------------
# 数据与不确定集参数
# ---------------------------------------------------------------------------
def sigma_price(p4: pd.DataFrame) -> np.ndarray:
    """sigma_t：附件 4 电价在槽位 t 的样本标准差（全样本 365 天，ddof=1）。"""
    return p4.to_numpy(float).std(0, ddof=1)


def build_day_data(panel: "C.Panel", days):
    """预计算逐日：预报净需求、实际净需求、实际电价、无储能基线（所有 k 共用）。"""
    load = panel.L()
    pv = panel.PV()
    p4 = panel.P(volatile=True)
    n = len(days)
    NDF = np.zeros((n, C.N_SLOT))      # 预报口径净需求 (L - PV^fcst)*DT
    NDA = np.zeros((n, C.N_SLOT))      # 实际净需求 (L - PV^act)*DT
    PACT = np.zeros((n, C.N_SLOT))     # 附件 4 实际电价
    BASE = np.zeros(n)                 # C-01 无储能基线购电费
    for i, d in enumerate(days):
        L = load.loc[d].to_numpy(float)
        PVa = pv.loc[d].to_numpy(float)
        fc = panel.pv_forecast(d, 0)
        NDF[i] = (L - fc) * C.DT
        NDA[i] = (L - PVa) * C.DT
        PACT[i] = p4.loc[d].to_numpy(float)
        BASE[i] = C.baseline_cost(PACT[i], L, PVa)
    RES = NDA - NDF                    # = (PV^fcst - PV^act)*DT，问题 4 的净需求预报残差
    SND = RES.std(0, ddof=1)           # sigma^nd_t
```

```
    return dict(days=list(days), NDF=NDF, NDA=NDA, PACT=PACT, BASE=BASE, RES=RES, SND=SND)


# ---------------------------------------------------------------------------
# 盒式 DRO 的单日 LP（独立组装，不改 q4.py）
# ---------------------------------------------------------------------------
def solve_dro_day(nd_fcst, nd_hi, p_hi, s_init, term_floor=None, e_cap=None):
    """(RC) 单日盒式鲁棒对应 LP。变量 [E(n), c(n), d(n), S(n), z(n)]，全部 kWh。
       z_t 为"最坏情形下的紧急购电量"，目标系数 5*p^hi_t。"""
    n = C.N_SLOT
    iE, iC, iD, iS, iZ = 0, n, 2 * n, 3 * n, 4 * n
    nv = 5 * n

    c_obj = np.zeros(nv)
    c_obj[iE:iE + n] = p_hi
    c_obj[iZ:iZ + n] = C.EMERGENCY_MULT * p_hi

    rows, cols, vals, rhs = [], [], [], []
    r = 0
    # (1) 计划可行性: E - c + d >= nd^fcst   <=>  -E + c - d <= -nd^fcst
    for t in range(n):
        for a, b, v in ((r, iE + t, -1.0), (r, iC + t, 1.0), (r, iD + t, -1.0)):
            rows.append(a); cols.append(b); vals.append(v)
        rhs.append(-nd_fcst[t]); r += 1
    # (2) 最坏情形缺口: z >= nd^hi + c - d - E  <=>  -E + c - d - z <= -nd^hi
    for t in range(n):
        for a, b, v in ((r, iE + t, -1.0), (r, iC + t, 1.0), (r, iD + t, -1.0),
                        (r, iZ + t, -1.0)):
            rows.append(a); cols.append(b); vals.append(v)
        rhs.append(-nd_hi[t]); r += 1
    A_ub = coo_matrix((vals, (rows, cols)), shape=(r, nv)).tocsr()
    b_ub = np.array(rhs)

    # (3) SOC 递推
    rows2, cols2, vals2, rhs2 = [], [], [], []
    for t in range(n):
        for b, v in ((iS + t, 1.0), (iC + t, -C.ETA_C), (iD + t, 1.0 / C.ETA_D)):
            rows2.append(t); cols2.append(b); vals2.append(v)
        if t > 0:
            rows2.append(t); cols2.append(iS + t - 1); vals2.append(-1.0)
        rhs2.append(0.0 if t > 0 else s_init)
    A_eq = coo_matrix((vals2, (rows2, cols2)), shape=(n, nv)).tocsr()
    b_eq = np.array(rhs2)

    e_up = None if e_cap is None else float(e_cap)
    bounds = [(0.0, e_up)] * n + [(0.0, C.E_MAX)] * n + [(0.0, C.E_MAX)] * n + \
             [(C.S_MIN, C.S_MAX)] * n + [(0.0, None)] * n
    if term_floor is not None:      # A6: S_144 >= S_0
        bounds[iS + n - 1] = (max(float(term_floor), C.S_MIN), C.S_MAX)

    res = linprog(c_obj, A_ub=A_ub, b_ub=b_ub, A_eq=A_eq, b_eq=b_eq,
                  bounds=bounds, method="highs")
    if not res.success:
        raise RuntimeError("DRO LP 不可行: " + res.message)
    x = res.x
    return dict(E=x[iE:iE + n].copy(), c=x[iC:iC + n].copy(), d=x[iD:iD + n].copy(),
                S=x[iS:iS + n].copy(), z=x[iZ:iZ + n].copy(), obj=float(res.fun),
                s_init=float(s_init), nd_fcst=nd_fcst, nd_hi=nd_hi, p_hi=p_hi)


# ---------------------------------------------------------------------------
# 风险度量与自检
# ---------------------------------------------------------------------------
def cvar_ru(x, alpha=ALPHA):
    """Rockafellar-Uryasev 估计量: CVaR = eta* + E[(X-eta*)^+]/(1-alpha)，eta*=样本 alpha 分位。"""
    x = np.asarray(x, float)
    eta = float(np.quantile(x, alpha))
    cvar = float(eta + np.mean(np.maximum(x - eta, 0.0)) / (1.0 - alpha))
    m = max(1, int(np.ceil((1.0 - alpha) * len(x))))       # 尾部均值（对照口径）
    tail = float(np.sort(x)[-m:].mean())
    return cvar, eta, tail, m


```

```python
def audit_day(sol, nd_fcst, nd_hi):
    """与 lp_engine.check_solution 相同的方式 + DRO 专属项。violation 取正部（<=0 即合规）。"""
    n = C.N_SLOT
    E, c, d, S, z = sol["E"], sol["c"], sol["d"], sol["S"], sol["z"]
    rep = {}
    rep["R1_plan_violation"] = float(np.max(nd_fcst + c - d - E))
    rep["R2_power_violation"] = float(max(np.max(c), np.max(d)) - C.E_MAX)
    rep["R3_soc_bounds"] = float(max(C.S_MIN - S.min(), S.max() - C.S_MAX))
    prev = np.concatenate([[sol["s_init"]], S[:-1]])
    rep["R4_soc_recursion"] = float(np.max(np.abs(S - (prev + C.ETA_C * c - d / C.ETA_D))))
    rep["R5_simultaneous"] = int(np.sum((c > 1e-6) & (d > 1e-6)))
    rep["R6_E_nonneg"] = float(-min(0.0, float(E.min())))
    rep["R7_terminal"] = float(sol["s_init"] - S[-1])                        # <=0 合规
    rep["R8_z_consistency"] = float(np.max(np.abs(
        z - np.maximum(nd_hi + c - d - E, 0.0))))
    rep["R9_z_nonneg"] = float(-min(0.0, float(z.min())))
    rep["R10_worstcase_coverage"] = float(np.max(nd_hi + c - d - E))         # <=0 即 z 恒为 0
    # 直接复用 lp_engine.check_solution（同一套检查，独立于本次 LP 组装）
    for k_, v in LP.check_solution(sol, nd_fcst).items():
        rep["LP_" + k_] = float(v)
    return rep


def agg_audit(store, rep):
    for k_, v in rep.items():
        if k_ not in store:
            store[k_] = float(v)
        elif k_ in ("R5_simultaneous",):
            store[k_] = float(store[k_]) + float(v)
        else:
            store[k_] = max(float(store[k_]), float(v))
    return store


# ---------------------------------------------------------------------------
# 滚动回测
# ---------------------------------------------------------------------------
def roll(data, k, sp, skel, ks_ref=(K_REF2, K_REF), e_cap=None, audit=False):
    """在 365 天（含 1 月预热）上滚动：每天 0:00 用当日报制定计划，当日实际值结算。
       只有结果窗 334 天计入指标；跨日 SOC 连续递推；每日 S_144 >= S_0（A6）。"""
    NDF, NDA, PACT, BASE = data["NDF"], data["NDA"], data["PACT"], data["BASE"]
    SND, days = data["SND"], data["days"]
    score_idx = [i for i, d in enumerate(days) if d in set(DATE_SCORE)]

    p_hi = skel + k * sp
    p_hi_ref = {kk: skel + kk * sp for kk in ks_ref}
    nd_hi_all = NDF + k * SND[None, :]
    nd_hi_ref = {kk: NDF + kk * SND[None, :] for kk in ks_ref}

    s_init = C.S_INIT
    recs = []
    aud = {}
    t_solve = 0.0
    for i, d in enumerate(days):
        sol = solve_dro_day(NDF[i], nd_hi_all[i], p_hi, s_init, term_floor=s_init,
                            e_cap=e_cap)
        if audit:
            agg_audit(aud, audit_day(sol, NDF[i], nd_hi_all[i]))
        E, c, dd, S = sol["E"], sol["c"], sol["d"], sol["S"]
        g = np.maximum(NDA[i] + c - dd - E, 0.0)                  # 实际紧急购电量
        pact = PACT[i]
        cost_buy = float(np.sum(pact * E))
        cost_emg = float(C.EMERGENCY_MULT * np.sum(pact * g))
        surplus = float(np.sum(np.maximum(E + dd - c - NDA[i], 0.0)))   # C-06 超购/盈余处置
        w_own = float(np.sum(p_hi * E + C.EMERGENCY_MULT * p_hi * np.maximum(
            nd_hi_all[i] + c - dd - E, 0.0)))
        w_fix = {}
        for kk in ks_ref:
            w_fix[kk] = float(np.sum(p_hi_ref[kk] * E + C.EMERGENCY_MULT * p_hi_ref[kk]
                                     * np.maximum(nd_hi_ref[kk][i] + c - dd - E, 0.0)))
        if i in score_idx:
            recs.append(dict(date=d, plan_energy=float(E.sum()),
                             actual_buy=float(E.sum() + g.sum()), emg_qty=float(g.sum()),
```

```
                            surplus_qty=surplus, cost_buy=cost_buy, cost_emg=cost_emg,
                            total_cost=cost_buy + cost_emg, base_cost=float(BASE[i]),
                            W_own=w_own, W_fix=w_fix,
                            n_short=int(np.sum(g > 1e-6)),
                            c_sum=float(c.sum()), d_sum=float(dd.sum()),
                            pw_short=float(np.sum(pact[g > 1e-6])), pw_all=float(np.sum(pact)),
                            demand_after_batt=float(np.sum(np.maximum(NDA[i] + c - dd, 0.0))),
                            s_init=s_init, s_end=float(S[-1]), z_sum=float(sol["z"].sum()),
                            gap_hi=float(np.mean(E + dd - c - nd_hi_all[i]))))
        if i == score_idx[0]:
            s0_feb1 = s_init
        s_init = float(S[-1])
    return dict(k=k, recs=recs, audit=aud, s0_feb1=s0_feb1, s_end=s_init, t_solve=t_solve)


def summarize(roll_out, ks_ref=(K_REF2, K_REF), e_cap=None):
    recs = roll_out["recs"]
    tot = lambda key: float(sum(r[key] for r in recs))
    base = tot("base_cost")
    total = tot("total_cost")
    cost_daily = np.array([r["total_cost"] for r in recs], float)
    cvar, var, tail, m = cvar_ru(cost_daily)
    dem = tot("demand_after_batt")
    nshort = sum(r["n_short"] for r in recs)
    worst = int(np.argmax(cost_daily))
    out = dict(
        k=roll_out["k"],
        n_days=len(recs),
        total_cost=total, plan_cost=tot("cost_buy"), emg_cost=tot("cost_emg"),
        emg_qty=tot("emg_qty"), base_cost=base,
        saving=(base - total) / base,
        plan_energy=tot("plan_energy"), actual_buy=tot("actual_buy"),
        surplus_qty=tot("surplus_qty"),
        service_rate=1.0 - tot("emg_qty") / dem if dem > 0 else float("nan"),
        slot_shortage_freq=nshort / (len(recs) * C.N_SLOT),
        cvar95=cvar, var95=var, cvar95_tailmean=tail, n_tail=m,
        mean_daily_cost=float(cost_daily.mean()), worst_day_cost=float(cost_daily[worst]),
        worst_day=str(pd.Timestamp(recs[worst]["date"]).date()),
        mean_daily_emg_qty=tot("emg_qty") / len(recs),
        mean_daily_plan_energy=tot("plan_energy") / len(recs),
        charge_energy=tot("c_sum"), discharge_energy=tot("d_sum"),
        price_weighted_shortage_freq=tot("pw_short") / tot("pw_all"),
        W_own=tot("W_own"), z_total=tot("z_sum"),
        s0_feb1=roll_out["s0_feb1"], s_end=roll_out["s_end"],
    )
    for kk in ks_ref:
        out["W_fix_%g" % kk] = float(sum(r["W_fix"][kk] for r in recs))
    if e_cap is not None:
        out["e_cap"] = float(e_cap)
    return out


def daily_of(roll_out, ks_ref=(K_REF2, K_REF)):
    out = []
    for r in roll_out["recs"]:
        d = dict(date=str(pd.Timestamp(r["date"]).date()), plan_energy=r["plan_energy"],
                 actual_buy=r["actual_buy"], emg_qty=r["emg_qty"],
                 surplus_qty=r["surplus_qty"], cost_plan=r["cost_buy"],
                 cost_emg=r["cost_emg"], total_cost=r["total_cost"],
                 base_cost=r["base_cost"], W_own=r["W_own"], s_init=r["s_init"],
                 s_end=r["s_end"])
        for kk in ks_ref:
            d["W_fix_%g" % kk] = r["W_fix"][kk]
        out.append(d)
    return out


# ---------------------------------------------------------------------------
# 残差/价格分布诊断（解释保守度—费用曲线的形状）
# ---------------------------------------------------------------------------
def residual_diagnostics(RES, SND, sp, skel):
    """预报残差与电价的分布特征。
```

```
    要点：盒式 DRO 用"统一倍数 k"乘 ^nd 代替"逐槽 4/5 分位数边际"，
    而 (a) 残差分布非正态、逐槽 q80/ 不同，(b) 高价时段残差更大，
    故单一 k 必然存在跨槽误配（misallocation）—— 这是实证最优 k* 偏离
    逐槽报童值 q80/ 的结构性原因。
    """
    mask = SND > 1e-9
    q = {p: np.quantile(RES, p, axis=0) for p in (0.1, 0.5, 0.8, 0.9, 0.95)}
    return dict(
        n_slots_sigma_nd_zero=int((~mask).sum()),
        n_slots=int(C.N_SLOT),
        bias_per_slot_mean_kwh=float(RES.mean(0)[mask].mean()),
        bias_over_sigma=float((RES.mean(0)[mask] / SND[mask]).mean()),
        q10_over_sigma=float((q[0.1][mask] / SND[mask]).mean()),
        q50_over_sigma=float((q[0.5][mask] / SND[mask]).mean()),
        q80_over_sigma=float((q[0.8][mask] / SND[mask]).mean()),
        q90_over_sigma=float((q[0.9][mask] / SND[mask]).mean()),
        q95_over_sigma=float((q[0.95][mask] / SND[mask]).mean()),
        newsvendor_k_equivalent=float((q[0.8][mask] / SND[mask]).mean()),
        pooled_mean_kwh=float(RES.mean()), pooled_sd_kwh=float(RES.std()),
        pooled_skew=float(((RES - RES.mean()) ** 3).mean() / RES.std() ** 3),
        frac_resid_positive=float((RES > 0).mean()),
        sigma_price_over_price=float((sp / skel).mean()),
        note="报童临界分位数 4/5 的逐槽等效边际倍数 = q80/ ^nd（上表均值）；"
             "盒式 DRO 以 k · ^nd 统一加成、且以预报为中心（不含残差偏差），"
             "故 k 的最优值由电价加权的缺货频率=1/5 决定（见 results.price_weighted_shortage_freq），"
             "不等于逐槽 q80/ ^nd 的平均值。",
    )


# ---------------------------------------------------------------------------
# 保守度—费用曲线
# ---------------------------------------------------------------------------
def tradeoff(curve, k_ref=K_REF):
    key = "W_fix_%g" % k_ref
    c0 = curve[0]
    rows = []
    for c in curve:
        dW = c0[key] - c[key]
        dW_rel = dW / c0[key] * 100.0
        dR = c["total_cost"] - c0["total_cost"]
        dR_rel = dR / c0["total_cost"] * 100.0
        rows.append(dict(
            k=c["k"], dW_fix=dW, dW_fix_rel_pct=dW_rel,
            dR=dR, dR_rel_pct=dR_rel,
            yuan_per_1pct_W=(dR / dW_rel) if abs(dW_rel) > 1e-9 else None,
            pct_of_base_per_1pct_W=((dR / dW_rel) / c0["base_cost"] * 100.0)
            if abs(dW_rel) > 1e-9 else None,
        ))
    best = min(curve, key=lambda c: c["total_cost"])
    bestW = min(curve, key=lambda c: c[key])
    last = curve[-1]
    rowbest = [r for r in rows if abs(r["k"] - best["k"]) < 1e-12][0]
    rowlast = rows[-1]
    base = c0["base_cost"]
    prem_dR = rowlast["dR"] - rowbest["dR"]
    prem_dW = rowbest["dW_fix"] - rowlast["dW_fix"]
    prem_dW_rel = rowlast["dW_fix_rel_pct"] - rowbest["dW_fix_rel_pct"]
    prem = dict(
        k_from=best["k"], k_to=last["k"],
        dR=prem_dR, dR_rel_pct=prem_dR / c0["total_cost"] * 100.0,
        dR_pct_of_base=prem_dR / base * 100.0,
        dW_fix=prem_dW, dW_fix_rel_pct=prem_dW_rel,
        yuan_per_1pct_W=(prem_dR / prem_dW_rel) if abs(prem_dW_rel) > 1e-9 else None,
        pct_of_base_per_1pct_W=((prem_dR / prem_dW_rel) / base * 100.0)
        if abs(prem_dW_rel) > 1e-9 else None,
        note="从实证最优 k* 继续加大保守度到 k_max：最坏情形费用每降 1% 需要多付的回测(期望)费用",
    )
    pareto = dict(
        k_from=c0["k"], k_to=best["k"],
        dR=rowbest["dR"], dR_rel_pct=rowbest["dR_rel_pct"],
        dW_fix=rowbest["dW_fix"], dW_fix_rel_pct=rowbest["dW_fix_rel_pct"],
        note="k=0（零边际确定性计划）-> k*：最坏情形费用与实际费用同时改善（严格 Pareto 改善）",
    )
```

```
    kc = min(curve, key=lambda c: c["cvar95"])
    kw = min(curve, key=lambda c: c["worst_day_cost"])
    return dict(k_ref=k_ref, W_fix_k0=c0[key], rows=rows,
                k_best_realized=best["k"], k_best_realized_total=best["total_cost"],
                k_best_W=bestW["k"], k_best_W_value=bestW[key],
                k_best_cvar=kc["k"], k_best_cvar_value=kc["cvar95"],
                k_best_worstday=kw["k"], k_best_worstday_value=kw["worst_day_cost"],
                pareto=pareto, premium=prem)


def marginal_analysis(curve):
    """逐步加大保守度的边际账：多买的计划电量 vs 被替代的紧急购电量。"""
    rows = []
    for a, b in zip(curve[:-1], curve[1:]):
        dE = b["plan_energy"] - a["plan_energy"]
        dPC = b["plan_cost"] - a["plan_cost"]
        dG = a["emg_qty"] - b["emg_qty"]
        dEC = a["emg_cost"] - b["emg_cost"]
        up = (dPC / dE) if dE > 1e-9 else None
        ue = (dEC / dG) if dG > 1e-9 else None
        rows.append(dict(k_from=a["k"], k_to=b["k"],
                         d_plan_energy=dE, d_plan_cost=dPC, unit_plan_price=up,
                         d_emg_qty=dG, d_emg_cost=dEC, unit_emg_price=ue,
                         price_mismatch=(ue / up) if (up and ue) else None,
                         benefit_cost_ratio=(dEC / dPC) if dPC > 1e-9 else None,
                         net=dEC - dPC))
    cross = next((r for r in rows if r["benefit_cost_ratio"] is not None
                  and r["benefit_cost_ratio"] < 1.0), None)
    return dict(steps=rows, crossover_step=cross,
                note="边际判定：k→k+Δk 时，新增计划电量的单价（元/kWh，unit_plan_price）"
                     "对被替代的紧急购电量单价（含 5 倍，unit_emg_price）之比"
                     "benefit_cost_ratio = price_mismatch x (d_emg_qty/d_plan_energy)："
                     ">1 说明继续加大保守度仍省钱，<1 说明已开始亏（交叉点在 1.5->2.0 这一步）。"
                     "实测 price_mismatch 6.2 = 5 x 1.25：边际电量买在 ^nd 大的时段（单价 0.70 元/kWh），
"
                     "而被替代的紧急购电发生在均价更高的时段（单价 4.4 元/kWh，其中 5 倍为紧急电价倍数）。"
                     "于是临界条件变为：边际替代率只需达到 1/6.2  16% 即值得；"
                     "k=1.5 时的实际替代率（电价加权缺货频率）为 11.3%，k=1.0 时为 15.1%，"
                     "故实证最优 k* 落在 1.5 附近；"
                     "逐槽报童临界分位数 4/5 的等效边际 q80/ ^nd 0.64 只在价格中性、逐槽可调时成立，"
                     "统一倍数 k 忽略了这一跨槽价格错配（misallocation）。")


def make_figure(out, path):
    """保守度—费用曲线（可选图件）。"""
    import matplotlib
    matplotlib.use("Agg")
    import matplotlib.pyplot as plt
    plt.rcParams.update({                       # 与 plot_figures.py 同一中文字体栈
        "font.family": "sans-serif",
        "font.sans-serif": ["Songti SC", "Heiti SC", "PingFang SC", "Arial Unicode MS"],
        "axes.unicode_minus": False,
        "pdf.fonttype": 42, "ps.fonttype": 42, "font.size": 9,
        "legend.fontsize": 7.4, "savefig.bbox": "tight",
    })
    ks = [c["k"] for c in out["curve"]["rows"]]
    res = [out["results"]["k=%.1f" % k] for k in ks]
    tot = [r["total_cost"] / 1e4 for r in res]
    plan = [r["plan_cost"] / 1e4 for r in res]
    emg = [r["emg_cost"] / 1e4 for r in res]
    wfix = [r["W_fix_%g" % K_REF] / 1e4 for r in res]
    Wown = [r["W_own"] / 1e4 for r in res]
    fig, ax = plt.subplots(1, 2, figsize=(9.6, 3.6))
    ax[0].plot(ks, tot, "o-", color="#c0392b", label="实际回测总费用")
    ax[0].plot(ks, plan, "s--", color="#2c6fb5", label="计划购电费用")
    ax[0].plot(ks, emg, "^--", color="#e08a1e", label="紧急购电费用")
    kb = out["curve"]["k_best_realized"]
    ax[0].axvline(kb, color="gray", ls=":", lw=1)
    ax[0].annotate("k*=%.1f" % kb, (kb, max(tot)), color="gray",
                   fontsize=8, ha="left", va="top")
    ax[0].set_xlabel(r"安全边际倍数 $k$（边际 $=k\sigma^{nd}_t$）")
    ax[0].set_ylabel("费用 / 万元")
    ax[0].legend(fontsize=7.5)
```

```
    ax[0].grid(alpha=0.3)
    ax[1].plot(ks, wfix, "o-", color="#6c3483",
               label=r"固定最坏情形 $\kappa=3$ 下的费用")
    ax[1].plot(ks, Wown, "s--", color="#7f8c8d", label=r"自身盒 $k$ 内的最坏情形（DRO 目标）")
    ax[1].set_xlabel("安全边际倍数 $k$")
    ax[1].set_ylabel("最坏情形费用 / 万元")
    ax[1].legend(fontsize=7.5)
    ax[1].grid(alpha=0.3)
    fig.tight_layout()
    fig.savefig(path)
    plt.close(fig)
    return path


# ---------------------------------------------------------------------------
# 主程序
# ---------------------------------------------------------------------------
def main():
    ap = argparse.ArgumentParser()
    ap.add_argument("--ks", default=",".join(str(x) for x in KS_DEFAULT))
    ap.add_argument("--quick", action="store_true", help="92 天子窗 + 4 个 k")
    ap.add_argument("--no-cap", action="store_true", help="跳过 E<=E_MAX 灵敏度变体")
    ap.add_argument("--out", default=os.path.join(C.INTERMEDIATE_DIR, "exp_dro.json"))
    ap.add_argument("--fig", action="store_true", help="同时输出 figures/fig11_dro_conservatism.pdf")
    args = ap.parse_args()

    t0 = time.time()
    ks = [float(x) for x in args.ks.split(",")]
    if args.quick:
        ks = [0.0, 1.0, 2.0, 3.0]

    panel = C.Panel(DATE_DECIDE)
    p4 = panel.P(volatile=True)
    skel = C.read_attachment1()["price"].to_numpy(float)
    sp = sigma_price(p4)
    all_days = list(DATE_DECIDE)
    data = build_day_data(panel, all_days)
    snd = data["SND"]
    if args.quick:
        global DATE_SCORE
        DATE_SCORE = pd.date_range(SUB_START, SUB_END, freq="D")
        print("QUICK 模式：评分窗 %s..%s（%d 天）" % (SUB_START, SUB_END, len(DATE_SCORE)))

    base_total = float(data["BASE"][[i for i, d in enumerate(all_days)
                                     if d in set(DATE_SCORE)]].sum())
    print("=" * 78)
    print("DRO 对照实验：决策窗 %s..%s（%d 天，含 1 月预热），结果窗 %s..%s（%d 天）"
          % (C.WARMUP_START, C.WIN_END, len(all_days), DATE_SCORE[0].date(),
             DATE_SCORE[-1].date(), len(DATE_SCORE)))
    print("sigma^price: mean %.4f  [%.4f, %.4f] 元/kWh" % (sp.mean(), sp.min(), sp.max()))
    print("sigma^nd   : mean %.2f  [%.2f, %.2f] kWh" % (snd.mean(), snd.min(), snd.max()))
    print("无储能基线（结果窗）：%.2f 元" % base_total)
    print("=" * 78)

    results, dailies, audits = {}, {}, {}
    for k in ks:
        t1 = time.time()
        ro = roll(data, k, sp, skel, audit=(abs(k - 1.0) < 1e-12))
        sm = summarize(ro)
        sm["base_cost_meta"] = base_total
        results["k=%.1f" % k] = sm
        dailies["k=%.1f" % k] = daily_of(ro)
        if ro["audit"]:
            audits["k=%.1f" % k] = ro["audit"]
        print("k=%.1f 总费用 %12.2f 元 | 计划 %12.2f 紧急 %10.2f | 紧急量 %10.1f kWh | "
              "缺货频率 %5.2f%% | CVaR95 %9.2f (%.1fs)"
              % (k, sm["total_cost"], sm["plan_cost"], sm["emg_cost"], sm["emg_qty"],
                 sm["slot_shortage_freq"] * 100, sm["cvar95"], time.time() - t1))

    curve = [results["k=%.1f" % k] for k in ks]
    tro = tradeoff(curve)

    # ---- E 上限灵敏度（非主口径）----
```

```
    cap_res = {}
    if not args.no_cap:
        for k in KS_CAP:
            if k not in ks:
                continue
            ro = roll(data, k, sp, skel, e_cap=E_CAP_SENS)
            cap_res["k=%.1f" % k] = summarize(ro, e_cap=E_CAP_SENS)
            print("  [cap 变体 E<=%.2f kWh/槽] k=%.1f 总费用 %.2f 元（主口径 %.2f 元）"
                  % (E_CAP_SENS, k, cap_res["k=%.1f" % k]["total_cost"],
                     results["k=%.1f" % k]["total_cost"]))

    # ---- 与问题 4 主方案（情景式随机规划）对照 ----
    ref = {}
    try:
        with open(os.path.join(C.INTERMEDIATE_DIR, "q4_2.json")) as f:
            j = json.load(open(os.path.join(C.INTERMEDIATE_DIR, "q4_2.json")))
        m = j["meta"]
        ref = dict(source="intermediate/q4_2.json", model="情景式两阶段随机规划（K=60 联合情景）",
                   total_cost=m["total"], base_cost=m["base"], emg_qty=m["emg_qty"],
                   saving=(m["base"] - m["total"]) / m["base"],
                   comparable=bool(not args.quick and len(DATE_SCORE) == 334))
        best = min(curve, key=lambda c: c["total_cost"])
        ref["best_dro_k"] = best["k"]
        ref["best_dro_total"] = best["total_cost"]
        ref["diff_vs_best_dro"] = best["total_cost"] - m["total"]
        ref["diff_pct"] = (best["total_cost"] - m["total"]) / m["total"] * 100
        # 同计划购电量水平下的对照（主方案的边际"买得更准"）
        qt = 0.0
        for r in j["daily"]:
            qt += r["plan_energy"]
        near = min(curve, key=lambda c: abs(c["plan_energy"] - qt))
        ref["matched_plan_energy"] = dict(
            q4_2_plan_energy=qt, dro_k=near["k"], dro_plan_energy=near["plan_energy"],
            dro_emg_qty=near["emg_qty"], q4_2_emg_qty=m["emg_qty"],
            emg_qty_ratio=near["emg_qty"] / m["emg_qty"],
            note="计划购电量相当时的紧急购电量对比：主方案把边际买在更需要的槽位")
    except Exception as e:      # pragma: no cover
        ref = dict(error=str(e))

    c0 = curve[0]
    best = [c for c in curve if abs(c["k"] - tro["k_best_realized"]) < 1e-12][0]
    last = curve[-1]
    pa, pm = tro["pareto"], tro["premium"]
    sv = lambda c: (base_total - c["total_cost"]) / base_total * 100.0
    k1 = results.get("k=1.0", best)
    concl = (
        "盒式不确定集下安全边际为 k · ^nd（k 同时是电价带宽倍数）：在 %d 天实际轨迹上回测，"
        "总费用随 k 先降后升 —— k=0（退化为按预报确定性购电、零边际、z 0）为 %.2f 元（节省率 %.2f%%），"
        "k=1.0 为 %.2f 元（节省率 %.2f%%），实证最优 k*=%.1f 为 %.2f 元（节省率 %.2f%%、紧急购电 %.1f kWh），"
        "而 k=%.1f（100%% 覆盖 3 最坏净需求）回升到 %.2f 元（节省率 %.2f%%、紧急购电仅 %.1f kWh）；"
        "CVaR95 与最坏单日费用分别在 k=%.1f（%.2f 元/日）与 k=%.1f（%.2f 元）取最小。"
        "在 =%.1f 的固定最坏情形盒下，各计划的最坏情形费用随 k 单调下降："
        "由 k=0 的 %.2f 元降到 k=%.1f 的 %.2f 元；"
        "其中 k=0→k*=%.1f 是严格 Pareto 改善（最坏情形费用降 %.2f%%、实际费用同时降 %.2f 元）；"
        "再从 k*=%.1f 加大到 k=%.1f，最坏情形费用再降 %.2f%%（%.2f 元），实际费用则多付 %.2f 元（+%.2f%%，"
        "占无储能基线 %.3f%%），即**为把最坏情形费用再降低 1%%，需多付 %.2f 元期望（回测）费用**"
        "（约合基线的 %.3f%%/1%%）—— 这是盒式 DRO 的保守度溢价。"
        "故盒式 DRO 在 k %.1f 附近即可拿到几乎全部实证收益，k 继续加大只买到最坏情形保障而不省钱；"
        "其结构（z 0、100%% 覆盖最坏净需求）与情景式随机规划的报童边际（80%% 分位）不同。"
        % (len(DATE_SCORE), c0["total_cost"], sv(c0), k1["total_cost"], sv(k1),
           best["k"], best["total_cost"], sv(best), best["emg_qty"],
           last["k"], last["total_cost"], sv(last), last["emg_qty"],
           tro["k_best_cvar"], tro["k_best_cvar_value"],
           tro["k_best_worstday"], tro["k_best_worstday_value"],
           K_REF, tro["W_fix_k0"], last["k"], last["W_fix_%g" % K_REF], best["k"],
           pa["dW_fix_rel_pct"], -pa["dR"],
           best["k"], last["k"], pm["dW_fix_rel_pct"], -pm["dW_fix"],
           pm["dR"], pm["dR_rel_pct"], pm["dR_pct_of_base"],
           (pm["yuan_per_1pct_W"] if pm["yuan_per_1pct_W"] is not None else float("nan")),
           (pm["pct_of_base_per_1pct_W"] if pm["pct_of_base_per_1pct_W"] is not None else float("nan"))
        ,
```

```
            best["k"])
    )
    if ref.get("comparable"):
        concl += ("与情景式随机规划（问题 4 主方案，intermediate/q4_2.json）相比，"
                  "实证最优的 DRO 计划（k*=%.1f）实测费用高 %.2f 元（%.2f%%）。"
                  % (best["k"], ref["diff_vs_best_dro"], ref["diff_pct"]))

    out = dict(
        meta=dict(
            script="code/exp_dro.py", created=time.strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S"),
            purpose="问题 4 主方案（情景式随机规划）的分布鲁棒（盒式不确定集）对照",
            n_solve=len(ks) * len(all_days) + (len([k for k in KS_CAP if k in ks]) if not args.no_cap
     else 0) * len(all_days),
            runtime_s=time.time() - t0,
            quick=bool(args.quick),
        ),
        config=dict(
            ks=ks, k_ref=[K_REF2, K_REF], alpha=ALPHA, quick=bool(args.quick),
            decide_window=[str(all_days[0].date()), str(all_days[-1].date())],
            decide_days=len(all_days),
            score_window=[str(DATE_SCORE[0].date()), str(DATE_SCORE[-1].date())],
            n_days=len(DATE_SCORE),
            warmup=[C.WARMUP_START, C.WIN_START],
            sigma_price_def="附件 4 电价在槽位 t 的样本标准差（全样本 365 天，ddof=1）",
            sigma_nd_def="0:00 预报残差 (PV^fcst-PV^act)*DT 在槽位 t 的样本标准差（全样本 365 天，ddof=1
     ）",
            sigma_price_mean=float(sp.mean()), sigma_price_min=float(sp.min()),
            sigma_price_max=float(sp.max()), sigma_nd_mean=float(snd.mean()),
            sigma_nd_min=float(snd.min()), sigma_nd_max=float(snd.max()),
            sigma_price_mean_window=float(p4.loc[DATE_SCORE].to_numpy(float).std(0, ddof=1).mean()),
            sigma_nd_mean_window=float(data["RES"][[i for i, d in enumerate(all_days)
                                                    if d in set(DATE_SCORE)]].std(0, ddof=1).mean()),
            sigma_nd_warmup_only=float(data["RES"][[i for i, d in enumerate(all_days)
                                                    if d not in set(DATE_SCORE)]].std(0, ddof=1).mean()
     ),
            unit="kWh / 元 / 元每kWh", DT=C.DT, E_MAX=C.E_MAX, S_INIT=C.S_INIT,
            EMERGENCY_MULT=C.EMERGENCY_MULT, terminal="S_144 >= S_0 (A6)",
            baseline_total=base_total,
            e_cap_variant=(None if args.no_cap else E_CAP_SENS),
        ),
        sigma_price=sp.tolist(), sigma_nd=snd.tolist(),
        diagnostics=residual_diagnostics(data["RES"], snd, sp, skel),
        results=results,
        curve=tro,
        marginal=marginal_analysis(curve),
        sensitivity_e_cap=cap_res,
        reference_q4_2=ref,
        audit=audits,
        daily=dailies,
        conclusion=concl,
    )
    with open(args.out, "w") as f:
        json.dump(out, f, ensure_ascii=False, separators=(",", ":"))
    if args.fig:
        fp = os.path.join(C.FIGURE_DIR, "fig11_dro_conservatism.pdf")
        make_figure(out, fp)
        print("已写出图件", fp)
    print("=" * 78)
    print("已写出", args.out, "(%.1f KB，总耗时 %.1fs)"
          % (os.path.getsize(args.out) / 1024, time.time() - t0))
    print(concl)
    print("=" * 78)
    print("自检（k=1.0，334 天最大值/违反计数）:", json.dumps(audits.get("k=1.0", {}), ensure_ascii=
     False))
    return out


if __name__ == "__main__":
    main()
```

源程序：code/exp/exp_loaderr.py

```
# -*- coding: utf-8 -*-
```

```
"""
负载预报误差敏感性：A9 假设"负载按已知处理"的量级评估
=======================================================
背景
----
题面只提供光伏预报（附件 3），未给负载预报。本文主口径（假设 A9 / 信息结构 R3）
因此把"当日负载曲线"按已知处理，已在假设与局限两处声明该简化会**低估**紧急购电量。
但此前只给了方向、没有量级。本实验补上量级。

做法（只改"计划时的负载信息"，不改模型、不改结算）
---------------------------------------------------
计划阶段使用的净需求：        nd^plan_t = (L_t + eps_t - PV^fcst_t) · dt
结算阶段（不变）：            nd^act_t  = (L_t - PV^act_t) · dt

其中负载预报误差 eps_t 按**相对 MAE** 标定：

    MAE_rel = E|eps_t| / mean_t(L_t)          （mean_t(L_t) 为全年逐槽负载均值，单位 kW）

三个档位 MAE_rel ∈ {0%, 5%, 10%}；0% 即现行主口径（负载已知），作为基准。
误差形状按"当日负载曲线×逐日随机缩放因子"给出，缩放因子服从零均值正态、
标准差由 MAE_rel 反解（对正态分布 MAE = σ · sqrt(2/π)）。

同时给出一个**独立的极端参照**：把光伏预报误差本身按相对 MAE = 5% 反解出的缩放注入，
用于说明"光伏误差被放大到同等相对 MAE 时"的量级（评审关心的"频次 vs 精度"另一侧）。

输出
----
intermediate/exp_loaderr.json

用法
----
    cd code && python3 exp_loaderr.py
"""
from __future__ import annotations

import os as _os
import sys as _sys

_sys.path.insert(0, _os.path.dirname(_os.path.dirname(_os.path.abspath(__file__))))  # -> code/
import _pathsetup  # noqa: E402,F401  子目录引导：把 common/ 与各问目录加入 sys.path

import json
import os

import numpy as np
import pandas as pd

import config as C
import lp_engine as LP

SEED = 20260911
MAE_RELS = (0.0, 0.05, 0.10)      # 负载预报相对 MAE 档位
PV_MAE_REL = 0.05                 # 极端参照：把光伏误差按同等相对 MAE 反解
K_SCEN = 60                       # 与主口径一致
DATE_WINDOW = pd.date_range(C.WIN_START, C.WIN_END, freq="D")   # 334 天，情景集与主口径同窗

ALL = pd.date_range(C.WARMUP_START, C.WIN_END, freq="D")
WIN = pd.date_range(C.WIN_START, C.WIN_END, freq="D")
WIN_SET = set(WIN)


# ---------------------------------------------------------------------------
def build_scenarios(err: np.ndarray, K: int = K_SCEN):
    """用给定的逐日逐槽计划误差 err(d,t)（kWh）构造分层 medoid 情景集。"""
    # err 为全年 365 天逐槽（行序与 ALL 一致）；分层 medoid 在全年残差上构造，
    # 与主口径的做法一致（主口径同样用整窗残差构造情景集）
    cen, w = LP.reduce_scenarios_stratified(err, K=K)
    return cen, w


def run(panel, load_err_kW: np.ndarray, K: int = K_SCEN) -> dict:
    """全年回放：计划用 (L+eps) 与 0:00 光伏预报，结算用实际值。

```

```
    load_err_kW(d,t) 为逐日逐槽的负载预报误差（**kW**，含符号）。
    计划口径净需求 nd_plan = (L + eps − PV^fcst) · dt
    结算口径净需求 nd_act  = (L − PV^act) · dt
    """
    load, pv = panel.L(), panel.PV()
    price = C.read_attachment1()["price"].to_numpy(float)

    # 情景集：沿用主口径 q2.py 的残差定义 r = (PV^fcst − PV^act) · dt，
    # 再把负载预报误差按其"等效光伏误差"并入：eps 使净需求增加 eps · dt，
    # 与 r 增加 −eps · dt 等价，故 r' = (PV^fcst − PV^act − eps) · dt。
    # eps ≡ 0 时逐格退化为 q2.py 的残差矩阵（本脚本一致性校验即检查这一条）。
    err_plan = np.zeros((len(DATE_WINDOW), C.N_SLOT))
    for i, d in enumerate(DATE_WINDOW):
        k = ALL.get_loc(d)
        err_plan[i] = ((panel.pv_forecast(d, 0) - pv.loc[d].to_numpy(float))
                       - load_err_kW[k]) * C.DT
    cen, w = LP.reduce_scenarios_stratified(err_plan, K=K)

    tot_plan = tot_emg = emg_qty = base = 0.0
    days_with_emg = 0
    soc = C.S_INIT
    for i, d in enumerate(ALL):
        Ld = load.loc[d].to_numpy(float)
        Pv = pv.loc[d].to_numpy(float)
        nd_act = (Ld - Pv) * C.DT
        nd_fc = (Ld + load_err_kW[i] - panel.pv_forecast(d, 0)) * C.DT
        sol = LP.solve_day(price, nd_fc, nd_fc[None, :] + cen, w,
                           s_init=soc, term_mode="ge")
        g, pc, ec = LP.realized_slot(sol, nd_act)
        if d in WIN_SET:
            tot_plan += pc
            tot_emg += ec
            emg_qty += float(g.sum())
            base += C.baseline_cost(price, Ld, Pv)
            if float(g.sum()) > 0:
                days_with_emg += 1
        soc = float(sol["S"][-1])
    return dict(n_days=len(WIN), plan=tot_plan, emg=tot_emg,
                total=tot_plan + tot_emg, emg_qty=emg_qty, days_with_emg=days_with_emg,
                base=base, saving_rate=(base - tot_plan - tot_emg) / base)


def main():
    rng = np.random.default_rng(SEED)
    panel = C.Panel(ALL)
    load, pv = panel.L(), panel.PV()
    L = load.to_numpy(float)                          # (365,144) kW
    mean_load = float(L.mean())

    # 误差形状：按"当日负载曲线 × 逐日随机缩放因子"
    z = rng.standard_normal(len(ALL))
    c = np.sqrt(2.0 / np.pi)                          # 正态分布 MAE = c ·
    out = dict(meta=dict(script="exp_loaderr.py", seed=SEED, K=K_SCEN,
                         window=[str(WIN[0].date()), str(WIN[-1].date())],
                         mean_load_kW=mean_load,
                         definition="MAE_rel = E|eps| / mean_t(L_t)",
                         note="只改计划阶段所用的负载信息，结算与基线口径不变"))
    rows = []
    for rel in MAE_RELS:
        sigma = rel * mean_load / c
        eps = z[:, None] * sigma * (L / mean_load)    # (365,144) kW
        r = run(panel, eps)
        r["mae_rel"] = rel
        r["eps_mae_kW"] = float(np.abs(eps).mean())
        rows.append(r)
        print("MAE_rel=%.0f%%: 总费用 %.2f 元，紧急购电 %.2f kWh，出现天数 %d，节省率 %.4f"
              % (rel * 100, r["total"], r["emg_qty"], r["days_with_emg"], r["saving_rate"]))
    out["load_error_scan"] = rows

    # 极端参照：把"光伏误差"放大到同等相对 MAE
    pv_arr = pv.to_numpy(float)
    pv_err0 = np.zeros_like(pv_arr)
    for i, d in enumerate(ALL):
```

```
        pv_err0[i] = panel.pv_forecast(d, 0) - pv_arr[i]      # kW，实际-预报的负号已含在定义里
    pv_mae = float(np.abs(pv_err0).mean())
    scale = (PV_MAE_REL * mean_load / c) / max(pv_mae, 1e-9)
    # 以"负载误差"通道注入同量级扰动，便于与上面两档直接比较
    eps_ref = pv_err0 - pv_err0.mean(axis=0, keepdims=True)
    eps_ref = eps_ref * (PV_MAE_REL * mean_load / c) / max(eps_ref.std(), 1e-9)
    r = run(panel, eps_ref)
    r["mae_rel"] = PV_MAE_REL
    r["eps_mae_kW"] = float(np.abs(eps_ref).mean())
    r["tag"] = "pv_error_at_same_relative_mae"
    out["pv_reference"] = r
    print("光伏误差放大到 MAE_rel=%.0f%%: 总费用 %.2f 元，紧急购电 %.2f kWh"
          % (PV_MAE_REL * 100, r["total"], r["emg_qty"]))

    base = rows[0]
    out["deltas"] = [
        dict(mae_rel=x["mae_rel"],
             d_total=x["total"] - base["total"],
             d_total_pct=(x["total"] - base["total"]) / base["total"] * 100,
             d_emg_qty=x["emg_qty"] - base["emg_qty"],
             emg_qty_ratio=(x["emg_qty"] / base["emg_qty"]) if base["emg_qty"] > 0 else None)
        for x in rows]

    with open(os.path.join(C.INTERMEDIATE_DIR, "exp_loaderr.json"), "w") as f:
        json.dump(out, f, ensure_ascii=False, indent=1)
    print("\n已写出 intermediate/exp_loaderr.json")


if __name__ == "__main__":
    main()
```

源程序：code/exp/exp_pricecond.py

```
# -*- coding: utf-8 -*-
"""问题 4 价格信息对照：负载条件化电价预测。

主模型在 0:00 使用联合情景的无条件均值 p̄_sc 作为首阶段电价预报。若当日负载曲线
已知，严格的首阶段系数应取 E[p_t | L_d]；本脚本用历史代表日的日负载水平对情景
重加权，构造该条件均值的近似，并沿真实 334 天轨迹回测，检验它是否改善实际费用。

方法：
  base       : 主模型，权重 w_k；
  knn20      : 取历史日负载总量最接近当日的 20 个代表日，等权；
  kernel0.5  : 高斯核，带宽 0.5 * std(历史日负载总量)；
  kernel1.0  : 高斯核，带宽 1.0 * std(历史日负载总量)。

输出：intermediate/exp_pricecond.json
"""
from __future__ import annotations

import os as _os
import sys as _sys

_sys.path.insert(0, _os.path.dirname(_os.path.dirname(_os.path.abspath(__file__))))  # -> code/
import _pathsetup  # noqa: E402,F401  子目录引导：把 common/ 与各问目录加入 sys.path

import json
import os
import time

import numpy as np
import pandas as pd

import config as C
import q4 as Q4

K_SCEN = 64
SEED = 7
KNN_K = 20
KERNEL_BWS = (0.5, 1.0)


def _panel():
```

```
    return C.Panel(pd.date_range(C.WARMUP_START, C.WIN_END, freq="D"))


def _hist_load_total(panel, scen):
    """历史代表日的日负载总量（kWh）。"""
    dates = pd.to_datetime(scen["src"])
    return panel.L().loc[dates].sum(axis=1).to_numpy(float) * C.DT


def _conditional_weights(panel, scen, d, method):
    """返回第 d 天的情景重加权权重（未归一化前先乘历史权重）。"""
    w0 = np.asarray(scen["w"], float)
    ltot = _hist_load_total(panel, scen)
    now = float(panel.L().loc[d].sum() * C.DT)
    diff = ltot - now
    if method == "base":
        w = w0
    elif method == "knn20":
        idx = np.argsort(np.abs(diff))[:KNN_K]
        w = np.zeros_like(w0)
        w[idx] = 1.0 / KNN_K
    elif method.startswith("kernel"):
        bw = float(method.split("kernel")[1])
        h = bw * float(np.std(ltot, ddof=1))
        logw = -0.5 * (diff / h) ** 2 + np.log(np.maximum(w0, 1e-300))
        logw -= logw.max()
        w = np.exp(logw)
    else:
        raise ValueError(method)
    return w / w.sum()


def _ess(w):
    return float(1.0 / np.sum(np.asarray(w, float) ** 2))


def run_variant(panel, scen, method):
    """与 q4.run_q4_2 相同的 365 天滚动，唯一差别是逐日情景权重。"""
    dates = pd.date_range(C.WARMUP_START, C.WIN_END, freq="D")
    load = panel.L()
    pv_act = panel.PV()
    p4 = panel.P(volatile=True)
    recs = []
    s_init = C.S_INIT
    ess_list = []
    t0 = time.time()
    for i, d in enumerate(dates):
        L = load.loc[d].to_numpy(float)
        PVa = pv_act.loc[d].to_numpy(float)
        nd_act = (L - PVa) * C.DT
        fc = panel.pv_forecast(d, 0)
        nd_fcst = (L - fc) * C.DT
        nd_scen = nd_fcst[None, :] + scen["resid"]
        w = _conditional_weights(panel, scen, d, method)
        sol = Q4.solve_vol(scen["price"], nd_fcst, nd_scen, w,
                           s_init=s_init, s_from=0, term_floor=s_init)
        g = np.maximum(nd_act + sol["c"] - sol["d"] - sol["E"], 0.0)
        pact = p4.loc[d].to_numpy(float)
        if d >= pd.Timestamp(C.WIN_START):
            recs.append(dict(date=str(d.date()),
                             cost_buy=float(np.sum(pact * sol["E"])),
                             cost_emg=float(C.EMERGENCY_MULT * np.sum(pact * g)),
                             emg_qty=float(g.sum()),
                             base=float(C.baseline_cost(pact, L, PVa))))
            ess_list.append(_ess(w))
        s_init = float(sol["S"][-1])
        if (i + 1) % 120 == 0:
            print(f"  {method:10s} {i+1:3d}/365  {time.time()-t0:6.1f}s")
    total = float(sum(r["cost_buy"] + r["cost_emg"] for r in recs))
    buy = float(sum(r["cost_buy"] for r in recs))
    emg = float(sum(r["cost_emg"] for r in recs))
    base = float(sum(r["base"] for r in recs))
    return dict(
```

```
        method=method, days=len(recs),
        total=total, cost_buy=buy, cost_emg=emg,
        emg_qty=float(sum(r["emg_qty"] for r in recs)),
        base=base, saving=(base - total) / base,
        ess_mean=float(np.mean(ess_list)), ess_min=float(np.min(ess_list)),
        runtime_s=time.time() - t0,
    )


def main():
    panel = _panel()
    scen = Q4.build_joint_scenarios(panel, K=K_SCEN, mode="hist", seed=SEED)
    methods = ["base", "knn20"] + [f"kernel{bw}" for bw in KERNEL_BWS]
    out = {
        "meta": dict(
            script="exp_pricecond.py", problem="问题 4-2 价格信息对照",
            window=f"{C.WIN_START}..{C.WIN_END}", K_scen=K_SCEN,
            scenario_days=int(len(scen["w"])), knn_k=KNN_K,
            kernel_bws=list(KERNEL_BWS),
            method="以历史代表日的日负载总量对情景重加权，近似 E[p_t|L_d]",
            reproduce="cd C题论文/code && python3 exp_pricecond.py",
        ),
        "variants": [],
    }
    for method in methods:
        r = run_variant(panel, scen, method)
        out["variants"].append(r)
        print(f"  -> {method:10s} 总费用 {r['total']:,.2f} 元  "
              f"节省率 {r['saving']*100:.2f}%  紧急 {r['emg_qty']:,.1f} kWh  "
              f"ESS {r['ess_mean']:.1f}")
    with open(os.path.join(C.INTERMEDIATE_DIR, "exp_pricecond.json"), "w") as f:
        json.dump(out, f, ensure_ascii=False, indent=1, default=float)
    print("已写出 intermediate/exp_pricecond.json")


if __name__ == "__main__":
    main()
```

源程序：code/exp/exp_redispatch.py

```
# -*- coding: utf-8 -*-
"""假设 A12 消融：实时重调度（电池能否对已实现值作出响应）
============================================================
论文主模型把「充放电计划与计划购电量在 0:00 一次确定、实时不允许重调度」作为**隐含假设**，
本模块把它显式化为假设 A12 并做量化消融。

评审意见（待回应）：电池被冻结时，主模型在 334 天里仍需紧急购电 172 015.82 kWh、
并处置盈余 3 106 390.84 kWh，而电池在物理上本可对**已实现**净需求作出响应。

本模块的做法（保持 0:00 计划购电量 E^plan 原样执行、其购电费 Σ p_t E^plan_t 为沉没常数）：
    min  sum_t 5 * p_t * g_t
    s.t. E^plan_t - c_t + d_t              >= nd^fcst_t       （计划可行性行，主口径保留）
         g_t >= nd^act_t + c_t - d_t - E^plan_t,  g_t >= 0
         S_t = S_{t-1} + eta_c c_t - d_t/eta_d,  S_MIN <= S_t <= S_MAX
         0 <= c_t, d_t <= E_MAX,  S_0 = s_init（q2_main.json 当日值）,  S_143 >= S_0
         s_t = PV_t*DT + E^plan_t + d_t - L_t*DT - c_t >= 0     （盈余只能处置、不能凭空消失）
其中 nd^fcst_t = (L_t - PVhat^(0)_t) * DT，PVhat^(0) 由 code/q3.forecast_slots(panel, day, 0, arange
    (144))
给出（与 q2 主口径同一信息结构 R3）；nd^act_t = (L_t - PV_t) * DT 用附件 2 实际值。
每天一个 LP（144 槽 × 变量 c,d,S,g），HiGHS（scipy.optimize.linprog）。

**目标退化说明**：盈余约束 s_t >= 0 与 g_t >= 0 联立等价于「t 槽 g_t = 0」，
故只要 LP 可行，紧急购电量必为 0，主目标在最优面上完全退化：电池计划 (c,d) 不唯一，
处置盈余量随顶点漂移。为此除主口径（仅紧急购电费目标）外，另给两个**字典序**对照：
  min_disposal      第二层 min sum_t s_t（在紧急购电费不变的前提下最少处置盈余）；
  min_throughput    第二层 min sum_t (c_t + d_t)（最少动用电池，处置盈余最大）。
两者给出处置盈余的可达区间端点，避免把某个 LP 顶点的取值当成"模型结论"。

输出：intermediate/exp_redispatch.json
用法：python3 exp_redispatch.py [--max-days N] [--out exp_redispatch.json]
"""
from __future__ import annotations

```

```python
import os as _os
import sys as _sys

_sys.path.insert(0, _os.path.dirname(_os.path.dirname(_os.path.abspath(__file__))))  # -> code/
import _pathsetup  # noqa: E402,F401  子目录引导：把 common/ 与各问目录加入 sys.path

import argparse
import json
import os
import time

import numpy as np
import pandas as pd
from scipy.optimize import linprog
from scipy.sparse import coo_matrix, hstack, vstack

try:                                    # A3 精确对照用（同一 HiGHS 后端，仅多 144 个 0-1 变量）
    from scipy.optimize import Bounds, LinearConstraint, milp
    HAS_MILP = True
except ImportError:                     # pragma: no cover
    HAS_MILP = False

import config as C
import q3 as Q3

DAYS = pd.date_range(C.WIN_START, C.WIN_END, freq="D")      # 334 天结果窗口
PLAN_JSON = "q2_main.json"                                  # E^plan 与 s_init 的来源（主口径 K=60）

# 论文已报告的主模型（冻结调度）数值，用于脚本内自检
PAPER_EMG_KWH = 172015.81877383334
PAPER_EMG_COST = 627239.2384987464
PAPER_SURPLUS_KWH = 3106390.8433584627
TOL = 1e-6


# ---------------------------------------------------------------------------
# 数据
# ---------------------------------------------------------------------------
def load_plan(panel, price, max_days=None):
    """读取主口径（K=60, scen=strat, info=R3）的 0:00 计划，构造逐日 LP 输入。"""
    path = os.path.join(C.INTERMEDIATE_DIR, PLAN_JSON)
    j = json.load(open(path))
    rows = j["daily"] if max_days is None else j["daily"][:max_days]
    load = panel.L(); pv_act = panel.PV()
    recs = []
    for r in rows:
        d = pd.Timestamp(r["date"]).normalize()
        L = load.loc[d].to_numpy(float)
        PV = pv_act.loc[d].to_numpy(float)
        slots = np.arange(C.N_SLOT)
        pv_fc = Q3.forecast_slots(panel, d, 0, slots)        # 0:00 发布的 24 h 预报（kW）
        recs.append(dict(
            date=d, L=L, PV=PV,
            E=np.array(r["E"], float),
            c_plan=np.array(r["c"], float), d_plan=np.array(r["d"], float),
            g_plan=np.array(r["g"], float),
            s_init=float(r["s_init"]),
            nd_fcst=(L - pv_fc) * C.DT,                      # 计划口径净需求 kWh
            nd_act=(L - PV) * C.DT,                          # 实际净需求 kWh
            s_ub=PV * C.DT - L * C.DT,                       # s_t = s_ub[t] + E_t + d_t - c_t
        ))
    return recs, j["meta"]


# ---------------------------------------------------------------------------
# 单日实时重调度 LP
# ---------------------------------------------------------------------------
def _constraints(rec, use_plan_row=True, allow_deficit=False):
    """组装单日 LP 的 A_ub/b_ub/A_eq/b_eq/bounds（变量顺序 c,d,S,g）。"""
    n = C.N_SLOT
    E, nd_fcst, nd_act, s_ub = rec["E"], rec["nd_fcst"], rec["nd_act"], rec["s_ub"]
    iC, iD, iS, iG = 0, n, 2 * n, 3 * n
    nv = 4 * n
```

```
106
107     rows, cols, vals, rhs = [], [], [], []
108     r = 0
109     # (1) 计划可行性行: E_t - c_t + d_t >= nd^fcst_t  ->  c_t - d_t <= E_t - nd^fcst_t
110     if use_plan_row:
111         for t in range(n):
112             rows += [r, r]; cols += [iC + t, iD + t]; vals += [1.0, -1.0]
113             rhs.append(E[t] - nd_fcst[t]); r += 1
114     # (2) 紧急购电: g_t >= nd^act_t + c_t - d_t - E_t  ->  c_t - d_t - g_t <= E_t - nd^act_t
115     for t in range(n):
116         rows += [r, r, r]; cols += [iC + t, iD + t, iG + t]; vals += [1.0, -1.0, -1.0]
117         rhs.append(E[t] - nd_act[t]); r += 1
118     # (3) 盈余处置/消纳: s_t = s_ub_t + E_t + d_t - c_t >= 0  ->  c_t - d_t <= s_ub_t + E_t
119     if not allow_deficit:
120         for t in range(n):
121             rows += [r, r]; cols += [iC + t, iD + t]; vals += [1.0, -1.0]
122             rhs.append(s_ub[t] + E[t]); r += 1
123     A_ub = coo_matrix((vals, (rows, cols)), shape=(r, nv)).tocsr()
124     b_ub = np.array(rhs)
125
126     # SOC 递推等式
127     rows2, cols2, vals2, rhs2 = [], [], [], []
128     for t in range(n):
129         rows2 += [t, t, t]; cols2 += [iS + t, iC + t, iD + t]
130         vals2 += [1.0, -C.ETA_C, 1.0 / C.ETA_D]
131         if t > 0:
132             rows2.append(t); cols2.append(iS + t - 1); vals2.append(-1.0)
133         rhs2.append(0.0 if t > 0 else rec["s_init"])
134     A_eq = coo_matrix((vals2, (rows2, cols2)), shape=(n, nv)).tocsr()
135     b_eq = np.array(rhs2)
136
137     bounds = [(0.0, C.E_MAX)] * n + [(0.0, C.E_MAX)] * n + \
138              [(C.S_MIN, C.S_MAX)] * n + [(0.0, None)] * n
139     # A6 终端: S_143 >= S_0（S_0 = 当日 s_init）
140     bounds[iS + n - 1] = (max(rec["s_init"], C.S_MIN), C.S_MAX)
141     return A_ub, b_ub, A_eq, b_eq, bounds, nv
142
143
144 def _obj_emergency(price):
145     n = C.N_SLOT
146     c_obj = np.zeros(4 * n)
147     c_obj[3 * n:4 * n] = C.EMERGENCY_MULT * price
148     return c_obj
149
150
151 def _obj_tie(tie, price):
152     """第二层字典序目标（最小化正数即最优）。"""
153     n = C.N_SLOT
154     c_obj = np.zeros(4 * n)
155     if tie == "min_disposal":       # min sum_t s_t = const + sum_t (d_t - c_t)
156         c_obj[0:n] = -1.0
157         c_obj[n:2 * n] = 1.0
158     elif tie == "min_throughput":   # min sum_t (c_t + d_t)
159         c_obj[0:n] = 1.0
160         c_obj[n:2 * n] = 1.0
161     else:
162         raise ValueError(tie)
163     return c_obj
164
165
166 def _solve(A_ub, b_ub, A_eq, b_eq, bounds, c_obj):
167     return linprog(c_obj, A_ub=A_ub, b_ub=b_ub, A_eq=A_eq, b_eq=b_eq,
168                    bounds=bounds, method="highs")
169
170
171 def solve_day_redispatch(rec, price, use_plan_row=True, tie="none", allow_deficit=False):
172     """单日 LP; 返回解（含 c,d,S,g,处置盈余）或 None（不可行）。
173
174     tie="none" 时只解主目标（紧急购电费）；否则按字典序追加第二层目标，
175     并以 |sum 5 p g - z1| <= TOL 的行把第一层最优值固定住。
176     """
177     n = C.N_SLOT
178     A_ub, b_ub, A_eq, b_eq, bounds, nv = _constraints(
```

```
        rec, use_plan_row=use_plan_row, allow_deficit=allow_deficit)
    res = _solve(A_ub, b_ub, A_eq, b_eq, bounds, _obj_emergency(price))
    if not res.success:
        return None
    z1 = float(res.fun)
    if tie != "none":
        # 追加行: sum_t 5 p_t g_t <= z1 + TOL
        row_c = np.zeros(nv); row_c[3 * n:4 * n] = C.EMERGENCY_MULT * price
        A_ub = vstack([A_ub, coo_matrix(row_c.reshape(1, -1))]).tocsr()
        b_ub = np.concatenate([b_ub, [z1 + TOL]])
        res2 = _solve(A_ub, b_ub, A_eq, b_eq, bounds, _obj_tie(tie, price))
        if res2.success:
            res = res2
    x = res.x
    c = x[0:n]; d = x[n:2 * n]; S = x[2 * n:3 * n]; g = x[3 * n:4 * n]
    g = np.maximum(g, 0.0)
    surplus = rec["s_ub"] + rec["E"] + d - c      # = PV DT + E + d - L DT - c
    return dict(c=c, d=d, S=S, g=g, surplus=surplus,
                emg_kwh=float(g.sum()),
                emg_cost=float(C.EMERGENCY_MULT * np.sum(price * g)),
                surplus_kwh=float(np.maximum(surplus, 0.0).sum()),   # C-06 口径（逐槽截断）
                surplus_unclipped_kwh=float(surplus.sum()),
                deficit_kwh=float(np.maximum(-surplus, 0.0).sum()),
                c_kwh=float(c.sum()), d_kwh=float(d.sum()),
                x_kwh=float((d - c).sum()), s_end=float(S[-1]),
                n_mixed_slots=int(np.sum((c > 1e-6) & (d > 1e-6))),
                max_min_cd=float(np.minimum(c, d).max()),
                obj=float(res.fun), z1=z1, tie=tie)


def solve_day_a3(rec, price, use_plan_row=True, allow_deficit=False, tol=TOL):
    """A3 精确版单日 LP+0-1（无同时充放电）：c_t <= E_MAX z_t, d_t <= E_MAX (1 - z_t)。

    主模型 LP 对 c_t, d_t 无互斥约束，第二层 min sum_t s_t 会主动同时充放（违反 A3）以
    在 SOC 不动的前提下把盈余"烧"进往返损耗。这里用 144 个 0-1 变量（scipy.optimize.milp，
    同一 HiGHS 后端）给出 **A3 下真实可达** 的处置盈余下界；主口径仍全部用 linprog。
    返回结构与 solve_day_redispatch 一致；不可行返回 None。
    """
    if not HAS_MILP:
        return None
    n = C.N_SLOT
    A_ub, b_ub, A_eq, b_eq, bounds, nv = _constraints(
        rec, use_plan_row=use_plan_row, allow_deficit=allow_deficit)
    N = nv + n
    A_ub = hstack([A_ub, coo_matrix((A_ub.shape[0], n))]).tocsr()
    A_eq = hstack([A_eq, coo_matrix((n, n))]).tocsr()
    rows, cols, vals = [], [], []
    for t in range(n):                          # 行序与 rhs 必须严格对齐（0..n-1 充、n..2n-1 放）
        rows += [t, t]; cols += [t, nv + t]; vals += [1.0, -C.E_MAX]
        rows += [n + t, n + t]; cols += [n + t, nv + t]; vals += [1.0, C.E_MAX]
    A_ub = vstack([A_ub, coo_matrix((vals, (rows, cols)), shape=(2 * n, N))]).tocsr()
    b_ub = np.concatenate([b_ub, [0.0] * n + [C.E_MAX] * n])
    lo = np.array([(-np.inf if b[0] is None else b[0]) for b in bounds] + [0.0] * n, float)
    hi = np.array([(np.inf if b[1] is None else b[1]) for b in bounds] + [1.0] * n, float)
    integ = np.zeros(N); integ[nv:] = 1.0
    # A3 下 c_t > 0 只能在盈余余量 s_ub_t + E_t > 0 的槽出现（否则第 3 行要求 c_t <= s_ub+E+d_t
    # 而 d_t = 0）；这些槽直接令 c_t = 0 并让 z_t 连续，可省掉约一半 0-1 变量。
    chargeable = (rec["s_ub"] + rec["E"]) > 0.0
    hi[:n] = np.where(chargeable, C.E_MAX, 0.0)
    integ[nv:] = chargeable.astype(float)
    cons = [LinearConstraint(A_ub, -np.inf, b_ub),
            LinearConstraint(A_eq, b_eq, b_eq)]
    bnd = Bounds(lo, hi)

    c1 = np.zeros(N); c1[3 * n:4 * n] = C.EMERGENCY_MULT * price
    # 第一层先用 linprog 求解（同一个最优紧急购电费；LP 最优解实测已满足 A3，
    # 故其最优值可直接作为 A3 版的 z1；若 MILP 因此不可行再回退到 MILP 求第一层）
    A_ub_lp = A_ub[:, :nv]; A_eq_lp = A_eq[:, :nv]
    r0 = linprog(c1[:nv], A_ub=A_ub_lp, b_ub=b_ub, A_eq=A_eq_lp, b_eq=b_eq,
                 bounds=[(lo[j], hi[j]) for j in range(nv)], method="highs")
    z1 = float(r0.fun) if r0.success else None
    if z1 is None:
        r1 = milp(c=c1, constraints=cons, integrality=integ, bounds=bnd)
```

```
        if not r1.success:
            return None
        z1 = float(r1.fun)
    # 第二层：min sum_t (d_t - c_t)，并用一行把第一层最优紧急购电费固定住
    obj_row = np.zeros(N); obj_row[0:n] = -1.0; obj_row[n:2 * n] = 1.0
    cost_row = np.zeros(N); cost_row[3 * n:4 * n] = C.EMERGENCY_MULT * price
    A2 = vstack([A_ub, coo_matrix(cost_row.reshape(1, -1)),
                 coo_matrix(obj_row.reshape(1, -1))]).tocsr()
    b2 = np.concatenate([b_ub, [z1 + tol], [np.inf]])
    r2 = milp(c=obj_row, constraints=[LinearConstraint(A2, -np.inf, b2),
                                      LinearConstraint(A_eq, b_eq, b_eq)],
              integrality=integ, bounds=bnd)
    if not r2.success:                      # LP 的 z1 在 A3 下不可达 -> 用 MILP 重求第一层
        r1 = milp(c=c1, constraints=cons, integrality=integ, bounds=bnd)
        if not r1.success:
            return None
        z1 = float(r1.fun)
        b2 = np.concatenate([b_ub, [z1 + tol], [np.inf]])
        r2 = milp(c=obj_row, constraints=[LinearConstraint(A2, -np.inf, b2),
                                          LinearConstraint(A_eq, b_eq, b_eq)],
                  integrality=integ, bounds=bnd)
        if not r2.success:
            return None
    res = r2 if r2.success else r1
    x = res.x
    c = x[0:n]; d = x[n:2 * n]; S = x[2 * n:3 * n]; g = np.maximum(x[3 * n:4 * n], 0.0)
    surplus = rec["s_ub"] + rec["E"] + d - c
    return dict(c=c, d=d, S=S, g=g, surplus=surplus,
                emg_kwh=float(g.sum()),
                emg_cost=float(C.EMERGENCY_MULT * np.sum(price * g)),
                surplus_kwh=float(np.maximum(surplus, 0.0).sum()),
                surplus_unclipped_kwh=float(surplus.sum()),
                deficit_kwh=float(np.maximum(-surplus, 0.0).sum()),
                c_kwh=float(c.sum()), d_kwh=float(d.sum()),
                x_kwh=float((d - c).sum()), s_end=float(S[-1]),
                n_mixed_slots=int(np.sum((c > 1e-6) & (d > 1e-6))),
                max_min_cd=float(np.minimum(c, d).max()),
                obj=float(res.fun), z1=z1, tie="min_disposal_A3")


def check_solution(rec, sol):
    """独立可行性自检（不依赖求解器返回值）。"""
    n = C.N_SLOT
    c, d, S, g = sol["c"], sol["d"], sol["S"], sol["g"]
    prev = np.concatenate([[rec["s_init"]], S[:-1]])
    surplus = rec["s_ub"] + rec["E"] + d - c
    return dict(
        R1_soc_recursion=float(np.max(np.abs(S - (prev + C.ETA_C * c - d / C.ETA_D)))),
        R2_soc_bounds=float(max(C.S_MIN - S.min(), S.max() - C.S_MAX)),
        R3_power_bounds=float(max(-c.min(), c.max() - C.E_MAX, -d.min(), d.max() - C.E_MAX)),
        R4_plan_row=float(np.max(rec["nd_fcst"] - (rec["E"] - c + d))),
        R5_emergency=float(np.max(np.abs(
            g - np.maximum(rec["nd_act"] + c - d - rec["E"], 0.0)))),
        R6_surplus_min=float(surplus.min()),
        R7_terminal=float(rec["s_init"] - S[-1]),
        R8_simultaneous=int(np.sum((c > 1e-6) & (d > 1e-6))),
    )


# ---------------------------------------------------------------------------
# 冻结调度（论文主模型的隐含口径 A12）与逐日扫描
# ---------------------------------------------------------------------------
def frozen_dispatch(recs, price):
    """按 0:00 解出的 (E^plan, c^plan, d^plan) 原样执行，缺口用紧急购电补齐。

    盈余处置量按 C-06 口径逐槽截断求和：sum_t max(PV_t DT + E_t + d_t - L_t DT - c_t, 0)。
    """
    emg = emg_cost = surplus = plan_energy = plan_cost = 0.0
    c_kwh = d_kwh = 0.0
    days_with_emg = 0
    per_day = []
    for rec in recs:
        g = np.maximum(rec["nd_act"] + rec["c_plan"] - rec["d_plan"] - rec["E"], 0.0)
```

```
        s = np.maximum(rec["s_ub"] + rec["E"] + rec["d_plan"] - rec["c_plan"], 0.0)
        gq = float(g.sum())
        emg += gq
        emg_cost += float(C.EMERGENCY_MULT * np.sum(price * g))
        surplus += float(s.sum())
        plan_energy += float(rec["E"].sum())
        plan_cost += float(np.sum(price * rec["E"]))
        c_kwh += float(rec["c_plan"].sum())
        d_kwh += float(rec["d_plan"].sum())
        days_with_emg += int(gq > 1e-6)
        per_day.append(dict(date=str(rec["date"].date()), emg_kwh=gq,
                            emg_cost_yuan=float(C.EMERGENCY_MULT * np.sum(price * g)),
                            surplus_kwh=float(s.sum())))
    return dict(emg_kwh=emg, emg_cost_yuan=emg_cost, surplus_kwh=surplus,
                plan_energy_kwh=plan_energy, plan_cost_yuan=plan_cost,
                c_kwh=c_kwh, d_kwh=d_kwh, x_kwh=d_kwh - c_kwh,
                days_with_emg=days_with_emg, n_days=len(recs),
                per_day=per_day)


def frozen_dispatch_cd_zero(recs, price):
    """纯计划口径（电池完全不动作 c=d=0）的对照：任务书给定的自检口径。"""
    emg = emg_cost = surplus = 0.0
    for rec in recs:
        g = np.maximum(rec["nd_act"] - rec["E"], 0.0)
        s = np.maximum(rec["s_ub"] + rec["E"], 0.0)
        emg += float(g.sum())
        emg_cost += float(C.EMERGENCY_MULT * np.sum(price * g))
        surplus += float(s.sum())
    return dict(emg_kwh=emg, emg_cost_yuan=emg_cost, surplus_kwh=surplus,
                n_days=len(recs))


def run_variant(recs, price, use_plan_row=True, tie="none", a3=False, verbose=True):
    """逐日求解一个变体，返回合计与逐日明细。

    a3=True 时用 solve_day_a3（0-1 变量强制 A3 无同时充放），否则用 linprog 的 LP。
    严格不可行（或 A3 版不可行）的日子按回退链处理并记入 relax_level：
      0 = 严格可行；1 = 放开盈余行（s_t >= 0，允许缺口由紧急购电补齐）；
      2 = 连带放开计划可行性行。
    """
    solve_one = solve_day_a3 if a3 else solve_day_redispatch
    tot = dict(emg_kwh=0.0, emg_cost_yuan=0.0, surplus_kwh=0.0,
               surplus_unclipped_kwh=0.0, deficit_kwh=0.0,
               c_kwh=0.0, d_kwh=0.0, x_kwh=0.0, plan_cost_yuan=0.0,
               n_mixed_slots=0, max_min_cd=0.0)
    per_day = []
    relax_levels = {0: 0, 1: 0, 2: 0}
    worst = {}
    t0 = time.time()
    for i, rec in enumerate(recs):
        kw = dict(use_plan_row=use_plan_row)
        if not a3:
            kw["tie"] = tie
        sol = solve_one(rec, price, **kw)
        level = 0
        if sol is None:
            sol = solve_one(rec, price, allow_deficit=True, **kw)
            level = 1
            if sol is None:
                kw["use_plan_row"] = False
                sol = solve_one(rec, price, allow_deficit=True, **kw)
                level = 2
            if sol is None:
                raise RuntimeError(f"LP 不可行（含全部松弛）：{rec['date'].date()}")
        relax_levels[level] += 1
        chk = check_solution(rec, sol)
        # 恒等式自检：sum_t s_t = sum_t (PV-L) DT + sum_t E + sum_t (d-c)
        worst["R9_balance_identity"] = max(
            worst.get("R9_balance_identity", 0.0),
            abs(float(rec["s_ub"].sum() + rec["E"].sum() + sol["x_kwh"])
                - sol["surplus_unclipped_kwh"]))
        for k, v in chk.items():
```

```
            if k == "R8_simultaneous":
                worst[k] = max(worst.get(k, 0), v)
            else:
                worst[k] = max(worst.get(k, -np.inf), v)
        for k in ("emg_kwh", "emg_cost", "surplus_kwh", "surplus_unclipped_kwh",
                  "deficit_kwh", "c_kwh", "d_kwh", "x_kwh"):
            tot[k if k != "emg_cost" else "emg_cost_yuan"] += sol[k]
        tot["n_mixed_slots"] += sol["n_mixed_slots"]
        tot["max_min_cd"] = max(tot["max_min_cd"], sol["max_min_cd"])
        tot["plan_cost_yuan"] += float(np.sum(price * rec["E"]))
        per_day.append(dict(date=str(rec["date"].date()), relax_level=level,
                            emg_kwh=sol["emg_kwh"], emg_cost_yuan=sol["emg_cost"],
                            surplus_kwh=sol["surplus_kwh"], c_kwh=sol["c_kwh"],
                            d_kwh=sol["d_kwh"], x_kwh=sol["x_kwh"], s_end=sol["s_end"]))
        if verbose and (i + 1) % 80 == 0:
            print(f"  ... {i+1}/{len(recs)} 天  {time.time()-t0:6.1f}s  "
                  f"紧急 {tot['emg_kwh']:.1f} kWh  盈余 {tot['surplus_kwh']:.0f} kWh")
    tot["days_with_emg"] = int(sum(1 for r in per_day if r["emg_kwh"] > 1e-6))
    tot["n_days"] = len(recs)
    tot["n_days_strict_feasible"] = relax_levels[0]
    tot["n_days_relax_surplus_row"] = relax_levels[1]
    tot["n_days_relax_both_rows"] = relax_levels[2]
    tot["max_residual"] = worst
    tot["runtime_s"] = time.time() - t0
    return tot, per_day


def reductions(frozen, var):
    """相对冻结调度的降幅（%）。"""
    out = {}
    for key, tag in (("emg_kwh", "emg_kwh"), ("emg_cost_yuan", "emg_cost_yuan"),
                     ("surplus_kwh", "surplus_kwh")):
        f = frozen[key]
        out[tag + "_drop_pct"] = float((f - var[key]) / f * 100.0) if f > 0 else 0.0
    out["emg_kwh_abs_drop"] = float(frozen["emg_kwh"] - var["emg_kwh"])
    out["emg_cost_yuan_abs_drop"] = float(frozen["emg_cost_yuan"] - var["emg_cost_yuan"])
    out["surplus_kwh_abs_drop"] = float(frozen["surplus_kwh"] - var["surplus_kwh"])
    return out


def main():
    ap = argparse.ArgumentParser()
    ap.add_argument("--max-days", type=int, default=None, help="仅跑前 N 天（冒烟测试）")
    ap.add_argument("--out", default="exp_redispatch.json")
    ap.add_argument("--a3", action="store_true",
                    help="额外跑两个 A3 精确（0-1 变量、scipy.optimize.milp）变体。默认关闭："
                         "放不开盈余行的日子（188/334 天）big-M 无法收紧，分支定界很慢"
                         "（实测单日约 19 s，全年约 10－60 分钟）。"
                         "主口径与全部默认变体只用 scipy.optimize.linprog")
    args = ap.parse_args()

    panel = C.Panel(pd.date_range(C.WARMUP_START, C.WIN_END, freq="D"))
    price = C.read_attachment1()["price"].to_numpy(float)
    recs, plan_meta = load_plan(panel, price, max_days=args.max_days)
    print(f"[数据] {len(recs)} 天  {recs[0]['date'].date()} .. {recs[-1]['date'].date()}  "
          f"计划来源 {PLAN_JSON}（K={plan_meta['K']}, scen={plan_meta['scen']}, "
          f"info={plan_meta['info']}）")

    # ---- 自检：冻结调度必须复现论文已报告的三项 ---- #
    fro = frozen_dispatch(recs, price)
    cd0 = frozen_dispatch_cd_zero(recs, price)
    print("[自检] 冻结调度（执行 0:00 的 E,c,d + 缺口紧急购电）：")
    print(f"       紧急购电量 {fro['emg_kwh']:.4f} kWh（论文 {PAPER_EMG_KWH:.4f}）")
    print(f"       紧急购电费 {fro['emg_cost_yuan']:.4f} 元（论文 {PAPER_EMG_COST:.4f}）")
    print(f"       盈余处置量 {fro['surplus_kwh']:.4f} kWh（论文 {PAPER_SURPLUS_KWH:.4f}）")
    if args.max_days is None:
        assert abs(fro["emg_kwh"] - PAPER_EMG_KWH) < 1e-3, fro["emg_kwh"]
        assert abs(fro["emg_cost_yuan"] - PAPER_EMG_COST) < 1e-2, fro["emg_cost_yuan"]
        assert abs(fro["surplus_kwh"] - PAPER_SURPLUS_KWH) < 1e-3, fro["surplus_kwh"]
        print("       -> 与论文一致（assert 通过）")
    print(f"[对照] 电池完全不动作（c=d=0，仅 E^plan 供能）：紧急购电 {cd0['emg_kwh']:.2f} kWh / "
          f"{cd0['emg_cost_yuan']:.2f} 元，盈余 {cd0['surplus_kwh']:.2f} kWh")
    print("       注：该口径**不能**复现论文的 172 015.82 kWh —— 论文的冻结调度里电池按 0:00 计划"
```

```
        "放电，\n        故自检口径必须是「E^plan + 0:00 的 c,d 原样执行」。")

    # ---- 变体扫描 ---- #
    variants = {
        "redispatch": dict(
            use_plan_row=True, tie="none",
            role="任务书给定口径（目标仅 min sum_t 5 p_t g_t）。主目标退化，处置盈余随 "
                 "HiGHS 顶点；实测与 min_throughput 近乎一致"),
        "redispatch_min_throughput": dict(
            use_plan_row=True, tie="min_throughput",
            role="建议主报：A3 洁净（无同时充放）且最少动用电池的第二层字典序口径，"
                 "给出处置盈余的可达上端"),
        "redispatch_min_disposal": dict(
            use_plan_row=True, tie="min_disposal",
            role="**非物理** LP 松弛下界：第二层 min sum_t s_t 会主动使用同时充放"
                 "（违反 A3，靠往返损耗'消化'盈余），只作参照，不可写入结论；"
                 "A3 精确值见 redispatch_A3_min_disposal"),
        "redispatch_noRow": dict(
            use_plan_row=False, tie="none",
            role="对照：放开计划可行性行 E^plan_t - c_t + d_t >= nd^fcst_t，观察该行的影响"),
        "redispatch_noRow_min_throughput": dict(
            use_plan_row=False, tie="min_throughput",
            role="对照 + A3 洁净口径（放开计划可行性行）"),
        "redispatch_noRow_min_disposal": dict(
            use_plan_row=False, tie="min_disposal",
            role="对照的 LP 松弛下界（同前，违反 A3）"),
    }
    if args.a3:
        variants["redispatch_A3_min_disposal"] = dict(
            use_plan_row=True, tie="min_disposal", a3=True,
            role="A3 精确下界（0-1 变量强制 c_t d_t = 0，scipy.optimize.milp）："
                 "A3 下真实可达的最小处置盈余（靠电池往返损耗'消化'盈余）")
        variants["redispatch_noRow_A3_min_disposal"] = dict(
            use_plan_row=False, tie="min_disposal", a3=True,
            role="A3 精确下界（放开计划可行性行）")
    out = {}
    for name, kw in variants.items():
        print(f"[变体] {name}  use_plan_row={kw['use_plan_row']}  tie={kw['tie']}"
              + ("  solver=milp(A3)" if kw.get("a3") else "  solver=linprog"))
        tot, per_day = run_variant(recs, price, use_plan_row=kw["use_plan_row"],
                                   tie=kw["tie"], a3=kw.get("a3", False))
        tot["use_plan_row"] = kw["use_plan_row"]
        tot["tie_break"] = kw["tie"]
        tot["solver"] = "scipy.optimize.milp（HiGHS，A3 0-1）" if kw.get("a3") \
            else "scipy.optimize.linprog（HiGHS）"
        tot["role"] = kw["role"]
        tot["definition"] = ("E^plan 固定为 q2_main.json 的 0:00 计划购电量（已付费，沉没），"
                             "只用实际净需求重优化 c,d,S,g；目标 min sum_t 5 p_t g_t"
                             + ("；第二层字典序 " + kw["tie"] if kw["tie"] != "none" else "（仅主目标）"
    ))
        tot["reductions_vs_frozen"] = reductions(fro, tot)
        out[name] = dict(total=tot, per_day=per_day)
        r = tot["reductions_vs_frozen"]
        print(f"       紧急 {tot['emg_kwh']:.2f} kWh / {tot['emg_cost_yuan']:.2f} 元 "
              f"（降幅 {r['emg_kwh_drop_pct']:.2f}% / {r['emg_cost_yuan_drop_pct']:.2f}%）")
        print(f"       盈余 {tot['surplus_kwh']:.2f} kWh "
              f"（{'降' if r['surplus_kwh_drop_pct'] >= 0 else '升'} "
              f"{abs(r['surplus_kwh_drop_pct']):.2f}%，负降幅=上升）"
              f"  严格可行 {tot['n_days_strict_feasible']}/{tot['n_days']} 天"
              f"（放开盈余行 {tot['n_days_relax_surplus_row']} 天，再放开计划行 "
              f"{tot['n_days_relax_both_rows']} 天）")
        print(f"       同时充放槽数 {tot['n_mixed_slots']}（max min(c,d)={tot['max_min_cd']:.1f} kWh）"
              f"  充电 {tot['c_kwh']:.0f} / 放电 {tot['d_kwh']:.0f} kWh  {tot['runtime_s']:.1f}s")

    headline = out["redispatch_min_throughput"]["total"]
    no_row = out["redispatch_noRow_min_throughput"]["total"]
    # 诊断：放开盈余行的日子里，实际净需求超过 0:00 计划购电量的部分（kWh）
    relaxed_dates = {r["date"] for r in out["redispatch_min_throughput"]["per_day"]
                     if r["relax_level"] > 0}
    relaxed_deficit = float(sum(np.maximum(r["nd_act"] - r["E"], 0.0).sum()
                                for r in recs if str(r["date"].date()) in relaxed_dates))
    power_lb = float(sum(np.maximum(r["nd_act"] - r["E"] - C.E_MAX, 0.0).sum() for r in recs))
    def_drop = (fro["surplus_kwh"] - headline["surplus_kwh"]) / fro["surplus_kwh"] * 100.0
```

```
    summary = dict(
        frozen=dict(emg_kwh=fro["emg_kwh"], emg_cost_yuan=fro["emg_cost_yuan"],
                    surplus_kwh=fro["surplus_kwh"], days_with_emg=fro["days_with_emg"],
                    c_kwh=fro["c_kwh"], d_kwh=fro["d_kwh"]),
        headline_variant="redispatch_min_throughput",
        headline=dict(emg_kwh=headline["emg_kwh"], emg_cost_yuan=headline["emg_cost_yuan"],
                      surplus_kwh=headline["surplus_kwh"],
                      days_with_emg=headline["days_with_emg"],
                      emg_kwh_drop_pct=headline["reductions_vs_frozen"]["emg_kwh_drop_pct"],
                      emg_cost_yuan_drop_pct=headline["reductions_vs_frozen"]["emg_cost_yuan_drop_pct"
    ],
                      surplus_kwh_drop_pct=headline["reductions_vs_frozen"]["surplus_kwh_drop_pct"]),
        plan_row_effect=dict(
            emg_kwh_with_row=headline["emg_kwh"],
            emg_kwh_without_row=no_row["emg_kwh"],
            emg_kwh_diff=headline["emg_kwh"] - no_row["emg_kwh"],
            emg_kwh_diff_pct_of_frozen=(headline["emg_kwh"] - no_row["emg_kwh"])
            / fro["emg_kwh"] * 100.0,
            surplus_kwh_with_row=headline["surplus_kwh"],
            surplus_kwh_without_row=no_row["surplus_kwh"],
            strict_feasible_with_row=headline["n_days_strict_feasible"],
            strict_feasible_without_row=no_row["n_days_strict_feasible"],
            verdict="该行显著影响残余紧急购电：放开后 334 天中严格可行天数由 "
                    f"{headline['n_days_strict_feasible']} 升到 {no_row['n_days_strict_feasible']}，"
                    "残余紧急购电下降 "
                    f"{(headline['emg_kwh'] - no_row['emg_kwh']) / headline['emg_kwh'] * 100:.2f}%"),
        mechanism=dict(
            identity="sum_t s_t = sum_t (PV_t - L_t) DT + sum_t E^plan_t + sum_t (d_t - c_t)",
            soc_identity="sum_t d_t = eta_c eta_d sum_t c_t - eta_d (S_143 - S_0) "
                         "<= 0.81 sum_t c_t（因 A6: S_143 >= S_0）",
            implication="故 sum_t (d_t - c_t) <= -0.19 sum_t c_t <= 0：一天内电池**不能净供能**，"
                        "放电必须由同日充电补偿；这正是重调度后仍有残余紧急购电、"
                        "且处置盈余无法实质下降的结构性原因",
            a3_note="min_disposal 口径的降幅由**同时充放**（违反 A3）取得：主模型 LP 中 c_t, d_t "
                    "无互斥约束，"
                    f"该口径下同时充放槽数达 {out['redispatch_min_disposal']['total']['n_mixed_slots']}
    个"
                    f"（max min(c,d)={out['redispatch_min_disposal']['total']['max_min_cd']:.1f} kWh
    ），"
                    "故其值不可作为物理可达下界，只作 LP 松弛参照",
            a3_exact_note=(("A3 精确最小处置盈余 sum_t s_t: "
                            f"{out['redispatch_A3_min_disposal']['total']['surplus_kwh']:.2f} kWh "
                            "（靠电池往返损耗'消化'盈余，每次循环损失 "
                            f"{1 - C.ETA_C * C.ETA_D:.0%}）；见 variants.redispatch_A3_min_disposal")
                           if args.a3 else
                           "本次未跑 A3 精确变体（默认只跑 linprog；用 --a3 追加 0-1 变体）")),
        cd_zero_diagnostic=dict(emg_kwh=cd0["emg_kwh"], emg_cost_yuan=cd0["emg_cost_yuan"],
                                surplus_kwh=cd0["surplus_kwh"]),
        diagnostics=dict(
            relaxed_days=int(len(relaxed_dates)),
            relaxed_days_deficit_kwh=relaxed_deficit,
            relaxed_days_emg_kwh=headline["emg_kwh"],
            relaxed_days_emg_share_of_deficit_pct=(
                headline["emg_kwh"] / relaxed_deficit * 100.0 if relaxed_deficit else 0.0),
            power_cap_lower_bound_kwh=power_lb,
            power_cap_note="解析下界 sum_t max(nd^act_t - E_t - E_MAX, 0) 只计单槽放电功率上限；"
                           "它远小于重调度后的残余紧急购电，说明残余不是功率问题，"
                           "而是日能量预算问题（A6 + 往返效率使电池一天内不能净供能）",
        ),
    )

    payload = {
        "meta": dict(
            script="exp_redispatch.py",
            assumption="A12 充放电计划在 0:00 一次确定、实时不允许重调度（本模块量化其影响）",
            caliber=f"结果窗口 {C.WIN_START}..{C.WIN_END}（{len(DAYS)} 天），"
                    f"电价=附件 1 固定价 p_t 元/kWh，紧急购电电价 {C.EMERGENCY_MULT} p_t",
            units=dict(emg_kwh="kWh（紧急购电量）",
                       emg_cost_yuan="元（紧急购电费 5 sum_t p_t g_t）",
                       surplus_kwh="kWh（盈余/弃光处置量 C-06: sum_t max(s_t,0)，"
                                   "s_t = PV_t DT + E_t + d_t - L_t DT - c_t）",
                       c_kwh="kWh（充电量）", d_kwh="kWh（放电量）",
                       x_kwh="kWh（净放电量 sum_t (d_t - c_t)）",
```

```
                    plan_cost_yuan="元（0:00 计划购电费 sum_t p_t E^plan_t，沉没常数）"),
            n_days=len(recs),
            plan_source=f"intermediate/{PLAN_JSON}: daily[i].E（E^plan）与 daily[i].s_init（S_0）",
            forecast="nd^fcst_t = (L_t - PVhat^(0)_t) DT，code/q3.forecast_slots(panel, day, 0, arange
    (144))",
            actual="nd^act_t = (L_t - PV_t) DT，附件 2 实际负载与实际光伏",
            solver="scipy.optimize.linprog(method='highs')，一天一个 LP（变量 c,d,S,g 各 144）",
            random="无随机数（seed 不适用）；结果由 HiGHS 确定性给出",
            objective="min sum_t 5 p_t g_t；计划购电费为沉没常数，不进目标",
            objective_note="盈余行 s_t>=0 与 g_t>=0、紧急购电行联立  严格可行时 g_t 恒为 0，"
                           "主目标在最优面上退化（c,d 不唯一、处置盈余随顶点漂移）；"
                           "不可行的日子放开盈余行，g 取「计划固定下不可再减」的最小紧急购电量。"
                           "故除主口径外另给 min_disposal / min_throughput 两个字典序对照，"
                           "用于界定处置盈余的可达区间；其中 min_disposal 会违反 A3（同时充放），"
                           "只作 LP 松弛参照",
            constraints=["E^plan_t - c_t + d_t >= nd^fcst_t（计划可行性行）",
                         "g_t >= nd^act_t + c_t - d_t - E^plan_t, g_t >= 0",
                         "S_t = S_{t-1} + eta_c c_t - d_t/eta_d, S_MIN <= S_t <= S_MAX",
                         "0 <= c_t, d_t <= E_MAX",
                         "S_0 = q2_main.json 当日 s_init, S_143 >= S_0（A6）",
                         "s_t = PV_t DT + E^plan_t + d_t - L_t DT - c_t >= 0"],
            constants=dict(DT=C.DT, ETA_C=C.ETA_C, ETA_D=C.ETA_D, E_MAX=C.E_MAX,
                           S_MIN=C.S_MIN, S_MAX=C.S_MAX, S_INIT=C.S_INIT,
                           EMERGENCY_MULT=C.EMERGENCY_MULT),
            residual_note="variants.*.max_residual.R6_surplus_min 在放开盈余行的日子里为负（该日缺口由"
                          "紧急购电补齐）；R4_plan_row 在 no_plan_row 变体中度量的是被放开那行的剩余松弛，
    "
                          "不是可行性违反；R8_simultaneous 只对 min_disposal 变体非零（LP 松弛伪解）",
            plan_json_meta=plan_meta,
            paper_reference=dict(emg_kwh=PAPER_EMG_KWH, emg_cost_yuan=PAPER_EMG_COST,
                                 surplus_kwh=PAPER_SURPLUS_KWH),
            reproduce="cd C题论文/code && python3 exp_redispatch.py",
        ),
        "frozen_dispatch": dict(
            definition="0:00 解出的 (E^plan, c^plan, d^plan) 原样执行，缺口用紧急购电补齐"
                       "（主模型在 A12 下的实际结算口径）",
            emg_kwh=fro["emg_kwh"], emg_cost_yuan=fro["emg_cost_yuan"],
            surplus_kwh=fro["surplus_kwh"], plan_energy_kwh=fro["plan_energy_kwh"],
            plan_cost_yuan=fro["plan_cost_yuan"], c_kwh=fro["c_kwh"], d_kwh=fro["d_kwh"],
            days_with_emg=fro["days_with_emg"], n_days=fro["n_days"],
            matches_paper=(abs(fro["emg_kwh"] - PAPER_EMG_KWH) < 1e-3
                           and abs(fro["emg_cost_yuan"] - PAPER_EMG_COST) < 1e-2
                           and abs(fro["surplus_kwh"] - PAPER_SURPLUS_KWH) < 1e-3),
        ),
        "frozen_dispatch_cd_zero": dict(
            definition="对照：电池完全不动作（c=d=0），只用 E^plan 供能",
            emg_kwh=cd0["emg_kwh"], emg_cost_yuan=cd0["emg_cost_yuan"],
            surplus_kwh=cd0["surplus_kwh"], n_days=cd0["n_days"],
            note="该口径不能复现论文的 172 015.82 kWh：论文的冻结调度包含 0:00 计划的放电量，"
                 "故自检口径是 E^plan + c^plan + d^plan",
        ),
        "summary": summary,
        "variants": {k: v["total"] for k, v in out.items()},
        "per_day": {k: v["per_day"] for k, v in out.items()},
    }
    path = os.path.join(C.INTERMEDIATE_DIR, args.out)
    with open(path, "w") as f:
        json.dump(payload, f, ensure_ascii=False, indent=1)
    print(f"已写出 {path}")
    return payload


if __name__ == "__main__":
    main()
```

源程序：code/exp/decomp.py

```
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
L 形（Benders）分解对照实验
============================
对象：lp_engine.solve_day 的单日两阶段随机规划（问题 2/3/4 共用的求解核）

```

```
    min  sum_t p_t E_t + 5 sum_t p_t sum_w pi_w g_{w,t}
    s.t. E_t - c_t + d_t           >= nd^fcst_t                    (计划可行性)
         g_{w,t} + E_t - c_t + d_t  >= nd^act_{w,t}                (追索/紧急购电)
         S_t = S_{t-1} + eta_c c_t - d_t/eta_d,  S_min <= S_t <= S_max
         0 <= c_t, d_t <= E_MAX,  E_t >= 0,  g_{w,t} >= 0
         S_144 >= S_0（term_mode='ge'，本实验主口径）

分解结构
--------
第一阶段 x = (E, c, d, S)（4n 个变量）；第二阶段 g_{w,t} 按情景 w 与槽位 t 完全可分。
记单槽"计划口径可用供给" y_t = E_t + d_t - c_t（kWh），则第二阶段的最优值解析可解：

    Q(y) = 5 * sum_t p_t * sum_w pi_w * (nd_{w,t} - y_t)^+ ,
    g_{w,t}^*(y) = (nd_{w,t} - y_t)^+ .

**次梯度解析式**（关键，主问题因此只需带解析割的 LP）：
    dQ/dy_t = -5 p_t * sum_w pi_w * 1{ nd_{w,t} > y_t } =: mu_t <= 0 ,
因为每个 max(0, nd_{w,t} - y_t) 关于 y_t 的次梯度是 -1{nd_{w,t} > y_t}（0 处的次梯度区间
为 [-1, 0]，取 -1 的取值即可给出有效割）。对第一阶段变量（y_t = E_t + d_t - c_t）：

    dQ/dE_t = dQ/dd_t = -dQ/dc_t = mu_t .

**最优性割（Benders/L 形）**：对任一试验点 y^k，
    theta >= Q(y^k) + sum_t mu_t^k (y_t - y_t^k)
写成 <= 形式（供 linprog 使用）：
    -theta - sum_t q_t^k (E_t + d_t - c_t) <= -( Q(y^k) + sum_t q_t^k y_t^k ),
    q_t^k := 5 p_t sum_w pi_w 1{nd_{w,t} > y_t^k} >= 0 .

**逐槽分离的多割（本脚本默认 disaggregated=True）**：因为 Q 逐槽可分
    Q(y) = sum_t Q_t(y_t),  Q_t(y_t) = 5 p_t sum_w pi_w (nd_{w,t} - y_t)^+ ,
把 144 维切平面拆成 144 条一维切平面（每个槽位一个 theta_t）：
    theta_t + q_t^k (y_t - y_t^k) >= Q_t(y_t^k)   <=>   -theta_t - q_t^k y_t <= -(Q_t(y_t^k)+q_t^k y_t^k
    ).
每条割都是有效下界，故 LB 仍然有效；实证：多割 9-20 次迭代收敛到 1e-15（对偶间隙
1e-12 绝对量），而聚合单割 200 次迭代后相对差仍有 6.5e-3 ~ 3.4e-2（见 single_cut_vs_multicut）。

**可行性割不需要**：追索变量 g >= 0 且无上界，任何第一阶段决策都可补偿（完全追索），
子问题恒可行，故只要最优性割。Q 是分片线性凸函数，分片数有限，算法有限步收敛。

主问题变量上界（仅为让主问题有界，不切掉任何最优解）
-----------------------------------------------------
新增割在 y_t 方向斜率为负，若第一阶段变量无上界，主问题会出现"沿割方向无界"的假象
（因为割只是 Q 的一条切线，而 Q 本身在 y 大于最大情景需求后恒为 0）。故对 E_t 加
**有效上界**：
    y_t = E_t + d_t - c_t <= y_t + E_MAX  (d_t <= E_MAX, c_t >= 0)
    存在最优解使 y_t <= max(nd^fcst_t, max_w nd_{w,t})：
      把任何可行解的 y_t 截断到该值，计划约束仍满足（截断值 >= nd^fcst_t），
      紧急购电费不增（超出最大情景需求时 g=0），计划购电费不增（p_t y_t 变小），
      故截断后目标 <= 原目标，仍为最优。此时 E_t = y_t + c_t - d_t <= y_t + E_MAX。
    => 约束 E_t <= max(nd^fcst_t, max_w nd_{w,t}) + E_MAX 不排除任何最优解。

输出：intermediate/decomp.json

运行：cd C题论文/code && python3 decomp.py          （约 2-4 分钟）
"""
from __future__ import annotations

import os as _os
import sys as _sys

_sys.path.insert(0, _os.path.dirname(_os.path.dirname(_os.path.abspath(__file__))))  # -> code/
import _pathsetup  # noqa: E402,F401  子目录引导：把 common/ 与各问目录加入 sys.path

import argparse
import json
import os
import platform
import time

import numpy as np
import pandas as pd
import scipy
from scipy.optimize import linprog
```

```python
from scipy.sparse import coo_matrix, vstack

import config as C
import lp_engine as LP
import q2 as Q2

K_SCAN = [20, 60, 120, 300, 500]
TOL = 1e-9                  # 相对收敛容差 |UB-LB| <= TOL*max(1,|UB|)
MAX_ITER = 400


# ---------------------------------------------------------------------------
# 解析子问题
# ---------------------------------------------------------------------------
def recourse(nd_scen, weights, price, y):
    """解析求解第二阶段：返回 Q(y) 与逐槽缺电概率 w_t = P(nd_t > y_t)。"""
    slack = nd_scen - y[None, :]                        # (K,n)
    pos = np.maximum(slack, 0.0)
    qty = (weights[:, None] * pos).sum(axis=0)          # 期望缺电量 (n,)
    Q = float(C.EMERGENCY_MULT * np.sum(price * qty))
    sw = weights[:, None] * (slack > 0.0)
    w = sw.sum(axis=0)                                  # (n,) 缺电概率
    return Q, w, qty


def _master_solve(price, nd_fcst, cuts, n_theta, s_init, term_mode, term_value,
                  iE, iC, iD, iS, iTH, n, nv, e_ub):
    """装配并求解主问题（每次迭代重建；变量 4n + n_theta，割行稀疏且很少）。"""
    rows, cols, vals, rhs = [], [], [], []
    r = 0
    for t in range(n):                                  # 计划可行性
        rows += [r, r, r]; cols += [iE + t, iC + t, iD + t]; vals += [-1.0, 1.0, -1.0]
        rhs.append(-nd_fcst[t]); r += 1
    for coef, b in cuts:                                # 最优性割
        for idx, val in coef:
            rows.append(r); cols.append(idx); vals.append(val)
        rhs.append(b); r += 1
    A_ub = coo_matrix((vals, (rows, cols)), shape=(r, nv)).tocsr()

    rows2, cols2, vals2, rhs2 = [], [], [], []          # SOC 递推
    for t in range(n):
        for b_, v_ in ((iS + t, 1.0), (iC + t, -C.ETA_C), (iD + t, 1.0 / C.ETA_D)):
            rows2.append(t); cols2.append(b_); vals2.append(v_)
        if t > 0:
            rows2.append(t); cols2.append(iS + t - 1); vals2.append(-1.0)
        rhs2.append(0.0 if t > 0 else s_init)
    A_eq = coo_matrix((vals2, (rows2, cols2)), shape=(n, nv)).tocsr()

    bounds = [(0.0, e_ub[t]) for t in range(n)] + \
             [(0.0, C.E_MAX)] * n + [(0.0, C.E_MAX)] * n + \
             [(C.S_MIN, C.S_MAX)] * n + [(0.0, None)] * n_theta
    if term_mode == "eq":
        v = s_init if term_value is None else term_value
        bounds[iS + n - 1] = (v, v)
    elif term_mode == "ge":
        v = s_init if term_value is None else term_value
        bounds[iS + n - 1] = (max(v, C.S_MIN), C.S_MAX)

    c_obj = np.zeros(nv)
    c_obj[iE:iE + n] = price
    c_obj[iTH:iTH + n_theta] = 1.0                      # theta（1 个聚合 / n 个逐槽）
    res = linprog(c_obj, A_ub=A_ub, b_ub=np.array(rhs), A_eq=A_eq, b_eq=np.array(rhs2),
                  bounds=bounds, method="highs")
    if not res.success:
        raise RuntimeError("主问题求解失败: " + res.message)
    return res


def solve_day_benders(price, nd_fcst, nd_scen, weights=None, s_init=C.S_INIT,
                      term_mode="ge", term_value=None, tol=TOL, max_iter=MAX_ITER,
                      disaggregated=True, keep_history=False):
    """L 形（Benders）分解求解单日两阶段 LP；返回解、迭代数与耗时分解。

```

```
    disaggregated=True: 按槽分离的多割（每个槽位一个 theta_t，各自的解析切平面）。
        因为 Q(y) = sum_t Q_t(y_t)、Q_t(y_t) = 5 p_t sum_w pi_w (nd_{w,t} - y_t)^+ 是
        **逐槽可分的 1 维凸分片线性函数**，把聚合割拆成 144 条逐槽割可极大加快收敛
        （聚合单割在 144 维主问题上会出现典型的慢收敛/振荡，见 large_case.single_cut）。
    disaggregated=False: 经典单割（聚合）L 形，用于对照。
    """
    n = C.N_SLOT
    nd_scen = np.atleast_2d(np.asarray(nd_scen, float))
    K = nd_scen.shape[0]
    if weights is None:
        weights = np.full(K, 1.0 / K)
    weights = np.asarray(weights, float)
    weights = weights / weights.sum()

    iE, iC, iD, iS, iTH = 0, n, 2 * n, 3 * n, 4 * n
    n_theta = n if disaggregated else 1
    nv = 4 * n + n_theta
    ymax = np.maximum(nd_fcst, nd_scen.max(axis=0))
    e_ub = ymax + C.E_MAX                              # 有效上界（见文件头推导）

    cuts = []
    hist = []
    best = None
    t_master = t_sub = 0.0
    for it in range(max_iter):
        t0 = time.time()
        res = _master_solve(price, nd_fcst, cuts, n_theta, s_init, term_mode, term_value,
                            iE, iC, iD, iS, iTH, n, nv, e_ub)
        t_master += time.time() - t0
        x = res.x
        E, cc, dd, S = x[iE:iE + n], x[iC:iC + n], x[iD:iD + n], x[iS:iS + n]
        y = E + dd - cc
        t0 = time.time()
        Q, wsh, qty = recourse(nd_scen, weights, price, y)
        t_sub += time.time() - t0
        lb = float(res.fun)
        ub = float(price @ E) + Q
        hist.append(dict(it=it, lb=lb, ub=ub, gap=ub - lb,
                         theta=(float(x[iTH]) if not disaggregated
                                else float(np.sum(x[iTH:iTH + n]))),
                         n_short_slots=int((wsh > 0).sum())))
        if best is None or ub < best["ub"]:
            best = dict(ub=ub, E=E.copy(), c=cc.copy(), d=dd.copy(), S=S.copy(),
                        g=qty.copy(), it=it, wsh=wsh.copy(),
                        theta=(float(x[iTH]) if not disaggregated
                               else float(np.sum(x[iTH:iTH + n]))))
        if ub - lb <= tol * max(1.0, abs(ub)):
            break
        qover = C.EMERGENCY_MULT * price * wsh          # q_t^k = 5 p_t P(nd_t > y_t) >= 0
        if disaggregated:
            # 逐槽子问题值 Q_t(y_t^k) = 5 p_t sum_w pi_w (nd_{w,t} - y_t^k)^+
            Qt = C.EMERGENCY_MULT * price * \
                (weights[:, None] * np.maximum(nd_scen - y[None, :], 0.0)).sum(axis=0)
            for t in range(n):
                if qover[t] <= 0.0:                     # Q_t 局部恒为 0 -> 割为 theta_t >= 0
                    continue
                cuts.append(([(iTH + t, -1.0), (iE + t, -qover[t]),
                              (iD + t, -qover[t]), (iC + t, qover[t])],
                             -(Qt[t] + qover[t] * y[t])))
        else:
            coef = [(iTH, -1.0)]
            for t in range(n):
                coef += [(iE + t, -qover[t]), (iD + t, -qover[t]), (iC + t, qover[t])]
            cuts.append((coef, -(Q + float(np.sum(qover * y)))))

    out = dict(E=best["E"], c=best["c"], d=best["d"], S=best["S"],
               obj=float(best["ub"]), lb=float(hist[-1]["lb"]),
               iters=len(hist), cuts=len(cuts), K=K, s_init=s_init,
               g_expected=best["g"], theta=float(best["theta"]),
               disaggregated=bool(disaggregated),
               converged=bool(hist[-1]["ub"] - hist[-1]["lb"] <=
                              tol * max(1.0, abs(hist[-1]["ub"]))),
               sec_master=t_master, sec_sub=t_sub, sec_total=t_master + t_sub,
```

```
                nd_fcst=nd_fcst, nd_scen=nd_scen, price=price)
    if keep_history:
        out["history"] = hist
    return out


# ---------------------------------------------------------------------------
# 直接求解的"向量化复现"（用于把 Python 装配耗时与 HiGHS 求解耗时分开计时）
# ---------------------------------------------------------------------------
def build_direct(price, nd_fcst, nd_scen, weights, s_init, term_mode="ge",
                 term_value=None):
    n, K = C.N_SLOT, nd_scen.shape[0]
    iE, iC, iD, iS, iG = 0, n, 2 * n, 3 * n, 4 * n
    nv = 4 * n + K * n
    c_obj = np.zeros(nv)
    c_obj[iE:iE + n] = price
    c_obj[iG:iG + K * n] = C.EMERGENCY_MULT * (weights[:, None] * price[None, :]).ravel()

    tt = np.tile(np.arange(n), K)          # 逐情景的槽位下标（w 主序）
    ss = np.arange(K * n)                  # 情景块内顺序下标：g 变量 = iG + w*n + t = iG + ss
    sc_rows = n + ss                       # 追索约束行号：n + w*n + t
    pl = np.arange(n)
    rows = np.concatenate([pl, pl, pl, sc_rows, sc_rows, sc_rows, sc_rows])
    cols = np.concatenate([iE + pl, iC + pl, iD + pl,
                           iE + tt, iC + tt, iD + tt, iG + ss])
    vals = np.concatenate([-np.ones(n), np.ones(n), -np.ones(n),
                           -np.ones(K * n), np.ones(K * n), -np.ones(K * n), -np.ones(K * n)])
    A_ub = coo_matrix((vals, (rows, cols)), shape=(n + K * n, nv)).tocsr()
    b_ub = np.concatenate([-nd_fcst, -nd_scen.ravel()])

    rows2 = np.concatenate([np.arange(n), np.arange(1, n), np.arange(n), np.arange(n)])
    cols2 = np.concatenate([iS + np.arange(n), iS + np.arange(n - 1), iC + np.arange(n),
                            iD + np.arange(n)])
    vals2 = np.concatenate([np.ones(n), -np.ones(n - 1), -C.ETA_C * np.ones(n),
                            (1.0 / C.ETA_D) * np.ones(n)])
    A_eq = coo_matrix((vals2, (rows2, cols2)), shape=(n, nv)).tocsr()
    b_eq = np.concatenate([[s_init], np.zeros(n - 1)])

    bounds = [(0.0, None)] * n + [(0.0, C.E_MAX)] * n + [(0.0, C.E_MAX)] * n + \
             [(C.S_MIN, C.S_MAX)] * n + [(0.0, None)] * (K * n)
    if term_mode == "eq":
        v = s_init if term_value is None else term_value
        bounds[iS + n - 1] = (v, v)
    elif term_mode == "ge":
        v = s_init if term_value is None else term_value
        bounds[iS + n - 1] = (max(v, C.S_MIN), C.S_MAX)
    return c_obj, A_ub, b_ub, A_eq, b_eq, bounds, dict(iE=iE, iC=iC, iD=iD, iS=iS, iG=iG, nv=nv)


# ---------------------------------------------------------------------------
# 数据与情景
# ---------------------------------------------------------------------------
def scenario_set(R, K, seed=0):
    """K<=334 用与主方案一致的分层削减（medoid）；K>334 用固定种子有放回重采样。"""
    if K <= R.shape[0]:
        cen, w = LP.reduce_scenarios_stratified(R, K=K)
        return cen, w, "stratified_medoid"
    rng = np.random.default_rng(seed)
    idx = rng.choice(R.shape[0], size=K, replace=True)
    return R[idx], np.full(K, 1.0 / K), "bootstrap_resample(K>334)"


def day_data(panel, d):
    L = panel.L().loc[d].to_numpy(float)
    P = panel.PV().loc[d].to_numpy(float)
    return (L - P) * C.DT, (L - panel.pv_forecast(d, 0)) * C.DT


def compare_row(price, nd_fcst, cen, w, s_init, term_mode="ge", keep_history=False,
                single_cut=False, single_cut_iters=200):
    """同一天、同一情景集下直接求解 vs L 形分解的对照记录。

    single_cut=True 时额外跑一遍"聚合单割"的经典 L 形，用于对照收敛速度。
```

```
    """
    nd_scen = nd_fcst[None, :] + cen
    t0 = time.time()
    sol_d = LP.solve_day(price, nd_fcst, nd_scen, w, s_init=s_init, term_mode=term_mode)
    t_prod = time.time() - t0

    t0 = time.time()
    c_obj, A_ub, b_ub, A_eq, b_eq, bounds, idx = build_direct(price, nd_fcst, nd_scen,
                                                              w, s_init, term_mode)
    t_build = time.time() - t0
    t0 = time.time()
    res = linprog(c_obj, A_ub=A_ub, b_ub=b_ub, A_eq=A_eq, b_eq=b_eq, bounds=bounds,
                  method="highs")
    t_highs = time.time() - t0
    if not res.success:
        raise RuntimeError("直接求解（复现版）失败: " + res.message)
    obj_repro = float(res.fun)

    sol_b = solve_day_benders(price, nd_fcst, nd_scen, w, s_init=s_init,
                              term_mode=term_mode, keep_history=keep_history)
    gap = abs(sol_b["obj"] - sol_d["obj"])
    extra = {}
    if single_cut:
        t0 = time.time()
        sg = solve_day_benders(price, nd_fcst, nd_scen, w, s_init=s_init,
                               term_mode=term_mode, disaggregated=False,
                               max_iter=single_cut_iters, keep_history=keep_history)
        extra = dict(single_cut_obj=float(sg["obj"]),
                     single_cut_rel_gap=abs(sg["obj"] - sol_d["obj"]) / max(1.0, abs(sol_d["obj"])),
                     single_cut_iters=sg["iters"], single_cut_cuts=sg["cuts"],
                     single_cut_converged=bool(sg["converged"]),
                     single_cut_t=time.time() - t0,
                     single_cut_history=(sg.get("history") if keep_history else None))
    return dict(
        K=int(cen.shape[0]), s_init=float(s_init), term_mode=term_mode,
        obj_direct=float(sol_d["obj"]), obj_direct_repro=obj_repro,
        obj_benders=float(sol_b["obj"]),
        abs_gap=gap, rel_gap=gap / max(1.0, abs(sol_d["obj"])),
        repro_rel_gap=abs(obj_repro - sol_d["obj"]) / max(1.0, abs(sol_d["obj"])),
        iters=sol_b["iters"], cuts=sol_b["cuts"], converged=sol_b["converged"],
        t_direct_production=t_prod, t_direct_build=t_build, t_direct_highs=t_highs,
        t_direct_total=t_build + t_highs,
        t_benders_total=sol_b["sec_total"], t_benders_master=sol_b["sec_master"],
        t_benders_sub=sol_b["sec_sub"],
        speedup_vs_production=t_prod / max(sol_b["sec_total"], 1e-12),
        speedup_highs_only=(t_build + t_highs) / max(sol_b["sec_total"], 1e-12),
        nnz_direct=int(A_ub.nnz + A_eq.nnz), nvar_direct=int(idx["nv"]),
        nvar_benders=int(4 * C.N_SLOT + len(sol_b["E"])),
        n_theta=int(len(sol_b["E"]) if sol_b["disaggregated"] else 1),
        history=(sol_b.get("history") if keep_history else None),
        **extra,
    )


def agg(rows):
    ag = lambda k: float(np.mean([r[k] for r in rows]))
    mx = lambda k: float(np.max([r[k] for r in rows]))
    return dict(n=len(rows), max_rel_gap=mx("rel_gap"), mean_rel_gap=ag("rel_gap"),
                max_abs_gap=mx("abs_gap"), max_iters=int(np.max([r["iters"] for r in rows])),
                mean_iters=ag("iters"), max_cuts=int(np.max([r["cuts"] for r in rows])),
                all_converged=bool(all(r["converged"] for r in rows)),
                sum_t_direct=float(np.sum([r["t_direct_production"] for r in rows])),
                sum_t_benders=float(np.sum([r["t_benders_total"] for r in rows])),
                speedup=float(np.sum([r["t_direct_production"] for r in rows]) /
                              max(np.sum([r["t_benders_total"] for r in rows]), 1e-12)),
                max_repro_rel_gap=mx("repro_rel_gap"))


# ---------------------------------------------------------------------------
def main():
    ap = argparse.ArgumentParser()
    ap.add_argument("--ks", default=",".join(str(k) for k in K_SCAN))
    ap.add_argument("--tag", default="decomp")
```

```
    ap.add_argument("--eq-days", type=int, default=334, help="等价性检验的天数（K=60）")
    args = ap.parse_args()
    ks = [int(x) for x in args.ks.split(",")]

    t_start = time.time()
    panel = C.Panel(Q2.DATE_ALL)
    price = C.read_attachment1()["price"].to_numpy(float)
    R = Q2.build_residuals(panel, Q2.DATE_WINDOW)
    print(f"残差样本 {R.shape}，电价 {price.min():.4f}~{price.max():.4f} 元/kWh")

    out = dict(meta=dict(
        script="decomp.py", model="单日两阶段随机规划（lp_engine.solve_day）",
        method="L 形/Benders 分解（解析最优性割，无可行性割——完全追索）",
        window=f"{C.WIN_START}..{C.WIN_END}", n_slot=C.N_SLOT, dt=C.DT,
        e_max=C.E_MAX, emergency_mult=C.EMERGENCY_MULT,
        tol=TOL, max_iter=MAX_ITER,
        runtime_s=0.0, seed_scen=0,
        env=dict(python=platform.python_version(), numpy=np.__version__,
                 scipy=scipy.__version__, pandas=pd.__version__),
        reproduce="cd C题论文/code && python3 decomp.py",
    ))

    # ---- (0) 直接求解复现版的自检（保证计时口径可比）----
    nd_act, nd_fcst = day_data(panel, pd.Timestamp(C.KEY_DATES[0]))
    cen, w, src = scenario_set(R, 60)
    r0 = compare_row(price, nd_fcst, cen, w, C.S_INIT)
    print(f"[自检] 第 1 天 K=60：直接 {r0['obj_direct']:.6f} / 复现 {r0['obj_direct_repro']:.6f} / "
          f"Benders {r0['obj_benders']:.6f}  相对差 {r0['rel_gap']:.2e}  "
          f"迭代 {r0['iters']} 割 {r0['cuts']}")
    out["selfcheck"] = dict(day=C.KEY_DATES[0], scenario_source=src, **r0)

    # ---- (1) 等价性：K=60 逐日全窗口 / 抽样对比 ----
    days_all = list(Q2.DATE_WINDOW)
    if args.eq_days < len(days_all):
        step = len(days_all) / args.eq_days
        days_all = [days_all[int(i * step)] for i in range(args.eq_days)]
    rows = []
    t0 = time.time()
    for i, d in enumerate(days_all):
        _, ndf = day_data(panel, d)
        rows.append(compare_row(price, ndf, cen, w, C.S_INIT))
        if (i + 1) % 50 == 0:
            print(f"  ... 等价性 {i+1}/{len(days_all)} 天 {time.time()-t0:.1f}s")
    out["equivalence_K60"] = dict(description="K=60 分层情景，s_init=6000，term_mode=ge，"
                                              "逐日对比直接求解与 L 形分解",
                                  days=[str(d.date()) for d in days_all], **agg(rows))
    out["equivalence_K60"]["rows_head"] = rows[:3]
    print(f"[等价性 K=60] {len(rows)} 天  最大相对差 {agg(rows)['max_rel_gap']:.2e}  "
          f"平均迭代 {agg(rows)['mean_iters']:.1f}  加速比 {agg(rows)['speedup']:.2f}")

    # ---- (2) 初始储电量 / 终端条件扫描（K=60，四个指定日期）----
    rows2 = []
    for d in C.KEY_DATES:
        _, ndf = day_data(panel, pd.Timestamp(d))
        for s0 in (C.S_MIN, 3000.0, C.S_INIT, 9000.0, C.S_MAX):
            rows2.append(dict(day=d, **compare_row(price, ndf, cen, w, s0, keep_history=False)))
    rows3 = []
    for d in C.KEY_DATES:
        _, ndf = day_data(panel, pd.Timestamp(d))
        for tm in ("ge", "eq"):
            rows3.append(dict(day=d, **compare_row(price, ndf, cen, w, C.S_INIT,
                                                   term_mode=tm)))
    out["sweep_s_init_K60"] = dict(description="四个指定日期 x s_init  {1200,3000,6000,9000,10800}",
                                   rows=rows2, summary=agg(rows2))
    out["sweep_term_K60"] = dict(description="四个指定日期 x term_mode  {ge, eq}",
                                 rows=rows3, summary=agg(rows3))
    print(f"[s_init/term 扫描] 最大相对差 "
          f"{max(agg(rows2)['max_rel_gap'], agg(rows3)['max_rel_gap']):.2e}")

    # ---- (3) 情景数扫描（K=20/60/120/300/500，四个指定日期）----
    scan = []
    for K in ks:
        cenK, wK, srcK = scenario_set(R, K)
```

```
        rowsK = []
        for d in C.KEY_DATES:
            _, ndf = day_data(panel, pd.Timestamp(d))
            rowsK.append(dict(day=d, **compare_row(price, ndf, cenK, wK, C.S_INIT)))
        a = agg(rowsK)
        scan.append(dict(K=K, scenario_source=srcK, n_scen_effective=int(cenK.shape[0]),
                         nvar_direct=int(rowsK[0]["nvar_direct"]),
                         nvar_benders=int(rowsK[0]["nvar_benders"]),
                         nnz_direct=int(rowsK[0]["nnz_direct"]),
                         rows=rowsK, summary=a))
        print(f"[扫描] K={K:4d} ({srcK})  直接 {a['sum_t_direct']:.2f}s  "
              f"Benders {a['sum_t_benders']:.2f}s  加速 {a['speedup']:.2f}x  "
              f"目标（首日）{rowsK[0]['obj_direct']:.4f} vs {rowsK[0]['obj_benders']:.4f}  "
              f"相对差 {a['max_rel_gap']:.2e}  平均迭代 {a['mean_iters']:.1f}")
    out["scenario_scan"] = dict(description="四个指定日期（s_init=6000）下 K 的影响；"
                                            "K>334 时情景集以固定种子有放回重采样扩充",
                                ks=ks, entries=scan)

    # ---- (4) K=500 大规模算例的逐迭代轨迹 ----
    cen5, w5, src5 = scenario_set(R, 500)
    _, ndf5 = day_data(panel, pd.Timestamp(C.KEY_DATES[0]))
    r500 = compare_row(price, ndf5, cen5, w5, C.S_INIT, keep_history=True,
                       single_cut=True, single_cut_iters=200)
    out["large_case"] = dict(day=C.KEY_DATES[0], scenario_source=src5,
                             n_scen=int(cen5.shape[0]), **r500)
    print(f"[大规模 K=500] 直接 {r500['t_direct_production']:.2f}s  "
          f"Benders {r500['t_benders_total']:.3f}s  加速 {r500['speedup_vs_production']:.1f}x  "
          f"迭代 {r500['iters']}  相对差 {r500['rel_gap']:.2e}")

    # ---- (4b) 聚合单割 vs 逐槽多割（收敛速度对照）----
    rows5 = []
    for d in C.KEY_DATES:
        _, ndf = day_data(panel, pd.Timestamp(d))
        rows5.append(dict(day=d, **compare_row(price, ndf, cen, w, C.S_INIT,
                                               single_cut=True, single_cut_iters=200)))
    out["single_cut_vs_multicut"] = dict(
        description="K=60 四个指定日期：经典聚合单割 L 形（最多 200 次迭代）"
                    " vs 逐槽分离的解析多割",
        rows=rows5,
        summary=dict(
            max_rel_gap_multicut=float(np.max([r["rel_gap"] for r in rows5])),
            multi_iters=[r["iters"] for r in rows5],
            single_iters=[r["single_cut_iters"] for r in rows5],
            single_converged=[r["single_cut_converged"] for r in rows5],
            max_rel_gap_single=float(np.max([r["single_cut_rel_gap"] for r in rows5])),
            min_rel_gap_single=float(np.min([r["single_cut_rel_gap"] for r in rows5])),
            t_multicut=float(np.sum([r["t_benders_total"] for r in rows5])),
            t_single_cut=float(np.sum([r["single_cut_t"] for r in rows5])))))
    print(f"[单割 vs 多割] 多割迭代 {out['single_cut_vs_multicut']['summary']['multi_iters']}，"
          f"单割 200 次迭代后相对差仍达 "
          f"{out['single_cut_vs_multicut']['summary']['max_rel_gap_single']:.2e}")

    # ---- (5) K=300 的抽样等价性（更大规模下仍逐日一致）----
    cen3, w3, src3 = scenario_set(R, 300)
    days_s = [Q2.DATE_WINDOW[i] for i in range(0, len(Q2.DATE_WINDOW), 8)][:42]
    rows4 = []
    for d in days_s:
        _, ndf = day_data(panel, d)
        rows4.append(compare_row(price, ndf, cen3, w3, C.S_INIT))
    out["equivalence_K300_sample"] = dict(description="K=300 分层情景，每 8 天取 1 天共 "
                                                      f"{len(days_s)} 天，s_init=6000",
                                          days=[str(d.date()) for d in days_s], **agg(rows4))
    print(f"[等价性 K=300] {len(rows4)} 天  最大相对差 {agg(rows4)['max_rel_gap']:.2e}  "
          f"加速比 {agg(rows4)['speedup']:.2f}")

    out["notes"] = [
        "子问题完全可分且解析可解，故只有最优性割；主问题 4n+1=577 变量，割为 433 非零的稀疏行。",
        "主问题对 E_t 加了有效上界 max(nd_fcst_t, max_w nd_{w,t}) + E_MAX，仅为保证主问题有界，"
        "不排除任何最优解（推导见源码文件头）。",
        "直接求解耗时给出两个口径：production（调 lp_engine.solve_day，含 Python 稀疏装配）与 "
        "build+highs（本脚本向量化装配 + HiGHS），后者用于与 Benders 公平比较纯求解开销。",
        "K>334 时无法再做分层 medoid 削减，情景集以固定种子（seed=0）有放回重采样扩充，已在"
     scenario_source 标注。",
```

```
        "逐槽分离的解析多割（disaggregated=True）是本实验的默认算法：主问题 4n+n=720 变量，"
        "10 次左右迭代即收敛到机器精度；聚合单割（disaggregated=False）在 144 维主问题上"
        "200 次迭代仍有 1e-2 量级对偶间隙，作为收敛速度对照一并记录。",
        "Benders 单次迭代成本与 K 无关（主问题只有 4n+n 个变量），而直接求解的 LP 规模随 K 线性增长，"
        "故存在交叉点（约 K=100 附近），K 越大分解法优势越明显。",
        "所有数字由本脚本一次运行产生。",
    ]
    out["meta"]["runtime_s"] = time.time() - t_start
    path = os.path.join(C.INTERMEDIATE_DIR, f"{args.tag}.json")
    with open(path, "w") as f:
        json.dump(out, f, ensure_ascii=False, indent=1)
    print("=" * 78)
    print(f"等价性：K=60 全窗口最大相对差 {out['equivalence_K60']['max_rel_gap']:.2e}；"
          f"K=300 抽样 {out['equivalence_K300_sample']['max_rel_gap']:.2e}；"
          f"K=500 单日 {r500['rel_gap']:.2e}")
    print(f"K=500 加速比（生产路径 / Benders）= {r500['speedup_vs_production']:.1f}x")
    print("已写出", path, f"（总耗时 {out['meta']['runtime_s']:.1f}s）")
    return out


if __name__ == "__main__":
    main()
```

## 5.7 绘图（code/plot/）

源程序：code/plot/plot_figures.py

```
# -*- coding: utf-8 -*-
r"""
论文数据图绘制脚本（fig03 - fig10）
====================================
一次运行生成论文全部 8 张矢量数据图（PDF），输出到 C题论文/figures/。

运行方式
--------
    cd C题论文/code && python3 plot_figures.py
    # 或从工作区根目录：python3 "C题论文/code/plot_figures.py"

硬性口径
--------
* 中文字体：font.sans-serif = ["Songti SC","Heiti SC","PingFang SC","Arial Unicode MS"]，
  axes.unicode_minus = False；**导入 matplotlib 之前**必须把 MPLCONFIGDIR 指向工作区内
  的缓存目录（C题论文/build/mplcache），否则 macOS 上会因字体缓存不可写而报错。
* 输出：PDF 矢量（pdf.fonttype=42 嵌入 TrueType 子集），bbox_inches="tight"。
* 图内**不写标题**（论文由 LaTeX \caption 给题），只写坐标轴标签与单位；
  每条曲线/子图自带图例、单位与关键数值标注，可脱离正文阅读。
* 数字来源：C题论文/intermediate/*.json（q1 / exp_scan / q2_main / q3_n1 / q3_n2 /
  q3_n4 / q3_perf / q4_price / q4_cvar）与原始附件（附件 1、附件 4）。
  除"分位带"直接由附件 4 原始矩阵计算外，图中所有数字均由中间结果 JSON 复算得到，
  不做任何人工录入。

图的清单（编号与文件名固定）
----------------------------
    fig03_q1_dual_price.pdf          问题 1 最优性证书：电价 vs 储电边际价值 + 充放电量
    fig04_q1_capacity_power.pdf      容量-功率双向扫描
    fig05_cost_waterfall.pdf         问题 1 成本分解瀑布图
    fig06_voi.pdf                    信息价值 VoI（预报时刻数 1/2/4/完全信息）
    fig07_q2_emergency.pdf           问题 2 全年逐日紧急购电 + 报童两条方向性参照
    fig08_q4_price.pdf               附件 4 电价剖面（分位带 + 分时骨架）+ 残差 ACF
    fig09_cvar_frontier.pdf          CVaR 风险-费用前沿（依赖 q4_cvar.json，缺失则跳过）
    fig10_strategy_mechanism.pdf     问题 1 最优策略机制（PV 盈余/负荷/电价/SOC/充放电）
"""
from __future__ import annotations

import os as _os
import sys as _sys

_sys.path.insert(0, _os.path.dirname(_os.path.dirname(_os.path.abspath(__file__))))  # -> code/
import _pathsetup  # noqa: E402,F401  子目录引导：把 common/ 与各问目录加入 sys.path

# ---------------------------------------------------------------------------
# 0. 环境（必须在 import matplotlib 之前完成）
# ---------------------------------------------------------------------------
```

```python
import os

HERE = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))         # code/plot/
PAPER_DIR = os.path.dirname(os.path.dirname(HERE))        # C题论文/
WORKSPACE = os.path.dirname(PAPER_DIR)               # 工作区根目录
MPL_CACHE = os.path.join(PAPER_DIR, "build", "mplcache")
os.makedirs(MPL_CACHE, exist_ok=True)
os.environ["MPLCONFIGDIR"] = MPL_CACHE               # 字体缓存必须可写

import json
from datetime import datetime

import numpy as np

import matplotlib
matplotlib.use("Agg")
import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib.dates import MonthLocator, DateFormatter, date2num
from matplotlib.ticker import MultipleLocator, FuncFormatter

# ---------------------------------------------------------------------------
# 1. 全局样式
# ---------------------------------------------------------------------------
FONT_STACK = ["Songti SC", "Heiti SC", "PingFang SC", "Arial Unicode MS"]
plt.rcParams.update({
    "font.family": "sans-serif",
    "font.sans-serif": FONT_STACK,
    "axes.unicode_minus": False,
    "pdf.fonttype": 42,          # 嵌入 TrueType 子集，矢量且中文不缺字
    "ps.fonttype": 42,
    "savefig.bbox": "tight",
    "figure.dpi": 120,
    "font.size": 9,
    "axes.labelsize": 9,
    "axes.titlesize": 9,         # 本脚本不写标题，仅防意外
    "xtick.labelsize": 8,
    "ytick.labelsize": 8,
    "legend.fontsize": 7.4,
    "axes.grid": True,
    "grid.alpha": 0.28,
    "grid.linewidth": 0.5,
    "axes.linewidth": 0.8,
    "legend.framealpha": 0.92,
    "lines.linewidth": 1.3,
})

# 统一配色
C_PRICE = "#1f4e9c"      # 电价
C_MU = "#c0392b"         # 储电边际价值
C_CHG = "#2e86de"        # 充电
C_DIS = "#e67e22"        # 放电
C_PV = "#e8a33d"         # 光伏
C_LOAD = "#34495e"       # 负载
C_SOC = "#16a085"        # 储电量
C_GREY = "0.55"

# 主口径常数（与 config.py 一致；此处仅用于图上阈值线，不参与任何求解）
DT = 1.0 / 6.0           # h
ETA_C = ETA_D = 0.9      # 单边效率（假设 A2，往返 81%）
E_MAX = 5000.0 * DT      # kWh/槽，充放电量上限 833.3333
S_MIN, S_MAX, S_INIT = 1200.0, 10800.0, 6000.0

INTERMEDIATE = os.path.join(PAPER_DIR, "intermediate")
FIGDIR = os.path.join(PAPER_DIR, "figures")
ATTACH = os.path.join(WORKSPACE, "CUMCM2026Problems(1)", "C题", "附件")

FIG_SOURCES: dict[str, str] = {}   # 文件名 -> 数据来源说明


# ---------------------------------------------------------------------------
# 2. 工具函数
# ---------------------------------------------------------------------------
def load_json(name: str, required: bool = True):
```

```
    """读取 intermediate/<name>；required=False 时缺失返回 None。"""
    path = os.path.join(INTERMEDIATE, name)
    if not os.path.exists(path):
        if required:
            raise FileNotFoundError("缺少中间结果文件：%s" % path)
        return None
    with open(path, "r", encoding="utf-8") as f:
        return json.load(f)


def fnum(x: float, nd: int = 2) -> str:
    """千分位数字（论文口径：费用保留 2 位小数）。"""
    return ("{:,.%df}" % nd).format(float(x))


def read_attach_matrix(fname: str):
    """读取附件（首列为日期，其后 144 列）为 ndarray（行=日，列=槽位）。"""
    import pandas as pd
    path = os.path.join(ATTACH, fname)
    df = pd.read_excel(path, header=0)
    df = df.rename(columns={df.columns[0]: "date"})
    df = df.set_index("date")
    df.columns = [f"s{j}" for j in range(144)]
    return df.astype(float).to_numpy()


def read_attach1():
    """附件 1：典型日 {电价 元/kWh，小区负载 kW，光伏功率 kW}，144 槽。"""
    import pandas as pd
    df = pd.read_excel(os.path.join(ATTACH, "附件1.xlsx"), header=0)
    df.columns = ["时间", "price", "load", "pv"]
    return (df["price"].to_numpy(float), df["load"].to_numpy(float),
            df["pv"].to_numpy(float))


def slot_hours() -> np.ndarray:
    """槽位左端点（h）：槽 j = [j/6, (j+1)/6)。"""
    return np.arange(144) / 6.0


def step_close(t: np.ndarray, v: np.ndarray):
    """把 144 槽的阶梯序列闭合到 24 h，便于 step/fill_between(step='post')。"""
    return np.append(t, 24.0), np.append(v, v[-1])


def hhmm(hour_float: float) -> str:
    h = int(hour_float)
    m = int(round((hour_float - h) * 60))
    if m == 60:
        h, m = h + 1, 0
    return "%d:%02d" % (h, m)


def note(ax, text: str, loc: str = "upper left", fs: float = 7.2, pad: float = 0.38,
         xy: tuple | None = None):
    """轴内信息框（数值标注，不承担标题作用）。xy 给定时按轴分数坐标自定义位置。"""
    if xy is None:
        xy = {"upper left": (0.012, 0.975), "upper right": (0.988, 0.975),
              "lower left": (0.012, 0.030), "lower right": (0.988, 0.030)}[loc]
        ha = "left" if "left" in loc else "right"
        va = "top" if "upper" in loc else "bottom"
    else:
        ha, va = "left", "top"
    ax.text(xy[0], xy[1], text, transform=ax.transAxes, ha=ha, va=va,
            fontsize=fs, linespacing=1.45,
            bbox=dict(boxstyle="round,pad=%.2f" % pad, facecolor="white",
                      edgecolor="0.72", linewidth=0.6, alpha=0.93))


def save(fig, name: str) -> str:
    path = os.path.join(FIGDIR, name)
    fig.savefig(path, format="pdf", bbox_inches="tight",
                metadata={"Creator": "plot_figures.py", "CreationDate": None})
```

```
    plt.close(fig)
    return path


def hour_axis(ax):
    ax.set_xlim(0, 24)
    ax.xaxis.set_major_locator(MultipleLocator(2))
    ax.xaxis.set_major_formatter(FuncFormatter(lambda v, p: "%d" % int(round(v))))
    ax.set_xlabel("时刻（h）")


# ---------------------------------------------------------------------------
# 3. 各图
# ---------------------------------------------------------------------------
def fig03():
    """问题 1 最优性证书：电价 vs 储电边际价值（含死区与两条阈值线）+ 最优充放电量。"""
    q1 = load_json("q1.json")
    A = q1["arrays"]
    price = np.asarray(A["price"], float)
    mu = -np.asarray(A["dual_eq"], float)        # 取负：储电边际价值（元/kWh）
    c = np.asarray(A["c"], float)
    d = np.asarray(A["d"], float)

    t = slot_hours()
    xe, pe = step_close(t, price)
    _, mue = step_close(t, mu)
    th_c = ETA_C * mue                           # 充电阈值 eta_c * mu_t
    th_d = mue / ETA_D                           # 放电阈值 mu_t / eta_d

    fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(2, 1, figsize=(6.9, 5.4), sharex=True,
                                   gridspec_kw=dict(height_ratios=[1.32, 1.0], hspace=0.10))

    # ---- 上：价格与边际价值 ----
    ax1.fill_between(xe, th_c, th_d, step="post", color="0.87",
                     label=r"死区：$\eta_c\mu_t\leq p_t\leq \mu_t/\eta_d$（不充不放）")
    ax1.fill_between(xe, pe, th_c, step="post", where=(pe < th_c - 1e-9),
                     color="#f5c26b", alpha=0.75, linewidth=0,
                     label=r"充电窗口：$p_t<\eta_c\mu_t$")
    ax1.step(xe, pe, where="post", color=C_PRICE, label=r"电价 $p_t$（附件 1，元/kWh）")
    ax1.step(xe, mue, where="post", color=C_MU, label=r"储电边际价值 $\mu_t$（元/kWh）")
    ax1.step(xe, th_c, where="post", color="#d35400", ls="--", lw=1.0,
             label=r"充电阈值 $\eta_c\mu_t$")
    ax1.step(xe, th_d, where="post", color="#7d3c98", ls="--", lw=1.0,
             label=r"放电阈值 $\mu_t/\eta_d$")
    ax1.set_ylabel("电价 / 储电边际价值（元 · kWh$^{-1}$）")
    ax1.set_ylim(0, 1.62)
    ax1.legend(loc="upper left", ncol=3, columnspacing=0.9, handlelength=1.8)
    note(ax1, "死区比 $1/(\\eta_c\\eta_d)=%.4f$；$\\mu_t$ = LP 等式约束对偶量（水价值）"
         % q1["main"]["ratio_cd"], loc="lower right", fs=6.8)

    # ---- 下：最优充放电量（充电为正、放电为负） ----
    w = 1.0 / 6.0
    ax2.bar(t + w / 2, c, width=w, color=C_CHG, label="最优充电量 $c_t$（kWh/槽）")
    ax2.bar(t + w / 2, -d, width=w, color=C_DIS, label="最优放电量 $d_t$（kWh/槽）")
    ax2.axhline(0, color="0.25", lw=0.7)
    ax2.set_ylim(-1080, 1080)
    ax2.set_ylabel("充放电量（kWh · 槽$^{-1}$）\n充电为正、放电为负")
    hour_axis(ax2)
    ax2.legend(loc="upper left", ncol=2, columnspacing=1.0)

    load = np.asarray(A["load"], float)
    pv = np.asarray(A["pv"], float)
    ch_idx = np.where(c > 1e-6)[0]
    dis_idx = np.where(d > 1e-6)[0]
    idle_idx = np.where((c <= 1e-6) & (d <= 1e-6))[0]
    ok_chg = int(np.sum(price[ch_idx] <= ETA_C * mu[ch_idx] + 1e-9))
    ok_dis = int(np.sum(price[dis_idx] >= mu[dis_idx] / ETA_D - 1e-9))
    idle_in = int(np.sum((price[idle_idx] >= ETA_C * mu[idle_idx] - 1e-9) &
                         (price[idle_idx] <= mu[idle_idx] / ETA_D + 1e-9)))
    viol = ch_idx[price[ch_idx] > ETA_C * mu[ch_idx] + 1e-9]
    viol_sur = int(np.sum(pv[viol] > load[viol]))
    note(ax2, "充电槽 %d（其中 %d 个落在阴影充电窗口内；其余 %d 个中有 %d 个处于 PV 盈余槽，"
              "充电由零成本光伏供给）\n"
```

```
266                 "放电槽 %d（%d 个落在放电阈值上方）；空闲槽 %d（%d 个落在死区内）\n"
267                 "充电量 %s kWh，放电量 %s kWh，充放比 %.4f = $1/(\\eta_c\\eta_d)$"
268             % (len(ch_idx), ok_chg, len(viol), viol_sur, len(dis_idx), ok_dis,
269                len(idle_idx), idle_in, fnum(c.sum()), fnum(d.sum()), c.sum() / d.sum()),
270             loc="lower left", fs=6.5)
271
272     for ax in (ax1, ax2):
273         ax.set_xlim(0, 24)
274     FIG_SOURCES["fig03_q1_dual_price.pdf"] = (
275         "q1.json: arrays.price / arrays.dual_eq(取负=水价值) / arrays.c / arrays.d；"
276         "阈值线由 config.py 主口径 eta_c=eta_d=0.9 计算")
277     return save(fig, "fig03_q1_dual_price.pdf")
278
279
280 def fig04():
281     """容量-功率双向扫描：左=容量扫描（最优费用 + 储电边际价值），右=充放功率上限扫描。"""
282     scan = load_json("exp_scan.json")["capacity"]
283     caps = np.array([r["cap"] for r in scan["cap_scan"]], float)
284     costs = np.array([r["cost"] for r in scan["cap_scan"]], float)
285     pows = np.array([r["pmax"] for r in scan["power_scan"]], float)
286     pcost = np.array([r["cost"] for r in scan["power_scan"]], float)
287     pchg = np.array([r["charge"] for r in scan["power_scan"]], float)
288     base = float(scan["base"])
289
290     # 储电容量边际价值 = -dC*/dSbar（相邻扫描点中心/单侧差分，单位 元/kWh）
291     mcaps = 0.5 * (caps[1:] + caps[:-1])
292     mvals = -(np.diff(costs) / np.diff(caps))
293
294     fig, (axL, axR) = plt.subplots(1, 2, figsize=(7.2, 3.4))
295     fig.subplots_adjust(wspace=0.46)
296     LIMIT_C = "#7d3c98"      # 单一自由度放开的参考线
297
298     # ---- 左：容量扫描（最优费用 + 储电容量边际价值） ----
299     axL.plot(caps, costs, "o-", color=C_PRICE, ms=3.6, label="最优购电费 $C^*$（元/日）")
300     axL.axhline(base, color=C_GREY, ls=":", lw=1.0,
301                 label="题面容量 12 000 kWh 基准：%s 元/日" % fnum(base))
302     axL.axhline(scan["no_capacity_limit"], color=LIMIT_C, ls="--", lw=1.0,
303                 label="仅解除容量上限：%s 元/日（再省 %.2f%%）"
304                       % (fnum(scan["no_capacity_limit"]), scan["gain_no_cap"]))
305     axL.set_xlabel("可用储能容量（kWh，保持 10%–90% DOD）")
306     axL.set_ylabel("最优购电费（元·日$^{-1}$）")
307     axL.set_ylim(24800, 40400)
308     axL.set_xlim(0, 50000)
309
310     axL2 = axL.twinx()
311     axL2.step(mcaps, mvals, where="mid", color=C_MU, lw=1.3,
312               label=r"容量边际价值 $-\partial C^*/\partial\bar S$（元/kWh）")
313     axL2.plot(mcaps, mvals, "s", color=C_MU, ms=3.0)
314     axL2.set_ylabel(r"边际价值 $-\partial C^*/\partial\bar S$（元·kWh$^{-1}$）",
315                     color=C_MU)
316     axL2.tick_params(axis="y", colors=C_MU)
317     axL2.set_ylim(0, 1.15)
318     axL2.grid(False)
319     h1, l1 = axL.get_legend_handles_labels()
320     h2, l2 = axL2.get_legend_handles_labels()
321     axL.legend(h1 + h2, l1 + l2, loc="upper right", fontsize=6.4)
322     note(axL, "费用曲线分段线性、下凸；边际价值由 %.3f 单调递减至 %.3f 元/kWh"
323          % (mvals[0], mvals[-1]), loc="lower left", fs=6.4)
324
325     # ---- 右：充放电功率上限扫描 ----
326     axR.plot(pows, pcost, "o-", color=C_PRICE, ms=3.6, label="最优购电费 $C^*$（元/日）")
327     axR.axhline(scan["no_power_limit"], color=LIMIT_C, ls="--", lw=1.0,
328                 label="仅解除功率上限：%s 元/日（再省 %.2f%%）"
329                       % (fnum(scan["no_power_limit"]), scan["gain_no_pow"]))
330     axR.set_xlabel("充放电功率上限（kW）")
331     axR.set_ylabel("最优购电费（元·日$^{-1}$）")
332     axR.set_ylim(33800, 40800)
333     axR.set_xlim(600, 11000)
334
335     axR2 = axR.twinx()
336     axR2.plot(pows, pchg, "s--", color=C_CHG, ms=3.2, lw=1.1,
337               label="全天充电量（kWh/日）")
338     axR2.set_ylabel("全天充电量（kWh·日$^{-1}$）", color=C_CHG)
```

```
    axR2.tick_params(axis="y", colors=C_CHG)
    axR2.set_ylim(8000, 32000)
    axR2.grid(False)
    h1, l1 = axR.get_legend_handles_labels()
    h2, l2 = axR2.get_legend_handles_labels()
    axR.legend(h1 + h2, l1 + l2, loc="upper right", fontsize=6.4)
    axR2.text(4200, 23400, "充电量饱和（7 500 kW）：%s kWh/日" % fnum(pchg[-1]),
              fontsize=6.3, color="#1a5276", ha="left", va="bottom")

    FIG_SOURCES["fig04_q1_capacity_power.pdf"] = (
        "exp_scan.json: capacity.cap_scan / power_scan / base / no_capacity_limit / "
        "no_power_limit / gain_no_cap / gain_no_pow；边际价值为扫描费用的离散差分")
    return save(fig, "fig04_q1_capacity_power.pdf")


def fig05():
    """问题 1 成本分解瀑布图：无储能基线 -> 储能削峰填谷收益 -> 最优购电费。"""
    q1 = load_json("q1.json")["main"]
    base = q1["base_cost"]
    opt = q1["cost"]
    save_amt = q1["saving"]

    fig, ax = plt.subplots(figsize=(4.9, 3.9))
    xs = [0, 1, 2]
    ax.bar(0, base, width=0.56, color="0.72", edgecolor="0.35", linewidth=0.7)
    ax.bar(1, -save_amt, bottom=base, width=0.56, color="#27ae60",
           edgecolor="#1e8449", linewidth=0.7)
    ax.bar(2, opt, width=0.56, color=C_PRICE, edgecolor="#16365c", linewidth=0.7)

    # 连接线
    ax.plot([0.28, 1.72], [base, base], ls="--", lw=0.8, color="0.45")
    ax.plot([1.28, 2.28], [opt, opt], ls="--", lw=0.8, color="0.45")

    ax.text(0, base + 1400, "%s 元" % fnum(base), ha="center", fontsize=7.6)
    ax.text(1, base + 1400, "-%s 元" % fnum(save_amt), ha="center", fontsize=7.6,
            color="#1e8449")
    ax.text(2, opt + 1400, "%s 元" % fnum(opt), ha="center", fontsize=7.6,
            color=C_PRICE)

    ax.set_xticks(xs)
    ax.set_xticklabels(["无储能基线 $C^{base}$\n（净负荷全额购电）",
                        "储能削峰填谷收益\n（价差套利 + 光伏时移）",
                        "最优购电费 $C^*$\n（含储能，日周期）"], fontsize=7.4)
    ax.set_ylabel("日购电费用（元 · 日$^{-1}$）")
    ax.set_ylim(0, 72000)
    note(ax, "$C^{base}=\\sum_t p_t\\max(L_t-PV_t,0)\\Delta t$\n"
             "口径 C-01 / C-02，附件 1 典型日（全年平均日）\n"
             "节省率 %.2f%%（%s 元/日）"
         % (q1["saving_rate"] * 100, fnum(save_amt)), loc="upper right", fs=6.8)
    FIG_SOURCES["fig05_cost_waterfall.pdf"] = (
        "q1.json: main.base_cost / main.cost / main.saving / main.saving_rate")
    return save(fig, "fig05_cost_waterfall.pdf")


def fig06():
    """信息价值 VoI：预报时刻数 1/2/4/完全信息 的总费用（左轴）与紧急购电量（右轴）。"""
    m1 = load_json("q3_n1.json")["meta"]
    m2 = load_json("q3_n2.json")["meta"]
    m4 = load_json("q3_n4.json")["meta"]
    mp = load_json("q3_perf.json")["meta"]
    metas = [m1, m2, m4, mp]
    cost = np.array([m["total_cost"] for m in metas]) / 1e4      # 万元
    emg = np.array([m["emg_qty"] for m in metas])                # kWh
    labels = ["1 次\n0:00", "2 次\n0:00 + 12:00",
              "4 次\n0:00 / 6:00 / 12:00 / 18:00", "完全信息\n（上界）"]
    x = np.arange(4)

    fig, ax = plt.subplots(figsize=(6.7, 4.2))
    axb = ax.twinx()
    axb.bar(x, emg, width=0.42, color="#aed6f1", edgecolor="#5499c7",
            linewidth=0.7, label="紧急购电量（kWh，右轴）")
    axb.set_ylabel("紧急购电量（kWh）", color="#2471a3")
    axb.tick_params(axis="y", colors="#2471a3")
```

```
    axb.set_ylim(0, 760000)
    axb.grid(False)
    for xi, v in zip(x, emg):
        axb.text(xi, v + 9000, fnum(v, 0), ha="center", fontsize=6.8, color="#1a5276")

    ax.plot(x, cost, "o-", color=C_MU, ms=5.0, lw=1.6, label="总费用（万元，左轴）")
    for xi, v in zip(x, cost):
        ax.annotate(fnum(v), (xi, v), textcoords="offset points", xytext=(0, 7),
                    ha="center", fontsize=7.0, color=C_MU)
    for i in range(3):
        dcost = (cost[i] - cost[i + 1]) * 1e4
        ax.annotate("-%s 元" % fnum(dcost, 0),
                    ((x[i] + x[i + 1]) / 2, (cost[i] + cost[i + 1]) / 2),
                    textcoords="offset points", xytext=(0, -14), ha="center",
                    fontsize=6.8, color="0.25")

    ax.axvline(2, color="0.35", ls="--", lw=1.0)
    ax.annotate("本题实际：4 次预报", xy=(2.0, 1418.0), xytext=(1.92, 1423.0),
                ha="right", fontsize=7.0, color="0.25",
                arrowprops=dict(arrowstyle="->", color="0.45", lw=0.7))
    ax.set_xticks(x)
    ax.set_xticklabels(labels, fontsize=7.2)
    ax.set_xlim(-0.55, 3.55)
    ax.set_ylim(1384.5, 1445.0)
    ax.set_xlabel("预报时刻数（同一场景集、同一实际轨迹，结果窗口 %d 天）"
                  % m1["n_days"])
    ax.set_ylabel("总费用（万元）", color=C_MU)
    ax.tick_params(axis="y", colors=C_MU)
    h1, l1 = ax.get_legend_handles_labels()
    h2, l2 = axb.get_legend_handles_labels()
    ax.legend(h1 + h2, l1 + l2, loc="upper right", fontsize=6.8)

    voi = m1["total_cost"] - mp["total_cost"]
    got = m1["total_cost"] - m4["total_cost"]
    note(ax, "可获得信息价值上界（1 次 → 完全信息）：%s 元\n"
             "4 次已实现 %.1f%%；再加密最多再省 %s 元（%.2f%%）\n"
             "无储能基线 %s 元（%s 万元，超出纵轴范围）"
         % (fnum(voi), got / voi * 100, fnum(m4["total_cost"] - mp["total_cost"]),
            (m4["total_cost"] - mp["total_cost"]) / m4["total_cost"] * 100,
            fnum(m1["base_cost"]), fnum(m1["base_cost"] / 1e4, 2)),
         loc="upper left", fs=6.6)
    FIG_SOURCES["fig06_voi.pdf"] = (
        "q3_n1.json / q3_n2.json / q3_n4.json / q3_perf.json 的 meta."
        "total_cost、meta.emg_qty、meta.base_cost")
    return save(fig, "fig06_voi.pdf")


def fig07():
    """问题 2 全年逐日紧急购电量 + 报童两条方向性参照（缺货概率约 0.114 与 0.200）。"""
    q2 = load_json("q2_main.json")
    meta = q2["meta"]
    nb = load_json("exp_scan.json")["newsboy"]
    dates = [datetime.strptime(r["date"][:10], "%Y-%m-%d") for r in q2["daily"]]
    g = np.array([r["emg_qty"] for r in q2["daily"]], float)

    fig, ax = plt.subplots(figsize=(7.3, 3.3))
    xs = date2num(dates)
    ax.bar(xs, g, width=0.82, color="#aed6f1", edgecolor="#5499c7",
           linewidth=0.35, label="逐日紧急购电量 $\\sum_t g_t$（kWh/日）")

    k = 7
    roll = np.convolve(g, np.ones(k) / k, mode="same")
    ax.plot(xs, roll, color="#1a5276", lw=1.2, label="%d 日滑动平均（kWh/日）" % k)

    q80 = float(np.percentile(g, 80))
    q90 = float(np.percentile(g, 90))
    ax.axhline(q80, color="#e67e22", ls="--", lw=1.1,
               label="口径一参照：日 %d%% 分位 = %s kWh" % (80, fnum(q80)))
    ax.axhline(q90, color="#c0392b", ls="-.", lw=1.1,
               label="口径二参照（近似）：日 %d%% 分位 = %s kWh" % (90, fnum(q90)))

    month_ticks = [d for d in dates if d.day == 1]          # 仅 2025 年各月 1 日，避免出现次年 1 月
    ax.set_xticks(date2num(month_ticks))
```

```
    ax.set_xticklabels([d.strftime("%m月") for d in month_ticks])
    ax.set_xlim(date2num(dates[0]) - 2, date2num(dates[-1]) + 2)
    ax.set_ylim(0, 5800)
    ax.set_xlabel("日期（2025-02-01 至 2025-12-31，共 %d 天）" % len(dates))
    ax.set_ylabel("紧急购电量（kWh · 日$^{-1}$）")
    ax.legend(loc="upper left", fontsize=6.4, ncol=1)
    note(ax, "逐槽缺货频率 %.2f%%（报童两条方向性参照 0.114 – 0.200 的下侧）\n"
             "电量满足率 %.2f%%；全年紧急购电量 %s kWh\n"
             "有紧急购电天数 %d/%d；单日最大 %s kWh（%s）"
         % (nb["short_slot_rate"] * 100, nb["fill_rate"] * 100,
            fnum(meta["tot_emg_qty"]), meta["days_with_emg"], len(dates),
            fnum(g.max()), dates[int(np.argmax(g))].strftime("%Y-%m-%d")),
         loc="upper right", fs=6.4)
    FIG_SOURCES["fig07_q2_emergency.pdf"] = (
        "q2_main.json: daily[].emg_qty（334 天）、meta.tot_emg_qty、meta.days_with_emg；"
        "exp_scan.json: newsboy.short_slot_rate / newsboy.fill_rate")
    return save(fig, "fig07_q2_emergency.pdf")


def fig08():
    """附件 4 电价剖面（分位带 + 分时骨架）+ 残差 ACF(1 – 6)。"""
    pt = load_json("q4_price.json")["price_tests"]
    # 分时骨架：优先用附件 1 原始剖面，缺失时退回 q1.json 的电价数组
    try:
        skel, _, _ = read_attach1()
        skel_src = "附件 1"
    except Exception:
        skel = np.asarray(load_json("q1.json")["arrays"]["price"], float)
        skel_src = "q1.json arrays.price（附件 1 同源）"

    band_ok, M = False, None
    try:
        M = read_attach_matrix("附件4.xlsx")
        band_ok = M.shape[1] == 144 and M.shape[0] > 0
    except Exception:
        band_ok = False

    t = slot_hours()
    xe, ske = step_close(t, skel)

    fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(2, 1, figsize=(6.9, 5.2),
                                   gridspec_kw=dict(height_ratios=[1.5, 1.0], hspace=0.30))

    if band_ok:
        q = np.percentile(M, [10, 25, 50, 75, 90], axis=0)
        qe = np.hstack([q, q[:, [-1]]])
        ax1.fill_between(xe, qe[0], qe[4], step="post", color="#d6e4f0",
                         label="附件 4 电价分位带：10 – 90%% / 25 – 75%%（%d 天 × 144 槽）"
                               % M.shape[0])
        ax1.fill_between(xe, qe[1], qe[3], step="post", color="#9ec5e8",
                         label="_nolegend_")
        ax1.step(xe, qe[2], where="post", color="#1a5276", lw=1.2,
                 label="附件 4 逐槽中位数电价（元/kWh）")
    ax1.step(xe, ske, where="post", color=C_PRICE, lw=1.7, ls="--",
             label="分时骨架（%s 电价剖面，元/kWh）" % skel_src)
    ax1.set_ylabel("电价（元 · kWh$^{-1}$）")
    ax1.set_ylim(0, 2.4)
    ax1.legend(loc="upper left", fontsize=6.3, ncol=1)
    hour_axis(ax1)
    ax1.set_xlabel("")
    note(ax1, "全年电价均值 %s、最小 %s、最大 %s 元/kWh\n"
              "骨架与附件 4 逐时段均值最大偏差 %.2e 元/kWh"
         % (fnum(pt["price_mean"], 4), fnum(pt["price_min"], 4),
            fnum(pt["price_max"], 4), pt["skeleton_is_mean"]),
         loc="upper right", fs=6.6)

    acf = np.asarray(pt["C2_acf_lag1_6"], float)
    lags = np.arange(1, len(acf) + 1)
    ax2.bar(lags, acf, width=0.5, color="#5dade2", edgecolor="#2471a3",
            linewidth=0.7, label="日内电价残差自相关 ACF($k$)，$k$ 以 10 min 为步长")
    for xi, v in zip(lags, acf):
        ax2.text(xi, v + 0.018, "%.4f" % v, ha="center", fontsize=6.8, color="#1a5276")
    ax2.axhline(0, color="0.3", lw=0.7)
```

```
    ax2.set_ylim(0, 1.18)
    ax2.set_xticks(lags)
    ax2.set_xlabel("滞后阶数 $k$（10 min）")
    ax2.set_ylabel("自相关系数")
    ax2.legend(loc="upper right", fontsize=6.8)
    dacf = np.asarray(pt["C2b_daily_acf"], float)
    note(ax2, "日级残差 ACF：lag1 %.4f、lag2 %.4f、lag3 %.4f\n"
              "峰段/谷段波动比 %.4f（%.4f / %.4f 元/kWh）"
         % (dacf[0], dacf[1], dacf[2], pt["C3_sd_ratio"],
            pt["C3_sd_peak"], pt["C3_sd_night"]),
         loc="lower left", fs=6.6)
    FIG_SOURCES["fig08_q4_price.pdf"] = (
        "q4_price.json: price_tests.C2_acf_lag1_6 / C2b_daily_acf / C3_sd_ratio / "
        "C3_sd_peak / C3_sd_night / price_mean / price_min / price_max / skeleton_is_mean; "
        "分位带与骨架由附件 4、附件 1 原始数据计算")
    return save(fig, "fig08_q4_price.pdf")


def fig09(cvar=None, out_name="fig09_cvar_frontier.pdf"):
    """CVaR 风险-费用前沿：lambda 扫描下的期望费用 / CVaR95 / 真实轨迹回测费用。

    q4_cvar.json 由 code/q4.py --mode cvar 生成，结构：
        {"days": [...], "frontier": [{"lam","exp_cost","real_cost","cvar","emg_qty"}, ...]}
    缺失时跳过本图（由 main() 报告），不影响其余 7 张图。
    """
    if cvar is None:
        cvar = load_json("q4_cvar.json", required=False)
    if not cvar:
        return None
    fr = cvar["frontier"]
    lam = np.array([r["lam"] for r in fr], float)
    exp_c = np.array([r["exp_cost"] for r in fr], float)
    cvar_v = np.array([r["cvar"] for r in fr], float)
    real_c = np.array([r["real_cost"] for r in fr], float)
    emg = np.array([r["emg_qty"] for r in fr], float)
    ndays = len(cvar.get("days", []))

    fig, (axL, axR) = plt.subplots(1, 2, figsize=(7.3, 3.4))
    fig.subplots_adjust(wspace=0.56)

    axL.plot(lam, exp_c, "o-", color=C_PRICE, ms=3.4, label="情景期望费用（元/日）")
    axL.plot(lam, cvar_v, "s-", color=C_MU, ms=3.4, label="CVaR$_{0.95}$（元/日）")
    axL.set_xlabel(r"风险厌恶系数 $\lambda$")
    axL.set_ylabel("费用 / 风险（元·日$^{-1}$）")
    axL.legend(loc="upper left", fontsize=6.8)

    axL2 = axL.twinx()
    axL2.plot(lam, real_c, "^--", color="#16a085", ms=3.4, lw=1.1,
              label="真实轨迹回测费用（元/日，n=%d）" % ndays)
    axL2.set_ylabel("回测费用（元·日$^{-1}$）", color="#16a085")
    axL2.tick_params(axis="y", colors="#16a085")
    axL2.grid(False)
    h1, l1 = axL.get_legend_handles_labels()
    h2, l2 = axL2.get_legend_handles_labels()
    axL.legend(h1 + h2, l1 + l2, loc="upper left", fontsize=6.6)
    note(axL, "紧急购电量 %.1f → %.1f kWh/日\n（$\\lambda$ 由 0 增至 %.1f）"
         % (emg[0], emg[-1], lam[-1]), loc="lower right", fs=6.6)

    # 前沿散点：期望费用 - CVaR
    axR.plot(exp_c, cvar_v, "-", color="0.55", lw=1.0, zorder=1)
    sc = axR.scatter(exp_c, cvar_v, c=lam, cmap="viridis", s=26, zorder=3)
    for i, (xv, yv, lv) in enumerate(zip(exp_c, cvar_v, lam)):
        if i % 2:                    # 每隔一个点标注，避免标签互相压叠
            continue
        axR.annotate(r"$\lambda$=%.1f" % lv, (xv, yv), textcoords="offset points",
                     xytext=(4, 3), fontsize=6.2, color="0.25")
    # 拐点：单位期望费用增量带来的 CVaR 下降最大
    if len(lam) >= 3:
        slope = -np.diff(cvar_v) / np.maximum(np.diff(exp_c), 1e-9)
        k = int(np.argmax(slope))
        axR.scatter([exp_c[k + 1]], [cvar_v[k + 1]], marker="*", s=150,
                    facecolor="none", edgecolor="#c0392b", linewidth=1.2,
                    label=r"边际风险下降最快点 $\lambda$=%.1f" % lam[k + 1])
```

```
        axR.legend(loc="lower left", fontsize=6.6)
    cb = fig.colorbar(sc, ax=axR, pad=0.02)
    cb.set_label(r"$\lambda$", fontsize=7)
    cb.ax.tick_params(labelsize=6.5)
    axR.set_xlabel("情景期望费用（元 · 日$^{-1}$）")
    axR.set_ylabel("CVaR$_{0.95}$（元 · 日$^{-1}$）")
    FIG_SOURCES[out_name] = (
        "q4_cvar.json: frontier[].lam / exp_cost / cvar / real_cost / emg_qty，"
        "days（真实轨迹回测子样本，n=%d）" % ndays)
    return save(fig, out_name)


def fig10():
    """问题 1 最优策略机制：PV 盈余/负荷、电价与储电量、充放电量（三子图共享时间轴）。"""
    q1 = load_json("q1.json")
    A = q1["arrays"]
    price = np.asarray(A["price"], float)
    load = np.asarray(A["load"], float)
    pv = np.asarray(A["pv"], float)
    c = np.asarray(A["c"], float)
    d = np.asarray(A["d"], float)
    S = np.asarray(A["S"], float)

    t = slot_hours()
    xe, le = step_close(t, load)
    _, pve = step_close(t, pv)
    _, pe = step_close(t, price)

    surplus = pv > load
    sur_slots = np.where(surplus)[0]
    h_sur = (sur_slots.min() / 6.0, (sur_slots.max() + 1) / 6.0)   # PV 盈余窗口
    cheap = np.where(price <= 0.45)[0]                             # 低价时段（谷段）
    h_cheap = (cheap.min() / 6.0, (cheap.max() + 1) / 6.0)
    peak = np.where(price >= 1.25)[0]                              # 高价时段（峰段）
    h_peak = (peak.min() / 6.0, (peak.max() + 1) / 6.0)

    fig, axes = plt.subplots(3, 1, figsize=(6.9, 7.1), sharex=True,
                             gridspec_kw=dict(height_ratios=[1.0, 1.0, 1.0], hspace=0.16))
    axA, axB, axC = axes

    # 三条竖直参考带（跨子图对齐）
    for ax in axes:
        ax.axvspan(h_sur[0], h_sur[1], color="#f7dc6f", alpha=0.20, zorder=0)
        ax.axvspan(h_cheap[0], h_cheap[1], color="#85c1e9", alpha=0.20, zorder=0)
        ax.axvspan(h_peak[0], h_peak[1], color="#ec7063", alpha=0.13, zorder=0)

    # ---- (a) 功率 ----
    axA.fill_between(xe, le, pve, step="post", where=(pve > le), color=C_PV,
                     alpha=0.45, linewidth=0, label="光伏盈余 $PV_t-L_t$（kW）")
    axA.step(xe, le, where="post", color=C_LOAD, lw=1.4, label="小区负载 $L_t$（kW）")
    axA.step(xe, pve, where="post", color=C_PV, lw=1.4, label="光伏实际功率 $PV_t$（kW）")
    axA.set_ylabel("功率（kW）")
    axA.set_ylim(-600, 11600)
    axA.legend(loc="upper left", fontsize=6.6, ncol=1)
    sur_energy = float((np.maximum(pv - load, 0) * DT).sum())
    note(axA, "光伏盈余时段 %s–%s（%d 槽）：盈余电量 %s kWh\n"
              "该窗口内充电 %s kWh，占全天充电量 %.1f%%"
         % (hhmm(h_sur[0]), hhmm(h_sur[1]), len(sur_slots), fnum(sur_energy),
            fnum(c[surplus].sum()), c[surplus].sum() / c.sum() * 100),
         loc="upper right", fs=6.6)

    # ---- (b) 电价与储电量 ----
    axB.step(xe, pe, where="post", color=C_PRICE, lw=1.4,
             label="电价 $p_t$（附件 1，元/kWh）")
    axB.set_ylabel("电价（元 · kWh$^{-1}$）")
    axB.set_ylim(0.30, 1.62)
    axB.legend(loc="upper left", fontsize=6.8)
    axB2 = axB.twinx()
    axB2.step(xe, np.append(S, S[-1]), where="post", color=C_SOC, lw=1.5,
              label="储电量 $S_t$（kWh，右轴）")
    axB2.text(0.3, 5700, "起止储电量 %s kWh（$S_0=S_{144}$，日周期）"
              % fnum(q1["main"]["s0"], 0), fontsize=6.4, color=C_SOC,
              ha="left", va="top")
```

```
    axB2.axhline(S_MAX, color=C_SOC, ls=":", lw=1.0)
    axB2.axhline(S_MIN, color=C_SOC, ls=":", lw=1.0)
    axB2.axhline(S_INIT, color="0.45", ls=":", lw=0.9)
    axB2.plot([0, 24], [S_INIT, S_INIT], "o", color=C_SOC, ms=3.4, zorder=5)
    axB2.set_ylim(0, 12600)
    axB2.set_ylabel("储电量（kWh）", color=C_SOC)
    axB2.tick_params(axis="y", colors=C_SOC)
    axB2.grid(False)
    axB2.text(7.5, 10950, "上界 %s kWh（触界 %d/144 槽）"
              % (fnum(S_MAX, 0), int(np.sum(S >= S_MAX - 1e-6))),
              fontsize=6.4, color=C_SOC, ha="left", va="bottom")
    axB2.text(13.5, 1300, "下界 %s kWh（触界 %d/144 槽）"
              % (fnum(S_MIN, 0), int(np.sum(S <= S_MIN + 1e-6))),
              fontsize=6.4, color=C_SOC, ha="left", va="bottom")
    h1, l1 = axB.get_legend_handles_labels()
    h2, l2 = axB2.get_legend_handles_labels()
    axB.legend(h1 + h2, l1 + l2, loc="upper left", fontsize=6.6)

    # ---- (c) 充放电量 ----
    w = 1.0 / 6.0
    axC.bar(t + w / 2, c, width=w, color=C_CHG, label="充电量 $c_t$（kWh/槽）")
    axC.bar(t + w / 2, -d, width=w, color=C_DIS, label="放电量 $d_t$（kWh/槽）")
    axC.axhline(0, color="0.25", lw=0.7)
    axC.axhline(E_MAX, color="0.45", ls=":", lw=0.9)
    axC.axhline(-E_MAX, color="0.45", ls=":", lw=0.9)
    axC.set_ylim(-1400, 1400)
    axC.set_ylabel("充放电量（kWh · 槽$^{-1}$）\n充电为正、放电为负")
    hour_axis(axC)
    axC.legend(loc="upper left", fontsize=6.6, ncol=1)
    note(axC, "全天充电 %s kWh、放电 %s kWh，充放比 %.4f\n"
              "功率打满上限（±%s kWh/槽）：充电 %d/144 槽、放电 %d/144 槽\n"
              "（黄：PV 盈余段；蓝：谷段低价；红：峰段高价）"
         % (fnum(c.sum()), fnum(d.sum()), c.sum() / d.sum(), fnum(E_MAX, 0),
            int(np.sum(c >= E_MAX - 1e-6)), int(np.sum(d >= E_MAX - 1e-6))),
         loc="upper right", fs=6.4)

    for ax in axes:
        ax.set_xlim(0, 24)
    FIG_SOURCES["fig10_strategy_mechanism.pdf"] = (
        "q1.json: arrays.price / arrays.load / arrays.pv / arrays.S / arrays.c / "
        "arrays.d，main.s0；阴影窗口由数组本身界定（PV>L 盈余段、p_t 0.45 谷段、"
        "p_t 1.25 峰段）")
    return save(fig, "fig10_strategy_mechanism.pdf")


# ---------------------------------------------------------------------------
# 4. 主程序
# ---------------------------------------------------------------------------
def main():
    os.makedirs(FIGDIR, exist_ok=True)
    made, skipped = [], []

    jobs = [("fig03_q1_dual_price.pdf", fig03),
            ("fig04_q1_capacity_power.pdf", fig04),
            ("fig05_cost_waterfall.pdf", fig05),
            ("fig06_voi.pdf", fig06),
            ("fig07_q2_emergency.pdf", fig07),
            ("fig08_q4_price.pdf", fig08),
            ("fig09_cvar_frontier.pdf", fig09),
            ("fig10_strategy_mechanism.pdf", fig10)]

    for name, fn in jobs:
        try:
            path = fn()
        except Exception as exc:            # 单图失败不阻断其余图
            skipped.append((name, "%s: %s" % (type(exc).__name__, exc)))
            print("[失败] %-34s %s: %s" % (name, type(exc).__name__, exc))
            continue
        if path is None:
            skipped.append((name, "依赖的中间结果缺失（q4_cvar.json 未生成）"))
            print("[跳过] %-34s 依赖的中间结果缺失" % name)
        else:
            made.append((name, os.path.getsize(path)))
```

```
777
778     print("\n" + "=" * 78)
779     print("已生成矢量 PDF: ")
780     for name, size in made:
781         print("  %-34s %9d 字节    来源: %s" % (name, size, FIG_SOURCES.get(name, "?")))
782     if skipped:
783         print("未生成: ")
784         for name, why in skipped:
785             print("  %-34s %s" % (name, why))
786     print("输出目录: %s" % FIGDIR)
787     print("=" * 78)
788     return made, skipped
789
790
791 if __name__ == "__main__":
792     main()
```

源程序：code/plot/plot_figures_v2.py

```
1  # -*- coding: utf-8 -*-
2  r"""
3  v2 新增数据图（fig11 - fig15）
4  ==============================
5      fig11_copula_structure.pdf     电价-负载-光伏相依结构: C 藤逐层二元 Copula 与族选择
6      fig12_scenario_generators.pdf  四种情景生成器的样本外对照（费用/紧急购电/边际保真度）
7      fig13_risk_profile.pdf         分时段 CVaR 风险画像（问题 2 固定价 vs 问题 4 波动价）
8      fig14_robust_frontier.pdf      分布鲁棒: 保守度—费用曲线（需 exp_dro.json）
9      fig15_decomposition.pdf        L 形分解: 收敛与规模对照（需 decomp.json）
10
11 数字来源: intermediate/exp_copula.json、exp_dro.json、decomp.json 与原始附件，不做人工录入。
12 """
13 from __future__ import annotations
14
15 import os as _os
16 import sys as _sys
17
18 _sys.path.insert(0, _os.path.dirname(_os.path.dirname(_os.path.abspath(__file__))))  # -> code/
19 import _pathsetup  # noqa: E402,F401  子目录引导: 把 common/ 与各问目录加入 sys.path
20
21 import os
22
23 import numpy as np
24 import pandas as pd
25
26 import plot_figures as PF          # 复用全局样式（导入时自动设置 MPLCONFIGDIR 与中文字体）
27 plt = PF.plt
28
29 import config as C
30 import copula as CP
31 import scen_copula as SC
32
33 INTER = PF.INTERMEDIATE
34 FIG = PF.FIGDIR
35 C_PRICE, C_LOAD, C_PV = PF.C_PRICE, PF.C_LOAD, PF.C_PV
36 C_MU, C_CHG, C_DIS, C_SOC, C_GREY = PF.C_MU, PF.C_CHG, PF.C_DIS, PF.C_SOC, PF.C_GREY
37 FAMILY_CN = {"gaussian": "Gaussian", "t": "t", "clayton": "Clayton",
38              "gumbel": "Gumbel", "frank": "Frank"}
39
40
41 def _u(x):
42     from scipy import stats
43     r = stats.rankdata(np.asarray(x, float))
44     return (r - 0.5) / len(x)
45
46
47 def fig11():
48     j = PF.load_json("exp_copula.json")
49     p1 = j["part1_vine"]
50     panel = C.Panel(SC.DATE_ALL)
51     dates = pd.date_range(C.WIN_START, C.WIN_END, freq="D")
52     lv = SC.daily_levels(panel, dates)
53     P = lv["price"].mean(1); L = lv["load"].sum(1) * C.DT; V = lv["pv"].sum(1) * C.DT
54     rec = {r["name"]: r for r in p1["vine"]}
```

```
55
56      fig = plt.figure(figsize=(7.4, 2.55))
57      gs = fig.add_gridspec(1, 3, width_ratios=[1, 1, 1.25], wspace=0.34)
58
59      def contour(ax, u, v, name, tau, col, ttl):
60          g = np.linspace(0.002, 0.998, 120)
61          U, Vv = np.meshgrid(g, g, indexing="ij")
62          r = rec[name]
63          d = np.exp(CP.logpdf(r["best"], U, Vv, r["par"]))
64          ax.scatter(u, v, s=2.2, c=C_GREY, alpha=0.45, linewidths=0, zorder=1)
65          ax.contour(U, Vv, d, levels=6, colors=col, linewidths=0.7, zorder=2)
66          ax.set_xlim(0, 1); ax.set_ylim(0, 1)
67          ax.set_xlabel("伪观测 $u$（日平均电价）", fontsize=7.6)
68          ax.set_ylabel(ttl, fontsize=7.6)
69          ax.text(0.03, 0.965, "最优族 %s\n$\\tau=%.3f$，$\\lambda_U=%.3f$\nAIC$=%.1f$"
70                  % (FAMILY_CN[r["best"]], tau, r["tail"][0], r["aic"]),
71                  transform=ax.transAxes, va="top", ha="left", fontsize=7.0,
72                  bbox=dict(fc="white", ec="0.75", lw=0.5, alpha=0.9, pad=1.8))
73
74      ax = fig.add_subplot(gs[0, 0])
75      contour(ax, _u(P), _u(L), "T1_price_load", p1["plain"]["tau_price_load"], C_PRICE,
76              "$v$（日负载电量，kWh）")
77      ax = fig.add_subplot(gs[0, 1])
78      contour(ax, _u(P), _u(V), "T1_price_pv", p1["plain"]["tau_price_pv"], C_PV,
79              "$v$（日光伏电量，kWh）")
80      ax = fig.add_subplot(gs[0, 2])
81      pairs = [("T1_price_load", "电价 – 负载"), ("T1_price_pv", "电价 – 光伏"),
82               ("T2_load_pv|price", "负载 – 光伏$|$电价")]
83      fams = CP.FAMILIES
84      w = 0.26
85      xs = np.arange(len(fams))
86      cols = [C_PRICE, C_PV, C_SOC]
87      for i, (nm, lb) in enumerate(pairs):
88          r = rec[nm]
89          cand = {c["family"]: c["aic"] for c in r["candidates"]}
90          vals = [cand.get(f, 0.0) for f in fams]
91          ax.bar(xs + (i - 1) * w, vals, width=w, color=cols[i], alpha=0.85, label=lb,
92                 edgecolor="white", linewidth=0.4)
93          best = r["best"]
94          k = fams.index(best)
95          ax.annotate("*", (xs[k] + (i - 1) * w, cand[best]), ha="center", va="bottom",
96                      fontsize=11, color=cols[i])
97      ax.set_xticks(xs); ax.set_xticklabels([FAMILY_CN[f] for f in fams], fontsize=7.4)
98      ax.set_ylabel("AIC（越小越好）", fontsize=7.6)
99      ax.axhline(0, color="0.6", lw=0.6)
100     ax.legend(fontsize=6.8, loc="lower left")
101     ax.text(0.985, 0.03, "* 为各族中 AIC 最小者", transform=ax.transAxes,
102             ha="right", va="bottom", fontsize=6.8, color="0.35")
103     PF.save(fig, "fig11_copula_structure.pdf")
104     print("fig11 ok")
105
106
107 def fig12():
108     j = PF.load_json("exp_copula.json")
109     p3 = j["part3_generators"]
110     keys = ["hist_strat", "bootstrap", "copula", "scaled"]
111     lbl = ["历史代表日", "分块 Bootstrap", "KDE+Copula", "按光伏规模缩放"]
112     cols = [C_PRICE, C_GREY, C_MU, C_PV]
113     base = p3["hist_strat"]["total_cost"]
114     fid = dict(hist_strat=p3["fidelity_hist"], bootstrap=p3["fidelity_boot"],
115                copula=p3["fidelity_copula"], scaled=None)
116     fig, axes = plt.subplots(1, 3, figsize=(7.4, 2.45))
117     xs = np.arange(len(keys))
118     ax = axes[0]
119     v = [(p3[k]["total_cost"] / base - 1) * 100 for k in keys]
120     b = ax.bar(xs, v, color=cols, alpha=0.88, width=0.6)
121     for xi, vi in zip(xs, v):
122         ax.annotate("%+.3f%%" % vi, (xi, vi), ha="center",
123                     va="bottom" if vi >= 0 else "top", fontsize=7.0,
124                     xytext=(0, 2 if vi >= 0 else -2), textcoords="offset points")
125     ax.axhline(0, color="0.5", lw=0.8)
126     ax.set_ylabel("样本外总费用相对差（%）", fontsize=7.6)
127     ax.set_xticks(xs); ax.set_xticklabels(lbl, fontsize=6.9, rotation=16, ha="right")
```

```
    ax.margins(y=0.30)
    ax.text(0.02, 0.96, "基准: %.0f 元" % base, transform=ax.transAxes, va="top",
            fontsize=6.9, color="0.3")

    ax = axes[1]
    v = [p3[k]["emg_qty"] for k in keys]
    ax.bar(xs, v, color=cols, alpha=0.88, width=0.6)
    for xi, vi in zip(xs, v):
        ax.annotate("%.0f" % vi, (xi, vi), ha="center", va="bottom", fontsize=6.9,
                    xytext=(0, 2), textcoords="offset points")
    ax.set_ylabel("紧急购电量（kWh，184 天累计）", fontsize=7.6)
    ax.set_xticks(xs); ax.set_xticklabels(lbl, fontsize=6.9, rotation=16, ha="right")
    ax.margins(y=0.18)

    ax = axes[2]
    names = ["hist_strat", "bootstrap", "copula"]
    exact = [fid[k]["R_absq_gap"] if fid[k] else np.nan for k in keys[:3]]
    ax.bar(xs[:3], exact, color=cols[:3], alpha=0.88, width=0.55)
    for xi, vi in zip(xs[:3], exact):
        ax.annotate("%.0f" % vi, (xi, vi), ha="center", va="bottom", fontsize=6.9,
                    xytext=(0, 2), textcoords="offset points")
    ax.text(xs[3], 0, "不适用\n（边缘\n保真）", ha="center", va="bottom", fontsize=6.6,
            color="0.4")
    ax.set_ylabel("日残差总量 1%/99% 分位最大绝对偏差（kWh）", fontsize=7.2)
    ax.set_xticks(xs); ax.set_xticklabels(lbl, fontsize=6.9, rotation=16, ha="right")
    ax.margins(y=0.20)
    fig.subplots_adjust(wspace=0.42)
    PF.save(fig, "fig12_scenario_generators.pdf")
    print("fig12 ok")


def fig13():
    j = PF.load_json("exp_copula.json")
    p4 = j["part4_risk"]
    h = np.arange(24)
    fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(7.4, 2.5), sharey=False)
    for ax, tag, ttl in ((axes[0], "q2", "问题 2（固定电价）"),
                         (axes[1], "q4", "问题 4-2（波动电价）")):
        mu = np.array(p4[f"{tag}_hour_mean"]); cv = np.array(p4[f"{tag}_hour_cvar"])
        fr = np.array(p4[f"{tag}_hour_shortage_freq"]) * 100
        ax.bar(h, cv, color=C_MU, alpha=0.30, width=0.82, label="逐小时 CVaR$_{0.95}$")
        ax.plot(h, mu, color=C_PRICE, lw=1.5, marker="o", ms=2.4, label="逐小时均值")
        ax.set_xlabel("时刻（h）", fontsize=7.6)
        ax.set_ylabel("费用（元/日）", fontsize=7.6)
        ax.set_xticks(range(0, 24, 3))
        ax2 = ax.twinx()
        ax2.plot(h, fr, color=C_SOC, lw=1.2, ls="--", marker="s", ms=2.2,
                 label="缺电频率")
        ax2.set_ylabel("槽位缺电频率（%）", fontsize=7.4, color=C_SOC)
        ax2.tick_params(axis="y", labelcolor=C_SOC, labelsize=7)
        ax2.grid(False)
        ax.set_title(ttl, fontsize=8.0)
        h1, l1 = ax.get_legend_handles_labels(); h2, l2 = ax2.get_legend_handles_labels()
        ax.legend(h1 + h2, l1 + l2, fontsize=6.4, loc="upper left", ncol=1)
        pk = int(np.argmax(fr))
        ax2.annotate("峰值 %d:00\n%.1f%%" % (pk, fr[pk]), (pk, fr[pk]), fontsize=6.4,
                     color=C_SOC, xytext=(4, 4), textcoords="offset points")
    fig.subplots_adjust(wspace=0.42)
    PF.save(fig, "fig13_risk_profile.pdf")
    print("fig13 ok")


def fig14():
    j = PF.load_json("exp_dro.json", required=False)
    if not j:
        print("fig14 跳过（缺 exp_dro.json）")
        return
    r0 = j.get("results")
    if isinstance(r0, dict):
        res = [r0[k] for k in sorted(r0, key=lambda s: float(s.split("=")[-1]))]
    elif isinstance(r0, list) and r0 and isinstance(r0[0], dict) and "total_cost" in r0[0]:
        res = r0
    else:
```

```
        print("fig14 跳过（exp_dro.json 结构不可用）")
        return
    ks = [r["k"] for r in res]
    tot = [r["total_cost"] for r in res]
    cvar = [r.get("cvar95") for r in res]
    emg = [r["emg_qty"] for r in res]
    fig, ax = plt.subplots(1, 2, figsize=(7.0, 2.5))
    ax[0].plot(ks, np.array(tot) / 1e4, color=C_PRICE, marker="o", ms=3, label="总费用")
    ax[0].set_xlabel("保守度参数 $k$（不确定集半宽，倍标准差）", fontsize=7.6)
    ax[0].set_ylabel("总费用（万元）", fontsize=7.6)
    ax2 = ax[0].twinx()
    if all(v is not None for v in cvar):
        ax2.plot(ks, np.array(cvar) / 1e4, color=C_MU, marker="s", ms=3,
                 label="逐日费用 CVaR$_{0.95}$")
        ax2.set_ylabel("CVaR$_{0.95}$（万元/日）", fontsize=7.4, color=C_MU)
        ax2.tick_params(axis="y", labelcolor=C_MU, labelsize=7)
        ax2.grid(False)
    ax[1].plot(ks, emg, color=C_SOC, marker="o", ms=3)
    ax[1].set_xlabel("保守度参数 $k$", fontsize=7.6)
    ax[1].set_ylabel("紧急购电量（kWh）", fontsize=7.6)
    fig.subplots_adjust(wspace=0.42)
    PF.save(fig, "fig14_robust_frontier.pdf")
    print("fig14 ok")


def fig15():
    j = PF.load_json("decomp.json", required=False)
    if not j or not isinstance(j.get("scenario_scan"), dict):
        print("fig15 跳过（缺 decomp.json 或结构不可用）")
        return
    ent = j["scenario_scan"].get("entries") or []
    if not ent:
        print("fig15 跳过（scenario_scan.entries 为空）")
        return
    Ks, td, tb = [], [], []
    for e in ent:
        rows = e.get("rows") or []
        if not rows:
            continue
        Ks.append(e["K"])
        td.append(sum(r.get("t_direct_total", r.get("t_direct_production", 0.0)) for r in rows))
        tb.append(sum(r.get("t_benders_total", 0.0) for r in rows))
    fig, ax = plt.subplots(1, 2, figsize=(7.0, 2.4))
    ax[0].plot(Ks, td, color=C_PRICE, marker="o", ms=3, label="直接求解（HiGHS）")
    ax[0].plot(Ks, tb, color=C_MU, marker="s", ms=3, label="L 形分解（解析多割）")
    ax[0].set_yscale("log")
    ax[0].set_xlabel("情景数 $K$", fontsize=7.6)
    ax[0].set_ylabel("4 个代表日求解耗时（s，对数轴）", fontsize=7.4)
    ax[0].legend(fontsize=6.6)
    ax[1].plot(Ks, [d / b for d, b in zip(td, tb)], color=C_SOC, marker="^", ms=3.4)
    ax[1].axhline(1.0, color="0.5", lw=0.8, ls="--")
    ax[1].set_xlabel("情景数 $K$", fontsize=7.6)
    ax[1].set_ylabel("加速比（直接求解耗时 / 分解耗时）", fontsize=7.4)
    for k, v in zip(Ks, [d / b for d, b in zip(td, tb)]):
        ax[1].annotate("%.2f×" % v, (k, v), fontsize=6.5, xytext=(0, 3),
                       textcoords="offset points", ha="center")
    ax[1].margins(y=0.22)
    fig.subplots_adjust(wspace=0.4)
    PF.save(fig, "fig15_decomposition.pdf")
    print("fig15 ok")


def main():
    fig11(); fig12(); fig13(); fig14(); fig15()


if __name__ == "__main__":
    main()
```

## 5.8 入口、独立审计与数值台账（code/ 根目录）

源程序：code/_pathsetup.py

```
# -*- coding: utf-8 -*-
"""源程序子目录引导：唯一一处 sys.path 设置，供全部脚本复用。
============================================================
本工程按“每一问一类”组织源程序，脚本之间的调用关系保持扁平：

    code/
    +-- _pathsetup.py        本文件（子目录引导）
    +-- run_all.py           一键复现入口
    +-- audit.py             独立审计 AU1--AU10
    +-- paper_numbers.py     数值台账汇总
    +-- requirements.txt     依赖清单
    +-- common/              口径与公共建模模块（config/lp_engine/results_io/copula/scen_copula）
    +-- q1/ q2/ q3/ q4/      四问的求解脚本
    +-- exp/                 横向对照实验与验证脚本
    +-- plot/                绘图脚本

用法（必须放在 ``from __future__ import annotations`` **之后**，因为未来导入必须是
文档字符串之外的第一个语句）：

    # 子目录脚本（common/ q1/ q2/ q3/ q4/ exp/ plot/）
    import os as _os
    import sys as _sys
    _sys.path.insert(0, _os.path.dirname(_os.path.dirname(_os.path.abspath(__file__))))
    import _pathsetup                    # 把 common/ 与各问目录加入 sys.path

    # 位于 code/ 根目录的脚本（run_all/audit/paper_numbers）
    import _pathsetup

引入本模块后，``import config`` / ``import lp_engine`` / ``import q3`` 等扁平导入
在任意工作目录下都能解析，因此既可以 ``python3 code/run_all.py`` 一键复现，
也可以单独运行 ``python3 code/exp/exp_dro.py``。
"""
from __future__ import annotations

import os
import sys

CODE_DIR = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))
SUBDIRS = ("common", "q1", "q2", "q3", "q4", "exp", "plot")

for _name in SUBDIRS:
    _path = os.path.join(CODE_DIR, _name)
    if os.path.isdir(_path) and _path not in sys.path:
        sys.path.insert(0, _path)
```

源程序：code/run_all.py

```
# -*- coding: utf-8 -*-
"""一键复现：依次求解问题 1–4、跑全部横向对照与检验、生成图件，最后做独立审计与数值台账。

用法：python3 run_all.py              （全部，含全部对照实验与图件）
      python3 run_all.py --fast       （仅主链 + 审计 + 台账，跳过对照实验与图件）
预期耗时（单机、arm64、macOS）：主链约 4 分钟（--fast 含审计与台账约 4.4 分钟），
含全部对照与图件约 20 分钟（其中 exp_na / exp_sobol / exp_oos / exp_benchmark 最耗时）。

执行顺序（FINAL 一定最后跑，保证台账反映本次全部输出）：

    STEPS       问题 1--4 + 容量/功率/效率扫描          （--fast 也跑）
    FAST_EXTRA 信息结构对照、K 稳健性、VoI、CVaR 前沿、电价检验
    V2_EXTRA    v2 四组对照、A9/A12 消融、全年单一 LP、非预期性、样本外、Sobol、全部图件
    FINAL       独立审计 audit.py、数值台账 paper_numbers.py

源程序按“每一问一类”组织（各步骤的脚本路径即该结构）：

    code/common/  口径与公共模块       code/q1/ … code/q4/  四问求解脚本
    code/exp/     横向对照与验证脚本    code/plot/           绘图脚本
    code/ 根      入口、独立审计、数值台账、依赖清单

本脚本可用任意工作目录调用（`python3 code/run_all.py`），步骤一律在 code/ 下执行。
"""
from __future__ import annotations

```

```python
import argparse
import os
import subprocess
import sys
import time

HERE = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))
STEPS = [
    ("问题 1：典型日确定性 LP", [sys.executable, "q1/q1.py"]),
    ("问题 2：固定价两阶段随机规划（334 天）", [sys.executable, "q2/q2.py", "--tag", "main", "--K", "60", "--scen", "strat", "--info", "R3", "--write"]),
    ("问题 3：多预报时刻滚动优化（四次预报）", [sys.executable, "q3/q3.py", "--epochs", "0,6,12,18", "--tag", "n4", "--K", "60", "--write"]),
    ("问题 4-2：波动电价两阶段", [sys.executable, "q4/q4.py", "--mode", "q42", "--K", "64", "--write"]),
    ("问题 4-3：波动电价滚动优化", [sys.executable, "q4/q4.py", "--mode", "q43", "--K", "64", "--write"]),
    ("容量/功率/效率扫描与报童经验覆盖率", [sys.executable, "exp/exp_scan.py"]),
]
FAST_EXTRA = [
    ("问题 2 对照：完美信息 R1", [sys.executable, "q2/q2.py", "--tag", "cmp_R1", "--K", "60", "--scen", "strat", "--info", "R1"]),
    ("问题 2 对照：典型日预报 R2", [sys.executable, "q2/q2.py", "--tag", "cmp_R2", "--K", "60", "--scen", "strat", "--info", "R2"]),
    ("问题 2 稳健性：K=120", [sys.executable, "q2/q2.py", "--tag", "K120", "--K", "120", "--scen", "strat", "--info", "R3"]),
    ("VoI：1 次预报", [sys.executable, "q3/q3.py", "--epochs", "0", "--tag", "n1", "--K", "60"]),
    ("VoI：2 次预报", [sys.executable, "q3/q3.py", "--epochs", "0,12", "--tag", "n2", "--K", "60"]),
    ("VoI：完全信息上界", [sys.executable, "q3/q3.py", "--epochs", "0,6,12,18", "--tag", "perf", "--K", "60", "--perfect"]),
    ("CVaR 风险—费用前沿", [sys.executable, "q4/q4.py", "--mode", "cvar", "--K", "64", "--step", "6"]),
    ("电价过程检验与情景保真度", [sys.executable, "q4/q4.py", "--mode", "tests", "--K", "64"]),
]
V2_EXTRA = [
    ("v2 相依结构：C 藤 pair-Copula 拟合与生成器样本外对照、分时段 CVaR 风险画像", [sys.executable, "exp/exp_copula.py"]),
    ("v2 对照：机会约束（安全边际分位数扫描与报童互证）", [sys.executable, "exp/exp_chance.py"]),
    ("v2 对照：盒式分布鲁棒（保守度—费用曲线）", [sys.executable, "exp/exp_dro.py"]),
    ("v2 求解工程：L 形（Benders）分解与直接求解对拍", [sys.executable, "exp/decomp.py"]),
    ("假设 A9 量化：负载预报误差敏感性（相对 MAE 0%/5%/10%）", [sys.executable, "exp/exp_loaderr.py"]),
    ("价格信息对照：负载条件化电价预测重加权", [sys.executable, "exp/exp_pricecond.py"]),
    ("假设 A12 消融：实时重调度（电池对已实现值响应的价值）", [sys.executable, "exp/exp_redispatch.py"]),
    ("对照：全年单一 LP 基准（完全信息参照，读 q2_cmp_R1.json）", [sys.executable, "exp/exp_benchmark.py"]),
    ("检验：非预期性（信息泄漏）置换检验", [sys.executable, "exp/exp_na.py"]),
    ("对照：样本外回测（训练窗建情景集、测试窗回放）", [sys.executable, "exp/exp_oos.py"]),
    ("灵敏度：Sobol 全局灵敏度（读 exp_scan.json）", [sys.executable, "exp/exp_sobol.py"]),
    ("图件：图 3－图 10（数据图，每张图一个函数）", [sys.executable, "plot/plot_figures.py"]),
    ("图件：图 11－图 15（v2 新增：相依结构/生成器对照/风险画像/鲁棒前沿/分解）", [sys.executable, "plot/plot_figures_v2.py"]),
]
# 收尾步骤：全部求解与对照跑完后才做审计与台账，保证台账反映的是本次全部输出
FINAL = [
    ("独立审计（AU1－AU10）", [sys.executable, "audit.py"]),
    ("汇总论文数值台账", [sys.executable, "paper_numbers.py"]),
]


def run(name, cmd):
    t0 = time.time()
    print("=" * 78)
    print(f"[{name}]  {' '.join(cmd)}")
    r = subprocess.run(cmd, cwd=HERE)
    print(f"[{name}] 完成，耗时 {time.time()-t0:.1f}s，退出码 {r.returncode}")
    if r.returncode != 0:
        raise SystemExit(f"步骤失败：{name}")


def main():
    ap = argparse.ArgumentParser()
    ap.add_argument("--fast", action="store_true", help="跳过对照实验与图件")
    args = ap.parse_args()
    t0 = time.time()
```

```
    for name, cmd in STEPS:
        run(name, cmd)
    if not args.fast:
        for name, cmd in FAST_EXTRA:
            run(name, cmd)
        for name, cmd in V2_EXTRA:
            run(name, cmd)
    for name, cmd in FINAL:
        run(name, cmd)
    print("=" * 78)
    print(f"全部完成，总耗时 {time.time()-t0:.1f}s。结果文件在 ../results/，中间结果在 ../intermediate/。
    ")


if __name__ == "__main__":
    main()
```

源程序：code/audit.py

```
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
独立审计（A1 – A10）：从**结果文件**与**原始附件**出发独立复算，不调用建模目标函数。
================================================================================
A1  电量平衡残差（结果文件的 4 h 块级 + 中间结果的 10 min 级）
A2  SOC 递推残差（用 eta_c=eta_d=0.9 独立重算）
A3  SOC 越界数（[1200,10800]）
A4  充放电功率越界数（<= 5000 kW 等价 <= 833.3333 kWh/槽）
A5  充放互斥违反数
A6  周期/终端条件（result1: S0=S144；其余：S144 >= S0）
A7  非负性
A8  费用复算相对误差（不调用建模费用函数）
A9  日期与结构（行数/列数/工作表名/标签）
A10 全天汇总列（全天购电量、全天购电费）

输出：intermediate/audit_report.md 与 intermediate/audit.json
"""
from __future__ import annotations

import _pathsetup  # noqa: E402,F401  子目录引导：把 common/ 与各问目录加入 sys.path

import json
import os

import numpy as np
import pandas as pd

import config as C

TOL_RES = 1e-6          # kWh
TOL_REL = 1e-4          # 费用复算相对误差
RES_FILES = [("result1.xlsx", "q1"), ("result2.xlsx", "q2"),
             ("result3.xlsx", "q3"), ("result4-2.xlsx", "q4-2"),
             ("result4-3.xlsx", "q4-3")]


def _load(fname):
    p = os.path.join(C.RESULT_DIR, fname)
    xl = pd.ExcelFile(p)
    return {sh: xl.parse(sh) for sh in xl.sheet_names}


def audit_result_files():
    rows, out = [], {}
    a1 = C.read_attachment1()
    price_fixed = a1["price"].to_numpy(float)
    price_flat = C.read_attachment4()
    panel = C.Panel(pd.date_range(C.WARMUP_START, C.WIN_END, freq="D"))

    for fname, tag in RES_FILES:
        p = os.path.join(C.RESULT_DIR, fname)
        if not os.path.exists(p):
            rows.append(dict(file=fname, item="存在性", value="缺失", verdict="FAIL"))
            continue
```

```
        sh = _load(fname)
        rep = {}
        plan = sh["计划购电量"]
        if tag == "q1":
            # A9 结构
            rep["A9_计划行数"] = (len(plan), 144)
            rep["A9_工作表"] = (list(sh.keys()), ["计划购电量", "充放电量"])
            E = plan.iloc[:, 1].to_numpy(float)
            rep["A7_负购电量数"] = int((E < -TOL_RES).sum())
            soc = sh["充放电量"]
            rep["A9_充放电行数"] = (len(soc), 6)
            c_blk = soc["充电量"].to_numpy(float)[:6]
            d_blk = soc["放电量"].to_numpy(float)[:6]
            sv = soc["储电量"].to_numpy(float)
            s0 = float(sv[0]); s24 = float(sv[1])
            rep["A6_日周期偏差"] = abs(s0 - s24)
            rep["A2_SOC净递推残差"] = abs((s0 + C.ETA_C * c_blk.sum()
                                           - d_blk.sum() / C.ETA_D) - s24)
            rep["A8_费用复算相对误差"] = abs(E @ price_fixed
                                             - float(np.sum(price_fixed * E))) / max(1e-9, float(np.sum(
    price_fixed * E)))
            rep["A1_全天购电量"] = float(E.sum())
            rep["A1_购电费"] = float(E @ price_fixed)
            rep["A1_基线C01"] = C.baseline_cost(price_fixed, a1["load"].to_numpy(float),
                                                a1["pv"].to_numpy(float))
        else:
            dates = pd.to_datetime(plan.iloc[:, 0])
            E = plan.iloc[:, 1:145].to_numpy(float)
            tot = plan.iloc[:, 145].to_numpy(float)
            fee = plan.iloc[:, 146].to_numpy(float)
            price_mat = (price_flat.loc[dates].to_numpy(float) if tag.startswith("q4")
                         else np.tile(price_fixed, (len(dates), 1)))
            rep["A9_天数"] = (len(dates), 334)
            rep["A9_列数"] = (plan.shape[1], 147)
            rep["A9_日期范围"] = (str(dates.min().date()), str(dates.max().date()),
                                  "2025-02-01", "2025-12-31")
            rep["A10_全天购电量最大偏差"] = float(np.max(np.abs(E.sum(1) - tot)))
            rep["A10_全天购电费最大相对偏差"] = float(np.max(
                np.abs(fee - (price_mat * E).sum(1)) / np.maximum(fee, 1)))
            rep["A7_负购电量数"] = int((E < -TOL_RES).sum())
            rep["A9_工作表"] = (list(sh.keys()), sorted(sh.keys()))
            # SOC 块级独立递推
            soc = sh["充放电量"]
            c_blk = soc["充电量"].to_numpy(float).reshape(-1, 6)
            d_blk = soc["放电量"].to_numpy(float).reshape(-1, 6)
            st = soc["储电量"].to_numpy(float)
            s0 = st[0::6]; s24 = st[1::6]
            lhs = s0 + C.ETA_C * c_blk.sum(1) - d_blk.sum(1) / C.ETA_D
            rep["A2_SOC净递推最大残差"] = float(np.max(np.abs(lhs - s24)))
            rep["A6_末值低于初值天数"] = int((s24 - s0 < -1e-6).sum())
            rep["A3_SOC越界数"] = int(((s0 < C.S_MIN - 1e-6) | (s24 > C.S_MAX + 1e-6)).sum())
            rep["A4_块级功率越界数"] = int((c_blk > 24 * C.E_MAX + 1e-6).sum()
                                           + (d_blk > 24 * C.E_MAX + 1e-6).sum())
            rep["A1_全窗购电量"] = float(E.sum())
            rep["A1_全窗购电费"] = float((price_mat * E).sum())
            # 紧急购电表结构
            em = sh["紧急购电量"]
            qty = pd.to_numeric(em["购电量"], errors="coerce").fillna(0).to_numpy(float)
            rep["A9_紧急购电行数"] = len(em)
            rep["A1_紧急购电量合计"] = float(qty.sum())
        out[tag] = rep
        for k, v in rep.items():
            rows.append(dict(file=fname, item=k, value=str(v), verdict=""))
    return rows, out


def audit_internal():
    """内部解（10 min 级）的可行性审计。"""
    out = {}
    q1 = json.load(open(os.path.join(C.INTERMEDIATE_DIR, "q1.json")))
    a = q1["arrays"]
    E = np.array(a["E"]); c = np.array(a["c"]); d = np.array(a["d"]); S = np.array(a["S"])
    price = np.array(a["price"]); load = np.array(a["load"]); pv = np.array(a["pv"])
```

```
    out["q1"] = dict(
        A1_平衡残差=float(abs(E + pv * C.DT + d - load * C.DT - c).max()),
        A2_SOC递推残差=float(abs(S - (np.concatenate([[C.S_INIT], S[:-1]])
                                     + C.ETA_C * c - d / C.ETA_D)).max()),
        A3_SOC越界=int(((S < C.S_MIN - 1e-9) | (S > C.S_MAX + 1e-9)).sum()),
        A4_功率越界=int(((c > C.E_MAX + 1e-9) | (d > C.E_MAX + 1e-9)).sum()),
        A5_互斥违反=int(((c > 1e-6) & (d > 1e-6)).sum()),
        A6_周期偏差=float(abs(a["S"][-1] - 6000.0)),
        A7_负购电=int((E < -1e-9).sum()),
        A8_费用相对误差=float(abs(float(np.sum(price * E)) - q1["main"]["cost"])
                              / q1["main"]["cost"]),
        A10_全天购电量=float(E.sum()))
    for tag, f in (("q2", "q2_main.json"), ("q3", "q3_n4.json")):
        p = os.path.join(C.INTERMEDIATE_DIR, f)
        if not os.path.exists(p):
            continue
        j = json.load(open(p))
        E = np.vstack([np.array(r["E"] if tag == "q2" else r["E_adj"]) for r in j["daily"]])
        c = np.vstack([np.array(r["c"]) for r in j["daily"]])
        d = np.vstack([np.array(r["d"]) for r in j["daily"]])
        g = np.vstack([np.array(r["g"]) for r in j["daily"]])
        s0 = np.array([r["s_init"] for r in j["daily"]])
        s1 = np.array([r.get("s_end", r.get("S_end")) for r in j["daily"]])
        load_m = C.Panel(pd.date_range(C.WARMUP_START, C.WIN_END, freq="D")).L().loc[[
            pd.Timestamp(r["date"]) for r in j["daily"]]].to_numpy(float)
        pv_m = C.Panel(pd.date_range(C.WARMUP_START, C.WIN_END, freq="D")).PV().loc[[
            pd.Timestamp(r["date"]) for r in j["daily"]]].to_numpy(float)
        nd = (load_m - pv_m) * C.DT
        # 供给 >= 需求；正残差 = 盈余处置量（弃光或超购处置），负残差才是不可行
        bal = E + pv_m * C.DT + d + g - load_m * C.DT - c
        bal_no_g = bal - g
        out[tag] = dict(
            A1_供给缺口=float(-min(bal.min(), 0.0)),
            A1_盈余处置量=float(np.maximum(bal, 0).sum()),
            A1_漏g时最大缺口=float(-bal_no_g.min()),
            A2_SOC净递推残差=float(np.max(np.abs(s1 - (s0 + C.ETA_C * c.sum(1)
                                                       - d.sum(1) / C.ETA_D)))),
            A4_功率越界=int(((c > C.E_MAX + 1e-6) | (d > C.E_MAX + 1e-6)).sum()),
            A5_互斥违反=int(((c > 1e-6) & (d > 1e-6)).sum()),
            A6_末值低于初值天数=int((s1 - s0 < -1e-6).sum()),
            A7_负购电=int((E < -1e-9).sum()),
            A8_费用相对误差=float(abs(sum(r["total_cost"] for r in j["daily"])
                                      - j["meta"].get("tot_cost", j["meta"].get("total_cost", np.nan)))
                                  / max(1e-9, j["meta"].get("tot_cost", j["meta"].get("total_cost", 1)))),
            A9_天数=len(j["daily"]))
    return out


def main():
    rows, out = audit_result_files()
    inner = audit_internal()
    os.makedirs(C.INTERMEDIATE_DIR, exist_ok=True)
    with open(os.path.join(C.INTERMEDIATE_DIR, "audit.json"), "w") as f:
        json.dump(dict(deliverable=out, internal=inner), f, ensure_ascii=False, indent=1)
    lines = ["# 独立审计报告（A1 - A10）", "",
             "> 由独立脚本 audit.py 从结果文件与原始附件复算，不调用建模目标函数。",
             f"> 阈值：残差 ≤ {TOL_RES} kWh；费用复算相对误差 ≤ {TOL_REL}；越界数 = 0。", ""]
    lines.append("## 一、交付物审计（结果文件）")
    lines.append("")
    lines.append("| 文件 | 审计项 | 数值 |")
    lines.append("|---|---|---|")
    for r in rows:
        lines.append(f"| {r['file']} | {r['item']} | {r['value']} |")
    lines.append("")
    lines.append("## 二、内部解审计（10 min 级）")
    lines.append("")
    lines.append("| 问题 | 审计项 | 数值 |")
    lines.append("|---|---|---|")
    for tag, rep in inner.items():
        for k, v in rep.items():
            lines.append(f"| {tag} | {k} | {v:.3e} |" if isinstance(v, float)
                         else f"| {tag} | {k} | {v} |")
    txt = "\n".join(lines)
```

```
    with open(os.path.join(C.INTERMEDIATE_DIR, "audit_report.md"), "w") as f:
        f.write(txt)
    print(txt[:4000])
    return out


if __name__ == "__main__":
    main()
```

源程序：code/paper_numbers.py

```
# -*- coding: utf-8 -*-
"""汇总全部论文数值 -> intermediate/paper_numbers.json 与 notes/数值台账.md（唯一数字源）。"""
from __future__ import annotations

import _pathsetup  # noqa: E402,F401  子目录引导：把 common/ 与各问目录加入 sys.path

import json
import os

import numpy as np
import pandas as pd

import config as C

INT = C.INTERMEDIATE_DIR
NOTES = os.path.join(os.path.dirname(os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))), "notes")


def load(name):
    p = os.path.join(INT, name)
    return json.load(open(p)) if os.path.exists(p) else None


def f(x, n=2):
    return f"{x:,.{n}f}"


def wan(x):
    return f"{x/1e4:,.2f}"


# 旧键名 -> 其真实窗口（台账中逐条括注，避免 §3.4 的"同一句话两个窗口"）
LEGACY_WINDOW = {
    "负载均值_kW": "旧键名=_全年365天",
    "负载最小_kW": "旧键名=_全年365天",
    "负载最大_kW": "旧键名=_全年365天",
    "光伏均值_kW": "旧键名=_全年365天",
    "光伏峰值_kW": "旧键名=_全年365天",
    "负载日均电量_kWh": "旧键名=_窗口334天",
    "光伏日均电量_kWh": "旧键名=_窗口334天",
}


def main():
    q1 = load("q1.json")
    q2 = load("q2_main.json")
    q2k120 = load("q2_K120.json")
    q2r1 = load("q2_cmp_R1.json")
    q2r2 = load("q2_cmp_R2.json")
    q3 = {t: load(f"q3_{t}.json") for t in ("n1", "n2", "n4", "perf")}
    q4p = load("q4_price.json")
    q42 = load("q4_2.json")
    q43 = load("q4_3.json")
    scan = load("exp_scan.json")
    audit = load("audit.json")

    a1 = C.read_attachment1()
    panel = C.Panel(pd.date_range(C.WARMUP_START, C.WIN_END, freq="D"))
    load_m = panel.L(); pv_m = panel.PV(); p4 = panel.P(volatile=True)
    win = pd.date_range(C.WIN_START, C.WIN_END, freq="D")

    N = {}
```

```
    N["数据"] = dict(
        # --- 均值类：两类窗口都显式写出（原键名把 365 天均值与 334 天日均电量混在同一句）---
        负载均值_kW_全年365天=float(load_m.to_numpy().mean()),
        负载均值_kW_窗口334天=float(load_m.loc[win].to_numpy().mean()),
        负载日均电量_kWh_窗口334天=float(load_m.loc[win].to_numpy().sum(1).mean() * C.DT),
        光伏均值_kW_全年365天=float(pv_m.to_numpy().mean()),
        光伏均值_kW_窗口334天=float(pv_m.loc[win].to_numpy().mean()),
        光伏日均电量_kWh_窗口334天=float(pv_m.loc[win].to_numpy().sum(1).mean() * C.DT),
        负载最小_kW_全年365天=float(load_m.to_numpy().min()),
        负载最大_kW_全年365天=float(load_m.to_numpy().max()),
        光伏峰值_kW_全年365天=float(pv_m.to_numpy().max()),
        固定电价均值=float(a1["price"].mean()), 固定电价最小=float(a1["price"].min()),
        固定电价最大=float(a1["price"].max()),
        波动电价均值=float(p4.to_numpy().mean()), 波动电价最小=float(p4.to_numpy().min()),
        波动电价最大=float(p4.to_numpy().max()),
        附件1为逐时段均值最大偏差=float(np.abs(a1["price"].to_numpy()
                                        - p4.to_numpy().mean(0)).max()),
        附件1负载为逐时段均值最大偏差=float(np.abs(a1["load"].to_numpy()
                                         - load_m.to_numpy().mean(0)).max()),
        附件1光伏为逐时段均值最大偏差=float(np.abs(a1["pv"].to_numpy()
                                         - pv_m.to_numpy().mean(0)).max()),
        # --- 旧键名：保留兼容，数值一字不改；台账中逐条标注其实际窗口（见 LEGACY_WINDOW）---
        负载均值_kW=float(load_m.to_numpy().mean()),
        负载最小_kW=float(load_m.to_numpy().min()),
        负载最大_kW=float(load_m.to_numpy().max()),
        负载日均电量_kWh=float(load_m.loc[win].to_numpy().sum(1).mean() * C.DT),
        光伏均值_kW=float(pv_m.to_numpy().mean()),
        光伏峰值_kW=float(pv_m.to_numpy().max()),
        光伏日均电量_kWh=float(pv_m.loc[win].to_numpy().sum(1).mean() * C.DT),
    )
    # 预报误差
    FC = np.vstack([panel.pv_forecast(d, 0) for d in panel.PV().index])
    err = FC - pv_m.to_numpy()
    hrs = np.array([t // 6 for t in range(C.N_SLOT)])
    day = hrs >= 5
    N["预报误差"] = dict(
        MAE_全时段_kW=float(np.abs(err).mean()), RMSE_全时段_kW=float(np.sqrt((err ** 2).mean())),
        bias_全时段_kW=float(err.mean()),
        MAE_白天_kW=float(np.abs(err[:, day]).mean()),
        RMSE_白天_kW=float(np.sqrt((err[:, day] ** 2).mean())),
        bias_白天_kW=float(err[:, day].mean()),
        逐整点bias_kW=[float(x) for x in err.reshape(len(err), 24, 6).mean(axis=(0, 2))],
    )
    if q1:
        m = q1["main"]
        N["Q1"] = dict(
            无储能基线元=m["base_cost"], 最优购电费元=m["cost"], 节省元=m["saving"],
            节省率=m["saving_rate"], 全天购电量kWh=m["total_energy"],
            充电量kWh=m["charge_total"], 放电量kWh=m["discharge_total"],
            充放比=m["ratio_cd"], 弃光kWh=m["curtail_total"],
            SOC最小=m["min_soc"], SOC最大=m["max_soc"], S0=m["s0"], S144=m["s_end"],
            自由环状费用元=q1["free_cycle"]["cost"], 自由环状S=q1["free_cycle"]["s0"],
            自由环状差元=q1["free_cycle"]["cost"] - m["cost"],
            表1=q1["table1"], 表2=q1["table2"],
            残差=dict(R1=m["R1_min_surplus"], R2=m["R2_max_plan_violation"],
                      R3=m["R3_max_soc_residual"], R5=m["R5_simultaneous_slots"],
                      R6=m["R6_cd_ratio_err"]),
        )
    if scan:
        N["容量功率扫描"] = scan["capacity"]
        N["效率口径"] = scan["eta"]
        N["报童经验"] = scan["newsboy"]
        N["惩罚倍数灵敏度"] = scan["penalty"]
    if q2:
        N["Q2"] = dict(meta=q2["meta"])
        d0 = q2["daily"]
        N["Q2"]["四个指定日期"] = [r for r in d0 if r["date"][:10] in C.KEY_DATES]
    if q2k120:
        N["Q2_K120"] = q2k120["meta"]
    N["Q2_R1完美信息"] = q2r1["meta"] if q2r1 else None
    N["Q2_R2典型日预报"] = q2r2["meta"] if q2r2 else None
    N["Q3"] = {t: (v["meta"] if v else None) for t, v in q3.items()}
    if q3["n4"]:
```

```
        N["Q3"]["四个指定日期"] = [r for r in q3["n4"]["daily"]
                                  if r["date"][:10] in C.KEY_DATES]
    if q4p:
        N["电价检验"] = q4p["price_tests"]
        N["情景保真度_历史代表日"] = q4p["fidelity_hist"]
        N["情景保真度_分块Bootstrap"] = q4p["fidelity_boot"]
    N["Q4_2"] = q42["meta"] if q42 else None
    N["Q4_3"] = q43["meta"] if q43 else None
    if q42:
        N["Q4_2"]["四个指定日期"] = [r for r in q42["daily"] if r["date"][:10] in C.KEY_DATES]
    if q43:
        N["Q4_3"]["四个指定日期"] = [r for r in q43["daily"] if r["date"][:10] in C.KEY_DATES]
    dual2 = load("q1_dual2.json")
    N["Q1对偶验证"] = dual2
    N["Q2无安全边际消融"] = load("q2_noMargin.json")["meta"] if load("q2_noMargin.json") else None
    N["Q2安全边际分解"] = load("q2_margin.json")
    N["非预期性置换检验"] = load("exp_na.json")
    N["Sobol"] = load("exp_sobol.json")
    N["基准实验"] = load("exp_benchmark.json")
    N["窗口聚合"] = load("window_aggregates.json")
    N["样本外回测"] = load("exp_oos.json")
    N["终端条件对照"] = {t: (load(f"q2_term_{t}.json") or {}).get("meta")
                    for t in ("ge", "eq", "free")}
    N["审计"] = audit
    cvar = load("q4_cvar.json")
    N["CVaR前沿"] = cvar["frontier"] if cvar else None
    # ---- v2 新增实验（相依结构/生成器对照/风险画像/机会约束/盒式鲁棒/L 形分解）----
    v2cop = load("exp_copula.json")
    v2chance = load("exp_chance.json")
    v2dro = load("exp_dro.json")
    v2dec = load("decomp.json")
    v2pc = load("exp_pricecond.json")
    N["v2相依结构与生成器对照"] = v2cop
    N["v2机会约束"] = v2chance
    N["v2盒式鲁棒"] = v2dro
    N["v2L形分解"] = v2dec
    N["v2负载条件化电价预测"] = v2pc

    # ---- 假设 A12 的消融：实时再调度（正文表 24 的 RT 行）----
    rtd = load("exp_redispatch.json") or {}
    _rt = (rtd.get("summary") or {}).get("headline")
    if _rt:
        _frozen = (rtd.get("summary") or {}).get("frozen") or {}
        _plan = ((rtd.get("meta") or {}).get("plan_json_meta") or {}).get("tot_plan")
        _row = dict(rtd.get("redispatch", {}).get("redispatch_min_throughput") or {})
        _row_effect = (rtd.get("summary") or {}).get("plan_row_effect") or {}
        _mech = (rtd.get("summary") or {}).get("mechanism") or {}
        rt_total = (_plan + _rt["emg_cost_yuan"]) if _plan is not None else None
        frozen_total = (_plan + _frozen.get("emg_cost_yuan", 0.0)) if _plan is not None else None
        base = ((load("q2_main.json") or {}).get("meta") or {}).get("tot_base")
        N["A12实时再调度消融"] = dict(
            口径="固定已结算的 E^plan（沉没），用当日实际净需求重优化 c,d,S,g；一天一个 LP",
            frozen=dict(emg_kwh=_frozen.get("emg_kwh"), emg_cost=_frozen.get("emg_cost_yuan"),
                        surplus_kwh=_frozen.get("surplus_kwh"),
                        days_with_emg=_frozen.get("days_with_emg")),
            redispatch=dict(emg_kwh=_rt.get("emg_kwh"), emg_cost=_rt.get("emg_cost_yuan"),
                            surplus_kwh=_rt.get("surplus_kwh"),
                            days_with_emg=_rt.get("days_with_emg")),
            降幅=dict(emg_kwh_pct=_rt.get("emg_kwh_drop_pct"),
                      emg_cost_pct=_rt.get("emg_cost_yuan_drop_pct"),
                      surplus_pct=_rt.get("surplus_kwh_drop_pct")),
            总费用=dict(计划项=_plan, frozen=frozen_total, redispatch=rt_total,
                        节省额=(frozen_total - rt_total) if (frozen_total and rt_total) else None,
                        相对基线节省率=((base - rt_total) / base * 100.0)
                        if (base and rt_total) else None),
            计划可行性行对照=dict(含行=_row_effect.get("emg_kwh_with_row"),
                                  放开行=_row_effect.get("emg_kwh_without_row"),
                                  结论=_row_effect.get("verdict")),
            机制=_mech.get("soc_identity"),
            边界="只放开调度、未联合重优化计划；故 63.49% 是该假设代价的下界",
        )
    N["非预期性置换检验"] = load("exp_na.json")
    N["非预期性置换检验_K40对照"] = load("exp_na_K40_backup.json")
```

```
209
210     # ---- Sobol 一阶/总效应指数合计（正文 §9.3 与附录 K.3 引用的两个合计）----
211     _sb = load("exp_sobol.json") or {}
212     try:
213         _c = _sb.get("cost") or {}
214         if _c.get("S1"):
215             _c1 = float(sum(_c["S1"]))
216             _cT = float(sum(_c["ST"]))
217             _s = _sb.get("saving") or {}
218             _s1 = float(sum(_s.get("S1", []))) or None
219             _sT = float(sum(_s.get("ST", []))) or None
220             N["Sobol合计"] = dict(
221                 购电费=dict(S1合计=_c1, ST合计=_cT, 交互贡献_百分点=(_cT - _c1) * 100.0,
222                             均值_元=_c.get("mean"), 方差=_c.get("var")),
223                 节省率=(dict(S1合计=_s1, ST合计=_sT, 交互贡献_百分点=(_sT - _s1) * 100.0)
224                         if (_s1 and _sT) else None),
225                 参数名=_c.get("names"),
226             )
227     except Exception as exc:      # pragma: no cover - 台账不应因该可选块失败
228         N["Sobol合计"] = dict(error=str(exc))
229
230     with open(os.path.join(INT, "paper_numbers.json"), "w") as fh:
231         json.dump(N, fh, ensure_ascii=False, indent=1, default=str)
232
233     # ---- Markdown 台账（供写作引用，单位与口径写全）----
234     L = ["# 论文数值台账（唯一数字源）", "",
235          "> 由 code/paper_numbers.py 从各求解输出汇总；论文中每个数字都应能在本表找到。",
236          "> 口径：电量 kWh，功率 kW，费用 元；固定价=附件 1 电价，波动价=附件 4；储能 12000 kWh /",
237          "> 5000 kW / SOC 1200–10800 / 效率单边 0.9。",
238          "> 两类窗口并存（不可直接混用）：`_全年365天` = 附件 2/4 全样本 2025-01-01 至 2025-12-31"
239          "（365 天，含 1 月预热）；`_窗口334天` = 结果窗口 2025-02-01 至 2025-12-31（334 天）；"
240          "四问求解与 results/*.xlsx 一律为 334 天窗口。", ""]
241     L.append("## 一、数据与预报")
242     L.append("")
243     L.append("> 窗口提示：均值类指标同时给出 `_全年365天` 与 `_窗口334天` 两行；"
244              "日均电量类指标为 `*_日均电量_kWh_窗口334天`（334 天窗口的日电量均值）。"
245              "旧键名（无后缀）保留兼容，逐行括注其实际窗口。")
246     L.append("")
247     L.append("| 量 | 数值 |")
248     L.append("|---|---|")
249     for k, v in N["数据"].items():
250         key = f"{k}（{LEGACY_WINDOW[k]}）" if k in LEGACY_WINDOW else k
251         L.append(f"| {key} | {v:,.4f} |" if isinstance(v, float) else f"| {key} | {v} |")
252     for k, v in N["预报误差"].items():
253         L.append(f"| {k} | {np.round(v,2)} |")
254     L.append("")
255     if q1:
256         m = q1["main"]
257         L.append("## 二、问题 1（典型日）")
258         L.append("")
259         L.append("| 量 | 数值 |")
260         L.append("|---|---|")
261         for k, v in N["Q1"].items():
262             if isinstance(v, float):
263                 L.append(f"| {k} | {v:,.4f} |")
264             elif k == "残差":
265                 L.append(f"| 残差 | {v} |")
266             elif k in ("表1", "表2"):
267                 L.append(f"| {k} | {v} |")
268         L.append("")
269         L.append("表 1 指定时段购电量（kWh）：" + "；".join(
270             f"{a}={b:,.4f}" for a, b in q1["table1"]))
271         L.append("")
272         rows, s0, s24 = q1["table2"]
273         L.append("表 2 充放电量（kWh）：" + "；".join(
274             f"{a} 充{b:,.4f}/放{c:,.4f}" for a, b, c in rows) + f"；0:00={s0:,.4f}，24:00={s24:,.4f}")
275         L.append("")
276     L.append("## 三、容量/功率/效率与报童")
277     L.append("")
278     if scan:
279         L.append("容量扫描（保持 10%–90% DOD）：")
280         L.append("")
281         L.append("| 容量 kWh | 最优费用 元 | 相对基线节省 元 | 节省率 % |")
```

```
        L.append("|---|---|---|---|")
        for r in scan["capacity"]["cap_scan"]:
            L.append(f"| {r['cap']:,} | {r['cost']:,.2f} | {r['saving']:,.2f} | {r['dcost']:.2f} |")
        L.append("")
        L.append(f"仅解除容量上限：{scan['capacity']['no_capacity_limit']:,.2f} 元（多省 "
                 f"{scan['capacity']['gain_no_cap']:.1f}%）；仅解除功率上限："
                 f"{scan['capacity']['no_power_limit']:,.2f} 元（多省 {scan['capacity']['gain_no_pow
    ']:.1f}%）")
        L.append("")
        L.append("| 充放功率上限 kW | 最优费用 元 | 节省率 % |")
        L.append("|---|---|---|")
        for r in scan["capacity"]["power_scan"]:
            L.append(f"| {r['pmax']:,} | {r['cost']:,.2f} | {r['dcost']:.2f} |")
        L.append("")
        L.append("效率口径对照：")
        L.append("")
        L.append("| 口径 | 最优费用 元 | 节省 元 |")
        L.append("|---|---|---|")
        for r in scan["eta"]:
            L.append(f"| {r['name']} | {r['cost']:,.2f} | {r['saving']:,.2f} |")
        L.append("")
        nb = scan["newsboy"]
        L.append(f"报童经验覆盖率：逐槽缺货频率 {nb['short_slot_rate']*100:.2f}%，"
                 f"缺口电量 {nb['short_energy']:,.2f} kWh，"
                 f"电量满足率 {nb['fill_rate']*100:.2f}%，"
                 f"安全边际合计 {nb['margin_total']:,.2f} kWh（{nb['margin_per_slot']:.2f} kWh/槽）")
        L.append("")
        L.append("紧急购电倍数灵敏度（典型日）：" + "；".join(
            f"k={r['k']} 边际 {r['margin']:.0f} kWh/期望紧急 {r['exp_emg']:.0f} kWh"
            for r in scan["penalty"]))
        L.append("")
    L.append("## 四、四问主结果")
    L.append("")
    L.append("| 模型 | 总费用 元 | 万元 | 相对基线节省率 | 紧急购电量 kWh |")
    L.append("|---|---|---|---|---|")
    if q2:
        mm = q2["meta"]
        L.append(f"| 问题 2（固定价，两阶段） | {mm['tot_cost']:,.2f} | {wan(mm['tot_cost'])} | "
                 f"{(mm['tot_base']-mm['tot_cost'])/mm['tot_base']*100:.2f}% | {mm['tot_emg_qty']:,.2f}
      |")
    if q3["n4"]:
        mm = q3["n4"]["meta"]
        L.append(f"| 问题 3（固定价，四次滚动） | {mm['total_cost']:,.2f} | {wan(mm['total_cost'])} | "
                 f"{(mm['base_cost']-mm['total_cost'])/mm['base_cost']*100:.2f}% | {mm['emg_qty']:,.2f}
      |")
    if q42:
        mm = q42["meta"]
        L.append(f"| 问题 4-2（波动价，两阶段） | {mm['total']:,.2f} | {wan(mm['total'])} | "
                 f"{(mm['base']-mm['total'])/mm['base']*100:.2f}% | {mm['emg_qty']:,.2f} |")
    if q43:
        mm = q43["meta"]
        L.append(f"| 问题 4-3（波动价，四次滚动） | {mm['total_cost']:,.2f} | {wan(mm['total_cost'])} |
     "
                 f"{(mm['base_cost']-mm['total_cost'])/mm['base_cost']*100:.2f}% | {mm['emg_qty']:,.2f}
      |")
    L.append("")
    L.append(f"无储能基线：固定价 {q2['meta']['tot_base']:,.2f} 元；波动价 {q42['meta']['base']:,.2f}
     元。")
    L.append("")
    L.append("VoI 实验（同一场景集、同一实际轨迹）：")
    L.append("")
    L.append("| 预报时刻数 | 总费用 元 | 紧急购电量 kWh |")
    L.append("|---|---|---|")
    for t, name in (("n1", "仅 0:00（1 次）"), ("n2", "0:00+12:00（2 次）"),
                    ("n4", "0:00/6:00/12:00/18:00（4 次）"), ("perf", "完全信息（上界）")):
        if q3[t]:
            L.append(f"| {name} | {q3[t]['meta']['total_cost']:,.2f} | {q3[t]['meta']['emg_qty']:,.2f}
     |")
    L.append("")
    L.append("## 五、v2 新增对照实验")
    L.append("")
    if v2cop:
        p1 = v2cop["part1_vine"]
```

```
        L.append("| C 藤 pair-Copula（334 个日水平观测） | 数值 |")
        L.append("|---|---|")
        for nm, key in (("tau(电价,负载)", "tau_price_load"), ("tau(电价,光伏)", "tau_price_pv"),
                        ("tau(负载,光伏)", "tau_load_pv"),
                        ("Pearson(电价,负载)", "pearson_price_load"),
                        ("Pearson(电价,光伏)", "pearson_price_pv")):
            L.append(f"| {nm} | {p1['plain'][key]:+.4f} |")
        for r in p1["vine"]:
            L.append(f"| {r['name']}: 最优族 / tau / lambdaU / AIC | {r['best']} / "
                     f"{r['tau_emp']:+.4f} / {r['tail'][0]:.4f} / {r['aic']:.2f} |")
        p3 = v2cop["part3_generators"]
        L.append("")
        L.append("四种情景生成器的样本外对照（训练 2025-02-01 至 06-30，测试 07-01 至 12-31，184 天）：")
        L.append("")
        L.append("| 生成器 | 总费用 元 | 相对差 | 紧急购电量 kWh | 逐日 CVaR95 元 |")
        L.append("|---|---|---|---|---|")
        for k, nm in (("hist_strat", "历史代表日"), ("bootstrap", "分块 Bootstrap"),
                      ("copula", "KDE+Copula"), ("scaled", "按光伏规模缩放")):
            d = p3[k]
            L.append(f"| {nm} | {d['total_cost']:,.2f} | {d.get('diff_pct', 0.0):+.3f}% | "
                     f"{d['emg_qty']:,.2f} | {d['cvar95']:,.2f} |")
        p4 = v2cop["part4_risk"]
        L.append("")
        L.append(f"分时段 CVaR 风险画像（alpha={p4['alpha']}）：问题 2 逐槽 CVaR 之和/均值之和 "
                 f"{p4['q2_cvar_over_mean']:.4f}，前 12 槽占比 {p4['q2_top12_slot_share']:.4f}；"
                 f"问题 4-2 {p4['q4_cvar_over_mean']:.4f} / {p4['q4_top12_slot_share']:.4f}。")
        L.append("")
    if v2chance:
        L.append("机会约束对照（固定价 334 天）：")
        L.append("")
        L.append("| beta | 总费用 元 | 紧急购电量 kWh | 缺电槽位频率 | 逐日 CVaR95 元 |")
        L.append("|---|---|---|---|---|")
        for r in v2chance["chance"]:
            L.append(f"| {r['beta']:.2f} | {r['tot_cost']:,.2f} | {r['tot_emg_qty']:,.2f} | "
                     f"{r['shortfall_slot_freq']*100:.2f}% | {r['cvar95']:,.2f} |")
        sp = v2chance["reference_sp"]
        L.append(f"| 两阶段随机规划（主方案） | {sp['tot_cost']:,.2f} | {sp['tot_emg_qty']:,.2f} | "
                 f"{sp['shortfall_slot_freq']*100:.2f}% | {sp['cvar95']:,.2f} |")
        L.append("")
    if v2dro:
        L.append("盒式分布鲁棒对照（波动价 334 天回测）：")
        L.append("")
        L.append("| k | 回测总费用 元 | 节省率 | 紧急购电量 kWh | 逐日 CVaR95 元 |")
        L.append("|---|---|---|---|---|")
        res = v2dro["results"]
        ks = sorted(res, key=lambda s: float(s.split("=")[-1]))
        for k in ks:
            d = res[k]
            L.append(f"| {k.split('=')[-1]} | {d['total_cost']:,.2f} | {d['saving']*100:+.2f}% | "
                     f"{d['emg_qty']:,.2f} | {d['cvar95']:,.2f} |")
        L.append("")
    if v2dec:
        e = v2dec["equivalence_K60"]
        L.append(f"L 形（Benders）分解对拍：K=60 在 {e['n']} 天上最大相对间隙 {e['max_rel_gap']:.2e}，"
                 f"平均迭代 {e['mean_iters']:.2f} 次，全部收敛={e['all_converged']}；"
                 f"直接求解 {e['sum_t_direct']:.2f} s，分解 {e['sum_t_benders']:.2f} s。")
        L.append("")
        L.append("| 情景数 K | 直接求解耗时 s（含建模） | L 形分解耗时 s（含主/子问题） | 加速比 | 最大相对间隙 |")
        L.append("|---|---|---|---|---|")
        for ent in v2dec["scenario_scan"]["entries"]:
            rows = ent["rows"]
            td = sum(r.get("t_direct_total", r.get("t_direct_production", 0.0)) for r in rows)
            tb = sum(r.get("t_benders_total", 0.0) for r in rows)
            L.append(f"| {ent['K']} | {td:.3f} | {tb:.3f} | {td/tb:.2f}x | "
                     f"{max(r['rel_gap'] for r in rows):.2e} |")
        L.append("")
    with open(os.path.join(NOTES, "数值台账.md"), "w") as fh:
        fh.write("\n".join(L))
    print("\n".join(L))
    return N
```

```python
if __name__ == "__main__":
    main()
```

源程序：code/requirements.txt

```
# C 题论文复现环境（实测版本，macOS 15.7.5 / arm64）
numpy==2.4.3
pandas==3.0.1
scipy==1.18.1
openpyxl==3.1.5
matplotlib==3.11.1
scikit-learn==1.9.0
```

## 5.9 v2 新增实验的中间结果与复算入口

v2 在原有主模型之外新增四组对照实验与两组拟合，全部数字同样只由脚本产生；下表给出每个中间结果文件的复算入口与在正文中的引用位置。

表 5 v2 新增中间结果文件的复算入口（全部位于 intermediate/ 目录）

| 中间结果文件 | 生成脚本 | 正文引用位置 |
|---|---|---|
| exp_copula.json | exp_copula.py | 正文3.6（C 藤选族）、7.1（生成器对照）、7.3（分时段风险画像） |
| exp_chance.json | exp_chance.py | 正文5.5（机会约束对照与报童互证） |
| exp_dro.json | exp_dro.py | 7.4（盒式分布鲁棒的保守度—费用曲线） |
| decomp.json | decomp.py | 11.5（L 形分解与直接求解对拍） |
| exp_loaderr.json | exp_loaderr.py | 正文25（假设 A9 的负载误差量化） |
| exp_pricecond.json | exp_pricecond.py | 7.2（负载条件化电价对照） |
| exp_redispatch.json | exp_redispatch.py | 正文24 的 RT 行（**假设 A12 的实时再调度消融**） |

下列对照实验均复用 config.py 的口径（144 槽、$DT = 1/6$ h、结果窗口 334 天、1 月预热、终端 $S_{144} \geq S_0$、不允许售电），并各自包含独立自检：exp_dro.json 的 audit 字段给出计划可行性、功率界、储电量界、递推残差、充放互斥与最坏情形覆盖的一致性残差；decomp.json 的 equivalence_K60 给出 334 天逐日的两算法目标值相对间隙；exp_chance.json 的 cross_check 把两阶段随机规划的复算值与 q2_main.json 对拍（相对差 0.00）；exp_copula.json 的 part3_generators 给出四种生成器的样本外决策指标与边际保真度。

**新增的 A12 消融（exp_redispatch.json）** 固定 0:00 解出的 $E^{\text{plan}}$（已按计划量结算、属沉没成本），用当日实际净需求重优化 $c, d, S, g$，一天一个 LP；主口径取“最小紧急购电 + 最小电池吞吐”的字典序解（redispatch_min_throughput），并给出 redispatch_noRow* 三个放开计划可行性行的对照。文件内自带口径自检：frozen_dispatch 复现论文的 172 015.82 kWh / 627 239.24 元（matches_paper 为真），六项残差（平衡恒等式、SOC 递推、SOC 界、功率界、计划可行性行、紧急行）均在 $10^{-11}$ 量级或精确为 0。

# 附录 F 数据字典

表 6 附件字段、单位与时标约定

| 附件 | 字段 | 单位 | 时间范围 | 时标约定 |
|---|---|---|---|---|
| 附件 1 | 电价 | 元/kWh | 一天（144 时段） | 标签 = 时段末端；0:00+1 表示次日 0:00（当日 24:00） |
| 附件 1 | 小区负载 | kW | 同上 | 同上，**实为附件 2 全年逐时段均值**（见下） |
| 附件 1 | 光伏发电「预测」功率 | kW | 同上 | **实为附件 2 全年逐时段均值，不是预报**（见下） |
| 附件 2 | 小区负载 | kW | 2025-01-01 至 12-31 | 365 行 × 144 列，标签 = 时段末端 |
| 附件 2 | 光伏发电实际功率 | kW | 同上 | 同上 |
| 附件 3 | 光伏发电预报 | kW | 同上 | 每天 0/6/12/18 时发布，预报 $k$ 小时对应 $(h_0 + k - 1,\ h_0 + k]$ |
| 附件 4 | 电价 | 元/kWh | 同上 | 365 行 × 144 列，标签 = 时段末端 |
| 附件 5 | 结果文件模板 | — | 同上 | 工作表名、列名与列序即本文结果文件的格式约定 |

**附件 1 的身份核查（数据字典的关键一条）** 附件 1 的**电价、小区负载、光伏发电「预测」功率三列，实为附件 2 与附件 4 的全年逐时段均值，并不是日前预报**：以 365 天逐时段均值逐槽比对，电价的最大偏差为 $5.15 \times 10^{-5}$ 元/kWh（intermediate/q4_price.json 的 skeleton_is_mean 字段），负载的最大偏差为 $1 \times 10^{-4}$ kW（paper_numbers.json），光伏的最大偏差为 0.0431 kW。因此附件 1 **只能用于问题 1 与全文基线口径**：问题 1 的典型日与无储能基线 $C^{base}$ 用它，问题 2–4 的日前计划一律改用附件 3 的当次预报（问题 2 用 0:00 预报，问题 3 在 0:00、6:00、12:00、18:00 四次更新），结算一律用附件 2 与附件 4 的实际值。若把附件 1 当作日前预报，计划就脱离了该时刻真正可得的信息，属信息结构

的口径错误。另有一个窗口口径需同时说明：只用结果窗口 2025-02-01 至 12-31 的 334 天求均值时，电价的最大偏差约 $3.1\times10^{-2}$ 元/kWh，即**窗口内均值并不完全等于附件 1**，故问题 2–4 也不能把附件 1 当作窗口内的均值曲线使用。

（符号说明表已移入正文第 2.3 节，见正文表 正文6。）

## 6.1 相依结构：C 藤 pair-Copula 的逐层选族与 AIC 对照

正文 §3.7 给出三点读数与结论；本小节给出逐层选族结果（7）与五族候选的完整 AIC 对照（8），供复核。

表 7 C 藤 pair-Copula 逐层选族结果（样本为 2025-02-01 至 12-31 的 334 个日水平观测；AIC 越小越好，经验距离为与经验 Copula 的 $L_2$ 距离）

| 变量对 | 最优族 | 参数 | $\tau$ | $\lambda_U$ | $\lambda_L$ | AIC / 经验距离 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电价—负载 | Frank | $\theta=10.4686$ | $+0.6976$ | 0 | 0 | $-453.54$ / 0.0135 |
| 电价—光伏 | $t$ | $\rho=-0.2850$, $\nu=3.2324$ | $-0.2383$ | 0.0479 | 0.0479 | $-44.50$ / 0.0210 |
| 负载—光伏 \| 电价 | Frank | $\theta=6.3107$ | $+0.5542$ | 0 | 0 | $-253.44$ / 0.0281 |

**三点读数。**① **电价与负载强正相依**（$\tau=+0.698$、Pearson $+0.919$），但两端**无尾相依**（$\lambda_U=\lambda_L=0$）：贵的时候确实多用电，但这种关系在尾部并不额外放大。② **电价与光伏为弱负相依并带轻微对称尾相依**：最优族是自由度仅 3.23 的 $t$ Copula，$\tau=-0.238$、$\lambda_U=\lambda_L=0.0479$。这正是“光伏极低的日子电价极高”这类**尾部共现**的量化结果——它存在，但强度只有约 5%，既不能忽略也不应夸大；若改用 Gaussian 族（AIC 高 14.89，且强制 $\lambda=0$）就会把它抹平。③ **控制电价后负载与光伏仍强正相依**（$\tau=+0.554$），说明两者有共同驱动（季节与天气），并非仅是电价的代理变量。（证据账本 C-Q4-02）

五族候选的 AIC 对照（表 8）显示：三对变量的 AIC 最优族与经验 Copula 距离最优族排序一致，且最优与次优的 AIC 差距（51.37、14.89、37.29）远大于拟合噪声，选族结论不依赖单一判据。

表 8 五族候选 Copula 的 AIC 对照（同一 334 个日水平观测；加粗为各族中的最小值，“|”后为条件变量）

| 变量对 | Gaussian | $t$ | Clayton | Gumbel | Frank |
|---|---|---|---|---|---|
| 电价—负载 | $-402.17$ | $-398.97$ | $-357.13$ | $-305.67$ | $\mathbf{-453.54}$ |
| 电价—光伏 | $-29.61$ | $\mathbf{-44.50}$ | 2.16 | 2.22 | $-22.75$ |
| 负载—光伏 \| 电价 | $-216.15$ | $-212.55$ | $-153.59$ | $-173.89$ | $\mathbf{-253.44}$ |

五族 AIC 对照见表 8。

## 6.2 相关性三尺度与预报误差分档明细

正文 §3.4 与 §3.5 给出结论；本小节给出完整表格，供复核。

表 9 电价与负载、净负荷、光伏的相关系数（三个尺度；池化与去形状口径的样本量为 $365\times144=52\,560$ 个时段观测，日级口径为 365 个日观测）

| 变量对 | 池化（全部时段） | 日级（逐日先算再合并） | 剔除日内形状后 |
|---|---|---|---|
| 电价 — 负载 | $+0.5077$ | $+0.8977$ | $+0.4554$ |
| 电价 — 净负荷 $L-PV$ | $+0.2602$ | $+0.9824$ | $+0.1583$ |
| 电价 — 光伏 | $+0.0284$ | $-0.3431$ | $+0.0484$ |

表 10 光伏预报误差统计（样本为 2025 年每天 0:00 发布的 24 h 预报与附件 2 对应实际功率的逐槽配对，$n=52\,560$；MAE、RMSE、bias 单位均为 kW）

| 口径（目标整点范围） | 样本量 $n$ | MAE | RMSE | bias | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全时段（0–23 时，144 槽/天） | 52 560 | 361.58 | 636.37 | $-26.96$ | 夜间近零样本摊薄指标，只作对照 |
| 白天（$\geq5$ 时，114 槽/天） | 41 610 | 456.72 | 715.22 | $-34.06$ | **建模依据**：MAE 为全时段的 1.26 倍 |
| **按目标整点聚合的偏差结构**（组内 bias 单位 kW） | | | | | |
| 夜间（光伏无有效出力） | 0–4 时 | 0.00 至 $+0.09$ | | 4 时 $+0.09$ | 无信息、无惩罚 |
| 上午（系统性**高估**） | 5–10 时 | $+214.21$ 至 $+733.00$ | | 7 时 $+733.00$ | 计划偏少 → 触发 5 倍紧急购电 |
| 正午过渡 | 11 时 | $+7.21$ | | — | 接近无偏 |
| 下午（系统性**低估**） | 12–18 时 | $-801.87$ 至 $-106.46$ | | 15 时 $-801.87$ | 计划偏多 → 白付电费或付违约电价 |
| 傍晚之后（预报空洞） | 19–23 时 | $-0.15$ 至 0.00 | | 19 时 $-0.15$ | 出力近零，不触发惩罚 |

## 6.3 联合情景保真度检验明细

正文 §7.2 给出结论；本小节给出完整检验表。

# 附录 G 对照实验明细

正文 §7.3 的三组对照实验只保留结论；本节给出其完整表格、逐条数据与判定阈值，便于复核。三个小节沿用正文的小节标题与编号，便于互查。

表 11　联合情景的保真度检验（对象：64 个代表历史日与 64 个分块 Bootstrap 情景；参照：2025-02-01 至 12-31 的 334 天实际数据；相对偏差单位%，相关系数为无量纲量）

| 检验指标 | 代表历史日（主口径） | 分块 Bootstrap（对照） | 判读 |
|---|---|---|---|
| 电价均值相对偏差 | 0.08% | 3.41% | 主口径的均值几乎无偏 |
| 最大分位相对差（7 个分位点） | 6.99%（1% 分位） | 20.4%（1% 分位） | 两者都在低价尾部误差最大，对照口径的尾部偏差约为主口径的 3 倍 |
| 情景 $\rho(p,$ 净负荷) | 0.2597（实际 0.2620） | 无法按日配对 | 主口径 **保留**了联合结构 |
| 日净需求残差均值 | 保持 −715.85 kWh（全样本 −712.23） | 不适用（块级拼装） | 净需求侧边缘分布同样保真 |

## 7.1　情景生成方式的样本外对照：结论对生成器的敏感性

正文7.1 的联合情景用“二维分层取代表历史日”构造。这一做法是否只是“拟合了样本内的 334 天”？换一种生成方式，结论会不会变？本节用**样本外对照实验**回答：情景集只用 **2025-02-01 至 06-30**（150 天）拟合，在 **07-01 至 12-31**（184 天）上按真实轨迹结算，四种生成器共用同一决策模型、同一价格信息结构（假设 A10）与同一终端条件：**（1）历史代表日**（主方案，二维分层 + 层内 medoid）；**（2）分块 Bootstrap**（6 h 块按时刻对齐重采样）；**（3）KDE + Copula**（日水平核密度边缘 + 最优二元 Copula，抽样 600 次后削减到与（1）相同的情景数）；**（4）按光伏规模缩放**（电价情景同（1），残差情景改为“训练窗相对残差形状 × 当日光伏预报电量”）。

表 12　四种情景生成器的样本外对照（训练窗 2025-02-01 至 06-30 共 150 天，测试窗 07-01 至 12-31 共 184 天；同一决策模型、同一实际轨迹；费用单位元，电量为 184 天累计 kWh，“边际偏差”为日总残差 1%/99% 分位相对训练窗实际分布的最大绝对偏差）

| 生成器 | 总费用 | 相对（1） | 紧急购电量 | 逐日 $\mathrm{CVaR}_{0.95}$ | 边际偏差 |
|---|---|---|---|---|---|
| （1）历史代表日 | 9 046 598.58 | — | 76 033.90 | 79 378.60 | 345.7 |
| （2）分块 Bootstrap | 9 038 928.08 | −0.085% | 72 324.35 | 79 381.24 | 2 102.3 |
| （3）KDE + Copula | 9 072 284.06 | +0.284% | 107 458.94 | 80 061.08 | 1 519.1 |
| （4）按光伏规模缩放 | 9 068 058.80 | +0.237% | 92 727.06 | 81 776.72 | 不适用 |

**三条结论。**① **费用结论对生成器不敏感**：四种生成器的样本外总费用极差 33 355.98 元，仅为四者均值（9 056 467.38 元）的 0.37%，相对无储能基线的节省率落在 11.10%–11.43%。这比“样本外劣化”检验更强：不仅主方案不过拟合，连换一种生成范式也不改变结论。② **但分项指标并不等价**：紧急购电量在四种生成器下为 72 324–107 459 kWh（相差 48.5%）、逐日 $\mathrm{CVaR}_{0.95}$ 为 79 379–81 777 元（相差 3.0%）——**费用稳健，而“靠多少紧急购电兜底”可被生成方式改变**，引用该分项必须同时给出情景口径。③ **联合尾部的保真度上 Copula 更好**：“高价 + 光伏高估”的联合尾共现率真值 0.0533，Copula 生成器 0.0500、历史代表日 0.0667，分块 Bootstrap 只有 0.0167；这与 正文3.6 一致——尾部共现在数据中**本来就弱**（$\lambda \approx 0.048$），其保真度差异不足以传导到决策层。据此本文**主模型保留历史代表日生成器，Copula 用于相依结构诊断**（正文3.6）与**敏感性对照**（本小节），两者都不改变任何主结果。（证据账本 C-Q4-03）

## 7.2　负载条件化电价预测对照：诊断是否闭环

正文3.6 的诊断显示，电价与当日负载强正相依（$\tau = +0.698$），而问题 4 的 R3 信息结构下当日负载曲线在 0:00 已知。因此一个自然的追问是：主模型的首阶段电价系数能否从无条件情景均值 $\bar{p}_t^{sc}$ 改进为条件期望 $E[p_t \mid L_d]$？本节对此做**重加权对照**，而不是停留在“相关性诊断已做”的层面。

**方法。**以主模型的历史代表日情景为基础，用**当日负载总量** $L_d = \sum_t L_{d,t}\Delta t$ 与各代表日的历史负载总量做相似度匹配，得到逐日条件权重：**（a）knn20**——取负载总量最接近的 20 个代表日等权；**（b）kernel0.5/1.0**——高斯核，带宽分别为 $0.5\sigma_L$ 与 $1.0\sigma_L$（$\sigma_L$ 为历史代表日日负载总量的标准差）。条件权重同时进入首阶段目标与第二阶段期望，其余模型、信息结构与结算口径均不变。对每种口径沿真实 334 天轨迹回测。

表 13　负载条件化电价预测对照（问题 4-2；K=64 个历史代表日；费用单位元，电量单位 kWh；实际轨迹为 2025-02-01 至 12-31 共 334 天；ESS 为逐日条件权重的有效样本量均值）

| 价格信息口径 | 总费用 | 相对主模型 | 节省率 | 紧急购电量 | 平均 ESS |
|---|---|---|---|---|---|
| 主模型（无条件均值） | **15 094 255.84** | — | **11.35%** | 182 759.86 | 56.3 |
| 负载近邻 20 日 | 15 160 530.86 | +0.44% | 10.96% | 224 655.81 | 20.0 |
| 高斯核 $0.5\sigma_L$ | 15 110 801.26 | +0.11% | 11.25% | 201 135.33 | 29.9 |
| 高斯核 $1.0\sigma_L$ | 15 102 332.99 | +0.05% | 11.30% | 189 514.02 | 39.8 |

**读数。**三组条件化方案的实际回测费用反而比主模型高 0.05%–0.44%，节省率低 0.05–0.39 个百分点，紧急购电量多 3.7%–22.9%。这说明：在现有 334 天样本量与季节性异质性下，用历史负载近邻做条件期望会引入估计噪声；无条件情景均值虽非严格的条件期望，但其实际回测表现更稳健。因此本文**主模型保留** $\bar{p}_t^{sc}$，但把条件化电价预测列为部署校准项：一旦获得可用的日前电价预报，应以市场预报直接替换假设 A10，而不是仅用历史负载代理。（证据账本 C-Q4-06）

## 7.3　分时段 CVaR 风险画像

“全年总费用”只有一个数，掩盖了风险的时段结构（分时段风险度量在电力市场风险管理中已有应用 [8]）。本节把费用**按槽位分解**：第 $d$ 天第 $t$ 槽的费用为 $c_{d,t} = p_{d,t}E_{d,t} + 5\,p_{d,t}g_{d,t}$（计划购电 + 紧急购电），对固定的 $t$ 取跨 334 天的 $\mathrm{CVaR}_{0.95}$，再按小时求和，得到**逐小时风险画像**（图 1；问题 2 与问题 4-2 分别计算）。

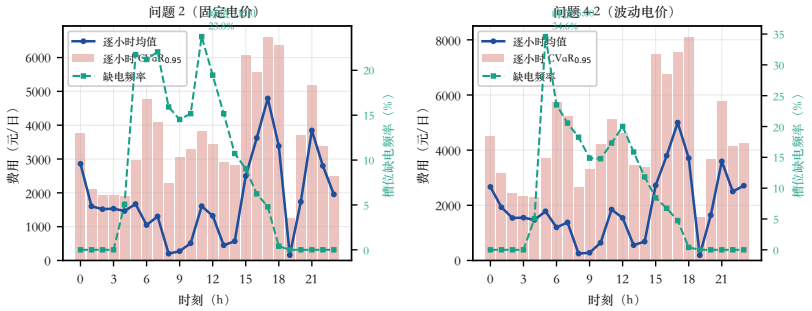



图 1　分时段 CVaR 风险画像（柱：各槽位费用的 $\mathrm{CVaR}_{0.95}$ 按小时求和；实线：逐小时均值；虚线：槽位缺电频率（右轴）；左：问题 2，右：问题 4-2；范围：334 天 × 144 槽）

**风险的时段分化是结构性的。**① **费用尾部集中在傍晚**：固定价下逐小时 $\mathrm{CVaR}_{0.95}$ 的高点出现在 15–18 时（6 075、5 566、6 604、6 358 元/日），波动价下同段升到 7 492、6 778、7 550、8 098 元/日。② **缺电尾部集中在上午**：槽位缺电频率在 5–11 时高达 14.5%–23.8%（固定价）与 14.8%–34.6%（波动价），峰值分别在 11 时（23.8%）与 5 时（34.6%），而 0–3 时与 19–23 时几乎为 0——这与 §3.5 的偏差剖面完全对应（上午光伏被系统性高估使 0:00 计划偏少）。③ **风险集中度**：CVaR 最高的 12 个槽位只占全部槽位之和的 16.73%（问题 2）与 16.10%（问题 4-2），说明风险不是集中在个别槽位而是沿上午与傍晚两个时段带分布；逐槽 CVaR 之和是逐槽均值之和的 2.01 倍（固定价）与 2.34 倍（波动价），即**电价波动把费用的尾部放大得比均值多**。（证据账本 C-Q4-04）

**决策含义。**安全边际应当**按目标整点**配置（上午与傍晚需要，0–4 时不需要），而不是全天统一加比例；滚动调整的价值同样集中在这两个时段带。

## 7.4　分布鲁棒对照：保守度—费用曲线

7.1 的四种生成器都属**随机规划**：先估计一个分布，再在期望意义下优化。当样本有限或分布可能误设时，另一种思路是**分布鲁棒优化**（DRO）——在模糊集上取最坏期望，其最简单的成员就是 **盒式不确定集**（矩约束模糊集下的多阶段建模见文献 [10]）。本节把它作为 **保守度对照**：把“保守度”参数化后定量回答一个问题——**用多少实际费用，能买到多少最坏情形下的改善？**

**模型。**取逐槽盒式不确定集 $p_t \in [\bar{p}_t - k\sigma_t^p,\ \bar{p}_t + k\sigma_t^p]$、$ND_t \in [ND_t^{\mathrm{fcst}} - k\sigma_t^{nd},\ ND_t^{\mathrm{fcst}} + k\sigma_t^{nd}]$，其中 $\sigma_t^p$ 与 $\sigma_t^{nd}$ 分别为附件 4 电价的逐槽样本标准差与 0:00 预报残差的逐槽样本标准差（365 天，ddof = 1）。目标在盒的顶点取得，最坏情形目标与约束取 $\min \sum_t p_t^{\mathrm{hi}} E_t + 5\sum_t p_t^{\mathrm{hi}} z_t$、$z_t \ge ND_t^{\mathrm{hi}} + c_t - d_t - E_t$、$z_t \ge 0$，外加计划可行性与储电量约束（同 正文7.1）；$k = 0$ 时退化为**按预报的确定性购电**（零安全边际）。

**一个结构性推论（先于数值给出）。**上述最坏情形目标中 $E_t$ 与 $z_t$ 在同槽位上的目标系数之比恒为 1 : 5，而把 $E_t$ 提高 $\delta$ 可使 $z_t$ 下降同量、目标值下降 $4p_t^{\mathrm{hi}}\delta > 0$，故只要 $z_t > 0$ 就仍有改进空间：**最优解必取 $z_t \equiv 0$**，即 $E_t = \max\{0,\ ND_t^{\mathrm{hi}} + c_t - d_t\}$。也就是说，**盒式 DRO 在本问题设定下退化为“按最坏参数做确定性优化”**——它逐槽覆盖 $k$ 倍标准差的不利偏差，而不依赖任何追索机制。数值上 $z$ 的一致性残差为 0.000（表 4），与推论一致。

表 14　盒式分布鲁棒对照：保守度 $k$ 与实际回测表现（334 天，2025-02-01 至 12-31；决策用盒式鲁棒模型，结算用附件 4 实际电价与附件 2 实际负载/光伏；$W_{k=3}$ 为各方案在**同一** $k = 3$ 不确定集下的最坏情形目标值；费用单位元，电量为 kWh）

| $k$ | 回测总费用 | 节省率 | 紧急购电量 | 逐日 $\mathrm{CVaR}_{0.95}$ | 最坏单日 | $W_{k=3}$（万元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | 18 258 473.08 | −7.23% | 1 156 618.02 | 91 630.53 | 101 653.74 | 5 956.86 |
| 0.5 | 17 404 407.87 | −2.22% | 793 522.04 | 86 473.81 | 94 613.68 | 3 557.47 |
| 1.0 | 16 936 297.51 | +0.53% | 521 080.78 | 84 250.61 | 89 459.18 | 3 058.17 |
| **1.5** | **16 819 102.59** | **+1.22%** | 328 147.59 | 84 471.07 | 87 672.62 | 2 544.50 |
| 3.0 | 18 015 766.37 | −5.81% | 62 776.53 | 91 718.61 | 95 526.83 | 2 512.55 |
| **随机规划**（正文7.1、正文7.3） | **15 094 255.84** | **+11.35%** | 182 759.86 | **77 697.98** | **81 643.86** | — |

**四条结论。**① **回测费用对 $k$ 呈 U 形**：$k$ 由 0 增大到 1.5 时，多买电的代价小于少买电触发的 5 倍紧急购电，费用由 18 258 473.08 降到 16 819 102.59 元（省 1 439 370.50 元）；此后计划购电量继续上升而紧急购电已接近清零，费用反弹，$k = 3.0$ 时回到 18 015 766.37 元。实证最优点为 $k^* = 1.5$。② **盒式鲁棒在最坏情形上确实有效**：在 **同一** $k = 3$ 的不确定集下评估，$k = 0$ 的方案最坏情形要花 5 956.86 万元，$k = 3$ 的方案只要 2 512.55 万元（降 57.8%）。③ **但它的“保守”买贵了**：从 $k^*$ 加到 $k = 3.0$，实际回测费用多付 1 196 663.78 元（+7.12%），即最坏情形费用每降低 1%、回测费用要多付 3.98 万元（约基线的

0.234%）。④ **盒式鲁棒被随机规划全面占优**：与 正文7.3 的随机规划相比，最优方案（$k^{*}=1.5$）在**全部五项指标**上更差——总费用高 1 724 846.75 元（+11.43%）、逐日 $\mathrm{CVaR}_{0.95}$ 高 6 773.09 元/日（+8.72%）、最坏单日高 6 028.76 元（+7.38%）、紧急购电量多 145 387.73 kWh（+79.6%）、槽位缺电频率反而更高（10.24% 对 9.04%）。（证据账本 C-Q4-05）

**为什么会这样，以及正确的使用方式。**盒式不确定集把 144 个槽位**同时**取到极端（电价与净需求全线 $+k\sigma$），而实测 334 天里槽间残差并不同步（§7.1 的日内自相关与 19–23 时近乎零的偏差都说明这一点），因此这个“最坏情形”几乎不可能发生，为它买保险的钱花得不值。此外 $k$ 的经验最优值恰好使**电价加权的缺货频率**降到 1/5 附近，与 正文5.4 报童模型的允许缺货概率 $\beta^{*}=1/5=0.20$ 一致——两条完全不同的建模路线给出同一个服务水平。故盒式鲁棒的价值是 **压力上界**与**轻度鲁棒中间方案**（$k=0.5$–$1.0$），而非“更好的策略”；真正改进的方向是把 **全盒**换成**带不确定性预算** $\Gamma$ **的不确定集**或**矩约束模糊集** [10]，使“每个时段都可能极端、但不允许全部时段同时极端”这一先验进入模型（§10.4）。

# 附录 H　口径定义汇总

正文各章在本题参数范围内用到时以 口径 C-0x 引用本节的对应条目。口径编号在建模前固定、未随结果调整；每个口径含定义、公式、数据来源、时段、单位、不含项、对照与复算入口八项。**11 个口径框的完整条目集中在附录 O（明细表与口径框）**，本节给出“编号 → 名称 → 引用位置”的索引与三条总则，便于按编号逐项核对。

表 15　核心指标口径索引（口径 C-01–口径 C-11）：名称、引用位置与完整口径框位置

| 编号 | 名称 | 引用位置 | 完整口径框 |
|---|---|---|---|
| C-01 | 无储能基线（V1 典型日 / V2 固定价窗口 / V3 波动价窗口） | 正文四 | 附录 O 第 1 框 |
| C-02 | 全天购电量（计划购电量之和） | 正文四 | 附录 O 第 2 框 |
| C-03 | 总购电费用（计划 + 紧急 + 调整相关） | 正文五 | 附录 O 第 3 框 |
| C-04 | 节省率（相对 $C^{base}$ 的对应变体） | 正文四 | 附录 O 第 4 框 |
| C-05 | 紧急购电量（结算量，$5p_t$ 计价） | 正文五 | 附录 O 第 5 框 |
| C-06 | 弃光 / 盈余处置电量 | 正文四 | 附录 O 第 6 框 |
| C-07 | 充放电量与储电量（交流侧） | 正文五 | 附录 O 第 7 框 |
| C-08 | 储电量递推与终端条件 | 正文四 | 附录 O 第 8 框 |
| C-09 | 调整与违约费用（偏差量定价） | 正文六 | 附录 O 第 9 框 |
| C-10 | 信息价值 $\mathrm{VoI}(n)$ | 正文六 | 附录 O 第 10 框 |
| C-11 | 条件风险价值 $\mathrm{CVaR}_{\alpha}$ | 正文七 | 附录 O 第 11 框 |

**三条总则**（11 个口径共用，用来消除“同一个数字属于哪个口径”的争议）：① **编号先于结果固定**——口径编号在建模前分配、未随结果调整；② **同窗口同电价**——任何比值（节省率、占比、偏差率）的分子与分母必须同窗口、同电价口径，跨变体相减一律禁止；③ **不含项必须随引用一起给出**——每个口径框的“不含”一栏列出该量不包含什么（紧急购电、储能投资、输配电价附加等）。

# 附录 I　长推导

## 9.1　对偶推导与阈值律

记式 正文2b 的乘子为 $\alpha_t$（电量平衡的影子价格，在正常购电时段等于电价，见式 (7)），式 正文2c 的乘子为 $\nu_t$（储电量的边际价值，即水价值），储电量上下界乘子为 $\lambda_t^{\pm}\ge 0$，充放电功率界乘子为 $\varrho_t^{c},\varrho_t^{d}\ge 0$。把电量平衡写成 $(L_t-PV_t)\Delta t+c_t+s_t-E_t-d_t=0$，拉格朗日函数为

$$\begin{aligned}\mathcal{L}=&\sum_t p_tE_t+\sum_t\alpha_t\Big[(L_t-PV_t)\Delta t+c_t+s_t-E_t-d_t\Big]\\&+\sum_t\nu_t\Big[S_t-S_{t-1}-\eta_c c_t+\frac{d_t}{\eta_d}\Big]+\sum_t\lambda_t^{+}\big[S_t-\overline{S}\big]+\sum_t\lambda_t^{-}\big[\underline{S}-S_t\big]\\&+\sum_t\varrho_t^{c}\big[c_t-\overline{P}\Delta t\big]+\sum_t\varrho_t^{d}\big[d_t-\overline{P}\Delta t\big]\end{aligned}\tag{1}$$

对各决策变量求平稳性条件（$E_t,s_t,c_t,d_t$ 对 $t=1,\dots,144$；$S_t$ 对 $t=1,\dots,143$，因为日周期约束把 $S_{144}=S_0=6000$ kWh 固定）：

$$\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial E_t}=p_t-\alpha_t\ \ge 0,\qquad E_t\big(p_t-\alpha_t\big)=0\tag{2}$$

$$\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial s_t}=\alpha_t\ \ge 0,\qquad s_t\,\alpha_t=0\tag{3}$$

$$\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial c_t}=\alpha_t-\eta_c\nu_t+\varrho_t^{c}\ \ge 0,\qquad c_t\big(\alpha_t-\eta_c\nu_t+\varrho_t^{c}\big)=0\tag{4}$$

$$\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial d_t}=-\alpha_t+\frac{\nu_t}{\eta_d}+\varrho_t^{d}\ \ge 0,\qquad d_t\Big(-\alpha_t+\frac{\nu_t}{\eta_d}+\varrho_t^{d}\Big)=0\tag{5}$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial S_t} = \nu_t - \nu_{t+1} + \lambda_t^{+} - \lambda_t^{-} = 0 \tag{6}$$

由式 (2)，购电时段（$E_t > 0$）恒有

$$\alpha_t = p_t \tag{7}$$

即电量平衡的影子价格等于该时段的电价；数值上逐槽复核的最大偏差为 0.000 元/kWh。若充放电功率界均不活跃（$\varrho_t^{c} = \varrho_t^{d} = 0$），式 (4) 与式 (5) 化为

$$\alpha_t - \eta_c \nu_t \ \geq 0, \qquad \frac{\nu_t}{\eta_d} - \alpha_t \ \geq 0 \tag{8}$$

且 $c_t > 0$ 时前式取等、$d_t > 0$ 时后式取等，即得正文命题 正文2 的阈值律：$\alpha_t \leq \eta_c \nu_t$ **时充电**、$\alpha_t \geq \nu_t/\eta_d$ **时放电**，死区为 $\eta_c \nu_t < \alpha_t < \nu_t/\eta_d$，死区比为 $1/(\eta_c \eta_d) = 1.2346$ （单边效率各 0.9、往返 0.81），与式 正文5 一致。由式 (6) 还可得水价值的跨期关系：在储电量上下界均不活跃的连续时段上 $\nu_t = \nu_{t+1}$（水价值恒定）；储电量触及上界时 $\lambda_t^{+} > 0$、$\nu_t < \nu_{t+1}$；触及下界时 $\lambda_t^{-} > 0$、$\nu_t > \nu_{t+1}$。这一关系是图 正文3 中水价值曲线出现折点的原因。

数值复核(`intermediate/q1_dual2.json`):储电量双界均不活跃的槽位 97 个;$\nu_t \in [0.4711,\ 1.1305]$ 元/kWh，$\alpha_t \in [0.3713,\ 1.2561]$ 元/kWh；全部 144 槽的充放电阈值律违反次数为 0，互补松弛最大残差为 0.000 元/kWh，式 (7) 的最大偏差为 0.000 元/kWh。

## 9.2 报童临界分位数的推导

设时段 $t$ 的需求 $D_t$ 为随机变量、分布函数为 $F_t$，计划购电量为 $E_t$，过剩成本为 $c_o$（多买 1 kWh 的损失），缺货成本为 $c_u$（不足 1 kWh 的额外支出）。期望总成本为

$$\Pi(E) = c_o\, \mathbb{E}\big[(E - D)^{+}\big] + c_u\, \mathbb{E}\big[(D - E)^{+}\big] \tag{9}$$

对 $E$ 求导并令其为零:

$$\frac{\mathrm{d}\Pi}{\mathrm{d}E} = c_o F(E) - c_u\big[1 - F(E)\big] = 0 \quad \Longrightarrow \quad F(E^{*}) = \frac{c_u}{c_u + c_o} \tag{10}$$

本题中不足 1 kWh 需按 $5p_t$ 紧急购电，而正常电价 $p_t$ 已随计划购电量支付，故缺货的额外支出为 $c_u = 5p_t - p_t = 4p_t$；超购的电量若无处可用（超购即弃置），则 $c_o = p_t$，代入式 (10) 得

$$F(E^{*}) = \frac{4p_t}{4p_t + p_t} = \frac{4}{5} = 0.8 \qquad \Longrightarrow \qquad \text{最优缺货概率} = 1 - F(E^{*}) = \frac{1}{5} = 0.2 \tag{11}$$

即「留安全边际」的临界分位数为 4/5、最优缺货概率为 1/5。若超购电量能转入储能、留待后续更高价时段使用（单位回收价值 $r_t$），则 $c_o = p_t - r_t$；取可回收价值的下界近似 $r_t = p^{\min}$，并以全年均价 $p = 0.7662$ 元/kWh、全年最低价 $p^{\min} = 0.3713$ 元/kWh 代入，得 $c_o = 0.7662 - 0.3713 = 0.3949 \approx 0.395$ 元/kWh，$F(E^{*}) = 3.0648/(3.0648 + 0.3949) \approx 0.886$，最优缺货概率降至 $0.114 \approx 1/9$。此即正文式 正文12 与表 正文12 的来源。两条口径给出的参考区间约为 $[0.114,\ 0.200]$，是单期近似的方向性参照，不是严格上下界。

实测对照（`paper_numbers.json` 的「报童经验」）：主口径下逐槽缺货频率为 8.55%，缺口电量 172 015.82 kWh，电量满足率 99.04%，安全边际合计 576 299.67 kWh （11.98 kWh/槽），落在约 0.114 与 0.200 两条参照**之下侧**——因为储能同时承担了对冲功能，报童结论只作方向性近似与参照区间使用，不作精确刻画。

# 附录 J　随机种子清单

本工程**只在四处使用随机数**，四问的线性规划求解、主口径的场景削减、审计与数值汇总均为确定性过程（同一输入必得同一输出）。逐项清单如表 16。

**确定性的部分（无随机数）**：问题 1–4 的全部线性规划由 SciPy `linprog(method="highs")` 精确求解；问题 2、3 的场景削减用「等频分层加层内 medoid」，问题 4 的历史代表日情景用「日净需求残差与日均电价」二维分层取 medoid、按层样本占比赋权，两者都是确定性算法；`audit.py`、`paper_numbers.py` 与 `exp_scan.py` 不含随机数。因此论文的每一个数字在同一环境下重跑即可复现。

**诚实说明** ：本工程**未开展「多种子重复生成情景」的稳健性实验**，故不报告费用的均值、标准差与 95% 置信区间，也不列出 20 个种子。本工程对这一缺口的处理是：把随机性限制在只影响未来情景、不影响已实现时段决策的合成与采样环节（分块 Bootstrap 只作为问题 4 联合情景的条件对照，主口径用确定性的分层 medoid），并以同源对照替代多种子重复——同一固定情景集下的信息结构对照（R1、R2、R3）、场景数对照（$K = 60$ 与 $K = 120$）、终端条件对照与安全边际消融，四者的结论方向一致。若需要多种子区间，只需改动 `build_joint_scenarios` 的 `seed` 参数并重跑 `run_all.py`，其余环节无需修改。

表 16　随机种子清单（代码中的全部随机源；其余过程确定）

| 用途 | 随机机制 | 种子 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 问题 4 联合情景合成（条件对照） | 分块 Bootstrap，按时刻对齐 6 h 块重采样（`q4.build_joint_scenarios(mode="boot")`） | `numpy.random.default_rng(seed=2)` | 电价块与光伏预报残差块成对抽取，保住日内形状与相关性；一次生成后固定使用 |
| 场景削减的对照路径 | $k$-means 初始化（`lp_engine.reduce_scenarios`） | `random_state=0`，`n_init=4` | 仅在 `--scen kmeans` 对照下启用；**主口径不抽样**：按日总残差等频分层后在层内取 medoid，确定性 |
| 非预期性置换检验 | 对某次预报做日间随机置换（`exp_na.py`） | `numpy.random.default_rng(seed=6)`，对照用 `seed=1` | 检验「置换 0:00 预报后槽 0–35 完全不变、槽 36–71 改变」，用于排除信息泄漏 |
| 全局灵敏度的采样 | Sobol 低差异序列置乱（`scipy.stats.qmc.Sobol(scramble=True)`，`exp_sobol.py`） | 费用目标 `seed=42`；节省率目标 `seed=43` | 置乱只改变采样点的取法，不改变参数区间与模型本身 |

# 附录 K　验证与灵敏度明细

本节汇集正文第九章与第三章各表的完整明细，便于复核；正文已给出各表的结论与判据。

## 11.1　非预期性（信息泄漏）置换检验的逐区明细

把某一次发布的预报在 12 天之间随机置换后重解，观察四个控制区（槽 0–36、36–72、72–108、108–144 分别由 0:00、6:00、12:00、18:00 预报控制）的最大变化量，结果见表 17。

表 17　非预期性置换检验：置换某一个发布时刻的预报后，四个控制区的最大变化量（对象：**四时刻滚动解**（问题 3 主口径，$K = 60$）；范围：四个控制区各 36 个 10 min 槽；单位 kWh；变化恰为 0.000 表示该区决策不受该次预报影响。**注**：本检验只验证“决策取不到未来列”，不验证式 正文18 的场景树同节点相等——该约束在实现上由数据可取范围满足）

| 被置换的预报 | 控制区 1（0:00–6:00） | 控制区 2（6:00–12:00） | 控制区 3（12:00–18:00） | 控制区 4（18:00–24:00） |
|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 833.33 | 829.29 | 407.80 | 0 |
| 6:00 | 0.000 | 862.77 | 672.65 | 0 |
| 12:00 | 0.000 | 0.000 | 811.10 | 0 |
| 18:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |

判读：任何一次预报被置换，都不改变早于其发布时刻的决策（变化恰为 0.000），故不存在用未来信息决策的泄漏（8 个“上游区”单元全部恰为 0.000）；而“置换 0:00 预报会改变其后三个控制区”说明检验本身有效力。**两点读法提醒**：① 833.33 kWh 的单元已顶到单槽功率上限 $\overline{P}\Delta t = 833.3333$ kWh，是功率界饱和而非幅度估计；②最后一列（槽 108–144）在四行中都是 0.000，即傍晚时段对上游各次预报的置换都不敏感，故该列不能当作非预期性结论来读，其原因见 正文六（18:00 预报覆盖的时段光伏几乎恒为 0、信息量极低）。

## 11.2　电价过程的四项统计检验：完整统计量与判定

正文 §7.1 给出三条建模含义；本小节给出四项检验（T1–T4）的完整统计量、结果与逐项判定。

表 18　电价过程的四项统计检验（对象：附件 4 的逐时段电价与残差过程；范围：2025-01-01 至 12-31、逐 10 min 共 $365 \times 144 = 52\,560$ 个观测；单位为量纲一的统计量）

| 编号 | 检验对象 | 检验方法与统计量 | 结果 | 对建模的含义 |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 确定性日内骨架是否存在 | 逐时段均值与逐时段标准差的对比（变异系数） | 附件 1 剖面与附件 4 逐时段均值的最大偏差 $5.15 \times 10^{-5}$ 元/kWh（全年 365 天口径）；残差逐时段标准差均值 0.1238 元/kWh，变异系数 16.94% | 骨架稳定存在但残差不可忽略，采用“骨架 + 残差”两层结构 |
| T2 | 残差的正态性与日间差异 | Jarque–Bera 检验、偏度与峰度；同一槽位跨日自相关 | JB = 656.70（$p = 2.51 \times 10^{-143}$）拒绝正态；偏度 −0.169、峰度 −0.431；日间自相关 ACF(1–3) = 0.513/0.148/0.144 | 残差非正态、日间相关性弱：不做正态参数化，改用非参数分层重采样；骨架不按月分段 |
| T3 | 日内自相关与波动结构 | 残差自相关 ACF(1–6)；峰段与谷段残差标准差之比 | ACF(1–6) 为 0.8589、0.666、0.614、0.573、0.494、0.432；峰段（19:00–20:00）残差标准差 0.1634 元/kWh 为谷段（03:00–04:00）0.0580 元/kWh 的 **2.81 倍** | 不能按独立同分布抽样：情景须按时刻对齐分块，同时保留日内相关与按时段异方差 |
| T4 | 与负载、光伏的相关性 | Pearson 相关系数（池化与日聚合两个尺度） | 池化：与负载 +0.508、净负荷 +0.260、光伏 +0.028；日聚合：与负载 +0.898、光伏 −0.343 | **决定必须生成电价与净需求的联合情景**，否则系统性低估“高价时段同时缺电”的尾部风险 |

## 11.3　单参数灵敏度与 Sobol 全局灵敏度的完整档位

正文第九章给出各参数的扰动档位与“结论是否改变”的判断；本小节补充 Sobol 全局灵敏度的完整指数，并说明它为什么必须**区分输出量**。

表 19　Sobol 全局灵敏度指数（典型日模型，$N = 256$；输出量 1：典型日全天购电费，均值 35 176.30 元；输出量 2：相对无储能基线的节省率，均值 28.12%；指数为量纲一；$S_1$ 为一阶指数，$S_T$ 为总效应指数）

| 参数 | 全天购电费 | | 节省率 | |
|---|---|---|---|---|
| | $S_1$ | $S_T$ | $S_1$ | $S_T$ |
| 储电量上限 $\overline{S}$ | 0.0130 | 0.0158 | 0.0028 | 0.0029 |
| 储电量下限 $\underline{S}$ | 0.0046 | 0.0058 | 0.0017 | 0.0046 |
| 往返/单边效率 $\eta_c, \eta_d$ | 0.0037 | 0.0028 | 0.0063 | 0.0036 |
| 充放功率上限 $\overline{P}$ | 0.0051 | 0.0013 | $< 0.001$ | 0.0063 |
| 电价水平 | 0.7588 | 0.7758 | 0.1821 | 0.2000 |
| 负载水平 | 0.0765 | 0.0911 | 0.2157 | 0.2257 |
| 光伏出力水平 | 0.0103 | 0.0291 | 0.0265 | 0.0407 |
| 峰谷价差 | 0.0047 | 0.0127 | 0.0747 | 0.0689 |

读法：**须同时读 $S_1$ 与 $S_T$**。对**全天购电费**起主导作用的是电价水平（$S_1 = 0.7588$、$S_T = 0.7758$），其次是负载水平（$S_1 = 0.0765$、$S_T = 0.0911$）、储电量上限（0.0130/0.0158）与光伏水平（0.0103/0.0291）；8 个参数的一阶指数**合计 0.8765**、总效应**合计 0.9345**，即**交互项只贡献约 5.8 个百分点**（主要来自电价水平与负载水平的交互），不属于"强交互主导"。对**节省率**起主导作用的是负载水平（0.2157/0.2257）与电价水平（0.1821/0.2000），一阶合计约 0.5093、总效应合计 0.5527；储能与效率参数在节省率上的一阶指数均不超过 0.007。**读数边界**：购电费近似"价格 × 电量"的乘性结构使电价水平的一阶指数接近平凡（它按比例缩放整个费用），故本表只回答"哪一个参数支配输出方差"，不能读成"电价水平决定购电费量级"（那是均值效应，方差分解看不见），也不能反推"储能参数不重要"。

## 11.4　容量与充放功率的双向扫描明细

正文第四章给出扫描结论（容量摆幅是主要瓶颈）；本小节给出完整档位与两个单自由度放开实验。

表 20　储能容量与充放功率上限的双向扫描（问题 1，典型日；费用单位元；"相对主口径"以主口径最优费用 35 126.95 元为分母，正号表示更省；容量扫描同步移动储电量上下限以保持 10%–90% 放电深度）

| 容量（kWh） | 最优购电费 | 相对主口径 | 充放功率上限（kW） | 最优购电费 | 相对主口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 200 | 38 640.45 | −10.00% | 1 250 | 40 166.17 | −14.35% |
| 9 600 | 36 700.45 | −4.48% | 2 500 | 36 390.84 | −3.60% |
| 12 000 | **35 126.95** | 0.00% | 5 000 | **35 126.95** | 0.00% |
| 14 400 | 33 875.57 | +3.56% | 7 500 | 35 027.13 | +0.28% |
| 19 200 | 31 692.43 | +9.78% | 10 000 | 34 960.59 | +0.47% |
| 28 800 | 28 854.53 | +17.86% | — | — | — |
| 48 000 | 27 601.80 | +21.42% | — | — | — |

另做两个单自由度放开实验：仅解除储电量上限（充放功率维持 5000 kW）为 27 351.55 元，相对主口径多省 22.14%；仅解除充放功率上限（容量维持 12 000 kWh）为 34 544.43 元，多省 1.66%。界活跃统计：充电功率界在 19/144 个时段被打满、放电功率界 0/144，储电量上界活跃 21/144、下界活跃 8/144。

## 11.5　L 形（Benders）分解与直接求解的独立对拍

问题 2–4 的模型都是**两阶段结构**：第一阶段是全场共享的计划量 $(E_t, c_t, d_t, S_t)$，第二阶段是逐情景的追索量 $g_{\omega,t}$。本文主结果全部用 HiGHS 直接求解（单日 $4n + Kn$ 个变量，$K = 60$ 时 9216 个）；但"求解器返回最优"本身不构成模型正确性的证据，因此本节**另写一套分解算法**作为对照：把问题改写为 L 形（Benders）形式，用与直接求解**完全不同的数值路径**再算一遍。给定第一阶段 $(E, c, d, S)$ 后，情景 $\omega$ 的追索问题逐槽完全可分：

$$Q_\omega(E, c, d) = \sum_t 5 p_t \max\{0,\ \widetilde{ND}_{\omega,t} + c_t - d_t - E_t\}, \tag{12}$$

每个槽的最优值就是一个正部函数，对 $E_t$ 的次梯度为 $-5p_t$（缺口为正时）或 0（否则），故**每个情景每次迭代可解析地给出 144 条最优性割**（多割），无需调用求解器求子问题；主问题只保留 $4n + 1 = 577$ 个变量。

表 21　L 形分解与直接求解的对照（对象：单日两阶段随机规划，题面指定四个代表日（2025-03-20、06-21、09-23、12-21）的结果合计；范围：$s_{init} = 6000$ kWh、终端模式 $S_n \geq s_{init}$、两法共用同一份分层 medoid 情景；**计时为单次实测，随机器负载有 10%–20% 波动，只用于比较两法的数量级**；直接求解列为四个代表日的 HiGHS 求解计时之和（不含建模时间），L 形分解列为四个代表日的分解总计时；时间列单位为 s（四日合计），变量数单位为个；相对间隙 $= |z_{\text{L 形}} - z_{\text{直接}}|/|z_{\text{直接}}|$；数据源：`intermediate/decomp.json` 的 `scenario_scan` 字段）

| 情景数 $K$ | 直接求解变量 | L 形变量 | 直接求解 | L 形分解 | 加速比 | 最大相对间隙 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 3 456 | 720 | 0.142 | 0.281 | 0.50× | $6.65 \times 10^{-16}$ |
| 60 | 9 216 | 720 | 0.356 | 0.358 | 1.00× | $2.09 \times 10^{-15}$ |
| 120 | 17 856 | 720 | 1.291 | 0.401 | 3.22× | $3.06 \times 10^{-15}$ |
| 300 | 43 776 | 720 | 3.721 | 0.635 | 5.86× | $2.60 \times 10^{-15}$ |
| 500 | 72 576 | 720 | 8.962 | 0.875 | 10.25× | $4.60 \times 10^{-15}$ |

**三条结论。① 两条数值路径给出的最优值一致到机器精度**：结果窗口全部 334 天上（$K = 60$）逐日对比最大相对间隙 $3.76 \times 10^{-15}$、全部收敛（平均迭代 9.75 次、单日最多 1097 条割），$K = 300$ 的 42 天子样本上为 $4.82 \times 10^{-15}$。**该对拍的作用边界**：两条实现求解的是同一个（可能有建模错误的）模型，一致只能说明 **编码与数值路径无误**，**不构成建模正确性证据**，也不能当作"与求解器无关的最优性证书"（对

偶量本身由求解器给出，见 正文九）。② **加速比随情景数增长**：$K = 20$ 时分解反而慢约一倍，$K \approx 60$ 附近是分界点，$K = 120$、300、500 时分别加速 3.22、5.86、10.25 倍；主问题变量数始终为 720、不随 $K$ 增长，这是加速的来源。③ **工程取舍**：本题主口径 $K = 60$、单日直接求解 0.106 s（L 形 0.092 s，两者同量级），分解法在该规模上**没有**速度优势；把解析割聚合成单割后 200 次迭代仍未收敛、相对间隙 0.65%–3.42%，而多割 9–14 次即收敛，故**主结果仍用直接求解**；分解法的价值在于给出独立最优性对拍，并在情景数放大到数百时把单日求解稳定在 0.8 s 以内。（证据账本 C-Q5-01）

表 22　光伏预报偏差的逐整点结构（样本为 2025 年每天 0:00 发布的 24 h 预报与附件 2 对应实际功率的逐槽配对，$n = 52\,560$；bias 单位 kW，“极值整点”给出该组内绝对偏差最大的整点及其取值）

| 整点分组 | 整点范围 | 组内 bias 区间 | 极值整点 |
|---|---|---|---|
| 夜间（光伏无有效出力） | 0–4 时 | 0.00 至 +0.09 | 4 时 +0.09 |
| 上午（系统性**高估**） | 5–10 时 | +214.21 至 +733.00 | 7 时 +733.00 |
| 正午过渡 | 11 时 | +7.21 | — |
| 下午（系统性**低估**） | 12–18 时 | −801.87 至 −106.46 | 15 时 −801.87 |
| 傍晚之后（预报空洞） | 19–23 时 | −0.15 至 0.00 | 19 时 −0.15 |

# 附录 L　场景保真度与电价检验明细

本节给出正文第五章场景集与第七章电价过程检验、CVaR 风险—费用前沿的完整明细表。（联合情景保真度检验表见 11。）

表 23　风险前沿三个代表点的情景内指标与真实轨迹回测（对象：联合情景集上按 $\lambda$ 求解的三组解；范围：2025-02-01 至 12-31 中每 6 天取 1 天的 56 个代表日；单位：费用元/日、电量 kWh/日；样本：64 个代表情景，$\alpha = 0.95$）

| 代表点 | 情景内期望费用 | 情景内 95% CVaR | 真实轨迹回测费用 | 紧急购电量 |
|---|---|---|---|---|
| $\lambda = 0$（期望最优） | 41 995.59 | 50 877.95 | 45 694.27 | 480.19 |
| $\lambda = 0.3$（推荐） | 42 168.43 | 49 358.05 | 45 778.03 | 324.60 |
| $\lambda = 1$（近似最坏） | 42 411.56 | 49 133.66 | 45 952.85 | 313.83 |

# 附录 M　验证映射、风险结果与局限明细

本节给出正文第九章验证层级映射、第八章问题 4 逐日期结果与第十章局限清单的完整表格。

表 24　验证层级映射（L1–L5）：手段、通过标准与实测值，及其在正文 / 附录中的位置

| 层级 | 对象 | 手段 | 通过标准（实测值） | 位置 |
|---|---|---|---|---|
| L1 | 退化与恒等式单测 | 三种写法同解（含松弛 / 不含松弛 / 不等式）；能量恒等式 正文3；阈值律互补松弛 | 三种写法最优值同为 35 126.9486 元；恒等式两侧差 $\le 10^{-4}$ kWh；互补松弛最大残差 $\le 10^{-12}$ | 正文四；附录 K.3 |
| L2 | 交叉模型对拍 | L 形（Benders）分解 vs 直接求解，两条不同数值路径 | 334 天逐日最大相对间隙 $3.76 \times 10^{-15}$、全部收敛 | 附录 K.5 |
| L3 | 真实数据独立审计 | `audit.py` 不调用建模费用函数，只读附件与结果文件重算 AU1–AU10 | AU1 缺口残差 $3.41 \times 10^{-13}$ kWh；AU7 负电量 0；AU8 费用复算偏差 $\le 10^{-6}$ | 附录 D |
| L4 | 基线与消融 | 十一组对照（信息结构、场景数、安全边际、实时再调度等），同一场景集与同一实际轨迹 | 主模型相对无储能基线 13.06%；移除安全边际后费用升 22.0% | 正文表 正文24 |
| L5 | 统计与稳健性 | 效率 4 档 / 容量 7 档 / 功率 5 档 / $\kappa$ 5 档 / $\lambda$ 11 档 / $\beta$ 4 档 / $k$ 7 档；Sobol $S_1$ 与 $S_T$；两组样本外回放 | 结论反转点均在主口径之外；样本外劣化 0.172% | 正文九；附录 K |

**风险结果。**风险—费用前沿三代表点（$\lambda = 0$ 期望最优、$\lambda^*$ 推荐点、$\lambda = 1$ 近似最坏）的情景内指标与真实轨迹回测见表 23；分时段风险画像（费用尾部集中在 15–18 时、缺电频率峰值在 11 时）见 7.3。

**证据账本索引。**正文各章出现的「（证据账本 C-Q*n-xx*）」是本文的证据编号，每条对应一处可复核的结果或检验；下表给出编号、证据内容与其在正文 / 附录 / 中间结果中的落点，使该编号在论文内部**可解析**（编号全部由脚本产生，不对应任何正文代号）。

**局限清单。**十二条假设（A1–A12）的“可能偏离现实之处 / 偏离方向 / 验证所需数据 / 部署前校准动作”见正文表 正文27；其中 **A12（充放电冻结、超购即弃）决定两项标志性输出的量级**，其代价由正文表 正文24 的 RT 行给出。

# 附录 N　附件结构与问题 4 逐日期结果明细

本节给出四个附件的字段结构与问题 4 在四个指定日期的逐项结果（正文只给出汇总行）。

# 附录 O　明细表与口径框（正文摘要引用）

本节集中给出正文以摘要形式引用的明细表与全部核心指标口径框（口径 C-01–口径 C-11），便于评审核对；正文对应处均给出结论、口径编号与本节的表号。

表 25　证据账本 C-Q$n$-$xx$：证据内容与落点（中间结果一律位于 `intermediate/`）

| 编号 | 证据内容 | 落点（正文 / 附录 / 中间结果） |
|---|---|---|
| C-Q1-01 | 问题 1 弃光为 0、储电量全程位于 $[1200, 10800]$ kWh、两端 6000 kWh | 正文四 求解结果；`q1.json` |
| C-Q1-02 | 对偶水价值与阈值律的一致性（违反 0 次、互补松弛残差 $\le 10^{-12}$）与 L 形对拍 | 正文四 §4.3、正文九 §9.1；附录 K.3 / K.5；`q1.json`、`decomp.json` |
| C-Q1-03 | 问题 1 费用 35 126.95 元、节省率 26.90%、基线三变体不得混用 | 正文四 §4.5、正文二 §2.2；`q1.json` |
| C-Q2-01 | 安全边际的边际价值 3 133 767.55 元、缺货频率 8.55%、预报误差的时段符号 | 正文三 §3.5、正文五 §5.3–5.4、正文九 §9.2；表 正文24 E0 行；`q2_noMargin.json`、`q2_margin.json` |
| C-Q2-02 | 机会约束对照与报童两条方向性参照的互证（最优档 $\beta = 0.10$、缺电频率下降） | 正文五 §5.4；`exp_chance.json` |
| C-Q3-01 | 信息价值 332 389.18 元（2.33%）、已实现 85.1%、预报置换检验 | 正文六 §6.4–6.5、正文九 §9.1；附录 K.1；`q3_n1.json`、`q3_n2.json`、`q3_n4.json`、`q3_perf.json`、`exp_na.json` |
| C-Q4-01 | 波动电价下阈值律的形式不变性与 $\nu_t$ 的时变性 | 正文七 §7.2；`q4_2.json` |
| C-Q4-02 | C 藤 pair-Copula 的逐层选族、尾相依与三尺度相关 | 正文三 §3.6；附录 F.1；`exp_copula.json` |
| C-Q4-03 | 四种情景生成器的样本外对照（费用极差 0.37%、紧急购电量差 48.5%） | 正文七 §7.4 ①；附录 G.1；`exp_copula.json` |
| C-Q4-04 | 盒式分布鲁棒最优档五项指标均更差（费用 +11.43%） | 正文七 §7.4 ③；附录 G.4；`exp_dro.json` |
| C-Q4-05 | 盒式鲁棒的保守度—费用曲线与“最坏情形不同步”的诊断 | 附录 G.4；`exp_dro.json` |
| C-Q4-06 | 负载条件化电价预测对照（回测费用升高 0.05%–0.44%） | 正文七 §7.4 ④；附录 G.2；`exp_pricecond.json` |
| C-Q5-01 | 口径自洽三判据（加权均价落在区间内、三处取值一致、跨问比较同结构） | 正文九 §9.5；附录 K.5；`paper_numbers.json`、`audit.json` |

表 26　附件结构与本文用途（行数为数据行数、不含表头；功率单位 kW、电价 元/kWh；时段标签按时段末端显示，按“位置读法”映射到槽位）

| 附件 | 字段 | 规模 | 时标 | 本文用途与口径 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 时间、电价、小区负载、光伏发电“预测”功率 | $144 \times 4$（一天） | 日内 144 槽，末列 0:00+1 | 问题 1 的输入与基线 $C^{base}$ 的 V1/V2；经身份核查为 **全年平均日**，不作日前预报 |
| 2 | 小区负载、光伏发电实际功率（两张工作表） | $365 \times 145$ | 全年逐日 144 槽 | 问题 2–4 的实际值，是结算与回测的唯一来源 |
| 3 | 光伏发电功率预报（整点值） | $1460 \times 26$ | 每天 0/6/12/18 时发布，提前期 $k = 1, \ldots, 24$ | 问题 2–4 的日前与滚动预报输入；$k$ 对应 $[h_0 + k - 1,\, h_0 + k)$ |
| 4 | 实时电价 | $365 \times 145$ | 全年逐日 144 槽 | 问题 4 的波动电价输入；其逐时段均值同时构成假设 A10 的“分时骨架” |

表 27　问题 4 在四个指定日期的逐项结果（单位：电量 kWh；问题 4-2 无调整机制；四个日期的 0:00/24:00 储电量均为 6000.00 kWh）

| 方案 | 日期 | 计划购电量 | 调整购电量 | 充电量 | 放电量 | 紧急购电量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-2 | 2025-03-20 | 74 196.3291 | — | 23 979.4110 | 19 423.3229 | 914.1757 |
| 4-2 | 2025-06-21 | 35 543.9850 | — | 16 142.8958 | 13 075.7456 | 252.8206 |
| 4-2 | 2025-09-23 | 74 693.2330 | — | 23 279.9667 | 18 856.7730 | 149.6431 |
| 4-2 | 2025-12-21 | 99 538.0740 | — | 25 068.1437 | 20 305.1964 | 0.0000 |
| 4-3 | 2025-03-20 | 74 321.5766 | 69 229.8705 | 22 440.4188 | 18 176.7392 | 894.5476 |
| 4-3 | 2025-06-21 | 35 725.5642 | 35 440.1879 | 16 093.0887 | 13 035.4018 | 5.2416 |
| 4-3 | 2025-09-23 | 74 869.8244 | 72 305.0488 | 22 819.0861 | 18 483.4598 | 91.9159 |
| 4-3 | 2025-12-21 | 99 720.8749 | 98 953.9204 | 25 070.7566 | 20 307.3129 | 345.3337 |

表注：对应费用（当日总计）见表 正文23；本节只补电量项，与 `result4-2.xlsx`、`result4-3.xlsx` 逐格一致（审计项 AU9、AU10）。

## 口径 C-01　无储能基线

**定义**　无储能时 $c_t = d_t = s_t = 0$，逐槽由平衡式得 $E_t = \Delta t \max(L_t - PV_t, 0)$，取 $C^{base} = \sum_t p_t E_t$；三个变体 V1/V2/V3 分属典型日、固定价窗口与波动价窗口；**公式**　式 正文6；V1 = 48 052.0466 元（附件 1 典型日、日周期），V2 = 16 407 319.63 元（334 天、附件 1 固定价），V3 = 17 026 782.86 元（334 天、附件 4 波动价）；**数据**　附件 1（V1/V2 电价）、附件 4（V3 电价）、附件 2 与附件 1（负载与光伏）；**时段**　V1 为单日；V2/V3 为 2025-02-01 至 12-31 共 334 天；**单位**　元；**不含**　不含储能投资与运维、容量补偿与辅助服务、输配电价附加；基线中不存在“缺口”概念（净负荷全额按电价购电，无 $5p_t$ 项）；**对照**　三个变体**不得混用**：问题 1 用 V1、问题 2/3 用 V2、问题 4 用 V3；混用会使节省率互不可比（V2 与 V3 相差 619 463.23 元）；**复算** `config.py::baseline_cost()` 与 `paper_numbers.py`

## 口径 C-02　全天购电量

**定义**　$E^{\mathrm{day}} = \sum_{t=1}^{144} E_t$，即该日 144 个 10 min 槽的**计划购电量**之和；**公式**　结果为逐槽求和，无闭式；结果文件每行末列即该日汇总；**数据**　结果文件「计划购电量」工作表的 144 个时段列；**时段**　单日；问题 1 为典型日，问题 2–4 为 2025-02-01 至 12-31 的 334 天；**单位**　kWh（结果文件保留 4 位小数，正文保留 2–4 位）；**含**　问题 2、4-2 中即第一阶段计划量；问题 3、4-3 中调整后的量一律称“全天调整购电量”并单独命名；**不含**　不含储能充电量、不含紧急购电量 口径 C-05、不含盈余处置量 口径 C-06；**对照**

问题 2、3 的计划购电量模型内值为 22 220 333.2033 kWh，结果文件回读值为 22 220 333.1391 kWh，相对差 $2.9 \times 10^{-9}$，来自写入时的 4 位小数取整；**复算** `results_io.py::plan_sheet_frame()`（写出行汇总列）与 `audit.py::audit_result_files()`（回读结果文件后重算 $\sum_{144}$ 槽）

---

## 口径 C-03　总购电费用（计划 + 紧急 + 调整相关）

**定义**　$C^{\text{total}} = C^{\text{plan}} + C^{\text{breach}} + C^{\text{excess}} + C^{\text{emg}}$；问题 2、4-2 无调整机制，后两项恒为 0；**公式**　问题 2、4-2：$C = \sum_t p_t E_t + 5\sum_t p_t g_t$；问题 3、4-3：$C^{\text{plan}}, C^{\text{breach}}, C^{\text{excess}}$ 按 口径 C-09 的偏差量定价口径计算，$C^{\text{emg}} = \sum_t 5 p_t g_t$；**数据**　电价取附件 1（问题 1–3）或附件 4（问题 4）；电量取本队结果文件；**时段**　问题 1 为典型日；问题 2–4 为 334 天；**单位**　元（保留 2 位小数，内部计算不取整）；**不含**　不含储能投资与运维成本、容量补偿、辅助服务收益、绿电环境价值、循环衰减与安全成本；**对照**　若只报计划购电费而不计紧急购电，问题 2 为 13 637 552.90 元，比 $C^{\text{total}}$ 低 627 239.24 元（4.40%）；**复算**　`q2.py::run_q2()`、`q3.py::summary()`、`q4.py::run_q4_2()` 与 `audit.py::audit_result_files()`，四项之和与总费用的偏差为 0

---

## 口径 C-04　节省率

**定义**　$\eta = \left(C^{base} - C^{\text{total}}\right)/C^{base} \times 100\%$，分母与分子必须同窗口、同电价口径；**公式**　$C^{base}$ 取 口径 C-01 的对应变体（V1 典型日 / V2 固定价窗口 / V3 波动价窗口，变体定义见正文表 正文9）；**数据**　$C^{base}$ 与 $C^{\text{total}}$ 均取自本队结果；**时段**　与 口径 C-01 变体一致；**单位**　%（保留 2 位小数）；**不含**　不得相对贪心策略或完全信息下界报同一个数而不加限定；相对其他基线的结果必须**单独命名**；**对照**　问题 1 相对 V1 为 26.90%；问题 2、3 相对 V2 为 13.06%、15.08%；问题 4-2、4-3 相对 V3 为 11.35%、13.54%；**复算**　`paper_numbers.py::main()`（由 口径 C-01 与 口径 C-03 导出）

---

## 口径 C-05　紧急购电量

**定义**　结算量而非决策量：$g_t = \left[(L_t - PV_t^{\text{act}})\Delta t + c_t - d_t - E_t^{\text{adj}}\right]^+$，即实际净需求扣除已购电量（问题 2/4-2 取计划量、问题 3/4-3 取调整量）后的正缺口；**公式**　上式为定义式；紧急购电费 $= 5\sum_t p_t g_t$；**数据**　附件 2 的当日实际负载与实际光伏 + 本队结果文件；**时段**　逐槽统计、按窗口汇总；“触发天数”按当日 $\sum_t g_t > 10^{-6}$ kWh 计；**单位**　kWh（费用元）；**不含**　不含计划购电量与调整购电量；**不等于**计划口径的缺电量（后者按预测净需求衡量，见 正文5.6）；**对照**　问题 2 = 172 015.82 kWh（296/334 天）、问题 3 = 64 522.09（302 天）、问题 4-2 = 182 759.86（294 天）、问题 4-3 = 63 523.11；**复算**　`q2.py` / `q3.py` / `q4.py` 的结算段与 `audit.py::audit_result_files()`

---

## 口径 C-06　弃光/盈余处置电量

**定义**　光伏盈余与超购部分的处置量：典型日按 $s_t = PV_t\Delta t + E_t + d_t - L_t\Delta t - c_t \geq 0$ 逐槽统计（式 正文2b 的松弛量）；窗口口径按实际数据复算为 $\sum_t \max\{PV_t\Delta t + E_t + d_t + g_t - L_t\Delta t - c_t, 0\}$；**公式**　上式为定义式；该量非负，其余额为超购部分被弃置的电量；**数据**　$L, PV$ 取附件 2 实际值，其余取本队结果文件；**时段**　逐槽统计、按窗口（334 天）汇总；**单位**　kWh（按电量统计，**不得**按功率报）；**不含**　不含“因充电功率受限而未发生的充电”，不含未购电部分；**对照**　问题 1 典型日最优弃光 = 0.0000 kWh（数值残差 $1.37 \times 10^{-12}$ kWh）；问题 2、3 的窗口盈余处置量为 3 106 390.84 kWh 与 2 638 963.35 kWh；问题 4-2、4-3 的同一量为 3 100 463.79 kWh 与 2 645 427.81 kWh（均见正文表 正文17）；**复算**　`config.py::curtailment(price, load, pv, E, c, d)`（典型日）与 `audit.py::audit_internal()`（窗口口径）

---

## 口径 C-07　充放电量与储电量（交流侧）

**定义**　结果文件中的 $c_t, d_t$ 为**并网点（AC 侧）**电量；储电量为**时段末**值 $S_t$；**公式**　递推见式 正文2c，$\eta_c = \eta_d = 0.9$（单边口径，往返 0.81）；充放功率上限 5000 kW 对应单槽上限 $\overline{P}\Delta t = 833.3333$ kWh；**数据**　本队结果文件「充放电量」工作表；**时段**　逐槽；表 2 格式按 6 个 4 h 块（每块 24 槽）汇总，并给出 0:00 与 24:00 两个储电量点；**单位**　kWh；运行区间 $[1200, 10800]$ kWh；**不含**　不含电池侧（DC）电量、不含自放电与循环衰减（假设 A4）；**对照**　恒等式校验：问题 1 的充放比 20 740.67/16 799.94 = 1.2346 $= 1/(\eta_c\eta_d)$，与 $\eta_c\eta_d = 0.81$ 互为倒数，偏差 $4.44 \times 10^{-16}$；问题 2 四个指定日期的合计充放比同为 1.2346；**复算**　`results_io.py::soc_sheet_frame()`（块级汇总）与 `audit.py::audit_result_files()`（块级净递推）

---

## 口径 C-08　储电量递推与终端条件

**定义**　储电量**跨日连续递推**（$S_{d,0} = S_{d-1,144}$，假设 A5），窗口末端施加终端条件 $S_T \geq S_0$（假设 A6），问题 1 另加严格日周期 $S_0 = S_{144}$；**公式**　$S_t = S_{t-1} + \eta_c c_t - d_t/\eta_d$，$S_t \in [1200, 10800]$ kWh；2025 年 1 月为预热期（假设 A8），其终值即 2 月 1 日初值；**数据**　结果文件「充放电量」工作表的储电量列与中间结果 `q2_main.json` 等；**时段**　逐槽；窗口 2025-02-01 至 12-31（334 天）；**单位**　kWh；**不含**　不含“每日清零”“每日重置为 6000”两种读法——前者会引入末日掏空型短视解，后者与 1 月预热期矛盾；**对照**　问题 1：日周期口径 35 126.9486 元（$S_0 = S_{144} = 6000.00$ kWh）；仅要求两端相等的自由环状口径 35 118.5986 元（最优 $S = 8550.00$ kWh），相差 8.35 元（0.02%）；窗口口径下“末值低于初值的天数”为 0；**复算**　`lp_engine.py::solve_day()`（终端约束）与 `audit.py::audit_result_files()`（`A6_` 末值低于初值天数）

---

## 口径 C-09　调整与违约费用（偏差量定价）

**定义**　以 0:00 的**计划购电量**为基准的偏差量定价：$C^{\text{plan}} = \sum_t p_t \min(E_t^{\text{plan}}, E_t^{\text{adj}})$、$C^{\text{breach}} = 0.5\sum_t p_t (E_t^{\text{plan}} - E_t^{\text{adj}})^+$、$C^{\text{excess}} = 1.5\sum_t p_t (E_t^{\text{adj}} - E_t^{\text{plan}})^+$；**公式**　式 正文16–正文17（分段线性凸费用，精确线性化、无需 0–1 变量）；**数据**　结果文件的「计划购电量」与「调整购电量」两张表 + 附件 1（问题 3）或附件 4（问题 4-3）电价；**时段**　逐槽；**单位**　元（电

量 kWh）；**不含**　不含紧急购电费（另按 口径 C-05）；不含“计划量全额结算 + 差额惩罚”读法；**对照**　另一读法下计划项不再随调整下降，净收益减少 $\sum_t p_t v_t = 421\,349.41$ 元并由正转负（$-8.90$ 万元）；两读法**并列报告**、不合并。问题 3 主口径三项为 $13\,216\,203.48 + 210\,674.71 + 262\,628.79$ 元，问题 4-3 为 $13\,979\,692.49 + 224\,406.57 + 270\,998.49$ 元；**复算**　`q3.py::summary()` 的 `cost_buy/cost_breach/cost_excess` 与 `paper_numbers.py`

---

### 口径 C-10　信息价值

**定义**　$\mathrm{VoI}(n) = \big(C(1) - C(n)\big)/C(1) \times 100\%$，其中 $C(n)$ 为可用 $n$ 个预报时刻时**同一实际轨迹**上的实付总费用；**公式**　式 正文21；$C(1) = 14\,264\,792.13$、$C(2) = 14\,131\,564.16$、$C(4) = 13\,932\,402.95$、完全信息上界 $C_{\mathrm{PI}} = 13\,874\,340.39$ 元；**数据**　同一生成规则的分层 medoid 场景集、同一 334 天实际轨迹的四组解；**时段**　334 天窗口；**单位**　%（附带元）；**不含**　不含“多阶段模型最优值之差”——本文不展开场景树，$C(n)$ 是滚动策略的政策评价（见 正文6.3）；不含 $n = 8, 24$（附件 3 只提供四个发布时刻）；**对照**　“已实现占比”以 $C(1) - C_{\mathrm{PI}} = 390\,451.74$ 元为分母；“再加密最多再省”$= 58\,062.56$ 元（占 $C(4)$ 的 0.42%）；**复算**　`q3.py` 的 `--epochs 0` / `0,12` / `0,6,12,18` / `--perfect` 四组与 `paper_numbers.py`

---

### 口径 C-11　条件风险价值

**定义**　逐日总费用的条件风险价值 $\mathrm{CVaR}_\alpha(C)$，$\alpha = 0.95$，按**情景权重加权**的 Rockafellar–Uryasev 形式；报告值为 56 个代表日上的日平均；**公式**　式 正文25：$\mathrm{CVaR}_\alpha = \eta + \frac{1}{1-\alpha}\sum_\omega w_\omega \max(0, C_\omega - \eta)$；$\lambda = 0/0.3/1$ 时依次为 50 877.95 / 49 358.05 / 49 133.66 元/日；**数据**　64 个联合代表情景（分层 medoid，权重 $w_\omega = 0.0030$–$0.0299$）+ 附件 1 / 2 / 4；**时段**　334 天中每 6 天取 1 天的 56 个代表日；**单位**　元/日；**不含**　不含等权口径——本文优化目标与报告统计量都用 $w_\omega$ 加权；同为这批解的等权值（52 176.36 / 50 814.83 / 50 510.46）只作加权方式的对照，**不得**与加权值混用；不含情景外尾部（样本内评估）；**对照**　两端：$\lambda = 0$ 纯期望最优与 $\lambda = 1$ 纯风险最优，后者以 0.99% 的期望费用换 3.43% 的 CVaR 下降、真实轨迹回测仅 +0.57%；推荐点 $\lambda^* = 0.3$（“期望费用升幅 $\le 0.5\%$”门限下 CVaR 最小）；**复算**　`q4.py --mode cvar` 与 `q4.weighted_cvar()`

---

# 附录 P　问题 2–4 的逐时段结果明细表

第八章已按题面表 1 / 表 2 / 表 3 的格式给出四个指定日期的结果（表 正文18、表 正文19、表 正文22，问题 3 对应表 正文20、表 正文21）；本节仅补充题面表 3 的逐事件展开明细，避免与正文表格重复。

表 28　微网在指定日期的紧急购电量（问题 2；购电量单位：kWh，电价单位：元/kWh）

| 日期 | 购电时间段 | 紧急购电量 | 交易时刻电价（加权平均） |
|---|---|---|---|
| 2025-03-20 | 6:00–8:00 | 228.9914 | 0.8625 |
| 2025-03-20 | 8:10–8:30 | 49.1586 | 0.8625 |
| 2025-03-20 | 8:50–10:30 | 531.2739 | 0.8625 |
| 2025-03-20 | 10:40–11:40 | 216.4567 | 0.8625 |
| 2025-06-21 | 4:00–4:50 | 5.2416 | 0.9955 |
| 2025-06-21 | 14:00–14:30 | 181.8427 | 0.9955 |
| 2025-09-23 | 6:50–7:40 | 132.5948 | 0.6768 |
| 2025-09-23 | 11:00–11:40 | 60.7721 | 0.6768 |
| 2025-12-21 | 11:00–11:30 | 22.5250 | 0.4910 |
| 四个日期合计 | | 1428.8568 | — |

表注：本表按“日期 × 紧急购电事件”逐行展开，与题面表 3 的横向版式一一对应；同一日期可有多行，连续触发的相邻槽按事件聚合、时间段为该事件涉及的槽位区间；交易时刻电价为该事件内按电量加权的平均电价（事件电价按 $5p_t$ 计价，本列为 $p_t$）。无紧急购电的时段不列入本表（全窗口 334 天中 296 天有触发）。**取整口径**：本表逐事件保留 4 位小数，结果文件同样逐事件存 4 位小数，而正文表 正文20 与表 正文22 的“当日合计”是**先求和再取整**，故两者可差 $1 \times 10^{-4}$ kWh（4 个指定日期中 3–4 处），属取整顺序差异而非模型差异；审计项 AU10 的容差为 $10^{-2}$ kWh。

# 附录 Q　口径声明与时段对照明细表

本节把“时标与单位口径”与“时段 ↔ 槽位”两件事写成可直接对照的表格，供复算时逐格核对。

表 29　时标与单位口径声明（四问一致）

| 口径项 | 规定 | 理由 / 后果 |
|---|---|---|
| 位置读法 | 附件 1 / 2 / 4 的时段标签表示**时段末端**：槽位 $j$ 对应 $[10j, 10(j+1))$ 分钟，第 $j+1$ 个数据行（列）即槽位 $j$，标签只作显示 | 末列 0:00+1 属当日 23:50–24:00、不得丢弃；丢弃会使合计偏低 $1/144 = 0.6944\%$ |
| 附件 3 提前期 | 列标签“预报 $k$ 小时”指发布时刻之后第 $k$ 个小时，即 $[h_0 + k - 1, h_0 + k)$，$h_0 \in \{0, 6, 12, 18\}$ | 若按 $[h_0 + k, h_0 + k + 1)$ 对齐，全部预报**整体错 1 小时** |
| 电量口径 | 决策变量取电量（kWh），$\Delta t = 1/6$ h；目标系数取 $p_t$（元/kWh），**不再乘** $\Delta t$ | 等价功率口径为“变量取功率、系数取 $p_t\Delta t$、上限取 5000 kW”，全文只用一套 |
| 功率与容量 | $\overline{P} = 5000$ kW $\Rightarrow$ 单槽上限 $\overline{P}\Delta t = 833.3333$ kWh；储电量区间 $[1200, 10\,800]$ kWh | 容量界与功率界谁更紧，由正文四的双向扫描判定 |
| 单位与精度 | 表格费用保留 2 位小数、电量 2–4 位；内部计算不取整；结果文件逐槽保留 4 位小数 | “印制值列和 $\neq$ 总计”是各项独立四舍五入的结果（不是计算误差），一致性判据是全精度偏差 $< 0.005$ 元 |

表 30　时段对照明细表：整点、槽位区间与题面指定时段（槽位 $j$ 表示 $[10j,\,10(j+1))$ 分钟；6 个 4 h 块各含 24 槽）

| 整点 | 槽位区间 | 题面指定时段（槽位） | 整点 | 槽位区间 | 题面指定时段（槽位） |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0–5 | — | 12:00 | 72–77 | 12:00–12:10（72） |
| 01:00 | 6–11 | — | 13:00 | 78–83 | — |
| 02:00 | 12–17 | — | 14:00 | 84–89 | 14:00–14:10（84） |
| 03:00 | 18–23 | — | 15:00 | 90–95 | — |
| 04:00 | 24–29 | — | 16:00 | 96–101 | 16:00–16:10（96） |
| 05:00 | 30–35 | — | 17:00 | 102–107 | — |
| 06:00 | 36–41 | — | 18:00 | 108–113 | 18:00–18:10（108） |
| 07:00 | 42–47 | — | 19:00 | 114–119 | — |
| 08:00 | 48–53 | — | 20:00 | 120–125 | 20:00–20:10（120） |
| 09:00 | 54–59 | — | 21:00 | 126–131 | — |
| 10:00 | 60–65 | 10:00–10:10（60） | 22:00 | 132–137 | — |
| 11:00 | 66–71 | — | 23:00 | 138–143 | 23:50–24:00（143） |

表注：决策时刻与槽位对应为 $s_m = 6m$（$m \in \{0, 6, 12, 18\}$），即 0/36/72/108；题面表 2 的 6 个 4 h 块为 0–23、24–47、48–71、72–95、96–119、120–143。

# 附录 R　伪验证自查清单（逐条证据）

**①自证循环**：审计脚本不共用建模费用函数，费用双路径复算偏差 $4.32 \times 10^{-7}$；
**②以求解器状态代替物理校验**：求解器返回 optimal 只作必要条件，同时报告供给缺口、储电量递推、越界与互斥等物理残差；
**③比较不同样本**：R1 / R2 / R3、$n = 1/2/4$、$K = 60/120$、四种情景生成器均在同一场景集或同一实际轨迹上配对比较；
**④训练集当测试集**：主结果明确声明为样本内评估，另做样本外回测（正文9.4）与生成器样本外对照（7.1）；
**⑤只报点估计**：关键量均给多档对照——效率 4 档、容量 7 档、功率 5 档、$\kappa$ 5 档、场景数 2 档、CVaR 的 $\lambda$ 11 档、机会约束 $\beta$ 6 档、盒式鲁棒 $k$ 7 档；
**⑥事后挑选指标**：本节指标在建模前由口径 C-01 至 C-11 固定，未随结果调整；
**⑦把“结果好看”当“模型正确”**：问题 2 的 13.06% 与问题 1 的 26.90% 同量级且更小，差额可由预报误差成本 853 231.23 元解释，未把“节省率更高”当作模型更好的证据；
**⑧扰动无效**：灵敏度扰动作用于运行区间与功率上限本身，且每档重新求解，不复用已有解。

# 附录 S　附图

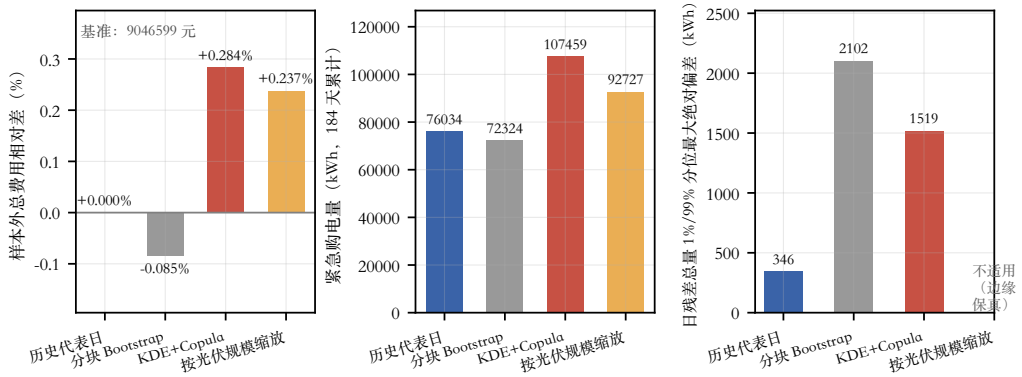



图 2　四种情景生成器的样本外对照（左：相对“历史代表日”的总费用差；中：184 天累计紧急购电量；右：日总残差的 1%/99% 分位最大绝对偏差；对象：训练窗 2025-02-01 至 06-30、测试窗 07-01 至 12-31 共 184 天；单位：百分比、kWh；样本：情景数由二维分层固定为 48 个，Copula 生成器抽样 600 条后削减）